
CHÂN DUNG PERSONA · 17 MỤC · ~307 THUỘC TÍNH · NGHIÊN CỨU MCKINSEY 4S

Người Làm Chủ STEM/ML Chịu Áp Lực Deadline

*Chân dung đủ-để-ra-quyết-định — mỗi thuộc tính kèm **Câu hỏi cốt lõi** tạo ra nó và **Độ tin cậy** (xác suất câu trả lời đúng) — cùng bản đồ kênh & địa điểm quảng cáo đã chấm điểm và xếp hạng.*

Persona Portrait — Người Làm Chủ STEM/ML Chịu Áp Lực Deadline

Persona cấp-ra-quyết-định cho wedge (phần khúc nêm) 100 khách đầu tiên đã chốt của Ritsu (người thắng scorecard 7.24/10; run `/think mckinsey ritsu-segment-persona-journey-v1`). Đồng hành cùng `customer-journey.md`. **Mỗi thuộc tính mang (a) Câu hỏi cốt lõi tạo ra câu trả lời — câu hỏi mà một người lạ sẽ hỏi để khơi ra nó — và (b) một Độ tin cậy trung thực = xác suất câu trả lời đúng.** Tại true-zero (điểm-không thật sự), hầu hết câu trả lời là `hypothesis / inferred; observed` truy về tín hiệu Door-2 của `supabase-analytics` (25 hồ sơ · 756 nguồn · 656 phiên · 15 share chỉ-của-founder · 0 khách trả tiền thật).

Bức chân dung (trong một hơi thở)

Đang là tuần 3 của cs231n (hoặc MIT 6.S191, hoặc khóa ML của Andrew Ng). **Người Làm Chủ** — một sinh viên STEM từ năm hai đến cao học hoặc một kỹ sư đầu sự nghiệp đang chuyển sang ML, 18–32 tuổi, laptop-first, học khuya và học một mình — đang nhìn chăm chăm vào một phép suy diễn backprop mà họ đã đọc đi đọc lại ba lần, một bài kiểm tra giữa kỳ có chấm điểm còn N tuần nữa, và tiếng thì thầm cũ: "*có lẽ mình vốn không phải dân toán-khoa học.*" Họ đã sai, và cái hook sâu nhất trong toàn bộ sản phẩm là nói cho họ biết điều đó: **phương pháp mới sai (đọc lại thụ động), không phải bạn.** Họ không muốn một AI làm hộ — họ muốn *sắc bén hơn*; họ trọng sự rigor (chặt chẽ) và tức khắc nghi ngờ mọi trò mảnh khõe. Họ tải lên một PDF dày đặc hoặc một video bài giảng dài (PDF 63% + YouTube 16% — **quan sát được**), quay lại nó qua nhiều phiên để thật sự làm chủ (một người dùng thật: 42 nguồn / 36 phiên — **quan sát được**), và sẽ giới thiệu cho một bạn cùng lớp ngay khoảnh khắc một kết quả trở thành của họ một cách dễ nhận thấy. Mức sẵn sàng chỉ trả của họ **có thật nhưng bị deadline khóa** — sắc bén vào tuần trước một checkpoint có chấm điểm, mềm đi giữa các checkpoint — và đó là **điều duy nhất chưa từng được quan sát** (0 khách trả tiền thật). Đối thủ trong bóng tối của họ là **miễn phí**: Google NotebookLM giờ đã làm được doc→quiz/flashcard→giải-thích-có-cơ-sở→link chia sẻ, và tính đến **tháng 4 năm 2026** thậm chí có cả theo-dõi-làm-chủ cơ bản — nên Ritsu chỉ thắng *duy nhất* nhờ **PATH** (lộ trình) đa-tuần có cấu trúc + 17 loại hoạt động + bản đồ làm chủ cấp-khái-niệm + learning-science (khoa học học tập), không bao giờ nhờ "chúng tôi cũng tạo quiz."

- **Định nghĩa một dòng:** Một người học nghiêm túc đang vật lộn với một khóa STEM/ML khó, đa-tuần, có chấm điểm, người buộc phải **THẬT SỰ** làm chủ tài liệu dày đặc trước một deadline thật — và sẽ trả tiền để thật sự học, không chỉ để qua môn.
- **2 rủi ro chịu lực (mang theo xuyên suốt): (R1)** WTP chưa được chứng minh tại true-zero — đợt watch N=10 phải kiểm chứng "*họ có trả tiền tại giới hạn cứng đầu tiên không?*"; **(R2)** NotebookLM miễn phí sao chép phần xương sống cốt lõi (và đã thu hẹp khoảng cách thêm vào tháng 4 năm 2026) — wedge + thông điệp phải dẫn dắt bằng PATH/sự làm chủ/learning-science mà nó thiếu.
- **Ghi chú định vị (v2):** đầu cầu của wedge là ML/AI, nhưng frame của Ritsu là "*học 10x với AI*" → giai-đoạn-đầu "*University Mastery with AI*" — nên bề mặt kênh quảng cáo phù hợp **(S9-A)** được mở rộng thành **mọi môn đại học khó** (STEM, dự-bị-y/khoa, kinh tế/tài chính, sinh học) và **đặc biệt là các kênh phương pháp học / năng-suất học tập**, mỗi kênh chấm điểm 0-100 theo độ khớp và xếp hạng.

Cách đọc tài liệu này

- Cột **Câu hỏi cốt lõi** — câu hỏi (từ template persona) mà câu trả lời của nó *chính* là dòng này. Đọc nó như "để biết X về khách hàng này, bạn sẽ hỏi: ...".
- Cột **Độ tin cậy** — **xác suất câu trả lời đúng**, kèm tầng bằng chứng:
- **QS · 80–92%** — có cơ sở trong dữ liệu hành vi Door-2 của `supabase-analytics` (N nhỏ giới hạn nó dưới ~92%).

- **SL · 55–72%** — suy luận từ các framework Kotler / 5-Star BRAVO / JTBD + nghiên cứu sâu thị trường (đã tam giác hóa, nhưng chưa quan sát trực tiếp cho *phần khúc này*).
- **GT · 30–50%** — hợp lý và nhất quán nội tại, nhưng chưa được kiểm chứng; sẽ dịch chuyển khi tiếp xúc với N=10.
- ★ trước số thứ tự dòng = một trong các **thuộc tính chịu lực (then chốt)** — những thuộc tính trực tiếp dự báo liệu canh bạc 100 khách đầu tiên có chạy không (phản chiếu cơ *** của template; ~110 trong ~307 là then chốt).
- Bất cứ thứ gì chạm tới **thanh toán, giới thiệu tự nhiên, hay "đánh bại NotebookLM miễn phí"** đều thành thật là độ tin cậy thấp — đó là phần cốt lõi chưa được chứng minh, không phải một sự rào trước.

S1 · Định danh & độ khớp phân khúc

(Kotler STP Ch2 + Ritsu wedge · 14 thuộc tính · 4★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Tên phân khúc	<i>Một cái tên duy nhất nào nắm bắt được đây là ai?</i>	Người Làm Chủ STEM/ML Chịu Áp Lực Deadline (đầu cầu khóa-ML/AI → mở rộng STEM rộng hơn)	SL · 70%	phân khúc đã chốt + icp-summary
2	Định nghĩa một dòng	<i>Bạn có thể định nghĩa họ trong một câu mà người lạ hiểu được không?</i>	Một người học nghiêm túc đang vật lộn với một khóa STEM/ML khó, đa-tuần, có chấm điểm (cs231n, fast.ai, Andrew Ng), người cần THẬT SỰ làm chủ tài liệu dày đặc trước một deadline thật	SL · 70%	định nghĩa đã chốt + Kotler STP
★3	Trạng thái giả thuyết	<i>Phân khúc này là một phỏng đoán, một suy luận, hay sự thật quan sát được?</i>	Mức gắn kết QUAN SÁT ĐƯỢC (quay lại bên b: một người dùng 42 nguồn/36 phiên); THANH TOÁN chưa kiểm chứng (0 khách trả tiền thật, 2 lần test của founder)	QS · 88%	analytics live.sessions/sources
★4	Wedge so với mở rộng	<i>Đây là wedge hay là thang mở rộng?</i>	WEDGE = người-làm-chủ chịu áp lực deadline (WTP deadline-có-chấm-diểm bền vững); MỞ RỘNG = người tự-học open-courseware (không lờ/dễ tiếp cận, WTP mềm, chỉ đầu phễu)	SL · 68%	phân tách PAYING-CORE so với REACH đã chốt
5	TAM / SAM / SOM	<i>Lát cắt có-thể-tiếp-cận, có-thể-thắng lớn cỡ nào?</i>	TAM = người học STEM/MOOC tiếng Anh toàn cầu (hàng chục triệu); SAM = các cộng đồng khóa ML/STEM đang hoạt động (r/ML ~3.1M + r/GradSchool ~924K + r/learnmath ~203K + fast.ai/cs231n ≈ 4–5M có-thể-tiếp-cận); SOM = 100 khách đầu tiên trả tiền	SL · 62%	WebSearch: số liệu subreddit
★6	Thứ hạng ưu tiên	<i>Phân khúc này là #1 để thắng, hay để sau?</i>	#1 và là mục tiêu 100-khách-đầu-tiên DUY NHẤT — tập trung 100% GTM vào đây; mọi persona khác/VN = thang mở rộng để sau	SL · 72%	icp-summary concentration + north-star
7	Chiến lược nhắm mục tiêu	<i>Chúng ta nhắm rộng hay hẹp tới mức nào?</i>	Tập trung (đơn-phân-khúc); thu hẹp để giành được các advocate giới thiệu đầy nhiệt huyết thay vì một người cây một-lần rồi rời bỏ	SL · 70%	nhắm mục tiêu tập trung Kotler
8	B2C / B2B / B2B2C	<i>Ai là người mua so với người dùng so với người trả tiền?</i>	Thuần B2C — người mua = người dùng = người trả tiền (cá nhân người học); không có người gác cổng thể chế tại wedge này (đường B2B educator = chỉ mở rộng S17)	SL · 72%	product.md §8 + tự-phục-vụ
9	Phạm vi liên thị trường	<i>Persona này có chuyển giao US↔UK↔VN nguyên vẹn không?</i>	Liên thị trường US-LED; cùng một việc "làm chủ khóa này trước deadline" trải khắp US↔UK↔CA↔AU↔tiếng Anh toàn cầu; VN = thị trường thứ cấp được phục vụ	SL · 64%	icp-summary intermarket + §6.6
10	Ảnh xạ persona (6 persona marketing)	<i>Đây ảnh xạ tới persona nào trong 6 persona marketing của Ritsu?</i>	Chính = Students (STEM có chấm điểm); phụ = Self-Learners + Engineers (framework-từ-tài-liệu); Researchers nằm ở rìa mở rộng	SL · 66%	product.md §8 (6 personas)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★11	Kiểm tra anti-persona	<i>Điều này có chống lại một anti-persona mà chúng ta KHÔNG nên đuổi theo lúc này không?</i>	CÓ, và chúng ta loại trừ họ: người cày-thi một-lần (rời bỏ sau kỳ thi), người lướt qua bình thường (không có deadline chấm điểm), người tra-cứu tham khảo, và người tìm-edutainment/streak — cùng nhân khẩu học, hành vi thanh toán ngược lại	SL · 68%	wedge đã chốt; phân tách avatar
12	Độ khớp niềm-tin-định-vị	<i>Nó có khớp niềm tin "sai phương pháp, không phải yếu năng lực" không?</i>	1:1 — cú reframe ("bạn không kém ở môn này; chính việc đọc lại thụ động mới kém") <i>chính là</i> cái hook sâu nhất của phân khúc; niềm tin định nghĩa phân khúc	SL · 66%	positioning.md belief
13	Độ khớp tốc-độ-giới-thiệu	<i>Bối cảnh xã hội (cohort học tập) có thúc đẩy giới thiệu nhanh không?</i>	Tiềm năng cao: một deadline chấm điểm chung tạo sẵn người-nhận trong cohort (Discord khóa học, nhóm học) — nhưng giới-thiệu-người-lạ CHƯA ĐƯỢC CHỨNG MINH (15 share, đều của founder)	GT · 45%	analytics shares; JTBD cohort
★14	Lý do chiến lược	<i>Vì sao phân khúc này, vì sao bây giờ?</i>	Ứng viên đủ-điều-kiện-MASDA duy nhất: hợp nhất sự giữ chân làm-chủ-bền-bĩ (chống rời bỏ) với một cú kích WTP deadline-có-chấm-điểm, độ khớp sản phẩm 1:1, audience đã được tập hợp sẵn; dựa vào PATH + 17 hoạt động + theo-dõi-làm-chủ mà NotebookLM miễn phí thiếu	SL · 70%	WHY-IT-WON đã chốt

S2 · Địa lý

(Kotler Ch7 geographic · 12 thuộc tính · 1★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Quốc gia / thị trường	<i>Những người mua đầu tiên ở quốc gia nào?</i>	Liên thị trường US-led; lõi trả tiền ở Mỹ, tầng tiếp cận trải khắp tiếng Anh toàn cầu (UK, CA, AU, Ấn Độ, SG, NG)	SL · 65%	icp-summary; Coursera 2025 (US 27.7M, India 27M)
2	Vùng / bang	<i>Những vùng nào tập trung phân khúc này?</i>	Cụm ven biển Mỹ + đại-học-nghiên-cứu: CA (Stanford/Berkeley), MA (MIT), NY, WA, TX	GT · 45%	Kotler Ch7; suy luận từ khóa-đầu-cầu
3	Hạng thành phố / đô thị	<i>Họ có tập trung ở các loại thành phố cụ thể không?</i>	Đô thị đại học hạng-1 (SF Bay, Boston, Seattle, NYC, Austin) + trung tâm đại học toàn cầu (London, Toronto, Bangalore)	GT · 42%	deep-research các hub MOOC
4	Đô thị so với nông thôn	<i>Đô thị, ngoại ô, hay nông thôn?</i>	Áp đảo là đô thị/sát-campus; quy trình thông-tin-dày-đặc phụ thuộc băng thông rộng loại trừ nơi bị-giới-hạn-nông-thôn	SL · 66%	analytics (PDF 63%+YT 16%)
5	Ngôn ngữ	<i>Sản phẩm/marketing phải bằng ngôn ngữ nào?</i>	English-first (niềm tin sản phẩm + các creator đều dùng tiếng Anh: Sung/Abdaal/Frank); tiêu thụ bằng tiếng Anh ngay cả với người ESL	QS · 85%	analytics (tài liệu/creator EN)
6	Múi giờ	<i>Khi nào họ online và học tập?</i>	Lõi US ET-PT; tiếp cận thêm GMT/IST → hỗ trợ 24h + bất đồng bộ, không có một đỉnh duy nhất	SL · 60%	icp-summary intermarket
7	Khí hậu / mùa vụ	<i>Lịch nào dẫn dắt nhu cầu của họ?</i>	Nhu cầu dao động theo lịch học thuật Mỹ: giữa kỳ tháng 10+tháng 3, cuối kỳ tháng 12+tháng 5; deadline cohort/bootcamp thêm các đợt tăng vọt	SL · 64%	Kotler Ch7; JTBD chịu áp lực deadline
8	Độ trưởng thành thị trường	<i>Danh mục ở đó là mới hay bão hòa?</i>	EdTech trưởng thành, bão hòa — bộ công cụ đối thủ nặng đô (Anki/Quizlet/ChatGPT/NotebookLM); tham gia bằng sự khác biệt, không phải tạo danh mục	SL · 68%	rà soát NotebookLM

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
9	Vùng pháp lý	<i>Những chế độ pháp luật nào chi phối việc phục vụ họ?</i>	CCPA + US state-privacy cho lỗi; GDPR cho tiếp cận UK/EU; rĩa COPPA (một số <18 HS-AP) — mặc-định-người-lớn + cổng-tuổi	SL · 66%	product.md §12
★10	Địa lý thanh toán	<i>Họ có thật sự trả tiền được cho bạn không, và bằng cách nào?</i>	Thanh-toán-bằng-thẻ USD qua LemonSqueezy MoR (thuế Mỹ + quốc tế); \$29 Plus mượt mà ở Mỹ, rào cản tương đối cao hơn ở Ấn Độ/NG	QS · 84%	analytics live.payments (LemonSqueezy)
11	Kết nối	<i>Bảng thông/thiết bị có hạn chế trải nghiệm không?</i>	Giả định bằng-thông-cao: 16% YouTube + PDF dày đặc cần bảng thông rộng ổn định; không phải low-data/chỉ-mobile	QS · 82%	analytics live.sources
12	Nhu cầu bản địa hóa	<i>Chúng ta phải bản địa hóa nhiều hay tái sử dụng nhiều?</i>	Gần-bằng-không cho lỗi trả tiền (UX tiếng Anh); tầng tiếp cận ESL tự-phục-vụ bằng tiếng Anh — hoặc 9 ngôn ngữ tới sau-PMF	SL · 64%	icp-summary English-first

S3 · Nhân khẩu học

(Kotler Ch7 + Ch3 vượt ra ngoài năm sinh · 24 thuộc tính · 2★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Khoảng tuổi	<i>Họ nằm trong độ tuổi nào?</i>	18–32 là lỗi; phân bố lưỡng đỉnh — 19–24 (sinh viên STEM/theo cohort đại học) + 24–32 (người tự học ML chuyển nghề); đuôi mỏng <18/>35	SL · 64%	cơ cấu theo course-tier + Kotler Ch7
2	Thế hệ (cohort)	<i>Họ thuộc thế hệ nào, và điều đó có thực sự quan trọng ở đây không?</i>	Gen Z chiếm ưu thế (lỗi đại học sinh 1997–2006), pha sang Millennial trẻ (1990–96) đang nâng cấp kỹ năng; quan trọng cho giọng điệu, không phải cho JTBD	SL · 60%	các cohort của Kotler
3	Giai đoạn cuộc đời	<i>Giai đoạn cuộc đời nào định hình nhu cầu?</i>	Sinh viên giữa khoá HOẶC người đi làm giai đoạn đầu sự nghiệp đang đào tạo lại sang ML/AI; giai đoạn "đang trở thành dân kỹ thuật" định hình bản sắc	SL · 66%	icp-summary + JTBD
4	Cơ cấu giới tính	<i>Giới tính có thay đổi việc-cần-làm hay thông điệp không?</i>	Nghiêng về nam (~60–70%, phản chiếu STEM/CS) nhưng niềm tin lo-âu-làm-chủ thì trung tính về giới; KHÔNG nhấn thông điệp chỉ-cho-nam	GT · 48%	deep-research độ lệch STEM; icp-summary
5	Trình độ học vấn	<i>Trình độ học vấn của họ là gì?</i>	Đang học cử nhân (lỗi trả tiền) tới mới tốt nghiệp; nền tảng đọc-hiểu cao, thoải mái với PDF/bài báo dày đặc	QS · 80%	analytics (PDF 63% + tài liệu bài báo)
★6	Lĩnh vực / ngành học	<i>Họ đang học hoặc làm việc trong lĩnh vực nào?</i>	Đầu cầu ML/AI (DL, CV, thống kê); mở rộng = giải tích/hoá hữu cơ/sinh học/vật lý + STEM tiền chuyên nghiệp	SL · 70%	đầu cầu đã khoá; pha trộn code+slides
★7	Tài học thuật	<i>Tài ghi nhớ/làm chủ của họ nặng đến đâu?</i>	Tài LÀM CHỦ rất cao (đạo hàm, chứng minh, code, chuỗi nhiều tuần) — không phải ghi nhớ; "phải thực sự hiểu, có chấm điểm"	QS · 84%	analytics (42 nguồn/36 phiên xem lại)
8	Loại cơ sở đào tạo	<i>Việc học diễn ra ở đâu?</i>	Đại học 4 năm R1/cạnh tranh cao + bootcamp/khoá cohort có cấu trúc (fast.ai, 6.S191) + chương trình sau đại học; không phải kiểu lướt MOOC tùy hứng	SL · 64%	danh sách đầu cầu; lỗi chịu áp lực deadline
9	Năm học	<i>Năm nhất nhờ bài hay giai đoạn luận văn?</i>	Năm hai–năm cuối (đã chọn chuyên ngành, môn khó) cho lỗi; người thi quals sau đại học; thành viên cohort bootcamp	SL · 58%	cs231n năm cuối/sau đại học
10	Nghề nghiệp	<i>Họ làm gì để kiếm sống?</i>	Sinh viên toàn thời gian HOẶC SWE/chuyên viên phân tích/nhà nghiên cứu đang nâng cấp lên ML; đầu ra bị chấm điểm hoặc quyết định việc làm	SL · 64%	phân khúc + mẫu hình làm-chủ-bền-bì

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
11	Tình trạng việc làm	<i>Họ có thu nhập không, và ổn định ra sao?</i>	Lỗi trả tiền = sinh viên đang theo học + người chuyển nghề có việc giai đoạn đầu; cả hai đều có một deadline bên ngoài cứng	GT · 50%	lỗi kép; deadline-WTP
12	Khoảng thu nhập	<i>Họ có thể chi bao nhiêu mỗi tháng?</i>	Eo hẹp: sinh viên \$0–300/tháng tùy ý; người chuyển nghề \$500–1500/tháng — cả hai đều lo về giá, gói Plus \$29 phải vượt ngưỡng nổi-đau-cảm-nhận-được	SL · 58%	icp-summary mốc WTP của Mỹ
13	Ai chi tiền cho họ	<i>Tiền của ai trả cho công cụ?</i>	Tự chi (mặc định thực tế); một số có ngân sách L&D của công ty cho người chuyển nghề; hiếm khi bố mẹ — quyết định mang tính cá nhân	GT · 48%	icp-summary nhảy cảm về giá
14	Hộ gia đình / gia đình	<i>Bối cảnh gia đình nào ảnh hưởng đến thời gian học?</i>	Học tập trung một mình — bàn ký túc xá, căn hộ chung, hoặc góc làm-việc-tại-nhà; deep-work với tai nghe, thường vào đêm khuya	GT · 44%	văn hoá deep-work của giới study-creator
15	Tầng kinh tế-xã hội	<i>Họ nhạy cảm về giá do hoàn cảnh không?</i>	Trung lưu / khát-vọng-trung-lưu; giáo dục-như-đòn-bẩy-thăng-tiến; sẽ trả tiền cho công cụ bảo vệ một kết quả bị chấm điểm	SL · 60%	icp-summary làm-chủ-hơn-điểm-số
16	Sở hữu thiết bị	<i>Họ sở hữu + thực sự dùng phần cứng nào?</i>	Laptop là chính (PDF + code + video dài) + smartphone để xem lại; quy trình upload→lộ trình dưới-60-giây hợp với kiểu ưu-tiên-bàn-làm-việc	QS · 86%	analytics (PDF+YouTube+code)
17	Trình độ công nghệ	<i>Họ tiếp nhận một công cụ mới để đến đâu?</i>	Cao — dùng Colab/Anki/ChatGPT/Notion; người tiếp nhận sớm; đánh giá Ritsu so với NotebookLM ngay ngày đầu	QS+SL · 78%	analytics (upload code); rà soát NotebookLM
18	Nhu cầu trợ năng	<i>Có yêu cầu trợ năng nào cần thiết kể cho không?</i>	Đa phần tiêu chuẩn; nhu cầu tiềm ẩn về định-dạng-lại thân thiện với người mắc chứng khó đọc + đa dạng âm thanh/hình ảnh (17 loại phục vụ điều này)	GT · 40%	sản phẩm khớp 17-hoạt-động
19	Nhạy cảm sắc tộc	<i>Có sắc thái văn hoá nào thông điệp phải tôn trọng không?</i>	Đa dạng sắc tộc (nhiều du học sinh quốc tế + STEM gốc Á); giữ hình ảnh bao trùm, không bao giờ mặc-định-persona-là-người-da-trắng	GT · 46%	deep-research tuyển sinh STEM/quốc tế
20	Quốc tịch / nơi cư trú	<i>Có ràng buộc cư trú nào về truy cập hay thanh toán không?</i>	Liên-thị-trường do Mỹ dẫn dắt: Mỹ dẫn đầu + tiếng Anh toàn cầu (Ấn Độ, EU, Đông Nam Á, Mỹ Latinh) tiếp cận được trên Reddit/YouTube/Discord	SL · 62%	icp-summary do-Mỹ-dẫn-dắt
21	Tình trạng hôn nhân / quan hệ	<i>Tình trạng quan hệ có thay đổi mức độ rảnh rỗi không?</i>	Phần lớn độc thân / không người phụ thuộc — thời gian + tiền bạc dồn vào đầu-tư-cho-bản-thân; học tập là ưu tiên hàng đầu	GT · 46%	khoảng tuổi 18–32
22	Giai đoạn sự nghiệp	<i>Họ đang ở đâu trên cung sự nghiệp?</i>	Tiền-sự-nghiệp (đang xây bằng cấp) HOẶC chuyển hướng giai đoạn đầu sự nghiệp (0–5 năm) leo vào ML/AI; động lực hướng-lên cao	SL · 62%	lỗi kép; "sắc bén hơn chứ không lười hơn"
★23	Tự đánh giá độ khó của lĩnh vực	<i>Thâm trong lòng họ có nghĩ lĩnh vực của mình "quá khó với mình" không?</i>	CÓ — niềm tin mong manh " <i>mình không phải dân toán-khoa-học</i> " là móc tâm lý sâu nhất; một kỳ thi tệ là kích hoạt lại nó	GT · 50%	icp-summary tái-định-khung (bổ-sung-tiếng-Việt)
24	Trình độ với công cụ hiện hữu	<i>Họ là cao thủ Anki/Quizlet, hay người mới bực bội?</i>	Pha trộn: người tự học ML thường thạo Anki; nhiều sinh viên STEM là người làm thê thủ công đầy bực bội (nổi đau việc-tay-chân mà Ritsu loại bỏ)	SL · 56%	analytics; stack icp (bổ-sung-tiếng-Việt)

S4 · Tâm lý học (động lực hành vi — động cơ của phân khúc)

(Tâm lý học 5-Star BRAVO > nhân khẩu học + Kotler Ch7 + niềm tin "sai-phương-pháp" của Ritsu · 29 thuộc tính · 11★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Giá trị cốt lõi	<i>Họ coi trọng điều gì về căn bản ở đây?</i>	Sự làm chủ — thực sự <i>hiểu</i> tài liệu khó, chứ không phải học thuộc để lấy điểm; "Minh muốn thật sự hiểu được nó."	SL · 70%	icp-summary + Kotler
★2	Niềm tin cốt lõi	<i>Họ tin gì về bản thân và vấn đề này?</i>	Học chủ động thắng học thụ động; làm bài tập/giải thích lại tạo ra sự làm chủ, đọc-lại làm lãng phí những giờ trước deadline.	SL · 68%	product.md §4 + BRAVO
★3	Sự tái-định-khung	<i>Niềm tin sai nào có thể lật thành sự nhẹ nhõm?</i>	"Minh không phải dân toán/khoa-học" → nhẹ nhõm: PHƯƠNG PHÁP mới sai (đọc-lại thụ động), không phải bạn; với active recall (chủ động gọi nhớ) bạn CÓ THỂ làm chủ ML.	GT · 48%	icp-summary lỗi tâm lý
4	Hình ảnh bản thân	<i>Họ nghĩ mình là ai?</i>	Một người học nghiêm túc, có năng lực nhưng đang vật lộn, người ăn-thua-bằng-nỗ-lực hơn là bằng-tài-năng; "Minh cày rất chăm, chỉ cần đúng hệ thống thôi."	SL · 62%	icp-summary + scorecard
5	Khát vọng	<i>Họ khao khát trở thành gì?</i>	Vượt qua khoá học/quals có chấm điểm, giành được vị trí ML/SWE hoặc suất sau đại học, trở thành người thực sự hiểu mạng nơ-ron sâu — không phải kẻ giả vờ.	SL · 64%	các khoá đầu cầu
★6	Nỗi sợ sâu nhất	<i>Họ sợ điều gì nhất?</i>	Bỏ ra hàng tuần, tới kỳ giữa kỳ/cuối kỳ, mà vẫn trượt — chứng minh câu chuyện "không đủ thông minh" là đúng.	GT · 50%	JTBD + cú kích deadline
7	Các nỗi sợ thứ cấp	<i>Những nỗi sợ nhỏ hơn nào cứ ám họ?</i>	Thời gian học bị lãng phí, tụt lại sau cohort, một AI mới cho họ một sự kiện sai làm hỏng câu trả lời thi.	GT · 46%	rà soát NotebookLM + SERVQUAL
★8	Loại động lực	<i>Họ bị thúc đẩy bởi sự làm chủ hay bởi điểm/deadline?</i>	KÉP: động-lực-làm-chủ nội tại (TÌNH YẾU bền bỉ) BỊ KÌM bởi một deadline có chấm điểm lặp lại (cú kích WTP) — không phải nhờ bài thuần tuý.	SL · 66%	wedge (phân khúc ném) đã khoá
9	Tư duy phát triển	<i>Họ có nghĩ mình giỏi lên được không?</i>	Cao nhưng mong manh — tin rằng nỗ lực tích lũy, nhưng một kỳ thi tệ là kích hoạt lại lối kể chuyện cố định "không-phải-dân-toán".	GT · 48%	icp-summary tái-định-khung
10	Mức chấp nhận rủi ro (công cụ mới)	<i>Họ chịu rủi ro đến đâu với một công cụ mới?</i>	Vừa phải — sẽ dùng thử giữa khoá nếu việc kích hoạt dưới-60-giây và không gây rủi ro cho số giờ deadline ít ỏi của họ.	SL · 60%	khảo sát khảo nghiệm + áp lực deadline
11	Tìm kiếm cái mới	<i>Họ sẵn công cụ mới hay nghi ngờ chúng?</i>	Thấp-tới-vừa với công cụ (chật chệ > hào nhoáng); cao với <i>insight</i> — mê một lời giải thích/phép loại suy làm một khái niệm khó vỡ-òà.	GT · 46%	icp + cỗ máy làm-chủ
12	Nhạy cảm địa vị	<i>Trông có-năng-lực trước đồng môn có quan trọng không?</i>	Lặng lẽ/dựa-trên-năng-lực — được nể vì sự hiểu biết, đứng vững với huy hiệu game-hoá; chuỗi "studytwit streak" là khoe-tuỳ-chọn.	GT · 44%	#studytwit + làm-chủ-hơn-điểm-số
13	Tâm điểm kiểm soát	<i>Họ có cảm thấy làm chủ kết quả không?</i>	Hướng-nội mạnh — kết quả phụ thuộc vào hệ thống học của chính họ, đó chính là lý do một công cụ sửa-phương-pháp gây cộng hưởng.	SL · 64%	BRAVO + icp
★14	Tận tâm (conscientiousness)	<i>Họ ngăn nắp và kỷ luật đến đâu?</i>	Cao — upload tài liệu dày nhiều phiên và xem lại (42 nguồn/36 phiên; 4 nguồn/10 phiên = vòng lặp làm-chủ có chủ đích).	QS · 86%	analytics live.sources/sessions
15	Tri hoãn	<i>Họ hành động sớm hay chỉ khi sát deadline?</i>	Có nhưng bị deadline-giới-hạn — kỳ giữa kỳ/cuối kỳ có chấm điểm là hàm-buộc biến ý định thành các phiên học bền bỉ.	SL · 60%	cú kích deadline + 656 phiên
16	Cầu toàn	<i>Sự cầu toàn giúp ích hay làm họ tê liệt?</i>	Vừa-tới-cao về sự hiểu, thực dụng về chần chu — chiều sâu hơn sự đầy đủ khi bị áp lực thời gian.	GT · 44%	làm-chủ-hơn-điểm-số
★17	Thái độ với AI	<i>Họ tin AI, hay sợ nó "gian lận/ảo giác"?</i>	Tin có điều kiện — dùng AI để tạo đôn bẫy nhưng sợ-tận-xương quiz bị ảo giác; đòi hỏi đầu ra có-căn-cứ-từ-nguồn.	SL · 66%	icp + rà soát NotebookLM + SERVQUAL

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★18	Thái độ với nỗ lực	<i>Họ muốn một lối tắt hay một sự mài giũa?</i>	Muốn AI làm họ SẮC BÉN HƠN, chứ không làm họ; từ chối "AI làm hộ bạn" — nỗ lực CHÍNH LÀ điểm mấu chốt.	SL · 68%	icp + "AI không học hộ bạn được"
19	Bộ tộc bản sắc	<i>Họ tự nhận mình thuộc bộ tộc nào?</i>	Người tự học ML từ open-courseware + dân STEM đại học cày cuốc — r/learnmachinelearning, diễn đàn fast.ai, các cohort cs231n, #studytw.	SL · 62%	kênh + lớp tiếp cận
20	Lối sống	<i>Một ngày bình thường trông ra sao?</i>	Thiếu thời gian, deadline chòng chát: full tải khoá học / những tuần bootcamp / vừa-làm-vừa-học; các phiên dài tập trung đa-nguồn.	SL · 60%	mẫu hình phiên trong analytics
★21	Thứ bậc giá trị	<i>Giá trị nào thắng khi chúng xung đột?</i>	Sự làm chủ > độ chính xác/tin cậy > tiết-kiệm-thời-gian > chi phí > địa vị/game-hoá — trả tiền cho chiều sâu, không phải dopamine.	SL · 66%	icp + SERVQUAL + định giá
★22	Cú kích hoài nghi	<i>Điều gì khiến họ lập tức đảo mắt ngán ngẫm?</i>	Một quiz bị ảo giác/sai; câu trả lời chung chung không-có-căn-cứ; cách đóng khung "lối tắt AI"; chiêu trò hào nhoáng thay vì chặt chẽ; tường phí trước khi có giá trị đầu tiên.	SL · 66%	rà soát NotebookLM + icp
23	Trạng-thái-cảm-xúc-trước	<i>Họ cảm thấy thế nào ngay lúc này, khi chưa được giải quyết?</i>	Lo âu + quá tải — tài liệu dày đặc, deadline đang đếm ngược, mối nghi thầm kín rằng mình "không đủ thông minh."	GT · 50%	JTBD + nỗi sợ sâu nhất
24	Trạng-thái-cảm-xúc-sau	<i>Họ muốn cảm thấy thế nào sau khi được giải quyết?</i>	Nhẹ nhõm + sự tự tin xứng đáng — "cuối cùng nó cũng vỡ-oà, mình thực sự làm được," phương pháp (chứ không phải bộ não họ) mới là thứ sửa được.	GT · 48%	tái-định-khung + khoảnh khắc diệu kỳ
★25	Tự-độc-thoại / ngôn ngữ	<i>Họ thực sự nói những lời nào với chính mình?</i>	"Mình cứ đọc-lại mà chẳng động lại gì." / "Mình cần thực sự hiểu cái này, chứ không chỉ qua môn." / "Hay mình không phải dân toán thật?"	GT · 50%	icp nguyên văn + JTBD
★26	Rủi ro tách-đôi avatar	<i>Liệu nhân khẩu học y hệt có thể che giấu hai avatar trái ngược không?</i>	CAO: người-làm-chủ cam-kết trả-tiền (WTP bền bỉ) so với người tự học WTP-yếu (tiếp cận miễn phí) — cùng tâm lý học, hành vi thanh toán trái ngược; sẵn-tiếp-cận có thể làm loãng lối trả tiền.	SL · 66%	tiếp-cận-so-với-lối đã khoá + R1
★27	Thái độ với "AI gian lận"	<i>Họ dùng AI để NẾ TRÁNH công việc, hay để giỏi hơn ở việc đó?</i>	Để giỏi hơn — họ từ chối "AI làm hộ mình"; dùng AI để bỏ qua sự hiểu sẽ phá hỏng chính mục tiêu của họ. Lập trường chống-gian-lận CHÍNH LÀ lý do mua (niềm tin Cohere: "AI không học hộ bạn được").	SL · 66%	niềm tin icp (bổ-sung-tiếng-Việt)
28	Ái lực với khoa-học-học-tập	<i>Họ đã từng gặp active recall / spaced repetition chưa?</i>	Vừa-tới-cao: nhiều người đã chạy Anki / biết spaced repetition (lặp lại ngắt quãng); việc gọi tên khoa học (Feynman, retrieval practice) là một <i>tin hiệu tin cậy</i> , không phải sự mới lạ — con hào phòng-thủ-trước.	SL · 58%	định vị khoa-học-học-tập (bổ-sung-tiếng-Việt)
29	Dịch chuyển bản sắc mong muốn	<i>Họ khao khát bản sắc nào — từ "X" thành gì?</i>	Từ "mình không phải dân toán-khoa-học / một kẻ giả vờ" → "một người thực sự hiểu cái này" — một bản sắc năng lực, được giành lấy chứ không giả vờ.	GT · 46%	tái-định-khung + khát vọng (bổ-sung-tiếng-Việt)

S5 · Việc-cần-làm (JTBD)

(JTBD 3 lớp + Ritsu icp · 21 thuộc tính · 9★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Việc chức năng	<i>Họ cần làm xong việc thực tế nào?</i>	Biến một khóa STEM/ML dày đặc kéo dài nhiều tuần (PDF+bài giảng) thành sự làm chủ có-thể-gọi-nhớ, sẵn-sàng-cho-kỳ-thi trước các bài giữa kỳ/cuối kỳ có chấm điểm	QS · 84%	analytics (PDF 63%+YT 16%)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★2	Việc cảm xúc	<i>Họ "thuê" để có được cảm giác nào?</i>	Thay nỗi sợ "mình không phải dân toán-khoa-học" bằng sự tự tin có được nhờ nỗ lực — cảm thấy thật sự đủ năng lực, chứ không chỉ bận rộn đọc-đi-đọc-lại	SL · 64%	icp-summary (niềm-tin-sai)
3	Việc xã hội	<i>Họ muốn người khác nhìn họ thế nào?</i>	Được bạn bè/giáo sư/nhóm học nhìn nhận là người thật sự <i>hiểu</i> — có thể giải thích lại, chứ không chỉ vượt qua	GT · 46%	JTBD; chuẩn mực #studytw
★4	Khoảnh khắc vật lộn	<i>Cơn đau trở nên cấp bách chính xác lúc nào?</i>	10 ngày trước kỳ cuối, nhìn chăm chăm vào tập tài liệu 200 trang + 12 giờ bài giảng, đọc lại lần thứ 3 mà vẫn không nhớ nổi	QS · 80%	analytics (42 nguồn/36 phiên đọc lại)
5	Tiến bộ mong muốn	<i>Tiến bộ trông như thế nào với họ?</i>	Từ thụ động "mình đã đọc rồi" sang chủ động "mình có thể giải được ngay không cần chuẩn bị, dưới áp lực thời gian" — sự làm chủ bền vững xuyên chủ đề, chứ không phải nhồi-rồi-quên	SL · 64%	icp-summary; mastery engine
6	Giải pháp tạm hiện tại	<i>Họ đang dùng giải pháp chấp vá nào?</i>	Bộ-công-cụ-frankenstein tự ráp: dán ChatGPT + Anki thủ công + Quizlet + YouTube + đọc lại PDF — rời rạc, không lộ trình, không theo dõi	SL · 66%	product.md (bộ stack \$25–100)
★7	Cú kích "thuê"	<i>Điều gì thúc đẩy họ thử thứ mới?</i>	Một deadline có chấm điểm thật sự áp đến (ngày giữa kỳ/cuối kỳ/thi qualify) trên tài liệu quá dày+dài để cày-cổ bằng cách đọc lại	GT · 50%	wedge đã chốt (deadline = cú kích WTP)
★8	Cú kích "sa thải"	<i>Điều gì khiến họ bỏ một công cụ?</i>	Khóa học kết thúc / deadline đã qua, HOẶC một quiz bja đặt phá vỡ niềm tin vào độ chính xác (chuẩn SERVQUAL #1)	SL · 62%	R1 + product.md (độ chính xác #1)
9	Tiêu chí thành công	<i>Làm sao họ biết nó đã hiệu quả?</i>	Đạt điểm cao bài đánh giá có chấm VÀ vẫn áp dụng được các khái niệm nhiều tuần sau — sự làm chủ sống sót qua kỳ thi	GT · 48%	icp-summary (làm-chủ-không-phải-nhồi)
★10	Lực: Đẩy	<i>Cơn đau nào đẩy họ rời khỏi cách làm hiện tại?</i>	Đọc lại không thấm, thời gian hữu hạn, áp lực có thật — phương pháp thụ động đang thất bại rõ rệt khi deadline cận kề	QS · 80%	analytics (đọc lại nhiều)
★11	Lực: Kéo	<i>Điều gì kéo họ về phía cách làm mới?</i>	Tải lên → 30 giây lộ trình nhiều-tuần có cấu trúc + 17 hoạt động + theo-dõi-làm-chủ — <i>toàn bộ</i> vòng lặp mà NotebookLM thiếu	SL · 64%	product.md; rà soát NotebookLM
12	Lực: Quán tính	<i>Thói quen nào giữ họ mắc kẹt?</i>	"ChatGPT + Anki vốn đã đủ tốt rồi" — bộ frankenstein miễn phí đã thuộc về họ, quen thuộc, đã sa-vào-chi-phí-chìm	GT · 50%	JTBD; thiết lập mặc định của người tự học
13	Lực: Lo âu	<i>Nỗi sợ nào níu họ lại không chuyển đổi?</i>	"AI có chính xác không, hay nó sẽ dạy mình sai trước kỳ thi?" — sự ngờ vực với những chiêu trò AI ở tình huống áp lực cao	SL · 64%	icp-summary; R2
14	Tần suất việc cần làm	<i>Nhu cầu này phát sinh thường xuyên thế nào?</i>	Lặp lại trong một học kỳ: các chu kỳ học hàng tuần + 2–4 đợt deadline chấm điểm dồn/mỗi học kỳ	SL · 64%	wedge đã chốt (deadline lặp lại)
15	Bối cảnh việc cần làm	<i>Việc đó diễn ra trong khung cảnh nào?</i>	Một mình, đêm khuya, laptop, các khối tập trung sâu; xuất phát từ r/learnmachinelearning (~400K+), diễn đàn fast.ai, các nhóm cs231n	SL · 60%	analytics (656 phiên); deep-research
16	Mức độ quan trọng của việc	<i>Làm đúng việc này quan trọng đến đâu?</i>	Ưu tiên top-3 cuộc sống trong học kỳ — cửa ải điểm số/bảng cấp/sự nghiệp; sự làm chủ là không-thể-bỏ-qua	GT · 50%	wedge đã chốt (áp lực thật)
17	"Đồng ý" nhỏ vs lớn	<i>Cái "đồng ý" đầu tiên nhỏ nhất là gì?</i>	Nhỏ: tải một file PDF bài giảng, nhận quiz trong 60 giây (khoảnh khắc diệu kỳ). Lớn: chạy nguyên một khóa học thành lộ trình nhiều-tuần được theo dõi	QS · 80%	analytics (32 dự án, 3329 đơn vị)
★18	Không-tiêu-dùng	<i>Hôm nay họ có đang phớt lờ vấn đề hoàn toàn không?</i>	Hôm nay họ mặc định đọc-lại miễn phí + ChatGPT và bỏ qua gia sư trả phí — buổi quan sát phải chứng minh họ THỰC SỰ TRẢ TIỀN ở giới hạn cứng đầu tiên	GT · 42%	R1 (WTP chưa được chứng minh)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
19	Chỉ số thành công họ tự theo dõi	<i>Con số nào họ đích thân để mắt tới?</i>	Điểm chấm (đầu/A) ở bên ngoài; bên trong là "mình có giải được bài chưa-từng-gặp ngay không?" + độ chính xác quiz luyện tập + sự tự tin cảm nhận được	GT · 44%	JTBD (VI bổ sung)
★20	Việc đa-nguồn	<i>Họ có hợp nhất nhiều nguồn vào một dự án làm chủ không?</i>	CÓ — một khóa khó = giáo trình + slide + video bài giảng + bộ bài tập hợp nhất thành MỘT lộ trình được theo dõi (quan sát 32 dự án / 3.329 đơn vị)	QS · 80%	dự án đa-nguồn trong analytics (VI bổ sung)
21	Thói quen thụ động cần thay thế	<i>Nghĩ thức thụ động nào Ritsu phải thay thế?</i>	Đọc lại + tô đậm + xem lại bài giảng thụ động — những nghĩ thức cho cảm giác hiệu quả nhưng không thấm	SL · 64%	icp phương pháp thụ động (VI bổ sung)

S6 · Hành vi

(Kotler Ch7 dịp/mức dùng/lòng trung thành · 24 thuộc tính · 9★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Dịp sử dụng	<i>Họ với tay tới công cụ này vào dịp nào?</i>	Kích hoạt bởi một mốc kiểm tra có chấm điểm: một bộ bài tập đến hạn, một bài giữa kỳ cs231n trong 2 tuần, một module fast.ai, hoặc chuẩn bị thi qualify	SL · 64%	icp-summary + Kotler
★2	Lợi ích tìm kiếm	<i>Lợi ích nào họ muốn nhất?</i>	Sự làm chủ bền vững sống sót qua kỳ thi: giải thích-lại, giải bài chưa-từng-gặp, kết nối các khái niệm — chứ không phải gợi nhớ thụ động	SL · 66%	icp-summary (làm-chủ-trên-điểm-số)
3	Lợi ích thứ cấp	<i>Lợi ích bổ sung nào làm nó hấp dẫn hơn?</i>	Nén thời gian tạo tài liệu (tự sinh quiz từ PDF 60 trang), sự tự tin, một bộ stack duy nhất thay cho Anki+Quizlet+ChatGPT	SL · 64%	product.md §6 + bộ stack thay thế
4	Tình trạng người dùng	<i>Quan hệ của họ với hạng mục này hôm nay ra sao?</i>	Lần-đầu / dùng-thử-sớm ở true-zero (điểm-không thật sự): 25 hồ sơ, 24 không-phải-founder, KHÔNG có ai trả tiền thật — gắn kết nhưng chưa chuyển đổi	QS · 88%	analytics (25 hồ sơ, 0 trả phí)
★5	Mức độ sử dụng	<i>Họ sẽ dùng nó dần dập đến đâu?</i>	Lượng cực: một đuôi làm-chủ-nặng (36 phiên/42 nguồn; 10 phiên/4 nguồn) phía trên một thân dùng-thử-nhẹ; trung bình ~26 phiên/người dùng	QS · 84%	analytics (656 phiên/25 người dùng)
★6	Tình trạng trung thành	<i>Họ trung thành đến đâu với công cụ hiện tại?</i>	Chưa-chứng-minh, đang dịch chuyển: gắn kết có thật nhưng không có giới thiệu tự nhiên, không trả tiền; lòng trung thành đặt vào nhịp deadline-lập-lại, chưa được thể hiện	GT · 42%	analytics (0 chia sẻ tự nhiên) + R1
★7	Giai đoạn sẵn-sàng-mua	<i>Họ sẵn sàng mua ngay đến đâu?</i>	Biết + gắn kết (Act) nhưng trước-Chuyển-đổi: chưa ai chạm-và-trả-tiền vượt một giới hạn cứng; buổi quan sát N=10 phải dịch chuyển Act→Trả tiền	SL · 58%	Kotler 5A + R1
8	Tần suất quyết định	<i>Họ cân nhắc lại công cụ thường xuyên thế nào?</i>	Quyết-định-đăng-ký theo cồng-học-kỳ: đánh giá lại mỗi khóa/học kỳ (~2–4×/năm) tại deadline chấm điểm kế tiếp	GT · 50%	icp-summary (cú kích deadline)
9	Tính mùa vụ của việc dùng	<i>Lịch nào làm mức dùng vọt lên?</i>	Vọt mạnh vào tuần giữa kỳ (Oct/Mar), kỳ cuối (Dec/May), cửa sổ thi qualify, ngày khởi-động-nhóm-học — đây trong các kỳ nghỉ	SL · 64%	Kotler Ch7 + lịch
10	Độ dài phiên	<i>Một lần ngồi với công cụ kéo dài bao lâu?</i>	Các khối tập trung sâu dài: 30–90 phút/phiên ngụ ý từ 656 phiên hấp thụ 756 nguồn + 3329 đơn vị được sinh ra	SL · 60%	analytics (tỉ lệ đơn vị/phiên)
★11	Nhịp quay lại phiên	<i>Họ quay lại thường xuyên thế nào?</i>	Đọc lại nhiều-phiên-trên-mỗi-nguồn (42 nguồn qua 36 phiên) — quay lại cùng tài liệu để cày: dấu hiệu làm chủ	QS · 84%	analytics (tỉ lệ đọc lại)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
12	Thời điểm trong ngày	<i>Họ học/dùng vào những giờ nào?</i>	Các khối buổi tối/đêm khuya + cửa sổ nhỏ-trước-giờ-lên-lớp; ôn dạng dài cuối tuần — lịch-maker của sinh viên	GT · 46%	JTBD (nhịp sinh viên)
13	Đa nhiệm	<i>Họ dùng nó một mình hay trong một bộ stack?</i>	Tập trung sâu một mình, từng-nguồn-một; Ritsu là bề mặt chính thay cho một bộ-tab, không chạy song song	SL · 58%	product.md (thay thế bộ stack)
★14	Hành vi dùng thử	<i>Họ dùng thử công cụ mới thế nào?</i>	Tải lên một tài liệu áp-lực-cao thật ngay phiên đầu (PDF 63% / YouTube 16%) để kiểm tra khoảnh khắc diệu kỳ dưới-60-giây — dày đặc, không phải file đồ chơi	QS · 84%	analytics (cơ cấu live.sources)
15	Mẫu hình tiếp nhận tính năng	<i>Tính năng nào móc họ lại đầu tiên?</i>	Quiz + flashcard móc họ trước (active recall (chủ động gọi nhớ)); mindmap/Knowledge-Map + heatmap được tiếp nhận sau khi việc theo-dõi-làm-chủ trở nên quan trọng	SL · 60%	product.md §6.2 + JTBD
★16	Cú kích từ bỏ	<i>Điều gì khiến họ rời rưng?</i>	Một quiz bịa đặt/sai (giết chuẩn độ chính xác #1) hoặc đưng bức tường 40-trang/5-phiên của bản Free giữa khóa, với NotebookLM-free là lối-thoát	SL · 62%	product.md §6.7 + R2
17	Cú kích tái kích hoạt	<i>Điều gì sẽ kéo họ quay lại?</i>	Deadline chấm điểm kế tiếp (bài giữa kỳ/khóa mới) + một cú nhắc khi-im-lặng-7-ngày gắn với một lộ trình học còn dang dở	GT · 50%	icp-summary + SOP-CUSTOMER-014
★18	Hành vi giới thiệu	<i>Họ có kể cho bạn bè không, và bằng cách nào?</i>	Tìm ẩn, chưa-chứng-minh: cơ chế chia sẻ chạy được (15 lượt chia sẻ) nhưng TẤT CẢ đều của founder — quan sát thấy không có giới thiệu người-lạ tự nhiên nào	QS · 88%	analytics (15 lượt chia sẻ, đều của founder)
19	Hành vi đánh giá	<i>Họ có để lại đánh giá công khai không?</i>	Tôn-trọng-sự-nghiêm-cẩn, hoài nghi: kiểm chứng độ chính xác trước khi tin; chỉ đăng ở r/learnmachinelearning / #studytwit sau khi công cụ chứng minh nó không phải chiêu trò	GT · 46%	icp-summary
★20	Tiêu thụ nội dung	<i>Họ tiêu thụ nội dung thế nào?</i>	Đầu vào dày-đặc-nhiều-phiên: PDF 63% (giáo trình/bài báo) + YouTube dạng dài 16% (bài giảng) + URL 9% + slide/code	QS · 86%	analytics (cơ cấu trữ-founder)
★21	Hành vi chia sẻ	<i>Họ có chia sẻ kết quả với bạn bè không?</i>	Sinh link chia sẻ (tổng 15) — chia sẻ nhóm-học/cohort là vòng lặp lan truyền dự kiến, giới-thiệu-người-lạ CHƯA-CHỨNG-MINH ngoài founder	QS · 86%	analytics (chia sẻ=15, chỉ founder)
22	Tần suất chuyển đổi	<i>Họ trung thành-với-công-cụ hay lảng-nhãng-công-cụ?</i>	Thấp trong-một-khóa (chi-phí-chìm của các đơn vị đã sinh + bộ nhớ xuyên-phiên), nhưng cao ở giai đoạn shopping-trước-cam-kết so với NotebookLM/Anki	GT · 50%	R2 + suy luận chi-phí-chuyển-đổi
★23	Hành vi phiên đầu tiên	<i>Họ có chạm khoảnh khắc diệu kỳ ngay phiên #1 không?</i>	Họ tải một tài liệu dày thật ngay lập tức và cú à-ha của quiz-đầu-tiên là quyết-định-thành-bại; một lần sinh đầu yếu trên toán khó = chum tức thì	QS · 82%	analytics (tải đầu dày đặc) (VI bổ sung)
★24	Proxy tải-lại-trong-7-ngày	<i>Họ có tải nguồn thứ 2 trong vòng 7 ngày không?</i>	Tín hiệu giữ-chân quan sát-được mạnh NHẤT — một lần tải thứ 2 trong 7 ngày = ý-định-làm-chủ (người dùng top 42 nguồn/36 phiên); buổi quan sát N=10 đo lường nó	QS · 84%	analytics; SOP-PRODUCT-002 (VI bổ sung)

S7 · Hành trình khách hàng (5A)

(Kotler Ch14 Aware→Appeal→Ask→Act→Advocacy · 16 thuộc tính · 6★ — hành trình đầy đủ trong [customer-journey.md](#) / [customer-journey.pdf](#))

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Nguồn nhận biết	<i>Họ nhận biết lần đầu bằng cách nào?</i>	Reddit (r/learnmachinelearning, r/MachineLearning ~3.1M; r/cs231n, r/MLQuestions) + một clip YouTuber về khoa-học-học-tập (Sung/Abdaal)	SL · 62%	deep-research; kênh trong icp-summary
2	Cú kích hấp dẫn	<i>Điều gì khiến họ thốt "ồ, mình thích cái này"?</i>	"Tài PDF/bài giảng cs231n của bạn lên → một lộ trình nhiều-tuần có cấu trúc + active recall (chủ động gọi nhớ) trong 30 giây," tải định hình niềm tin SAI "mình không phải dân toán"	SL · 62%	icp-summary; Kotler Appeal
★3	Hành vi Ask	<i>Họ tìm hiểu kỹ đến đâu trước khi mua?</i>	So sánh nhiều: Reddit + demo YouTube + đặt cạnh nhau so với NotebookLM/Anki/ChatGPT; sẵn lòng "nó có bịa đặt quiz không?"	SL · 60%	JTBD; rà soát NotebookLM; SERVQUAL
★4	Cú kích Act	<i>Một thứ duy nhất nào khiến họ hành động?</i>	Đăng ký: một deadline giữa kỳ/cuối kỳ/thi qualify thật. Trả tiền: đưng bức tường Free 600-tín-dụng/40-trang giữa-PDF-dày, deadline đang chạy	GT · 44%	cú kích WTP đã chốt; R1
★5	Hành vi Advocacy	<i>Điều gì khiến họ giới thiệu nó tiếp?</i>	Thả một link chia sẻ vào Discord/nhóm chat của cohort; cơ chế chạy được nhưng CHƯA có lượt chia sẻ người-lạ tự nhiên nào	QS · 86%	analytics (15 lượt chia sẻ đều của founder)
6	Thời lượng hành trình	<i>Đường đến lúc mua dài bao lâu?</i>	Dài, theo nhịp deadline: 3–14 ngày nhận-biết→đăng-ký; chuyển-sang-trả-tiền khớp với cung khóa học nhiều-tuần	SL · 58%	mẫu hình bền vững trong analytics
7	Số điểm chạm	<i>Bao nhiêu lần chạm trước khi họ chuyển đổi?</i>	6–9: clip Reddit/YT → landing → demo khoảnh-khắc-diệu-kỳ → 1–3 phiên tải → bức tường giới-hạn-free → bảng giá → trả tiền	GT · 48%	analytics; phiếu 5A
8	Nội dung trước mua	<i>Họ tiêu thụ nội dung nào trước khi trả tiền?</i>	Thread "X vs Ritsu"; hướng dẫn cs231n trên YT; demo lộ-trình-30-giây ở landing; bằng chứng độ chính xác; giải thích bảng giá; thư viện hoạt động; lời chứng thực của creator; bản dùng thử miễn phí; link chia sẻ của một người quen	SL · 58%	kênh trong icp-summary; kiểm toán nội dung Kotler
★9	Điểm rơi rụng	<i>Họ thường rơi rụng ở đâu?</i>	Sau khoảnh-khắc-diệu-kỳ nhưng trước lần tải thứ 2 (không deadline đang chạy → không cấp bách); ở bảng giá (\$29 vs NotebookLM miễn phí); lớp-với-tới WTP-mềm churn ở đây	GT · 46%	analytics; R1; NotebookLM-free
10	Điểm ma sát	<i>Họ gặp ma sát gì?</i>	Chất lượng lần-tải-đầu trên các PDF toán dày (LaTeX/hình); lo âu đồng-hồ-tín-dụng giữa-PDF; "đây có phải chỉ là ChatGPT không?"; không có bằng chứng xã hội ở true-zero	SL · 60%	analytics PDF 63%; SERVQUAL
★11	Vi-chuyển-đổi	<i>Những cam kết nhỏ nào diễn ra trước khi trả tiền?</i>	tải đầu tiên → lộ trình đầu tiên → quiz đầu tiên → lần đọc lại đầu tiên (phiên 2 = làm chủ) → lượt xem bản-đồ-khái-niệm đầu tiên → link chia sẻ đầu tiên	QS · 82%	analytics (656 phiên, 3329 đơn vị, 15 lượt chia sẻ)
★12	Khoảnh khắc quyết định	<i>Một khoảnh khắc duy nhất nào định đoạt?</i>	Quiz có chấm đầu tiên trên CHÍNH tài liệu cs231n của họ trả về các câu hỏi chính xác, trích-dẫn-nguồn, tìm ra một lỗi hổng thật	SL · 62%	SERVQUAL độ chính xác #1
★13	Sự kiện kích hoạt (<60s)	<i>Khoảnh khắc diệu kỳ với họ là gì?</i>	Tải PDF bài giảng dày → ~30 giây một lộ trình có cấu trúc + quiz tự-sinh đầu tiên: "nó xây cả kế hoạch học của mình từ file của mình"	QS · 84%	analytics lộ trình 30 giây / 3329 đơn vị
14	Cảm xúc sau mua	<i>Họ cảm thấy thế nào sau khi trả tiền?</i>	Nhẹ nhõm + đủ năng lực ("mình thật sự có thể làm chủ cái này trước deadline") — mong mạnh nếu NotebookLM cung cấp y hệt miễn phí	GT · 46%	icp-summary; R2 (NotebookLM Apr-2026)
15	Kênh chạm-đầu-tiên	<i>Kênh nào là điểm chạm rất-đầu-tiên (để quy kết)?</i>	Một thread Reddit hoặc một clip YouTube về học-tập/ML thường là đầu tiên; link chia sẻ trên Discord của một người quen là ầm áp nhất. Đo lường chạm-đầu-tiên để quy kết kênh (SOP-GTM-009)	SL · 58%	kênh; SOP-GTM-009 (VI bổ sung)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
16	Nhu cầu onboarding	<i>Họ cần onboard-bằng-tay (Collison) hay tự-phục-vụ?</i>	~30 khách trả tiền đầu tiên = founder onboard bằng tay (cài đặt Collison, SOP-CUSTOMER-006); khoảng khắc diệu kỳ dưới-60-giây đủ tự-phục-vụ để tự động hóa onboarding quy mô từ N=31	SL · 60%	SOP-CUSTOMER-006 (VI bổ sung)

S8 · Độ khớp định vị BRAVO

(5-Star Module 01 — Brand/Reason/Audience/Voice/Offering · 14 thuộc tính · 7★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Độ khớp thương hiệu	<i>Thương hiệu có cảm giác như sinh ra cho họ không?</i>	Mạnh: "active mastery, được AI tiếp sức" khớp 1:1 với một người-masterer chịu áp lực deadline muốn mình sắc bén hơn, chứ không muốn để AI làm hộ	SL · 66%	icp-summary; 5-Star Brand
2	Lời hứa thương hiệu kỳ vọng	<i>Thương hiệu phải hứa điều gì?</i>	"Tôi sẽ thật sự hiểu môn khó này trước kỳ giữa kỳ" — sự hiểu bền vững, không phải một lần nhồi-quả rồi bay hơi	GT · 48%	JTBD; icp-summary
3	Độ khớp lý-do-tồn-tại	<i>Lý do tồn tại của công ty có khớp với của họ không?</i>	Cao: Ritsu tồn tại để tự động hóa phần đầu đón của việc học chủ động (tạo tài liệu) để họ dành thời gian làm chủ — đúng nút thắt cổ chai của người dùng này	SL · 66%	product.md §4
★4	Sự bao gồm khán giả	<i>Vì sao họ rõ ràng là khán giả của ta?</i>	Rõ ràng là của ta: tải lên các PDF dày + video ML dài, quay lại xem rất nhiều (42 nguồn/36 phiên)	QS · 86%	analytics live.sources/sessions
5	Sự loại trừ khán giả	<i>Họ ở trong hay rõ ràng ở ngoài?</i>	KHÔNG phải kẻ nhồi-một-lần rồi bỏ sau kỳ thi, cũng không phải người lướt vu vơ không có deadline được chấm điểm	SL · 66%	wedge đã chốt; cram-churn
6	Độ khớp giọng điệu	<i>Giọng điệu nào chiếm được lòng tin của họ?</i>	Xuất sắc: giọng điềm tĩnh/chặt chẽ/không thổi phồng chiếm được lòng tin từ một người học vốn ngờ vực chiêu trò và tôn trọng sự nghiêm cẩn	SL · 66%	icp-summary; brand_voice.md
★7	Độ khớp sản phẩm-chào-bán	<i>Cái ta bán có khớp với cái họ cần không?</i>	Mạnh: lộ trình PATH có cấu trúc + 17 hoạt động + Knowledge Map phục vụ một môn khó kéo dài nhiều tuần; Plus \$29 so với chồng công cụ \$25–100	SL · 64%	product.md; pricing
8	Tính nhất quán định vị	<i>Toàn bộ tư thế có cảm giác nhất quán không?</i>	Cao: mọi yếu tố BRAVO đều chỉ về cùng một hướng — nghiêm cẩn, làm chủ, chống-chiêu-trò — không mâu thuẫn nội tại	SL · 64%	5-Star Module 01
★9	Sự khác biệt được cảm nhận	<i>Vì sao chọn ta thay vì lựa chọn thay thế, theo lời họ?</i>	"NotebookLM cho tôi quiz/flashcard miễn phí — Ritsu cho lộ trình PATH nhiều-tuần có thứ tự, 17 loại hoạt động, và bản đồ làm chủ ở cấp khái niệm mà nó không có"	SL · 64%	NotebookLM scan 2026
★10	Bằng chứng cần có	<i>Bằng chứng nào khiến tuyên bố đáng tin?</i>	Biên lai về độ chính xác (không có quiz bịa đặt trên cs231n/orgo) + một heatmap tiến-trình-làm-chủ hữu hình mà họ tin là thật	GT · 48%	SERVQUAL §6.7
11	Câu chuyện trước/sau	<i>Câu chuyện trước→sau nào họ mua?</i>	Trước: đọc đi đọc lại cùng một chương dày, "minh không phải dân toán-lý". Sau: được quiz/giải-thích-lại, bản đồ khái niệm dẫn lối đầy — "minh hiểu rồi"	SL · 62%	icp-summary; product.md §7
12	Phản đối với định vị	<i>Vì sao họ có thể không tin định vị của ta?</i>	"Đây chẳng phải chỉ là ChatGPT/NotebookLM khoác áo mới sao?" — trả lời bằng PATH + theo-dõi-làm-chủ + khoa-học-học-tập, chứ không phải ngang ngửa tính năng	SL · 62%	NotebookLM scan; R2

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★13	Độ khớp thông điệp-thị trường	<i>Một câu nào khiến họ nghiêng về phía ta?</i>	"Biến môn học khó nhất của bạn thành một lộ trình có cấu trúc giúp bạn làm chủ nó trước deadline — chứ không phải chỉ nhồi cho qua"	GT · 48%	wedge đã chốt; positioning.md
14	Khung danh mục	<i>Họ xếp ta vào ô nào?</i>	"Hệ thống AI làm chủ cá nhân cho một môn khó" — KHÔNG phải chatbot, app flashcard, hay nền tảng khóa học; mà là một vòng lặp làm-chủ-có-cấu-trúc	SL · 64%	product.md §5; positioning.md

S9 · Kênh & 'Địa điểm'

(5-Star Traffic Lasso — Địa điểm trước · 18 thuộc tính · 7★ — bản đồ quảng cáo sâu theo từng nền tảng là S9-A bên dưới)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Nền tảng chính	<i>Họ dành nhiều thời gian online nhất ở đâu?</i>	Reddit — điểm dừng đầu tiên mặc định cho hỏi-đáp theo từng môn, trợ giúp syllabus, các thread "làm sao tôi thật sự làm chủ cái này"	SL · 64%	icp-summary; deep-research
2	Nền tảng phụ	<i>Họ còn lui tới đâu nữa?</i>	YouTube (xem lại bài giảng — 16–17% tài liệu được tải lên), X/#studytwit, các Discord theo môn; trình đọc PDF là bề mặt làm việc	QS · 80%	analytics (YouTube 16–17%)
★3	Cộng đồng	<i>Họ ở trong những cộng đồng nào?</i>	r/learnmachinelearning, r/MachineLearning (~3.1M), r/cs231n, r/learnpython, r/GradSchool, fast.ai forums + các Discord theo từng khóa (danh sách đầy đủ: S9-A)	SL · 62%	WebSearch (r/ML 3.1M)
4	Người ảnh hưởng được theo dõi	<i>Họ nghe ai?</i>	Khoa học-học-tập: Justin Sung, Ali Abdaal, Thomas Frank. ML: 3Blue1Brown, StatQuest, Andrej Karpathy, Andrew Ng, Jeremy Howard (danh sách đầy đủ: S9-A)	SL · 62%	WebSearch; S9-A
5	Định dạng nội dung	<i>Họ thích định dạng nội dung nào?</i>	Video bài giảng dài, PDF/slide dày, hướng dẫn giải bài chi tiết, các bài "tôi đã học X như thế nào", code notebook	QS · 82%	analytics (PDF 59–63% + YT + pptx + code)
★6	Từ khóa tìm kiếm	<i>Họ thật sự gõ tìm cái gì?</i>	"cs231n assignment help", "how to actually learn machine learning", "spaced repetition for STEM", "Andrew Ng notes quiz", "how to study for qualifying exams"	SL · 60%	JTBD; deep-research
7	Ý định tìm kiếm	<i>Họ thật sự đang cố tìm cái gì?</i>	Ý định giải-quyết-vấn-đề + tìm-phương-pháp-làm-chủ ("tôi bí / tôi cứ quên / làm sao giữ được cái này") — sự cấp bách do deadline thúc	SL · 60%	icp-summary; JTBD
★8	Kênh khám phá	<i>Họ sẽ tìm thấy ta đầu tiên ở đâu?</i>	Tìm kiếm organic + giới thiệu từ cộng đồng (thread Reddit, thả link Discord, được creator nhắc đến); link chia sẻ là hạt mầm được gieo một khi người lạ chuyển đổi	GT · 48%	Kotler 5A; analytics (15 lượt chia sẻ của founder)
9	Nguồn tin đáng tin cậy	<i>Họ tin ai khi cần khuyến nghị?</i>	Chính tài liệu của khóa học + giáo sư, các câu trả lời top trên Reddit/forum, các creator khoa-học-học-tập có tên tuổi; ngờ vực các chiêu trò "AI làm hộ"	SL · 62%	icp-summary
★10	Mạng lưới đồng môn	<i>Họ hỏi ai trước khi thử một công cụ?</i>	Bạn cùng khóa / cùng cohort / cùng nhóm học đang đối mặt với CÙNG một deadline được chấm điểm — người nhận tự nhiên của một quiz/Knowledge Map được chia sẻ	GT · 46%	wedge đã chốt (cohort deadline)
11	Địa điểm offline	<i>Có địa điểm offline nào quan trọng không?</i>	Thư viện đại học, bàn học ký túc xá/căn hộ, buổi lab, buổi nhồi bài ở quán cà phê, lớp bootcamp — làm việc sâu một mình	GT · 42%	suy luận persona

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
12	Độ khớp kênh quảng cáo	<i>Kênh trả tiền nào khớp với địa điểm của họ?</i>	Bài quảng cáo trên Reddit trong các sub ML/STEM + pre-roll YouTube trên video bài-giảng/phương-pháp-học + X #studytwit được quảng bá — khớp ý định (xem S9-A để biết vị trí chính xác)	SL · 62%	Ritsu channels; Traffic Lasso; S9-A
13	Kênh ta tránh	<i>Kênh nào lãng phí ở đây?</i>	Phun-rải đại trà không ý định (feed chung TikTok/IG/Facebook, LinkedIn cold) lãng phí ngân sách — nhưng các vị trí nhắm CHÍNH XÁC trên creator học-tập/ML + cộng đồng THỈ CÓ chuyển đổi (S9-A). Tránh độ phủ rộng, không phải tránh nền tảng	SL · 58%	wedge đã chốt; S9-A
14	Thiết bị dễ khám phá	<i>Họ khám phá trên điện thoại, mua trên laptop?</i>	Laptop/desktop — quy trình tải-PDF-dày-rời-học là bàn-phím-và-màn-hình-lớn; di động chỉ để xem video	QS · 82%	analytics (nặng PDF, quay lại)
15	Độ dài nội dung ưa thích	<i>Cú đánh nhanh hay đào sâu?</i>	Dài ở chỗ đáng dài: bài giảng 40–90 phút, PDF nhiều chương — nhưng coi trọng khoảnh khắc diệu kỳ dưới-60-giây như móc-câu bằng chứng	QS · 80%	analytics; Ritsu spec
★16	Cơ chế lan truyền	<i>Cái này lan trong phân khúc như thế nào?</i>	Link chia sẻ một quiz / Knowledge Map được tạo cho bạn cùng khóa ("thử cái này trên tài liệu giữa kỳ") — chạy được về mặt cơ chế; chưa kiểm chứng trên người lạ	QS · 84%	analytics (15 lượt chia sẻ, 0 organic)
17	Kênh tuyển beta	<i>Ta có thể tự tay tuyển N tester đầu tiên ở đâu?</i>	Tự tay tuyển N=10 từ r/learnmachinelearning, fast.ai forums, các Discord/Slack theo khóa, #studytwit — mỗi tester đang giữ khóa với một deadline đang sống (Collison-install, SOP-PRODUCT-002)	SL · 62%	SOP-PRODUCT-002 (thêm-ở-VI)
18	Độ khớp hợp tác creator	<i>Creator nào ta có thể cùng-xây, ở quy mô nào?</i>	Khớp-cao, quy-mô-vừa: các creator khoa-học-học-tập (Justin Sung ~195K, một lát Ali Abdaal) + các nhà giáo dục ML (StatQuest, Krish Naik) — uy tín > độ phủ thô đối với khán giả hoài nghi này; tài trợ/cùng-xây, không phun-rải đại trà	SL · 58%	S9-A (thêm-ở-VI)

S9-A · Bản đồ Kênh & Địa điểm quảng cáo — v2 (mở rộng + chấm điểm)

Phiên bản 2 (2026-06-06) — mở rộng ra ngoài AI/ML đến toàn bộ bề mặt *University Mastery with AI*: tất cả STEM (toán, vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, CS), pre-med/y khoa, kinh tế/tài chính/kinh doanh, và — nhóm **khớp-cao-nhất** — các kênh phương-pháp-học / kỹ-năng-học / năng-suất học tập. Các nguồn v1 hiện có được gộp vào, mỗi nguồn mang một **Điểm phù hợp (0-100)** dự đoán độ khớp của nó, và danh sách của mỗi nền tảng được **xếp hạng + đánh số theo điểm đó (tốt nhất trước)**. Các nguồn mới v2 được gắn cờ. **Tổng: 628 nguồn** (262 v1 + 366 mới-toàn-phần v2). Dải điểm: 95-100 phương-pháp-học · 88-94 hard-STEM đúng-persona · 80-87 pre-pro/thi-dày · 72-79 luyện-thi · 62-71 học-tập-tổng-quát. *Loại*: learning-method / cs-ml / stem-core / med-health / econ-business / exam-prep / general-learning. Dán thẳng vào ad manager (Discord/forum = bản đồ tuyển dụng organic).

Top 25 nguồn tổng thể (theo điểm phù hợp)

#	Điểm m	Nguồn / Kênh	Nền tảng	Vì sao	Loại
1	99	Justin Sung youtube.com/@JustinSung	YouTube	Kênh khớp cao nhất: một huấn luyện viên khoa học học tập mà toàn bộ khán giả là những người học nghiêm túc đang cố thay thế việc đọc lại thụ động bằng các phương pháp chủ động, bền vững — đúng chính luận điểm của Ritsu.	learning -method

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Nền tảng	Vì sao	Loại
2	99	Thomas Frank youtube.com/@Thomasfrank	YouTube	Kênh học tập-và-năng suất xây trên các hệ thống ôn thi và ghi chú; người xem là sinh viên rõ ràng đang cố học hiệu quả hơn cho các khóa có chấm điểm.	learning -method
3	99	r/Anki reddit.com/r/Anki/	Reddit	Những người dùng này đã áp dụng spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) và cảm nhận nỗi đau của việc tự tạo thẻ thủ công — đúng cái thay thế mà Ritsu tự tạo ra từ một nguồn tài liệu.	learning -method
4	99	r/GetStudying reddit.com/r/GetStudying/	Reddit	Cộng đồng phương pháp học lớn nhất; thành viên rõ ràng đang tìm kiếm các kỹ thuật học chủ động tốt hơn sau khi bị "bông" vì đọc lại thụ động.	learning -method
5	99	r/Notion reddit.com/r/Notion/	Reddit	Sinh viên dùng Notion để lưu trữ ghi chú chính là cái thay thế học-thụ-động mà Ritsu thay thế; trùng lặp cao với những người học tìm kiếm phương pháp.	learning -method
6	99	Ali Abdaal (tài khoản) @AliAbdaal — https://x.com/AliAbdaal	X (Twitter)	Cựu bác sĩ, nhà sáng tạo nội dung năng suất/học tập số 1 mà khán giả là sinh viên tìm kiếm các kỹ thuật học dựa trên bằng chứng (active recall, spaced repetition) cho các kỳ thi.	learning -method
7	99	Cal Newport (tài khoản) @calnewport — https://x.com/calnewport	X (Twitter)	Giáo sư CS và tác giả 'Deep Work' / 'How to Become a Straight-A Student'; khán giả của ông là những sinh viên nghiêm túc tối ưu việc học và sự tập trung cho các khóa khó.	learning -method
8	99	Quizlet (Page chính thức) facebook.com/quizlet/	Facebook	Khán giả của Quizlet là sinh viên đã chi tiền cho việc học bằng flashcard/quiz — cái thay thế trực tiếp của Ritsu, nên người theo dõi của họ là người mua học-chủ-động đã được tiền-thẩm định.	learning -method
9	99	Ali Abdaal instagram.com/aliabdaal/	Instagram	Nhà sáng tạo 'kỹ thuật học dựa trên bằng chứng' tham chiếu (active recall, spaced repetition) — khán giả của ông vốn đã tin chủ động thắng thụ động, đúng luận điểm cốt lõi của Ritsu.	learning -method
10	99	revisign instagram.com/revisign/	Instagram	Studygram sinh viên y khoa hàng đầu (Toronto) sản xuất ghi chú/thẩm mỹ học tập — đúng persona người làm-ghi-chú chịu áp lực deadline mà Ritsu tự động hóa.	learning -method
11	99	sprinkle studies instagram.com/sprinklestudies/	Instagram	Studygram sinh viên điều dưỡng Mỹ ghi lại một chương trình có chấm điểm, dày đặc deadline — người học nghiêm túc đúng-persona, US-led, đang biến tài liệu thành luyện tập.	learning -method
12	99	Justin Sung (Dr Justin Sung) tiktok.com/@justinsungofficial	TikTok	Một bác sĩ y khoa và chuyên gia khoa học học tập rao giảng học chủ động hơn đọc lại thụ động — ĐÚNG niềm tin mà Ritsu bán, thu hút người học tìm kiếm sự nghiêm cần.	learning -method
13	99	StudyQuill (Jasmine) tiktok.com/@studyquill	TikTok	Nhà sáng tạo phương pháp học nổi tiếng bàn về ghi chú và học hiệu quả cho sinh viên nghiêm túc — uy tín StudyTok mạnh.	learning -method
14	99	Barbara Oakley, PhD (Learning How to Learn) linkedin.com/in/barbaraoakley/	LinkedIn	Người tạo ra 'Learning How to Learn' — sở hữu đúng góc khoa học học tập (chủ động gợi nhớ thắng thụ động) cộng hưởng với người học đã bị "bông" vì đọc lại và xem lại.	learning -method
15	99	Ken Jee linkedin.com/in/kenjee/	LinkedIn	Điều hành thử thách #66DaysOfData và nội dung học data science — huy động trực tiếp những người tự học chịu áp lực deadline/streak, phản chiếu vòng lặp streak và luyện-tập-chủ-động của Ritsu.	learning -method
16	99	Deep Questions with Cal Newport podcasts.apple.com/us/podcast/deep-questions-with-cal-newport/id1515786216	Podcasts	Dẫn dắt bởi một giáo sư CS; show định nghĩa về deep work, sự tập trung và năng suất sinh viên — khán giả tự chọn lọc thành những người học nghiêm túc, chịu áp lực deadline, bức bối với việc học hời hợt, đúng người mua cốt lõi của Ritsu.	learning -method

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Nền tảng	Vì sao	Loại
17	99	Ali Abdaal's Newsletter (LifeNotes / Sunday Snippets) aliabdaal.com/newsletter/ (also Substack: aliabdaal.substack.com)	Newsletters / Substack	Khán giả kỹ-năng-học/học-dựa-trên-bảng-chứng định nghĩa (Abdaal xây thương hiệu trên active recall + spaced repetition cho học y/ôn thi) — đúng chân dung tâm lý của người học nghiêm túc đã bị "bỏn" vì học thụ động.	learning-method
18	99	r/GetStudying reddit.com/r/GetStudying/	Forums & communities	Cộng đồng phương pháp học lớn nhất — những người học bị "bỏn" vì đọc lại/xem lại thụ động đang tìm các hệ thống active-recall, đúng nỗi đau mà Ritsu giải quyết.	learning-method
19	98	Dr Justin Sung (tài khoản) @JustinSung	X (Twitter)	Huấn luyện viên học tập 'how to learn' số 1 — toàn bộ khán giả của ông là những người học nghiêm túc sẵn tìm các phương pháp học-chủ-động dựa trên nghiên cứu, đúng niềm tin của Ritsu.	learning-method
20	97	Benjamin Keep, PhD JD youtube.com/@benjaminkeep	YouTube	Tiến sĩ khoa học học tập Stanford làm các video nghiêm cẩn, dựa trên bằng chứng về phát triển lập luận chuyên gia và học nhanh hơn — khán giả của ông là người học nghiêm túc tôn trọng độ-chính-xác-và-nghiêm-cẩn, hoài nghi với các đường tắt, phản chiếu persona hoài-nghi-nhưng-khao-khát-phương-pháp của Ritsu.	learning-method
21	97	r/GetStudying r/GetStudying (https://www.reddit.com/r/GetStudying/)	Reddit	Ngôi nhà chuẩn mực của sinh viên chịu áp lực deadline chia sẻ lịch học, kế hoạch nhồi thi và các thread 'làm sao để tôi thật sự làm chủ cái này trước kỳ thi' — đúng chính persona của Ritsu.	learning-method
22	97	The Learning Scientists Podcast learningscientists.org/learning-scientists-podcast/	Podcasts	Dẫn dắt bởi các nhà khoa học nhận thức dạy đúng các phương pháp Ritsu tự động hóa: luyện gợi nhớ (retrieval practice), luyện ngắt quãng (spaced practice), xen kẽ (interleaving), mã hóa kép (dual coding), diễn giải mở rộng (elaboration).	learning-method
23	96	r/Anki r/Anki (https://www.reddit.com/r/Anki/)	Reddit	Người dùng Anki là những người thực hành spaced-repetition / active-recall tận tâm nhất — họ vốn đã học chủ động một cách thủ công và cảm nhận nỗi đau của việc dựng thê mà Ritsu tự động hóa.	learning-method
24	96	r/studytips r/studytips (https://www.reddit.com/r/studytips/)	Reddit	Thành viên rõ ràng đang sẵn tìm các phương pháp học tốt hơn để làm chủ tài liệu có chấm điểm — khán giả vốn đã tin vào tiền đề 'phải có một cách học thông minh hơn' mà Ritsu bán.	learning-method
25	96	Justin Sung (tài khoản) @justinsungofficial - https://x.com/justinsungofficial	X (Twitter)	'Huấn luyện viên học tập số 1' tập trung vào học chủ động và mã hóa hiệu quả — khán giả của ông là những người học chủ đích nâng cấp cách họ học cho tài liệu khó.	learning-method

Tóm tắt theo nền tảng

Nền tảng	Nguồn (v1+mới)	Điểm TB	Điểm cao nhất	Cơ chế chính
YouTube (kênh)	56 (+26)	86	Justin Sung (99)	YouTube Ads — managed-placement (kênh) + custom-intent + topics
Reddit (subreddit)	74 (+44)	83	r/Anki (99)	Reddit Ads — community (subreddit) + nhắm theo từ khóa
X (Twitter) (tài khoản & hashtag)	72 (+42)	86	Ali Abdaal (tài khoản) (99)	X Ads — follower look-alike + từ khóa + nhắm theo handle
Facebook (group & page)	74 (+44)	84	Quizlet (Page chính thức) (99)	Meta Ads — detailed-interest + group-adjacent + lookalike

Nền tảng	Nguồn (v1+mới)	Điểm TB	Điểm cao nhất	Cơ chế chính
Instagram (tài khoản & hashtag)	72 (+42)	85	Ali Abdaal (99)	Meta/IG Ads — interest + creator-audience + hashtag-adjacent
TikTok (nhà sáng tạo & hashtag)	52 (+32)	85	Justin Sung (Dr Justin Sung) (99)	TikTok Ads — interest + hashtag + Spark (creator) Ads
Discord (server)	52 (+32)	83	Clarity Learning (94)	Gieo mầm tự nhiên (Collison-install) — không phải placement trả tiền
LinkedIn (group & influencer)	46 (+28)	84	Barbara Oakley, PhD (Learning How to Learn) (99)	LinkedIn Ads — group + skill + field-of-study + job-title(Student)
Podcasts (show)	44 (+26)	81	Deep Questions with Cal Newport (99)	Slot tài trợ host-read
Newsletters / Substack (newsletter)	46 (+28)	85	Ali Abdaal's Newsletter (LifeNotes / Sunday Snippets) (99)	Tài trợ newsletter / slot classified
Forums & communities (forums & communities)	40 (+22)	83	r/GetStudying (99)	Gieo mầm tự nhiên + tham gia cộng đồng

Tổng: 628 nguồn đã xếp hạng, có thể nhắm quảng cáo trên 11 nền tảng.

YouTube — kênh (56, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: *YouTube Ads — managed-placement (theo kênh) + custom-intent + topics.*

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Justin Sung youtube.com/@JustinSung	~195K subscribers	Kênh phù hợp nhất: một huấn luyện viên khoa học học tập mà toàn bộ khán giả là những người học chịu cam kết đang cố thay thế việc đọc-lại thụ động bằng các phương pháp chủ động, bền vững — đúng luận điểm cốt lõi của Ritsu.	Managed-placement in-stream trên kênh này (nhỏ nhưng nhắm cực chuẩn); các URL video 'learn faster', 'active learning', 'study less study smart' của anh là danh sách hạt giống custom-intent lý tưởng.	learning-method
2	99	Thomas Frank youtube.com/@Thomasfrank	~2.9M subscribers	Kênh học-tập-và-năng-suất xây trên các hệ thống ôn thi và ghi chú; người xem là học sinh, sinh viên rõ ràng đang cố học hiệu quả hơn cho các khóa có chấm điểm.	Placement targeting trên kênh; cô lập ý định học tập bằng từ khóa custom-intent ('study tips for finals', 'note taking method', 'how to remember what you read').	learning-method
3	97	Benjamin Keep, PhD JD youtube.com/@benjaminkeep ·NEW	~150K-250K subscribers	Một tiến sĩ khoa học học tập từ Stanford làm các video chặt chẽ, dựa trên bằng chứng về phát triển lập luận chuyên gia và học nhanh hơn — khán giả của anh là người học nghiêm túc tôn trọng độ chính xác và sự chặt chẽ, hoài nghi với các lối tắt, phản chiếu đúng persona hoài-nghi-nhưng-khát-phương-pháp của Ritsu.	Managed placement nhỏ hơn nhưng độ thuần cực cao; hoàn hảo cho tài trợ creator-read hoặc gieo mầm organic vì fan của anh tin vào các tuyên bố khoa học học tập và sẽ soi kỹ (và thưởng thường) khung trích-dẫn/độ-chính-xác của Ritsu.	learning-method
4	95	Cajun Koi Academy (Koi) youtube.com/c/CajunKoiAcademy ·NEW	~1.3M subscribers	Sáng lập bởi hai anh em bác sĩ, kênh đơn giản hóa các hệ thống và khoa học phức tạp và dạy 'Learning & Mastery' cùng năng suất số — khớp trực tiếp với việc biến tài liệu dày đặc thành sự làm chủ thật sự.	Managed-placement trên kênh này cộng với một audience custom-intent gieo từ truy vấn 'learning and mastery' / 'study system'; hai nhà sáng lập bác sĩ tạo độ tin cậy cho việc nhắm chéo med/STEM.	learning-method

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
5	95	Mariana's Study Corner youtube.com/ @MarianasStudy Corner · NEW	~510K subscribers	Một sinh viên y khoa/sinh viên nghiêm túc chia sẻ phương pháp học, active-recall, và quy trình ôn thi — chính là người-masterer chịu áp lực deadline biến tài liệu dày đặc thành thực hành.	Managed placement độ-khớp-cao trong vùng ngọt về quy mô khán giả; lý tưởng cho hợp tác creator vì khán giả của cô là sinh viên tài liệu dày đặc (med/STEM) cần sinh quiz/flashcard đúng như Ritsu.	learn- ng- meth- od
6	94	Ali Abdaal youtube.com/ @aliabdaal	~6.6M subscribers	Khán giả học-tập-năng-suất lớn nhất — cựu bác sĩ mà người xem là sinh viên hướng-thi tìm phương pháp học dựa trên bằng chứng, đúng 'người học nghiêm túc' tự nhận mà Ritsu nhắm tới.	Placement targeting trên kênh; phủ lớp từ khóa custom-intent ('how to study for exams', 'active recall', 'spaced repetition') để cô lập lát cắt ôn thi trong khán giả rộng của anh.	learn- ng- meth- od
7	92	Andrej Karpathy youtube.com/ @AndrejKarpathy	~806K subscribers	Các bài giảng 'Neural Networks: Zero to Hero' / 'building makemore & GPT' của anh trên thực tế là giáo trình cho người tự học ML nghiêm túc — video dài, dày đặc mà họ học từ đó, không phải giải trí.	Managed placement trên kênh này và các video lecture-series của nó; hạt giống custom-intent 'Karpathy nanoGPT', 'build GPT from scratch', 'neural networks zero to hero'.	cs-ml
8	92	CodeEmporium (Ajay Halthor) youtube.com/ @CodeEmporium	~130K subscribers	Triển khai transformer, GAN và LLM bằng Python thuần kèm giải thích — ngách nhỏ nhưng đúng kiểu sinh viên deep-learning cần thực hành chủ động trên tài liệu dày đặc.	Managed-placement in-stream trên kênh này; từ khóa custom-intent 'transformer from scratch', 'attention is all you need explained', 'deep learning in python'.	cs-ml
9	92	DeepLearning.AI (Andrew Ng) youtube.com/ @Deeplearningai	~600K subscribers	Kênh chính thức của giáo trình ML trả phí phổ biến nhất (chuyên ngành DeepLearning.AI / Coursera) — người xem theo định nghĩa là người đang theo khóa ML có ghi danh, chịu áp lực deadline.	Placement targeting trên kênh; dựng custom-intent từ tìm kiếm 'Andrew Ng', 'deep learning specialization', 'machine learning course' để tiếp cận người học đang giữa khóa.	cs-ml
10	92	IBM Technology youtube.com/ @IBMTechology	~1M+ subscribers	Các video giải thích khái niệm AI/ML/LLM súc tích được giới chuyên môn và sinh viên dùng để nâng kỹ năng về nền tảng machine-learning — đúng persona người chuyển nghề chuyên nghiệp.	Placement targeting trên kênh; từ khóa custom-intent 'what is machine learning', 'LLM explained', 'AI fundamentals' để tiếp cận giới chuyên môn đang nâng kỹ năng.	cs-ml
11	92	Krish Naik youtube.com/ @krishnaik06	~1.4M subscribers	Hướng dẫn data-science/ML đầu-cuối và lộ trình cho người học hướng tới một công việc hoặc hoàn thành một cohort — nội dung thực hành, kiểu khóa học cho sinh viên ML chịu cam kết.	Placement targeting trên kênh; custom-intent từ các video 'machine learning roadmap', 'data science interview', 'end to end ML project' của anh để bắt người học hướng-mục-tiêu.	cs-ml
12	92	senddex (Harrison Kinsley) youtube.com/ @senddex	~1.3M subscribers	Chuỗi hướng dẫn Python/ML/neural-net thực hành mà người học theo như giáo trình để làm chủ deep learning — nặng về code-exercise, đúng wedge kỹ sư của Ritsu.	Placement targeting trên kênh và chuỗi 'Neural Networks from Scratch' / 'Python ML' của nó; từ khóa custom-intent 'learn machine learning python', 'neural network tutorial'.	cs-ml
13	92	Serrano.Academy (Luis Serrano) youtube.com/ @SerranoAcademy	~150K subscribers	Các video giải thích ML & toán thân thiện-nhưng-chặt-chẽ (neural net, transformer, đại số tuyến tính) cho người học muốn thật sự hiểu toán đằng sau một khóa ML.	Managed-placement in-stream trên kênh này; gieo custom-intent với 'machine learning math', 'transformers explained', 'linear algebra for ML'.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1 4	92	StatQuest with Josh Starmer youtube.com/ @statquest	~1.6M subscribers	Kênh được chọn hàng đầu cho sinh viên ML/thống kê đang nhồi nhét cho các khóa data-science và ML có chấm điểm — đúng tư duy 'tôi cần thật sự hiểu khái niệm này trước kỳ thi' mà Ritsu phục vụ.	Quảng cáo managed-placement in-stream trên kênh này; sao chép các URL video 'StatQuest', 'machine learning clearly explained', 'logistic regression' của nó vào một chiến dịch custom-intent nhắm người học ML đang hoạt động.	cs-ml
1 5	92	Two Minute Papers (Károly Zsolnai-Fehér) youtube.com/ @TwoMinutePapers	~1.6M subscribers	Kênh phân tích bài báo nghiên cứu mà khán giả là sinh viên ML và nhà nghiên cứu thường xuyên 'phân tách một bài báo nghiên cứu dày đặc' — một quy trình tình huống có tên của Ritsu.	Placement targeting trên kênh; phản chiếu khán giả của nó bằng từ khóa custom-intent như 'research paper explained', 'AI paper summary', 'read ML papers'.	cs-ml
1 6	92	Yannic Kilcher youtube.com/ @YannicKilcher	~308K subscribers	Phân tích sâu các bài báo ML cho sinh viên nâng cao và người học cấp sau-đại-học đang phân tách nghiên cứu dày đặc — đúng công việc 'phân tách một bài báo' của persona nhà nghiên cứu.	Managed-placement in-stream trên kênh này; hạt giống custom-intent từ các URL video review bài báo của anh ('transformer paper explained', 'ML paper review') cho người học nâng cao.	cs-ml
1 7	92	Med School Insiders youtube.com/ @MedSchoolInsiders ·NEW	~1.8M subscribers	Điều hành bởi một bác sĩ, kết hợp hướng dẫn ôn thi pre-med/trường y (MCAT, USMLE, Step) với các phương pháp học và năng suất dựa trên bằng chứng — một khán giả pre-professional cao cấp chịu áp lực deadline coi trọng sự chặt chẽ và độ chính xác.	Managed placement rất xuất sắc: pre-med/sinh viên y đối mặt với tài liệu chấm điểm dày đặc nhất và sẵn lòng trả tiền cao nhất cho công cụ học tập; ghép với custom-intent ('MCAT study schedule', 'how to study anatomy', 'Step 1 prep').	med- health
1 8	91	Dr. Najeeb Lectures youtube.com/ @DrNajeebLectures ·NEW	~1.9M subscribers	Các bài giảng khoa học y khoa chi tiết được xem nhiều nhất, dùng bởi sinh viên y/nha/ điều dưỡng/được cho USMLE, NCLEX, và các kỳ thi board — tài liệu chấm điểm dày đặc nhất có thể với mức sẵn lòng trả tiền cao.	Managed placement cao cấp; sinh viên y đang nhồi nhét bài giảng dày đặc là người dùng Ritsu hoàn hảo (upload bài giảng, tự sinh quiz/flashcard); phủ lớp custom-intent ('USMLE Step 1', 'physiology lectures').	med- health
1 9	91	Thomas Frank Explains youtube.com/ @ThomasFrankExplains ·NEW	~3M subscribers (kênh chính)	Creator học-tập lâu năm tập trung vào mẹo học, tập trung, và học hiệu quả cho sinh viên — một khán giả cốt lõi 'làm sao tôi học cái này tốt hơn' với ý định mùa-thi mạnh.	Managed placement trên các video mẹo-học của anh; ghép với custom-intent về 'how to focus while studying' và 'study smarter' — người xem ở giữa phổ và đang chủ động tìm mua công cụ học tập.	learn- ing- method
2 0	90	Andrew Ng (Stanford Online / personal lectures) youtube.com/ @stanfordonline	~700K subscribers (Stanford Online)	Đăng tải đầy đủ các khóa giảng CS229/CS230 về machine-learning và deep-learning — đúng giáo trình ML Stanford theo nghĩa đen mà persona đang ghi danh hoặc theo dõi.	Placement targeting trên kênh và các playlist bài giảng CS229/CS230; từ khóa custom-intent 'CS229', 'Stanford machine learning', 'CS231n lecture'.	stem- core
2 1	90	Computerphile youtube.com/ @Computerphile	~2.6M subscribers	Các video giải thích CS do giảng viên đại học dẫn dắt (thuật toán, ML, lý thuyết) được sinh viên CS đại học xem để bổ trợ cho khóa có chấm điểm — đúng persona kỹ sư/sinh viên.	Placement targeting trên kênh; hạt giống custom-intent quanh 'computer science explained', 'how algorithms work', 'neural network explained' cho người theo khóa CS.	stem- core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 2	90	Gohar Khan alt / Mike Dane-style + Math Sorcerer youtube.com/ @TheMathSorcerer	~700K subscribers	Kênh về cách tự học toán chặt chẽ (giải tích thực, đại số tuyến tính) và sống sót qua các khóa dựa-trên-chứng-minh — đúng người-masterer STEM chịu cam kết muốn chiều sâu, không phải lồi tắt.	Placement targeting trên kênh; từ khóa custom-intent 'how to study math', 'self study linear algebra', 'real analysis' để tiếp cận người học STEM theo khóa chứng-minh.	stem-core
2 3	90	Luke's Lab / Zach Star (engineering & math) youtube.com/ @zachstar	~1.2M subscribers	Kênh kỹ thuật-và-toán-ứng-dụng được theo dõi bởi sinh viên chuyên ngành STEM đang chọn và sống sót qua các khóa chặt chẽ — người học theo đuổi bằng cấp chịu cam kết với deadline chấm điểm.	Placement targeting trên kênh; từ khóa custom-intent 'engineering math', 'how to study STEM', 'differential equations' để tiếp cận sinh viên STEM theo đuổi bằng cấp.	stem-core
2 4	90	Michel van Biezen (ilectureonline) youtube.com/ @MichelvanBiezen	~1.4M subscribers	Thư viện khổng lồ các bài giảng vật lý, toán và kỹ thuật ngắn gọn mà sinh viên dùng để làm chủ các chủ đề khóa-có-chấm-điểm cụ thể trước kỳ thi.	Placement targeting trên kênh và các playlist vật lý/giải tích của nó; từ khóa custom-intent 'physics exam help', 'engineering mechanics', 'circuit analysis problems'.	stem-core
2 5	90	PatrickJMT youtube.com/ @patrickjmt	~1.4M subscribers	Kênh Just-Math-Tutorials mà sinh viên giải tích và toán đại học tìm đến khi mắc kẹt ở bài tập chấm điểm hoặc đang nhồi cho một bài kiểm tra — đúng kiểu học STEM thuần túy hướng-deadline.	Placement targeting trên kênh; từ khóa custom-intent 'calculus help', 'derivative examples', 'math homework' để bắt sinh viên đang giữa bài tập.	stem-core
2 6	90	Professor Leonard youtube.com/ @ProfessorLeonard	~730K-800K subscribers	Các bài giảng giải tích và thống kê đại học đầy đủ mà sinh viên xem song song với một khóa toán có chấm điểm — người học STEM ý-định-cao, chịu áp lực deadline.	Managed placement trên kênh và các playlist Calculus 1/2/3 + thống kê của nó; từ khóa custom-intent 'calculus exam review', 'pass calculus', 'statistics course'.	stem-core
2 7	90	Stanford CS231n / Stanford NLP (course channels) youtube.com/ @stanfordonline (CS231n & CS224n playlists)	các playlist bài giảng với 100K-1M+ lượt xem mỗi video	Đúng các khóa được nêu tên trong brief (CS231n thị giác, CS224n NLP) mà persona ML đang ghi danh — độ khớp ý định cao nhất có thể cho giáo trình ML chịu áp lực deadline.	Managed placement trên các video bài giảng CS231n/CS224n cụ thể; audience custom-intent dựng từ tìm kiếm 'CS231n', 'CS224n', 'convolutional neural networks course'.	stem-core
2 8	90	Ninja Nerd youtube.com/ @NinjaNerdOfficial · NEW	~3M subscribers	Các bài giảng y khoa và sinh học chuyên sâu (kèm ghi chú, quiz, flashcard trả phí) cho sinh viên y, điều dưỡng, và khoa học sức khỏe chuẩn bị cho kỳ thi board — chồng lấp trực tiếp giá trị thực-hành-chủ-động của Ritsu, ở quy mô lớn.	Managed placement xuất sắc; khán giả của họ đã trả tiền cho quiz/flashcard, chứng minh sự sẵn lòng trả tiền cho công cụ học chủ động — độ-khớp-thông-điệp mạnh cho Ritsu; ghép với custom-intent ('anatomy and physiology', 'nursing school study').	med-health

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 9	87	3Blue1Brown (Grant Sanderson) youtube.com/ @3blue1brown	~8.3M subscribers	Kênh trực-giác-bằng-hình ảnh kinh điển cho đại số tuyến tính, giải tích và toán neural-network mà sinh viên cs231n/CS229/DeepLearning.AI xem để thật sự hiểu khóa của họ đang dạy gì.	Dùng placement targeting (managed placements) trên đúng kênh này cho quảng cáo in-stream; cũng nạp các URL video của nó vào một audience custom-intent và phân chiếu từ khóa toán/neural-net của nó làm topic targets.	cs-ml
3 0	87	The Organic Chemistry Tutor youtube.com/ @TheOrganicChemistryTutor	~5M+ subscribers	Sinh viên pre-med, hóa và vật lý cày kênh này tuần trước một kỳ thi chấm điểm — thời điểm đỉnh 'deadline có ngày + tài liệu dày đặc' nơi Ritsu biến file PDF bài giảng thành quiz chủ động.	Managed placement trên kênh này; dựng một audience custom-intent từ các URL video ôn-thi của nó ('final exam review', 'orgo reactions') để bắt người xem đang trong chế độ nhồi nhét chủ động.	stem-core
3 1	87	blackpenredpen youtube.com/ @blackpenredpen ·NEW	~1.2M subscribers	Giải tích và giải toán cấp đại học cho sinh viên muốn thật sự làm chủ toán khó, không chỉ qua môn — một khán giả STEM tôn trọng sự chặt chẽ.	Managed placement trên các video giải tích/giải toán của anh; ghép với topic targeting (Mathematics) và custom-intent ('calculus practice problems') để tiếp cận sinh viên toán chịu cam kết.	stem-core
3 2	86	UnJaded Jade youtube.com/ @UnJadedJade ·NEW	~500K-560K subscribers	Creator trường học/học tập tập trung vào ôn tập, ôn thi, và động lực học cho sinh viên chịu cam kết đối mặt kỳ thi chấm điểm — một khán giả phương-pháp-học ý-định-cao.	Managed placement trên các video ôn-tập/thi của cô; kết hợp với custom-intent về 'A-level revision', 'exam study plan' để nhắm sinh viên chịu áp lực deadline; vùng ngọt về quy mô khán giả tốt.	learning-method
3 3	85	Khan Academy youtube.com/ @khanacademy	~9.4M subscribers	Khán giả khóa-STEM lớn nhất trên YouTube — người học giải tích, vật lý, hóa, sinh theo một khóa trường có chấm điểm, đúng công việc textbook-chapter-tới-mastery mà Ritsu tự động hóa.	Placement targeting trên kênh cộng các playlist giải tích/orgo/vật lý của nó; ghép với từ khóa custom-intent như 'ace my calculus exam' và 'study for chem test'.	stem-core
3 4	85	MIT OpenCourseWare youtube.com/ @mitocw	~6M subscribers	Chuỗi bài giảng đại học đầy đủ (6.S191, 18.06 đại số tuyến tính, 6.034 AI) — kênh .edu được subscribe nhiều nhất; người xem đang theo các khóa STEM chặt chẽ, tương-đương-chấm-điểm.	Placement targeting trên kênh và các playlist khóa cụ thể (đại số tuyến tính, nhập môn deep learning); ghép với từ khóa custom-intent cho đúng các mã khóa đó.	stem-core
3 5	84	AK Lectures youtube.com/ @AKLECTURES ·NEW	~500K-700K subscribers	Các bài giảng hóa sinh, sinh học, và hóa học cho sinh viên pre-med/MCAT và khoa học đại học đang làm chủ tài liệu chấm điểm dày đặc — một khán giả STEM pre-professional tập trung.	Managed placement độ-thuần-cao trong vùng ngọt; lý tưởng cho việc nhắm MCAT/hóa sinh; phủ lớp custom-intent ('MCAT biochem', 'biochemistry lectures') cho ý định deadline.	med-health
3 6	84	Marginal Revolution University (MRU) youtube.com/ @marginalrevolution ·NEW	~70K-100K subscribers	Vĩ/vĩ mô kinh tế cấp đại học do các nhà kinh tế chuyên nghiệp dạy; sinh viên dùng để làm chủ các khóa kinh tế có chấm điểm — đúng người-masterer kinh tế với giáo trình dày đặc.	Managed placement nhỏ nhưng cực sát chủ đề; kết hợp với topic targeting (Economics) và custom-intent ('microeconomics course', 'macro exam') — ưu tiên độ thuần hơn độ phủ.	economics

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
37	84	Professor Dave Explains youtube.com/ @ProfessorDaveExplains ·NEW	~3M subscribers	Phủ rộng, chặt chẽ về hóa học, sinh học, vật lý, và toán cho học sinh phổ thông và sinh viên đại học đang làm chủ giáo trình khoa học — một khán giả masterer hard-STEM rộng.	Managed placement xuyên các playlist khoa học của anh; kết hợp với topic targeting (Chemistry, Biology, Physics) cho sinh viên theo khóa; phủ chủ đề rộng = phủ lớp custom-intent linh hoạt.	stem-core
38	84	TheStrive Studies youtube.com/c/ TheStriveStudies ·NEW	~335K subscribers	Kênh 'study with me' thời-gian-thực và động-lực-học mà người xem đang chủ động ngồi xuống cây qua tài liệu khóa học trước các deadline — một khán giả người-học-chịu-áp-lực-deadline bị cuốn vào.	Managed placement trên các phiên study-with-me dài (watch-time cao, CPM thấp); người xem đang học theo nghĩa đen trong khi xem, một thời điểm lý tưởng để xuất hiện một công cụ dựng quiz từ tài liệu của họ.	learning-method
39	83	Eddie Woo (Wootube) youtube.com/ @misterwootube ·NEW	~1.9M subscribers	Toán phổ thông và đầu-đại-học do một giáo viên đoạt giải dạy; người xem là học sinh hướng-thi làm việc để làm chủ nội dung toán có chấm điểm.	Managed placement; thiên về phổ thông nên kết hợp với custom-intent về các truy vấn hội-đồng-thi; mạnh cho việc tiếp cận người học toán trẻ chịu áp lực deadline.	stem-core
40	83	Mike & Matty youtube.com/ @MikeAndMatty ·NEW	~500K-700K subscribers	Hai anh em bác sĩ đứng sau Cajun Koi điều hành kênh này về học tập, năng suất, và tự cải thiện cho sinh viên và giới chuyên môn có tham vọng — một khán giả phương-pháp-học và tư-duy-làm-chủ.	Managed placement cộng custom-intent ('how to learn anything', 'study productivity'); người dẫn bác sĩ đáng tin biến nó thành một lựa chọn hợp tác-creator tốt cho khung chặt-chẽ của Ritsu.	learning-method
41	82	Tibeas youtube.com/ @tibeas ·NEW	~1.3M subscribers	Video giải thích vật lý và toán (gồm phân tích đề thi) cho sinh viên STEM tò mò, yêu sự chặt chẽ — một khán giả tôn-trọng-độ-làm-chủ-và-chính-xác.	Managed placement; nội dung 'phản ứng với đề thi' của cô báo hiệu ý định thi — gieo ở đó và phủ lớp custom-intent về các truy vấn thi vật lý/toán.	stem-core
42	80	Gohar Khan youtube.com/ @goharsguide	~600K subscribers	Huấn luyện viên học-tập/ôn-thi tốt nghiệp MIT mà khán giả là sinh viên tham vọng tối ưu cho điểm số và tuyển sinh — chồng lấp cao với ICP người-masterer chịu cam kết.	Placement targeting trên kênh; từ khóa custom-intent 'how to get straight A's', 'study for exams', 'memorize faster' để bắt sinh viên hướng-thi.	exam-prep
43	80	NeetCode youtube.com/ @NeetCode	~900K subscribers	Sinh viên CS và người học bootcamp cây thuật toán cho các khóa cấu-trúc-dữ-liệu, chấm điểm và deadline phỏng vấn coding — người học ý-định-cao, chịu áp lực deadline, ám ảnh độ chính xác.	Placement targeting trên kênh; từ khóa custom-intent 'leetcode prep', 'data structures and algorithms', 'coding interview' để bắt người học CS hướng-deadline.	exam-prep
44	80	Accounting Stuff youtube.com/ @AccountingStuff ·NEW	~600K-700K subscribers	Nền tảng kế toán rõ ràng cho sinh viên đang làm chủ giáo trình kế toán/tài chính có chấm điểm và tài liệu chứng chỉ (ví dụ, hướng tới nền tảng CPA/CFA) — một khán giả kinh doanh tài-liệu-dây-đặc tập trung.	Managed placement trong vùng ngọt; ghép với custom-intent ('accounting basics', 'debits and credits', 'CPA study') để tiếp cận sinh viên kế toán/tài chính hướng-thi.	economics
45	80	Flipping Physics youtube.com/ @FlippingPhysics ·NEW	~180K subscribers	Vật lý AP/nhập môn dạy để hiểu thật sự và thành công trong kỳ thi; khán giả nhỏ nhưng thuần gồm sinh viên vật lý đối mặt các bài đánh giá chấm điểm.	Managed placement ngách độ-thuần-cao; lý tưởng cho một hợp tác-creator chi phí thấp nhắm sinh viên vật lý AP/nhập môn sẽ upload ghi chú vật lý của họ vào Ritsu.	stem-core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
4 6	80	How to ADHD youtube.com/ @HowtoADHD ·NEW	~1.9M subscribers	Phục vụ người học (nhiều là sinh viên) chật vật với sự tập trung và cần hệ thống tốt hơn để vượt qua tài liệu học — một khán giả tập-trung/năng-suất-học tập mà vòng lặp thực-hành-chủ-động có cấu trúc của Ritsu là một trợ giúp cụ thể.	Managed placement, nhưng thu hẹp với custom-intent ('study with ADHD', 'focus while studying', 'can't finish reading') để chỉ tiêu trúng sinh viên chật-vật-học-tập thay vì khán giả ADHD chung.	learn- ing- meth- od
4 7	79	Amoeba Sisters youtube.com/ @AmoebaSisters ·NEW	~1.5M+ subscribers	Video giải thích sinh học rõ ràng được dùng rộng rãi bởi học sinh phổ thông và sinh viên sinh học nhập môn để làm chủ các phần sinh học chấm điểm — một khán giả giáo-trình-sinh-học tập trung.	Managed placement; thiên về khóa sinh học (tốt cho phổ pre-med/sinh học); ghép với custom-intent ('biology test review', 'AP bio') để trúng sinh viên hướng-thi.	stem- core
4 8	79	Jeff Su youtube.com/ @JeffSu ·NEW	~900K-1.1M subscribers	Quy trình năng-suất-và-học-tập thực hành cho sinh viên tham vọng và người chuyên nghiệp giai đoạn đầu, gồm các hệ thống ghi chú và làm-chủ-thông-tin chồng lấp với công việc biến nguồn thành kiến thức dùng được của Ritsu.	Managed placement cộng custom-intent về 'note-taking system', 'how to learn faster' — khán giả thích-nhận-công-cụ và tư-duy-quy-trình, dễ tiếp nhận một quảng cáo Ritsu khung-năng-suất; rộng hơn ôn-thi thuần túy.	learn- ing- meth- od
4 9	78	Bozeman Science youtube.com/ @bozemanscience ·NEW	~600K-700K subscribers	Sinh học, hóa học, vật lý, và khoa học môi trường cấp AP cho sinh viên đang làm chủ các khóa khoa học chấm điểm — một khán giả STEM khớp-giáo-trình vững.	Managed placement trên chuỗi khoa học AP của anh; kết hợp với topic + custom-intent ('AP bio review', 'AP chem') cho ý định deadline cao trong vùng ngọt về quy mô khán giả.	stem- core
5 0	78	Study To Success youtube.com/ @studytosuccess ·NEW	~2M subscribers	Kênh đời-sống-học và mẹo-học lớn cho sinh viên cân bằng khối lượng việc trường và kỳ thi — độ phủ rộng nhưng tiếp cận sinh-viên-chịu-cam-kết ý-định-cao.	Managed placement cho độ phủ; siết chặt với custom-intent về các truy vấn thi/ôn-tập để tập trung vào ý định deadline; khán giả lớn, độ thuần trung bình.	learn- ing- meth- od
5 1	75	Physics Wallah - Alakh Pandey youtube.com/ @PhysicsWallah ·NEW	~14M+ subscribers	Kênh ôn-thi khổng lồ cho vật lý/hóa/toán nhắm sinh viên đang nhồi nhét cho các kỳ thi đầu vào và board chấm điểm áp-lực-cao — người-masterer chịu áp lực deadline ở quy mô khổng lồ (khán giả nặng Ấn Độ).	Độ phủ managed-placement khổng lồ nhưng lệch theo địa lý; nếu nhắm các thị trường nói-tiếng-Anh, giới hạn theo geo và phủ lớp custom-intent về các truy vấn thi vật lý/hóa — tốt nhất như một thử nghiệm độ-phủ-cao, theo dõi độ-khớp-khán-giả.	exam- -prep
5 2	72	Economics Explained youtube.com/ @EconomicsExplained ·NEW	~3M+ subscribers	Khán giả kinh tế lớn gồm cả sinh viên muốn hiểu kinh tế cho giáo trình; độ phủ rộng vào người học tò-mò-kinh-tế, dù mang tính quan-tâm-chung hơn là nhồi-cho-thi.	Managed placement độ-phủ-cao; độ thuần giáo trình thấp hơn, nên chặn cổng với custom-intent ('economics class help', 'econ final') để lọc xuống sinh viên có deadline kinh tế chấm điểm.	econ- busin- ess
5 3	68	NileRed youtube.com/ @NileRed ·NEW	~6M+ subscribers	Kênh thí-nghiệm-hóa-học với khán giả lớn gồm sinh viên và người đam mê tò-mò-hóa-học; một cửa ngõ vào sinh viên chuyên ngành hóa và pre-med, dù mang tính giải trí hơn là giáo trình.	Managed placement độ-phủ-cao nhưng độ thuần ý-định-học thấp hơn; chỉ dùng với custom-intent chặt ('organic chemistry help', 'chem exam') để chỉ tiêu trúng sinh viên theo giáo trình thật sự thay vì người xem giải trí.	stem- core
5 4	65	CrashCourse youtube.com/ @crashcourse	~16M subscribers	Nội dung cấp-tốc khớp-khóa (sinh học, hóa học, thống kê, hóa hữu cơ) mà học sinh phổ thông và sinh viên đại học xem để ôn một môn chấm điểm dưới áp lực thời gian.	Placement targeting trên kênh và các playlist STEM của nó (Chemistry, Statistics, Organic Chemistry); từ khóa custom-intent 'crash course chemistry', 'study for biology exam'.	gener- al- learn- ing

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
55	65	freeCodeCamp.org youtube.com/@freecodecamp	~10M+ subscribers	Kỹ sư và người học bootcamp đi qua các bài giảng ML/CS dài-bằng-khóa-học nhiều giờ — đúng công việc 'học một framework mới / qua được cohort', và họ đã dùng video dạng dài làm tài liệu học.	Placement targeting trên kênh và các bản upload khóa-đầy-đủ ML/Python/data-science của nó; bổ sung với từ khóa custom-intent ('data science bootcamp', 'machine learning full course').	general-learning
56	65	Veritasium (Derek Muller) youtube.com/@veritasium	~18M subscribers	Gã khổng lồ giải-thích-khoa-học mà bằng tiến sĩ của nhà sáng lập theo nghĩa đen là về nghiên cứu giáo-dục-vật-lý lý giải vì sao video thụ động đơn thuần không dạy được — một khán giả người-học tò-mò-khoa-học, khớp giá trị.	Placement targeting trên kênh (độ phủ khổng lồ, độ khớp rộng hơn); siết chặt với từ khóa custom-intent 'learn physics', 'understand science', 'why we forget what we learn' để thiên về người học nghiêm túc.	general-learning

Reddit — các subreddit (74, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: Reddit Ads — nhắm theo cộng đồng (subreddit) + theo từ khóa.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	r/Anki reddit.com/r/Anki/	~250K thành viên	Những người dùng này đã áp dụng spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) và thậm chí tạo thẻ thủ công — đúng cái thứ thay thế mà Ritsu tự sinh ra từ một nguồn tài liệu.	Đối tượng thay thế có độ thuần khiết cao nhất. Nhắm theo cộng đồng + từ khóa 'card creation', 'deck', 'add-on'. Creative phải tôn trọng (đối tượng trung thành với Anki): 'Yêu Anki, ghét làm thẻ? Tự sinh flashcard từ PDF của bạn.' Cũng gieo mầm tự nhiên.	learning-method
2	99	r/GetStudying reddit.com/r/GetStudying/	~1.5M thành viên	Cộng đồng phương pháp học lớn nhất; thành viên chủ động tìm kỹ thuật học chủ động tốt hơn sau khi đã thấm đôn từ việc đọc lại thụ động.	Đứng đầu danh sách cho việc nhắm theo phương pháp học + độ phủ cao. Ghép với nhắm từ khóa 'active recall', 'spaced repetition', 'how to study'. Creative dẫn dắt bằng góc khoa học-học tập: 'Active recall đánh bại việc đọc lại — tự động hóa từ bất kỳ tài liệu nào.'	learning-method
3	99	r/Notion reddit.com/r/Notion/	~400K thành viên	Sinh viên dùng Notion để lưu trữ ghi chú chính là cái thay thế học-thụ-động mà Ritsu thay thế; trùng lặp cao với người học đang đi tìm phương pháp.	Nhắm cộng đồng theo góc thay thế. Ghép từ khóa 'student', 'study', 'notes', 'flashcards'. Creative: 'Ghi chú không phải là học — biến ghi chú Notion của bạn thành quiz chủ động.' Định vị như một bổ trợ-rời-thay-thế, không phải công kích.	learning-method
4	97	r/GetStudying r/GetStudying (https://www.reddit.com/r/GetStudying/) ·NEW	~700K thành viên	Ngôi nhà kinh điển của những sinh viên chịu áp lực deadline chia sẻ lịch học, kế hoạch nhồi bài thi và những thread 'làm sao tôi thực sự làm chủ cái này trước kỳ thi' — đúng chuẩn persona của Ritsu.	Reddit Ads nhắm cộng đồng r/GetStudying; ghép với nhắm từ khóa 'exam in', 'study plan', 'active recall'. Cộng đồng phương pháp học có ý định cao nhất trên Reddit.	learning-method
5	96	r/Anki r/Anki (https://www.reddit.com/r/Anki/) ·NEW	~194K thành viên	Người dùng Anki là những người thực hành spaced-repetition / active-recall cam kết nhất — họ đã học chủ động thủ công và thậm chí tạo thẻ mà Ritsu tự động hóa.	Nhắm cộng đồng r/Anki; định vị Ritsu là 'tự sinh flashcard + quiz từ nguồn của bạn, rồi duy trì vòng active-recall'. Tôn trọng văn hóa chính-xác-trên-hết. Trùng lặp Med/CS/ngôn ngữ rất nặng.	learning-method

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
6	96	r/studytips r/studytips (https://www.reddit.com/r/studytips/) ·NEW	~150K thành viên	Thành viên chủ động săn tìm phương pháp học tốt hơn để làm chủ tài liệu được chấm điểm — đối tượng đã tin vào tiền đề 'phải có cách học thông minh hơn' mà Ritsu bán.	Nhắm cộng đồng r/studytips; creative nên dẫn dắt bằng 'biến PDF/slide của bạn thành luyện tập chủ động trong 30 giây'. Rất khớp với người học tò mò về phương pháp.	learning-method
7	94	r/studytips reddit.com/r/studytips/	~11K thành viên	Cộng đồng phương pháp học nhỏ nhưng cực chính xác, nơi thành viên chủ động săn cách học tốt hơn, chủ động hơn.	Đối tượng phương pháp học khối lượng thấp, độ thuần khiết cao. Ghép từ khóa 'active recall', 'method', 'spaced repetition'. Creative là tuyên ngôn khoa học-học tập: 'Phương pháp học chủ động giúp nhớ lâu — được tự động hóa.' Cũng tốt để gieo mầm tự nhiên.	learning-method
8	92	r/artificial reddit.com/r/artificial/	~1M+ thành viên	Đối tượng quan tâm AI rộng, bao gồm nhiều người tự học đang chủ động học ML; hữu ích cho độ phủ đầu phễu với việc thu hẹp bằng từ khóa.	Nhắm cộng đồng độ phủ cao nhưng độ thuần khiết thấp — BẮT BUỘC thu hẹp bằng nhắm từ khóa 'learn', 'course', 'study', 'tutorial'. Creative: 'Thực sự học AI (không chỉ đọc về nó) — quiz thử bất kỳ nguồn nào.'	cs-ml
9	92	r/datascience reddit.com/r/datascience/	~800K-1M thành viên	Người làm nghề và học viên bootcamp nâng cao kỹ năng ML/thống kê từ khóa học và bài báo — trùng lặp nặng với persona làm chủ ML.	Nhắm cộng đồng cho góc người tự học/nâng cao kỹ năng. Ghép với từ khóa 'course', 'certification', 'learn', 'study'. Creative: 'Làm chủ một khóa DS mới nhanh hơn — quiz tự dựng từ tài liệu của bạn.'	cs-ml
10	92	r/learnmachinelearning reddit.com/r/learnmachinelearning/	~500K thành viên	Cộng đồng khớp persona nhất: những người đang chủ động học ML từ khóa học (cs231n, Andrew Ng, fast.ai), cần biến tài liệu bài giảng dày đặc thành luyện tập.	Cộng đồng nhắm chính trên Reddit Ads. Ghép với nhắm từ khóa 'cs231n', 'CS229', 'study plan', 'how to learn'. Creative dẫn đầu: 'Biến PDF bài giảng ML của bạn thành quiz trong 30 giây.'	cs-ml
11	91	r/studying r/studying (https://www.reddit.com/r/studying/) ·NEW	~60K thành viên	Cộng đồng học-nghiêm-túc tổng quát cho những người cày qua bài vở và kỳ thi, tìm kiếm phương pháp và công cụ tốt hơn.	Nhắm cộng đồng r/studying; ý định cao. Ghép với từ khóa 'finals/midterm/exam prep'. Khớp tốt với nhóm phương pháp học.	learning-method
12	90	r/AskStatistics reddit.com/r/AskStatistics/	~120K thành viên	Sinh viên thống kê đang giữa khóa tìm trợ giúp, muốn làm chủ khái niệm — sẵn sàng cao để thử công cụ giải thích và kiểm tra họ.	Nhắm cộng đồng ngách, ý định cao. Ghép từ khóa 'concept', 'explain', 'course', 'exam'. Creative: 'Mắc kẹt ở một khái niệm thống kê? Được giải thích, rồi tự quiz về nó.'	stem-core
13	90	r/calculus reddit.com/r/calculus/	~140K thành viên	Cộng đồng đơn-môn của sinh viên trong các khóa giải tích có deadline với kỳ thi thường xuyên — chính xác trên wedge khóa-học STEM.	Nhắm cộng đồng khóa-học STEM cực chính xác. Ghép từ khóa 'exam', 'final', 'practice', 'help'. Creative: 'Thi cuối kỳ Calc tuần này? Biến giáo trình thành bài tập luyện.' Lướt mua thử nghiệm CPM thấp, độ thuần khiết cao tuyệt vời.	stem-core
14	90	r/computerscience reddit.com/r/computerscience/	~2.4M thành viên	Sinh viên và người học CS cày qua các khóa nặng lý thuyết (giải thuật, ML) có kỳ thi — độ phủ rộng vào persona STEM-CS.	Nhắm cộng đồng STEM/CS độ phủ lớn; thu hẹp bằng từ khóa 'exam', 'course', 'algorithms', 'study'. Creative: 'Biến ghi chú bài giảng giải thuật thành quiz trước kỳ thi.'	stem-core
15	90	r/learnmath reddit.com/r/learnmath/	~203K thành viên	Sinh viên cày qua bài vở giải tích/đại số tuyến tính/thống kê, cần biến tài liệu dày đặc thành bài tập luyện.	Nhắm cộng đồng khóa-học STEM. Ghép từ khóa 'calculus', 'linear algebra', 'exam', 'practice problems'. Creative: 'Biến chương giáo trình toán thành bài tập luyện và sơ đồ khái niệm.'	stem-core
16	90	r/Mathematics reddit.com/r/mathematics/	~1M thành viên	Sinh viên chuyên toán và người học nghiêm túc trong các khóa chứng minh/giải tích phải thấm tài liệu dày đặc — độ phủ rộng vào persona STEM-toán.	Nhắm cộng đồng độ phủ lớn; thu hẹp bằng từ khóa 'course', 'exam', 'proof', 'study'. Creative: 'Làm chủ khóa giải tích của bạn — quiz và sơ đồ khái niệm từ giáo trình.'	stem-core

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
17	90	r/PhysicsStudents reddit.com/r/PhysicsStudents/	~180K thành viên	Sinh viên vật lý trong các khóa có deadline, nặng bài-tập-về-nhà, cần luyện tập chủ động và làm chủ khái niệm — đúng ngay trên wedge khóa-học STEM.	Nhắm cộng đồng khóa-học STEM chính xác. Ghép từ khóa 'exam', 'problem set', 'midterm', 'help'. Creative: 'Sắp thi giữa kỳ Vật lý? Biến ghi chú thành bài tập luyện và sơ đồ khái niệm.'	stem-core
18	90	r/statistics reddit.com/r/statistics/	~600K thành viên	Bài vở thống kê là nền tảng của ML và nhiều ngành STEM; thành viên đối mặt với bài-tập và kỳ thi được chấm điểm trong một môn nổi tiếng dày đặc.	Nhắm cộng đồng cho góc khóa-học STEM. Ghép từ khóa 'exam', 'homework', 'course', 'understand'. Creative: 'Cuối cùng cũng hiểu thống kê — quiz và giải thích từ ghi chú bài giảng của chính bạn.'	stem-core
19	90	r/learnmath r/learnmath (https://www.reddit.com/r/learnmath/) ·NEW	~203K thành viên	Người học cày qua bài vở giải tích/đại số/thống kê cần thực sự hiểu (không chỉ trả lời) — Ritsu biến PDF toán thành luyện tập + chế độ Solve từng-bước.	Nhắm cộng đồng r/learnmath; creative: 'tải bài-tập / chương giáo trình của bạn lên → nhận bài luyện có lời giải + quiz'. Ý định deadline-được-chấm-điểm cao.	stem-core
20	90	r/Notetaking r/Notetaking (https://www.reddit.com/r/Notetaking/) ·NEW	~57K thành viên	Người ghi chú vật lộn với việc biến ghi chú thụ động thành kiến thức được giữ lại — Ritsu biến ghi chú/PDF của họ thành quiz chủ động, đúng cái khoảng trống 'làm gì đó với ghi chú của tôi'.	Nhắm cộng đồng r/Notetaking nhỏ nhưng độ thuần khiết cao; creative: 'ghi chú của bạn là thụ động — biến chúng thành quiz giúp nhớ lâu'. Trùng lặp công cụ PKM nặng.	learning-method
21	89	r/calculus r/calculus (https://www.reddit.com/r/calculus/) ·NEW	~140K thành viên	Sinh viên trong một khóa khó, được chấm điểm, chạy theo deadline (calc I-III) liên tục tìm cách làm chủ khái niệm và dạng bài trước kỳ thi.	Nhắm cộng đồng r/calculus; rất khớp persona (theo khóa cụ thể + chạy theo kỳ thi). Dẫn dắt bằng chế độ Solve/Exercise trên chính bài giáo trình của họ.	stem-core
22	89	r/EngineeringStudents r/EngineeringStudents (https://www.reddit.com/r/EngineeringStudents/) ·NEW	~386K thành viên	Sinh viên kỹ thuật năm đầu xoay xở nhiều khóa khó, được chấm điểm (cơ tĩnh, nhiệt động, mạch điện) dưới áp lực deadline liên tục — một đối tượng học-nhiều-tuần, làm-chủ tài liệu dày đặc.	Nhắm cộng đồng r/EngineeringStudents; rất khớp persona. Creative: 'biến PDF kỹ thuật + slide bài giảng dày đặc của bạn thành luyện thi'. Khớp mạnh với học-từ-tài-liệu.	stem-core
23	89	r/Zettelkasten r/Zettelkasten (https://www.reddit.com/r/Zettelkasten/) ·NEW	~75K thành viên	Người đam mê quản lý kiến thức coi trọng sâu sắc việc kết nối ý tưởng (Knowledge Map / liên-kết-khái-niệm của Ritsu) và sự hiểu bền vững thay vì học vẹt.	Nhắm cộng đồng r/Zettelkasten; dẫn dắt bằng góc sơ-đồ-khái-niệm / kiến-thức-liên-kết, không phải flashcard. Đối tượng tôn trọng sự nghiêm túc, coi trọng phương pháp.	learning-method
24	88	r/learnmachinelearning r/learnmachinelearning (https://www.reddit.com/r/learnmachinelearning/) ·NEW	~500K thành viên	Lát cắt người học thuần hơn so với r/MachineLearning — những người rõ ràng đang học ML từ khóa học/tài liệu/bài báo, cần làm chủ toán + khái niệm.	Nhắm cộng đồng r/learnmachinelearning; ý định học rất cao. Creative: 'biến khóa học/bài báo thành quiz + bài tập code'. Khớp người-học-ML mạnh nhất.	cs-ml
25	88	r/OrganicChemistry r/OrganicChemistry (https://www.reddit.com/r/OrganicChemistry/) ·NEW	~110K thành viên	Hóa hữu cơ là khóa loại-bỏ điển hình — sinh viên cực kỳ cần luyện tập chủ động về cơ chế/phản ứng trước những kỳ thi tàn khốc được chấm điểm.	Nhắm cộng đồng r/OrganicChemistry; 'hóa hữu cơ trước kỳ thi' là chiếc đồng hồ sẵn-sàng-trả-tiền sắc bén nhất. Dẫn dắt bằng việc sinh sơ đồ + luyện cơ chế.	stem-core

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
26	87	r/deeplearning reddit.com/r/deeplearning/	~180-200K thành viên	Người học DL tập trung cây qua khóa học (cs231n, fast.ai) và bài báo, muốn thực sự hiểu chứ không chỉ lướt qua.	Nhắm cộng đồng ml-ai chính xác. Ghép từ khóa 'cs231n', 'course', 'paper', 'study'. Creative nghiêng về tính năng Knowledge Map / kết-nối-khái-niệm: 'Xem các khái niệm DL kết nối ra sao — từ chính ghi chú bài giảng của bạn.'	cs-ml
27	87	r/MachineLearning reddit.com/r/MachineLearning/	~3.0-3.1M thành viên	Trung tâm ML lớn nhất; chứa nhiều nghiên cứu sinh và người tự học đang phân tách bài báo nghiên cứu thành kiến thức kiểm tra được.	Nhắm cộng đồng độ phủ cao nhưng độ thuần khiết thấp hơn (nặng nghiên cứu). Ràng buộc bằng nhắm từ khóa 'paper', 'reproduce', 'study', 'exam' và nghiêng creative về quy trình 'phân tách bài báo nghiên cứu' thay vì thông điệp dành cho người mới.	cs-ml
28	87	r/MLQuestions reddit.com/r/MLQuestions/	~70-90K thành viên	Một cộng đồng người-học-ML tìm trợ giúp — những người mắc kẹt giữa khóa muốn thực sự hiểu, đúng tư duy mà Ritsu phục vụ.	Nhắm cộng đồng ml-ai nhỏ hơn nhưng độ thuần khiết cao. Ghép từ khóa 'understand', 'course', 'confused', 'explain'. Creative dựa vào các chế độ gia sư: 'Một gia sư quiz bạn và giải thích lại khái niệm — từ chính tài liệu của bạn.'	cs-ml
29	87	r/Mcat r/Mcat (https://www.reddit.com/r/Mcat/) •NEW	~170K thành viên	Cộng đồng dự-bị-chuyên-nghiệp ám-ảnh-deadline-và-làm-chủ nhất trên Reddit — hàng tháng trời cây nội dung dày đặc hướng tới một kỳ thi được chấm điểm áp lực cao.	Nhắm cộng đồng hạng-nhất r/Mcat; ngày thi MCAT CHÍNH LÃ deadline. Creative: 'biển sách luyện thi của bạn thành quiz active-recall vô tận'. Trùng lặp Anki nặng = thân thiện với học chủ động.	med-health
30	87	r/PhysicsStudents r/PhysicsStudents (https://www.reddit.com/r/PhysicsStudents/) •NEW	~67K thành viên	Lát cắt thuần hơn của sinh viên vật lý năm đầu vật lộn với bài vở được chấm điểm, bài-tập và luyện thi — đúng người-masterer chịu áp lực deadline.	Nhắm cộng đồng nhỏ, độ thuần khiết cao; creative: 'biển ghi chú bài giảng + bài-tập thành luyện tập chủ động'. Ý định-trên-mỗi-lượt-hiện-thị tốt hơn r/Physics.	stem-core
31	86	r/medicalschoo r/medicalschoo (https://www.reddit.com/r/medicalschoo/) •NEW	~300K thành viên	Sinh viên y làm chủ khối lượng tài liệu dày đặc khổng lồ cho kỳ thi shelf và Step — đối tượng người-masterer-chịu-áp-lực-deadline cực đoan nhất, đã là power-user của Anki/active recall.	Nhắm cộng đồng r/medicalschoo; creative phải tôn trọng tiêu chuẩn độ chính xác của họ (không bịa sự kiện). Định vị active recall tự sinh từ bài giảng/PDF. Cao cấp, nghiêm túc-trên-hết.	med-health
32	86	r/premed r/premed (https://www.reddit.com/r/premed/) •NEW	~500K thành viên	Sinh viên dự-bị-y gánh khối lượng khóa STEM tàn khốc, then chốt cho GPA (sinh học, hóa hữu cơ, vật lý) cộng MCAT — làm-chủ chạy theo deadline-được-chấm-điểm không ngừng nghỉ.	Nhắm cộng đồng r/premed; phủ thêm từ khóa theo khóa cụ thể (orgo/biochem/MCAT). WTP cao, tôn trọng sự nghiêm túc. Khớp persona mạnh trên nhiều khóa khó.	med-health
33	86	r/step1 r/step1 (https://www.reddit.com/r/step1/) •NEW	~90K thành viên	Tập trung laser vào một kỳ thi sống-còn có ngày cố định — ý định làm-chủ-trước-deadline thuần khiết trên nội dung y học dày đặc.	Nhắm cộng đồng r/step1; ngày thi là đòn bẩy khẩn cấp. Creative: 'biển First Aid / ghi chú bài giảng thành luyện tập active-recall'. Độ thuần khiết cực cao.	exam-prep
34	86	r/USMLE r/USMLE (https://www.reddit.com/r/USMLE/) •NEW	~140K thành viên	Tập hợp thí sinh Step 1/2/3 làm chủ những giáo trình dày đặc khổng lồ trước những ngày thi cố định — đỉnh điểm làm-chủ chịu-deadline + chính-xác-then-chốt.	Nhắm cộng đồng r/USMLE; ghép với từ khóa 'Step 1/Step 2/exam date'. Thông điệp chính-xác-trên-hết là bắt buộc. Đối tượng thi-y-khoa WTP cao.	exam-prep
35	85	r/chemhelp reddit.com/r/chemhelp/	~23K thành viên	Sinh viên hóa hữu cơ/hóa đại cương (gồm cả dự-bị-y) trong các khóa có deadline cần luyện tập chủ động về một môn nổi tiếng khó.	Nhắm khóa-học STEM (hóa hữu cơ) nhỏ nhưng thuần khiết. Ghép từ khóa 'orgo', 'mechanism', 'exam', 'practice'. Creative: 'Làm chủ cơ chế hóa hữu cơ — quiz dựng từ chính slide của bạn.' Ghép tốt nhất với r/premed cho đối tượng nặng-hóa.	stem-core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3 6	85	r/EngineeringStudents reddit.com/r/EngineeringStudents/	~450-800K thành viên (các nguồn khác nhau; ~800K mới nhất)	'Cho những ai kẹt làm toán lúc 3 giờ sáng' — sinh viên STEM cam kết với các khóa nhiều-tuần được chấm điểm (calc, vật lý, nhiệt động) và những kỳ thi sắp đến.	Nhắm cộng đồng khóa-học STEM cốt lõi. Ghép từ khóa 'exam', 'final', 'study group', 'professor notes'. Creative: 'Đồ kỳ thi trong 3 ngày — biến slide bài giảng thành kế hoạch học.' Khớp mạnh với wedge 'thi trong 3 ngày'.	stem-core
3 7	85	r/CFA r/CFA (https://www.reddit.com/r/CFA/) ·NEW	~212K thành viên	Thí sinh CFA cây một chương trình dày đặc khổng lồ hướng tới những ngày thi cố định, tàn khốc — làm-chủ chịu-áp-lực-deadline điển hình với WTP cao.	Nhắm cộng đồng r/CFA; khung thời gian thi là sự khẩn cấp. Creative: 'biến PDF chương trình CFA thành quiz active-recall'. Đối tượng khá giả, nghiêm túc với kỳ thi.	exam-prep
3 8	85	r/socraticmethod r/socraticmethod (https://www.reddit.com/r/socraticmethod/) ·NEW	~10K thành viên	Cộng đồng ngách dành riêng rõ ràng cho việc học qua đặt câu hỏi/đối thoại — đồng điệu về mặt triết lý với các chế độ gia sư 'Ask Me / giải thích lại' của Ritsu.	Nhỏ xíu nhưng hoàn hảo về-mặt-niềm-tin; tốt cho gieo mầm tự nhiên hơn là quy mô trả phí. Dẫn dắt bằng khung 'gia sư quiz bạn và bắt bạn giải thích lại' (Feynman/Socratic).	learning-method
3 9	84	r/chemhelp r/chemhelp (https://www.reddit.com/r/chemhelp/) ·NEW	~23K thành viên	Sinh viên đang chủ động mắc kẹt với bài vở hóa học (hóa đại cương / hữu cơ) và tìm cách hiểu cơ chế trước những deadline được chấm điểm.	Nhỏ nhưng ý định cực cao (người đang xin trợ giúp ngay lúc này). Nhắm cộng đồng + từ khóa 'organic chemistry/exam'. Định vị chế độ Solve + Deep-Explain.	stem-core
4 0	83	r/AskStatistics r/AskStatistics (https://www.reddit.com/r/AskStatistics/) ·NEW	~120K thành viên	Ý định cao hơn r/statistics — người đang chủ động mắc kẹt với bài toán/bài vở thống kê cần hiểu trước một deadline.	Nhắm cộng đồng r/AskStatistics; ý định tìm-trợ-giúp rất cao. Creative: 'hiểu khái niệm, không chỉ đáp án'. Khớp mạnh với persona masterer.	stem-core
4 1	83	r/MachineLearning r/MachineLearning (https://www.reddit.com/r/MachineLearning/) ·NEW	~3.1M thành viên	Đầu cầu — người làm nghề và sinh viên làm chủ bài báo ML, khóa học và tài liệu kỹ thuật dày đặc; 'phân tách bài báo nghiên cứu' + bài tập code khớp chính xác.	Lớn + nặng nghiên cứu; phủ thêm 'learning/course/paper/study' cho lát cắt người học. Đối tượng ML cốt lõi đã-được-phủ — đưa vào cho đầy đủ + góc phân-tách-bài-báo.	cs-ml
4 2	82	r/learnprogramming r/learnprogramming (https://www.reddit.com/r/learnprogramming/) ·NEW	~4.2M thành viên	Người tự học và sinh viên CS học một ngôn ngữ/framework từ tài liệu và khóa học — use case 'học framework mới nhanh' + sinh bài-tập-code của Ritsu.	Nhắm cộng đồng khổng lồ; creative: 'thả tài liệu vào, nhận bài tập code + quiz'. Phủ thêm 'course/bootcamp/exam' cho ý định sinh viên. Khớp định dạng mạnh (code).	cs-ml
4 3	82	r/StudentNurse r/StudentNurse (https://www.reddit.com/r/StudentNurse/) ·NEW	~180K thành viên	Lát cắt sinh viên thuần hơn — sinh viên điều dưỡng cày được lý, giải phẫu và luyện NCLEX dưới những deadline được chấm điểm liên tục.	Nhắm cộng đồng r/StudentNurse; độ thuần khiết sinh viên cao + ý định kỳ thi. Creative: 'biến PDF điều dưỡng của bạn thành luyện tập kiểu NCLEX'. Khớp med-health mạnh.	med-health
4 4	81	r/lawschool r/lawschool (https://www.reddit.com/r/lawschool/) ·NEW	~250K thành viên	Sinh viên luật làm chủ khối lượng đọc và lập dàn ý dày đặc khổng lồ cho kỳ thi cuối/bar áp lực cao được chấm điểm — áp lực deadline đọc-tới-làm-chủ cực đoan.	Nhắm cộng đồng r/lawschool; creative: 'biến sách án lệ + dàn ý thành câu hỏi luyện tập chủ động'. Khớp định dạng văn-bản-dày-đặc; chạy theo kỳ thi. Tôn trọng sự nghiêm túc.	exam-prep

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
4 5	80	r/gradadmissions reddit.com/r/gradadmissions/	~250K thành viên	Sinh viên cao học tương lai luyện GRE/bài thi môn và ôn lại bài vở — tư duy luyện-thi chịu áp lực deadline.	Nhắm cộng đồng cho góc luyện-thi/chuyển-tiếp. Ghép từ khóa 'GRE', 'subject test', 'prep', 'study'. Creative: 'Luyện GRE môn? Biến sách luyện thi thành active recall.'	exam -prep
4 6	80	r/MCAT reddit.com/r/Mcat/	~170K+ thành viên	Một cộng đồng kỳ thi có ngày, áp lực cao nơi thành viên sống trong Anki/UWorld và muốn thực sự làm chủ nội dung dày đặc dưới deadline.	Nhắm cộng đồng luyện-thi ý định rất cao. Ghép từ khóa 'Anki', 'content review', 'practice questions'. Creative: 'Biến phần ôn nội dung của bạn thành quiz và flashcard tức thì.' Giữ độ chính xác/không-bịa ở vị trí trung tâm cho đám đông hoài nghi, coi trọng sự nghiêm túc này.	exam -prep
4 7	80	r/Mcat (giao thoa công cụ học) / r/step1 reddit.com/r/step1/	~90K thành viên	Thí sinh USMLE Step 1 là những masterer chạy theo deadline đỉnh điểm, chìm trong Anki và ngân hàng câu hỏi mà Ritsu có thể tự sinh.	Nhắm cộng đồng luyện-thi ý định cao. Ghép từ khóa 'Anki', 'question bank', 'First Aid', 'dedicated'. Creative: 'Tự sinh câu hỏi luyện tập từ ghi chú First Aid của bạn.' Tuyên bố dẫn-đầu-bằng-độ-chính-xác là thiết yếu.	exam -prep
4 8	80	r/MedicalSchool reddit.com/r/medicalschool/	~300K+ thành viên	Sinh viên y đối mặt với những kỳ thi có ngày không ngừng nghỉ (Step 1/2, shelf) với khối lượng đọc khổng lồ — người-masterer chịu áp lực deadline ở cường độ tối đa.	Nhắm cộng đồng luyện-thi mạnh. Ghép từ khóa 'Step 1', 'shelf', 'Anki', 'First Aid'. Creative: 'Biến slide bài giảng thành active recall trước kỳ shelf tới.' Duy trì thông điệp dẫn-đầu-bằng-độ-chính-xác cho đối tượng ám-ảnh-sự-nghiêm-túc này.	exam -prep
4 9	80	r/premed reddit.com/r/premed/	~902K thành viên	Dự-bị-y là những masterer chạy theo deadline điển hình (MCAT, các khóa khoa học khó) đã trả tiền cho Anki và công cụ học mà Ritsu thay thế.	Nhắm cộng đồng ý định cao. Ghép với nhắm từ khóa 'Anki', 'study schedule', 'orgo', 'biochem'. Creative: 'Ngừng làm deck Anki bằng tay — tự sinh từ chính ghi chú của bạn.' Lưu ý nhạy cảm chính-sách-quảng-cáo Reddit quanh nội dung thi/y-khoa; giữ tuyên bố dẫn-đầu-bằng-độ-chính-xác.	exam -prep
5 0	80	r/Physics r/Physics (https://www.reddit.com/r/Physics/) ·NEW	~2.3M thành viên	Cộng đồng vật lý lớn gồm nhiều sinh viên năm đầu làm chủ bài vở dày đặc, được chấm điểm và bài-tập.	Lớn nhưng pha trộn (nhà nghiên cứu + người đam mê + sinh viên); phủ thêm từ khóa 'homework/exam/textbook/course' để chạm tới phân khúc sinh viên. Dùng r/PhysicsStudents cho ý định thuần hơn.	stem- core
5 1	80	r/statistics r/statistics (https://www.reddit.com/r/statistics/) ·NEW	~600K thành viên	Sinh viên làm chủ bài vở thống kê (môn cầu nối cho econ/ML/bio/psych) dưới những deadline được chấm điểm và tìm kiếm sự hiểu khái niệm.	Nhắm cộng đồng r/statistics; phủ thêm 'course/exam/homework'. Định vị Deep-Explain + luyện tập trên chính tài liệu thống kê của họ. Độ phủ liên-ngành tốt.	stem- core
5 2	79	r/LSAT r/LSAT (https://www.reddit.com/r/LSAT/) ·NEW	~150K thành viên	Thí sinh LSAT trong giai đoạn luyện thi căng thẳng, có ngày, tìm cách làm chủ lập luận logic và đọc hiểu trước một deadline cứng.	Nhắm cộng đồng r/LSAT; ngày thi là đòn bẩy khẩn cấp. Khung luyện-tập-chủ-động + giải thích. Ý định luyện-thi cao, tập trung vào kỹ-năng-rộng.	exam -prep
5 3	78	r/GetDisciplined r/GetDisciplined (https://www.reddit.com/r/GetDisciplined/) ·NEW	~2.2M thành viên	Người tự cải thiện xây kỷ luật học để hoàn thành các khóa khó; nhiều bài viết theo nghĩa đen là 'giúp tôi học đều đặn cho kỳ thi'.	Cộng đồng lớn; phủ thêm từ khóa study/exam/finals để lọc ra người học. Góc sản phẩm streak + móc-cảm-xúc khớp với khung kỷ luật.	learni ng- meth od
5 4	77	r/GradSchool r/GradSchool (https://www.reddit.com/r/GradSchool/) ·NEW	~924K thành viên	Sinh viên cao học làm chủ bài báo dày đặc, kỳ thi qual và bài vở — bao gồm use case 'phân tách bài báo nghiên cứu' mà Ritsu nổi bật trên trang chủ.	Nhắm cộng đồng r/GradSchool; creative: 'biến bài báo nghiên cứu dày đặc thành kiến thức kiểm tra được'. Khớp mạnh với persona nhà nghiên cứu + thi-qual.	gener al- learni ng

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
55	76	r/AskEconomics r/AskEconomics (https://www.reddit.com/r/AskEconomics/) ·NEW	~1.4M thành viên	Cộng đồng econ ý-định-học-cao hơn nơi sinh viên tìm cách thực sự hiểu các khái niệm econ và bài vở.	Nắm cộng đồng r/AskEconomics; phủ thêm 'course/exam/homework'. Ý định-trên-mỗi-lượt-hiển-thị tốt hơn r/Economics. Định vị Deep-Explain trên tài liệu econ của họ.	econ-business
56	76	r/biology r/biology (https://www.reddit.com/r/biology/) ·NEW	~4.5M thành viên	Cộng đồng sinh học lớn với nhiều sinh viên làm chủ bài vở dày đặc, nặng-sự-kiến (môn lý tưởng cho flashcard/active-recall).	Lớn + pha trộn; phủ thêm 'exam/course/study/textbook' để chạm tới sinh viên. Sinh học dày-đặc-sự-kiến → khớp thông điệp flashcard + sơ-đồ-khái-niệm mạnh. Lượt chơi độ phủ.	stem-core
57	75	r/HomeworkHelp r/HomeworkHelp (https://www.reddit.com/r/HomeworkHelp/) ·NEW	~666K thành viên	Sinh viên đang chủ động mắc kẹt với bài tập được chấm điểm ngay lúc này trên mọi môn — ý định tìm-trợ-giúp + deadline thuần khiết, tức thì.	Nắm cộng đồng r/HomeworkHelp; ý định thời-gian-thực cực cao. Creative: 'hiểu nó, đừng chỉ chép nó' (học-chủ-động, không gian lận). Độ phủ rộng-môn.	general-learning
58	74	r/Accounting r/Accounting (https://www.reddit.com/r/Accounting/) ·NEW	~1.3M thành viên	Sinh viên kế toán + thí sinh CPA làm chủ các quy tắc/chuẩn mực dày đặc cho khóa được chấm điểm và kỳ thi CPA.	Phủ thêm 'CPA/exam/student/study' (cộng đồng có nhiều người đi làm). Ý định thi-CPA mạnh; định vị sinh luyện tập từ tài liệu học.	econ-business
59	74	r/ADHD r/ADHD (https://www.reddit.com/r/ADHD/) ·NEW	~2.2M thành viên	Một lát cắt lớn là sinh viên vật lộn với học thụ động (đọc/xem lại không hiệu quả với họ) và cần học chủ động, hấp dẫn, được game-hóa — đúng wedge của Ritsu.	Dùng phủ từ khóa 'studying/school/exam/focus' để chạm tới phân khúc sinh viên; nhạy cảm trong creative. Học-chủ-động + móc dopamine/streak là khớp thông điệp mạnh.	learning-method
60	74	r/nursing r/nursing (https://www.reddit.com/r/nursing/) ·NEW	~263K thành viên	Sinh viên điều dưỡng + điều dưỡng học cho NCLEX và bài vở lâm sàng dày đặc — nặng-sự-kiến, chạy-theo-kỳ-thi, đòi-hỏi-làm-chủ.	Phủ thêm 'student/NCLEX/exam/study' (cộng đồng thiên về điều dưỡng đi làm). Tốt hơn nên nhắm r/StudentNurse cho độ thuần khiết sinh viên; dùng cái này cho độ phủ rộng hơn + ý định NCLEX.	med-health
61	74	r/productivity r/productivity (https://www.reddit.com/r/productivity/) ·NEW	~4.2M thành viên	Người dùng ám-ảnh-năng-suất bao gồm nhiều người học nghiêm túc tối ưu hóa quy trình và công cụ học — dễ tiếp nhận một công cụ giúp làm chủ tài liệu nhanh hơn.	Nắm cộng đồng r/productivity với phủ từ khóa 'studying/learning/notes'; độ phủ lớn, ý định trung bình. Dẫn dắt bằng lợi ích tiết-kiệm-thời-gian-trên-học-chủ-động.	learning-method
62	72	r/AskEngineers r/AskEngineers (https://www.reddit.com/r/AskEngineers/) ·NEW	~3M thành viên	Cộng đồng kỹ thuật lớn gồm sinh viên và người đi làm nâng cao kỹ năng trên tài liệu kỹ thuật từ tài liệu/chuẩn mực.	Lớn + pha trộn (kỹ sư đi làm chiếm ưu thế); độ thuần khiết sinh viên thấp hơn r/EngineeringStudents. Phủ thêm từ khóa 'student/exam/learning'. Tốt nhất làm mở-rộng-độ-phủ.	stem-core
63	72	r/college r/college (https://www.reddit.com/r/college/) ·NEW	~2.9M thành viên	Nhóm rộng nhất của sinh viên đang theo bằng cấp đối mặt với bài vở và kỳ thi được chấm điểm liên tục trên mọi môn — chiếc ô bao trùm persona chính của Ritsu.	Độ phủ lớn; phủ thêm từ khóa 'finals/midterm/exam/study/cramming' để tập trung vào các thời điểm deadline. Tốt nhất cho đầu phễu + những đợt bùng nổ theo mùa-kỳ-thi.	general-learning

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
64	71	r/cscareerquestions r/cscareerquestions (https://www.reddit.com/r/cscareerquestions/) ·NEW	~900K thành viên	Sinh viên CS và dev đầu sự nghiệp học cho khóa học, phỏng vấn và chứng chỉ cần làm chủ tài liệu kỹ thuật nhanh.	Tập trung sự nghiệp, không thuần-học; phủ thêm từ khóa 'study/learning/interview prep'. Khớp trung bình — tốt hơn cho persona kỹ-sư-nâng-cao-kỹ-năng thay vì sinh viên chịu-deadline-được-chăm-điểm.	cs-ml
65	70	r/college reddit.com/r/college/	~221K thành viên	Cộng đồng năm đầu tổng quát đầy sinh viên với các khóa nhiều-tuần được chăm điểm và kỳ thi cuối — độ phủ rộng vào persona sinh viên.	Nhắm cộng đồng độ phủ trung bình cho wedge sinh viên tổng quát. Ghép từ khóa 'finals', 'midterm', 'study', 'GPA'. Creative: 'Thi cuối kỳ trong 3 ngày? Biến slide thành kế hoạch học.' Dùng làm hỗ trợ khối lượng cho các sub STEM chính xác.	gener al-learn ing
66	70	r/GradSchool reddit.com/r/GradSchool/	~924K thành viên	Sinh viên cao học đối mặt với kỳ thi qualifying và danh sách đọc dày đặc — đúng người học chịu-áp-lực-deadline, có-động-lực-làm-chủ phải thẩm bài báo và giáo trình.	Nhắm cộng đồng mạnh cho góc 'kỳ thi qualifying' và 'bài báo nghiên cứu'. Ghép từ khóa với 'quals', 'comprehensive exam', 'paper'. Creative: 'Đang luyện quals? Biến danh sách đọc thành active recall.'	gener al-learn ing
67	70	r/learnpython reddit.com/r/learnpython/	~1.3M thành viên	Nhóm khổng lồ người học Python theo-khóa (nhiều người làm ML/data-science) cần giữ lại khái niệm dưới deadline.	Nhắm cộng đồng độ phủ cao với ý định học bám sẵn trong tên. Ghép từ khóa 'course', 'tutorial', 'exercises'. Creative nhấn mạnh sinh bài-tập-code: 'Thả tài liệu vào, nhận bài tập code để luyện.'	gener al-learn ing
68	70	r/MLQuestions (đồng đẳng) / r/AskAcademia reddit.com/r/AskAcademia/	~250K thành viên	Sinh viên cao học và nhà nghiên cứu bàn cách tiêu hóa bài báo và luyện cho kỳ thi/giảng dạy — trùng lặp persona nhà nghiên cứu và người-học-cao-học.	Nhắm cộng đồng cho góc nhà nghiên cứu/cao học. Ghép từ khóa 'paper', 'reading', 'qualifying exam', 'teaching'. Creative: 'Phân tách một bài báo nghiên cứu dày đặc thành kiến thức kiểm tra được.'	gener al-learn ing
69	70	r/Professors reddit.com/r/Professors/	~340K thành viên	Nhà giáo dục là persona #5 (tạo khóa học/tài liệu cho sinh viên); đây là nơi giảng viên bàn về công cụ giảng dạy và tạo nội dung.	Nhắm cộng đồng cho góc nhà giáo dục. Ghép từ khóa 'course materials', 'quiz', 'assignment'. Creative: 'Dựng một khóa học cho sinh viên của bạn từ tài liệu có sẵn.' Thông điệp khác biệt với các lượt mua hướng-tới-sinh-viên.	gener al-learn ing
70	70	r/FinancialCareers r/FinancialCareers (https://www.reddit.com/r/FinancialCareers/) ·NEW	~400K thành viên	Sinh viên tài chính/người đi làm đầu sự nghiệp học cho chứng chỉ (CFA/FRM) và phần kỹ thuật — nâng cao kỹ năng trên tài liệu dày đặc dưới deadline.	Tập trung sự nghiệp; phủ thêm 'CFA/exam/study/learning'. Khớp trung bình — mạnh nhất cho lát cắt luyện-chứng-chỉ. Tốt nhất ghép với nhắm r/CFA.	econ-busin ess
71	68	r/AskAcademia r/AskAcademia (https://www.reddit.com/r/AskAcademia/) ·NEW	~2.1M thành viên	Học giả và sinh viên cao học cày qua tài liệu dày đặc; dễ tiếp nhận các công cụ biến bài báo/tài liệu thành sự hiểu.	Lớn + pha trộn (giảng viên + sinh viên); phủ thêm 'student/learning/study/paper'. Ý định deadline-được-chăm-điểm thấp hơn r/GradSchool. Độ phủ + góc bài-báo-nghiên-cứu.	gener al-learn ing
72	67	r/learnprogramming reddit.com/r/learnprogramming/	~4.3M thành viên	Lượng khổng lồ người học bootcamp/khóa-CS với deadline được chăm điểm — chính là persona kỹ sư/người-tự-học; học một framework mới từ tài liệu là quy trình có tên của Ritsu.	Cộng đồng độ phủ lớn nhất trong nhóm này. Ghép với nhắm từ khóa 'bootcamp', 'course', 'study', 'docs'. Góc creative: 'Học framework mới nhanh — thả tài liệu vào, được quiz.' Lường trước đối tượng rộng, nên thu hẹp bằng từ khóa.	gener al-learn ing

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
73	66	r/GetMotivated r/GetMotivated (https://www.reddit.com/r/GetMotivated/) ·NEW	~19M thành viên	Nhóm lớn sinh viên/người tự học tìm kỹ thuật để vượt qua tài liệu khó trước deadline; góc móc-cảm-xúc + streak của Ritsu cộng hưởng.	Độ phủ rất lớn nhưng độ thuần khiết thấp hơn — dùng phủ từ khóa chặt ('study', 'exam', 'finals', 'procrastinating') để lọc ra người học thực sự. Tốt nhất cho nhận-biết đầu phễu.	learning-method
74	64	r/Economics r/Economics (https://www.reddit.com/r/Economics/) ·NEW	~5.7M thành viên	Cộng đồng econ khổng lồ; gồm nhiều sinh viên làm chủ bài vở vì mô/vĩ mô, dù thiên về tin tức/thảo luận.	Độ phủ khổng lồ, độ thuần khiết học thấp (bị chi phối bởi tin tức). Cần phủ từ khóa nặng ('exam/course/textbook/study'). Dùng r/AskEconomics cho ý định học cao hơn.	economics

X (Twitter) — tài khoản & hashtag (72, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: X Ads — follower look-alike + keyword + nhắm theo handle.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Ali Abdaal (account) @AliAbdaal — https://x.com/AliAbdaal	~250K+ followers	Cựu bác sĩ, creator #1 về năng suất/học tập có khán giả là sinh viên đi tìm kỹ thuật học dựa trên bằng chứng (active recall, spaced repetition) để thi cử.	Seed follower look-alike rộng cho khán giả phương pháp học; phủ thêm keyword sinh viên/thi cử để tập trung vào nhóm đang trong khóa học.	learning-method
2	99	Cal Newport (account) @calnewport — https://x.com/calnewport	~180K+ followers	Giáo sư CS, tác giả 'Deep Work' / 'How to Become a Straight-A Student'; khán giả là sinh viên nghiêm túc tối ưu việc học và sự tập trung cho các môn khó.	Seed follower look-alike cho phân khúc phương pháp học/khoa học học tập; lý tưởng cho góc 'học chủ động thắng đọc lại thụ động'.	learning-method
3	98	Dr Justin Sung (account) @JustinSung ·NEW	~30K trên X; 1.2M+ YouTube (iCanStudy)	Huấn luyện viên 'cách học' số 1 — toàn bộ khán giả là người học nghiêm túc săn tìm phương pháp học chủ động dựa trên nghiên cứu, đúng niềm tin của Ritsu.	Chạy X follower look-alike trên @JustinSung; phủ thêm nhắm keyword 'active recall', 'how to learn', 'study smarter' để bắt khán giả của anh.	learning-method
4	96	Justin Sung (account) @justinsungofficial — https://x.com/justinsungofficial	~30K+ followers (X); 1M+ trên các nền tảng	'Huấn luyện viên học tập #1' tập trung vào học chủ động và mã hóa hiệu quả — khán giả là người học chủ ý nâng cấp cách họ học tài liệu khó.	Seed follower look-alike đúng vào góc khoa học học tập; hoàn hảo để gắn Ritsu với khoa học active-recall/học hiệu quả trong creative.	learning-method
5	95	Benjamin Keep — Learning Scientist (account) @benjaminkeeping ·NEW	~15K trên X	Nhà khoa học nhận thức bác bỏ các huyền thoại học thụ động và cổ vũ thực hành gợi nhớ — khán giả nhỏ nhưng cực kỳ khộp, tôn trọng độ chính xác.	Nắm engagement/keyword quanh 'retrieval practice', 'learning science', 'spaced repetition'; lý tưởng cho thông điệp rigor-first hóa giải sự hoài nghi AI.	learning-method

#	Đi ếp m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
6	94	iCanStudy (account) @icanstudy ·NEW	~5-15K trên X; nền tảng khóa học lớn	Nền tảng phương pháp học của Justin Sung; khán giả là người học cam kết trả tiền để học các hệ thống học dựa trên nghiên cứu.	Look-alike trên @icanstudy; keyword 'learn how to learn'; độ khớp niềm tin gần như hoàn hảo cho thông điệp.	learn ing-metho d
7	94	Thomas Frank (account) @TomFrankly ·NEW	~80K trên X; 2.9M YouTube	Creator #1 về ghi chú/hệ thống học; khán giả là sinh viên tối ưu cách học và ghi chú trước kỳ thi.	Follower look-alike trên @TomFrankly + keyword 'note taking', 'study system', 'Notion for students'.	learn ing-metho d
8	93	Gohar Khan / Gohar's Guide (account) @goharsguide ·NEW	~100K trên X; 10M+ trên YouTube/TikTok	Creator mẹo học tốt nghiệp MIT, khán giả là sinh viên đầy tham vọng cây các môn khó và kỳ thi.	Look-alike trên @goharsguide; phủ thêm keyword 'study tips', 'exam prep', 'college'; định dạng khớp với short-form nên dùng creative demo súc tích.	learn ing-metho d
9	92	Andrej Karpathy (account) @karpathy — https://x.com/karpathy	~1.4M followers	Các bài giảng 'Zero to Hero' / nn của anh là chương trình tự học ML thực tế; followers là những người-masterer chịu áp lực deadline biến video của anh thành thực hành.	Seed follower look-alike (khán giả người học ML có ý định cao nhất trên X) cộng nhắm theo handle; ghép với nhắm keyword 'makemore', 'micrograd', 'nanoGPT'.	cs-ml
10	92	Andrew Ng (account) @AndrewYNg — https://x.com/AndrewYNg	~1.1M followers	Nhân vật được theo dõi nhiều nhất cho đúng persona này — người học DeepLearning.AI / Coursera / Stanford CS229 theo dõi anh trong khi học các khóa của anh với deadline chấm điểm.	Dùng làm seed follower look-alike (khán giả của anh CHÍNH LÀ người học ML đã ghi danh); cũng nhắm trực tiếp handle @AndrewYNg để quảng cáo phục vụ những người tương tác và trả lời.	cs-ml
11	92	Anton (abacaj) (account) @abacaj — https://x.com/abacaj	~110K+ followers	Kỹ sư LLM/ML thực chiến mà followers là những người hành nghề học cách xây và fine-tune mô hình — người học chủ động, không phụ thuộc deadline nhưng ý định cao.	Seed follower look-alike cho người học LLM ứng dụng; nhắm keyword 'fine-tune', 'LLM' để bắt nhóm build-để-học.	cs-ml
12	92	Dan Kornas (account) @dankornas — https://x.com/dankornas	~87K followers	Tiểu sử 'Building the best AI learning resource' — toàn bộ khán giả là người đang chủ ý cố học/làm chủ AI, khớp persona sạch.	Seed follower look-alike của người học AI tự nhận diện; rất phù hợp cho creative đối đầu 'thay thế bộ công cụ học của bạn'.	cs-ml
13	92	François Chollet (account) @fchollet — https://x.com/fchollet	~450K+ followers	Cha đẻ Keras và tác giả ARC; khán giả là người học và kỹ sư ML thực chiến học deep learning từ sách/framework của anh.	Seed follower look-alike; nhắm keyword 'Keras', 'deep learning with python' để bắt người học đang đi qua tài liệu của anh.	cs-ml
14	92	Google DeepMind (account) @GoogleDeepMind — https://x.com/GoogleDeepMind	~1M+ followers	Được theo dõi bởi sinh viên/nghiên cứu sinh ML đang và sắp học muốn làm chủ lĩnh vực ở cấp nghiên cứu — đầu rigor của persona.	Seed follower look-alike rộng cho người khao khát nghiên cứu ML; lọc bằng keyword khóa học/thi cử để tiếp cận người đang học chủ động thay vì fan thụ động.	cs-ml
15	92	Jeremy Howard (account) @jeremyphoward — https://x.com/jeremyphoward	~250K+ followers	Đồng sáng lập fast.ai — một khóa học mẫu được nêu tên trong định nghĩa persona; followers là người học DL thực hành giữa khóa với mục tiêu cụ thể.	Seed follower look-alike độ chính xác cao (nhóm fast.ai); nhắm handle cộng keyword 'fastai' để tiếp cận người học đang trong khóa.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1 6	92	Mark Tenenholtz (account) @marktenenholtz — https://x.com/marktenenholtz	~250K+ followers	Kaggle Master và nhà giáo dục data-science mà khán giả là người học data-science/ML đang nâng cấp kỹ năng và người hành nghề kiểu bootcamp.	Seed follower look-alike cho phân khúc người học data-science; ghép với @svpino và @rasbt để dựng một cụm khán giả nhà giáo dục ML.	cs-ml
1 7	92	Patrick Loeber (account) @patloeber — https://x.com/patloeber	~71K followers	Creator hướng dẫn Python/ML (DeepMind DevRel) mà khán giả là người học ML từ sơ cấp đến trung cấp theo các bài học có cấu trúc — ý định học chủ động cao.	Seed follower look-alike cho người học ML theo hướng dẫn; ghép với keyword 'pytorch', 'python machine learning'.	cs-ml
1 8	92	Rachel Thomas (account) @math_rachel — https://x.com/math_rachel	~80K+ followers	Đồng sáng lập fast.ai tập trung vào giáo dục ML/toán thực tế, dễ tiếp cận; khán giả là người học (nhất là qua khóa học) tiếp cận deep learning một cách bài bản.	Seed follower look-alike chồng lẫn nền tảng người học fast.ai; kết hợp với @jeremyphoward cho khán giả nhóm-khóa-học.	cs-ml
1 9	92	Santiago (svpino) (account) @svpino — https://x.com/svpino	~383K followers	Tự mô tả là dạy 'hard-core Machine Learning'; khán giả là người hành nghề và sinh viên đang chủ động xây kỹ năng ML hướng tới mục tiêu thật.	Seed follower look-alike mạnh — bám persona chặt (người học ML, không chỉ tin tức AI). Nhắm những người tương tác với anh để có độ liên quan cao.	cs-ml
2 0	92	Sebastian Raschka (account) @rasbt — https://x.com/rasbt	~290K+ followers	Tác giả 'Build a Large Language Model (from Scratch)' và sách giáo khoa ML; khán giả học bằng cách triển khai — đúng tư duy làm-chủ chủ động mà Ritsu bán.	Seed follower look-alike bám chặt sinh viên ML học-bằng-cách-làm; nhắm keyword 'from scratch', 'LLM' để tiếp cận người triển khai.	cs-ml
2 1	92	Sebastian Ruder / NLP-research-adjacent learners (account) @seb_ruder — https://x.com/seb_ruder	~120K+ followers	Nhà nghiên cứu NLP mà followers là nghiên cứu sinh và người tự học làm chủ ML/NLP từ các bài báo — khớp trực tiếp việc 'phân tích một bài báo nghiên cứu'.	Seed follower look-alike cho người học ML đọc-bài-báo; lý tưởng cho góc quảng cáo 'biến một bài báo nghiên cứu thành bài quiz'.	cs-ml
2 2	92	Tivadar Danka (account) @TivadarDanka — https://x.com/TivadarDanka	~150K followers	Tác giả 'Mathematics of Machine Learning'; toàn bộ khán giả là người đang cây đại số tuyến tính/giải tích/xác suất để làm chủ ML — đúng tâm điểm persona.	Seed follower look-alike độ chính xác rất cao (người học toán-cho-ML); hoàn hảo cho creative 'làm chủ toán đẳng sau ML'.	cs-ml
2 3	92	Yann LeCun (account) @ylecun — https://x.com/ylecun	~900K+ followers	Nhân vật nền tảng của deep learning được theo dõi bởi sinh viên ML nghiêm túc và nghiên cứu sinh tự nhận muốn làm chủ lĩnh vực một cách bài bản.	Seed follower look-alike cho khán giả nghiên cứu sinh/nghiên cứu ML thiên về rigor; kết hợp với @GoogleDeepMind cho một cụm quan tâm nghiên cứu ML.	cs-ml
2 4	92	Ali Abdaal (account) @AliAbdaal ·NEW	~150K+ trên X; 6M+ YouTube	Creator #1 về năng suất/học tập (cựu bác sĩ) mà khán giả là sinh viên và người tự học tối ưu cách họ học.	Follower look-alike trên @AliAbdaal; keyword 'productivity', 'study', 'evidence-based learning'; tầm phủ lớn nên siết bằng keyword sinh viên.	learn ng- metho d
2 5	92	The AnKing (account) @AnKingMed ·NEW	~3K trên X; 300K+ người dùng deck / YouTube lớn	Thương hiệu flashcard Anki tiêu chuẩn vàng cho USMLE/MCAT — khán giả CHÍNH LÃ sinh viên y chịu deadline làm active recall.	Follower look-alike trên @AnKingMed; keyword 'USMLE', 'Anki', 'Step 1'; chào Ritsu là 'tự sinh thẻ từ chính bài giảng của bạn'.	med- health

#	Đi ể m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 6	91	3Blue1Brown / Grant Sanderson (account) @3blue1brown ·NEW	~300K+ trên X; 6M+ YouTube	Được sinh viên STEM đại học yêu thích khi làm chủ giải tích, đại số tuyến tính và xác suất — văn hóa tôn trọng rigor, hiểu sâu.	Follower look-alike trên @3blue1brown ; keyword 'linear algebra', 'calculus', 'understand math'; định dạng khớp mạnh (giải thích trực quan sâu).	stem-core
2 7	90	3Blue1Brown / Grant Sanderson (account) @3blue1brown — https://x.com/3blue1brown	~418K followers	Kênh toán-trực-quan kinh điển cho đại số tuyến tính/giải tích/mạng nơ-ron — đúng nền tảng STEM mà persona này học cho các khóa ML và kỹ thuật.	Seed follower look-alike để tiếp cận người-masterer toán/STEM; lý tưởng cho góc quảng cáo 'biến một bài giảng toán dày đặc thành thực hành chủ động'.	stem-core
2 8	90	DeepLearning.AI (account) @DeepLearningAI — https://x.com/DeepLearningAI	~400K+ followers	Tổ chức giáo dục của Andrew Ng; followers là người đang ghi danh hoặc tìm mua các khóa ML/AI có bài tập — wedge khóa-học-trả-tiền cốt lõi.	Seed follower look-alike mạnh của sinh viên khóa ML đang học; nhắm handle cho người tương tác; ghép với @AndrewYNg để dựng khán giả người-học-khóa.	stem-core
2 9	90	fast.ai (account) @fastdotai — https://x.com/fastdotai	~80K+ followers	Tài khoản chính thức của một khóa học mẫu được nêu tên; followers là sinh viên deep-learning thực hành đang ghi danh/hoạt động đi qua một chương trình có cấu trúc.	Seed follower look-alike độ chính xác cao (đúng nghĩa một nhóm khóa học); nhắm những người tương tác với @fastdotai để bắt người học đang trong khóa.	stem-core
3 0	90	Khan Academy (account) @khanacademy — https://x.com/khanacademy	~1M+ followers	Khán giả khổng lồ gồm sinh viên học giải tích, vật lý, hóa và CS — lớp nền tảng khóa-học STEM của persona, top-phễu rộng.	Seed follower look-alike rộng cho sinh viên STEM; thu hẹp bằng keyword khóa học/thi cử để tiếp cận người đối mặt deadline chấm điểm, không phải người lướt qua.	stem-core
3 1	90	#activerecall (hashtag) #activerecall ·NEW	Ngách, ý định cao; hàng nghìn bài đăng	Đúng kỹ thuật mà Ritsu tự động hóa; người đăng nó là người học chịu deadline am hiểu phương pháp.	Keyword 'active recall'; đây là keyword khớp-niềm-tin sắc nhất cho ad copy trên X.	learn-ing-metho d
3 2	90	Toan Truong — Learning channel curator (account) @LearningToan ·NEW	~10K trên X	Tuyển chọn 'các kênh khiến tôi thành sinh viên thông minh hơn' (Sung, Abdaal, Frank); followers là người học chịu deadline đi tìm phương pháp.	Nhắm follower + look-alike; ngách phương pháp học ý định cao, tốt cho gieo mầm tự nhiên qua reply/quote-tweet.	learn-ing-metho d
3 3	89	#100DaysOfMLCode (hashtag + hub account) #100DaysOfMLCode — hub: @100DaysOfMLCode https://x.com/100daysofmlcode	Hàng chục nghìn người tham gia; tài khoản hub retweet hoạt động	Một thử thách học ML cam-kết-hàng-ngày công khai — đúng nghĩa người tự học chịu áp lực deadline ghi nhật ký học ML, persona đang chuyển động.	Nhắm keyword/hashtag #100DaysOfMLCode để quảng cáo phục vụ người đang tweet nhật ký học ML; nhắm handle những người tương tác với hub @100DaysOfMLCode .	cs-ml
3 4	89	#datascience (hashtag) #datascience	Khối lượng rất cao — hàng triệu tweet; nền tảng người hành nghề+người học lớn	Bắt sinh viên bootcamp và người tự học nâng cấp kỹ năng data science/ML biến khóa học và notebook thành thực hành.	Nhắm keyword #datascience với bổ ngữ người-học ('learning', 'bootcamp', 'studying'); kết hợp look-alike @marktenholtz / @svpino để tập trung vào người học.	cs-ml
3 5	89	#MachineLearning (hashtag) #MachineLearning	Khối lượng rất cao — hàng triệu tweet; khán giả ML rộng	Tag chủ đề ML rộng nhất bắt người học, sinh viên và người hành nghề bàn luận và học ML ở mọi cấp độ.	Nhắm keyword #MachineLearning để có tầm phủ, rồi thu hẹp bằng bổ ngữ 'learn', 'course', 'study' hoặc phủ một follower look-alike nhà giáo dục để lọc về người học.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
36	89	Lex Fridman (account) @lexfridman ·NEW	~4.2M followers	Khán giả lớn nhất tiệm cận AI/ML trên X; thiên mạnh về sinh viên và người tự học khao khát làm chủ AI, một bể top-phễu rộng cho wedge.	Dùng làm seed follower look-alike rộng để có tầm phủ; phủ thêm nhắm keyword ML để lọc khán giả chung của anh xuống người học chủ động.	cs-ml
37	89	#spacedrepetition (hashtag) #spacedrepetition ·NEW	Ngách nhưng ý định cao; hàng nghìn bài đăng	Được dùng bởi người học chủ ý tối ưu trí nhớ cho kỳ thi — khớp trực tiếp với flashcard/quiz tự sinh của Ritsu.	Nắm keyword 'spaced repetition' + 'active recall'; mở creative bằng 'tự dựng bộ spaced-repetition của bạn từ bất kỳ PDF nào'.	learn ng-metho d
38	88	AnkiHub (account) @AnkiHubOfficial ·NEW	~5-10K trên X; nền tảng người dùng sinh viên y lớn	Nền tảng Anki cộng tác cho sinh viên y — cùng khán giả y khoa active-recall ý định cao.	Look-alike trên @AnkiHubOfficial ; keyword 'AnkiHub', 'med school flashcards'.	med-health
39	88	blackpenredpen (account) @blackpenredpen ·NEW	~30-50K trên X; 1.4M+ YouTube	Kênh giải toán giải tích/đại số được sinh viên cày các môn toán khó và kỳ thi theo dõi.	Look-alike + keyword 'calculus exam', 'solve integrals'; chào 'biến bộ bài tập của bạn thành thành thực hành có chấm điểm'.	stem-core
40	87	The USMLE (account) @TheUSMLE ·NEW	~20-40K trên X	Hub mẹo/quiz luyện USMLE; followers là sinh viên y bám Step 1/2 với deadline khó.	Nắm follower trên @TheUSMLE ; keyword 'USMLE Step 1', 'Step 2 CK'; thông điệp đồng-hồ-deadline hoạt động tốt.	med-health
41	86	#CFA (hashtag) #CFA ·NEW	Cộng đồng ứng viên CFA toàn cầu lớn	Ứng viên CFA cày một kỳ thi định giờ, áp lực cao, nổi tiếng nhiều chữ trong nhiều tháng — đúng việc làm-chủ-trước-deadline lý tưởng.	Keyword 'CFA' + 'CFA Level 1/2/3'; chào 'biến chương trình học thành thực hành chủ động'.	econ-busine ss
42	86	#MedStudentTwitter (hashtag) #MedStudentTwitter ·NEW	Cộng đồng sinh viên y lớn	Cụ thể lát cắt sinh viên của med-twitter — đúng người-masterer tiền-chuyên-nghiệp chịu deadline.	Keyword 'MedStudentTwitter' + 'medical school'; độ thuần cao hơn #medtwitter rộng.	med-health
43	86	studytwt academy (account) @studytwtacademy ·NEW	~5-15K (hub cộng đồng học)	Tài khoản hub cộng đồng tổ chức thành viên study-twitter quanh trách nhiệm và chia sẻ phương pháp.	Nắm follower + seed look-alike trong studytwt; cộng tác cho các thử thách tự nhiên (vd: 'làm chủ một chương trong một tuần').	learn ng-metho d
44	85	#MCAT (hashtag) #MCAT ·NEW	Cộng đồng dự bị y lớn trên X	Dự bị y chuẩn bị cho một kỳ thi định giờ áp lực cao về sinh/hóa/lý dày đặc — độ khớp mạnh.	Keyword 'MCAT' + 'premed'; mở đầu bằng 'biến sách luyện của bạn thành câu hỏi thực hành'.	med-health
45	85	#medtwitter (hashtag) #medtwitter ·NEW	Cộng đồng y toàn cầu rất lớn	Sinh viên y và nhà giáo dục chia sẻ tài nguyên học và chiến lược thi xuyên qua tài liệu y khoa dày đặc.	Keyword 'medtwitter'; phân khúc tới tài khoản giai-đoạn-sinh-viên; ghép với creative 'biến PDF bài giảng thành quiz kiểu board'.	med-health
46	84	StudyBLR (account) @itsstudyBLR ·NEW	~20-40K (cộng đồng học)	Tài khoản cộng đồng học đa nền tảng; khán giả là sinh viên xây thói quen học và hệ thống ôn tập.	Look-alike trên @itsstudyBLR ; keyword 'studyblr', 'revision', 'study with me'.	learn ng-metho d
47	84	Tibeas / Toby Hendy (account) @TobyHendy ·NEW	~20-40K trên X; 1M+ YouTube	Creator vật lý/toán/thiên văn; khán giả là sinh viên STEM tò mò đi qua tài liệu kỹ thuật dày đặc.	Look-alike trên @TobyHendy ; keyword 'physics exam', 'quantum', 'study physics'.	stem-core
48	83	#examseason (hashtag) #examseason ·NEW	Tăng vọt trong các kỳ thi	Được dùng bởi sinh viên ở đỉnh áp lực deadline — thời-điểm-trả-tiền sẵn-lòng-chi sắc nhất ('ace your exam in 3 days').	Keyword 'examseason' + 'finals'; căn thời điểm chiến dịch vào cửa sổ thi; creative khẩn-trương-nhưng-trung-thực.	exam-prep

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
49	83	Domain of Science / Dominic Walliman (account) @DominicWalliman ·NEW	~30K trên X; 1.5M+ YouTube	Các bản đồ vật lý/hóa/sinh được sinh viên STEM đại học dùng để định hướng các lĩnh vực dày đặc trước kỳ thi.	Look-alike + keyword 'physics', 'chemistry map', 'STEM'; tốt cho creative 'biến lĩnh vực dày đặc này thành một bản đồ khái niệm'.	stem-core
50	82	#AcademicChatter (hashtag) #AcademicChatter ·NEW	Rất lớn; hàng trăm nghìn học giả/sinh viên	Nghiên cứu sinh và học giả bàn về phương pháp học/nghiên cứu và guồng quay đời sống học thuật — khớp mạnh phương pháp + tài liệu dày đặc.	Nhắm keyword 'AcademicChatter'; ghép với creative bài-báo-nghiên-cứu-thành-quiz cho lát cắt PhD/nghiên cứu sinh.	learning-method
51	82	#chemtwitter (hashtag) #chemtwitter ·NEW	Cộng đồng hóa học lớn trên X	Sinh viên hóa và nhà giáo dục (gồm cả người cày hóa hữu cơ) chia sẻ cơ chế và tài liệu học.	Keyword 'chemtwitter' + 'organic chemistry exam'; orgo là môn chấm điểm nổi tiếng khó = ý định cao.	stem-core
52	82	#finals (hashtag) #finals ·NEW	Rất lớn trong các kỳ thi cuối kỳ	Cuộc trò chuyện sinh viên ở đỉnh-deadline; ý định cao cho công cụ làm chủ nhanh.	Keyword 'finals' + 'finals week'; lên lịch cho kỳ thi cuối học kỳ ở Mỹ; demo 'chương thành quiz trong 30 giây'.	exam-prep
53	82	AnalystPrep (account) @analystprep ·NEW	~5-15K trên X	Nhà cung cấp luyện CFA/FRM; khán giả là ứng viên tài chính đang học chủ động tài liệu dày đặc.	Look-alike trên @analystprep; keyword 'FRM', 'CFA mock'; định vị bổ-trợ-không-cạnh-tranh (chúng tôi sinh từ ghi chú của họ).	econ-business
54	82	Eddie Woo / Wootube (account) @misterwootube ·NEW	~20-40K trên X; 2M+ YouTube	Giáo viên toán cấp ba/đầu đại học được theo dõi toàn cầu; khán giả là sinh viên làm chủ chương trình toán có chấm điểm.	Look-alike trên @misterwootube; keyword 'math class', 'calculus', 'exam revision'.	stem-core
55	81	#engineeringstudent (hashtag) #engineeringstudent ·NEW	Cộng đồng sinh viên kỹ thuật lớn	Sinh viên kỹ thuật làm chủ các môn dày đặc nhiều bài tập (nhiệt động, tín hiệu, cơ học) trên deadline chấm điểm.	Keyword 'engineeringstudent' + 'engineering exam'; creative bộ-bài-tập-thành-thực-hành.	stem-core
56	81	CFA Institute (account) @CFAINstitute ·NEW	~200K+ trên X	Tổ chức chính thức mà nền tảng followers là ứng viên và người học tài chính ôn thi CFA.	Follower look-alike trên @CFAINstitute; lọc về giai-đoạn-ứng-viên; keyword 'CFA exam'.	econ-business
57	81	Flammable Maths (account) @Flammy3 ·NEW	~10-20K trên X; 400K+ YouTube	Kênh giải tích/tích phân khó cho sinh viên đại học thích cày các bài toán hóc búa.	Look-alike + keyword 'integration bee', 'calculus 2'; ngách nhưng độ thuần STEM-deadline rất cao.	stem-core
58	80	#compsci / CS students (hashtag) #compsci ·NEW	Cộng đồng CS rất lớn trên X	Sinh viên CS học framework mới từ docs và làm chủ các môn thuật toán — khớp với workflow 'learn a framework fast' + bài tập code của Ritsu.	Keyword 'compsci' + 'algorithms', 'learn to code'; mở đầu bằng creative 'biến docs thành bài tập code'.	cs-ml
59	80	#mathtwitter (hashtag) #mathtwitter ·NEW	Cộng đồng nhà giáo dục+sinh viên hoạt động lớn (MTBoS)	Nhà giáo dục toán và sinh viên nghiêm túc chia sẻ bài toán và phương pháp; người học toán chịu deadline tiếp cận được ở đây.	Nhắm keyword 'mathtwitter' + 'MTBoS'; ghép với creative 'tự sinh thực hành toán từ sách giáo khoa của bạn'.	stem-core
60	80	#nursingstudent (hashtag) #nursingstudent ·NEW	Cộng đồng sinh viên điều dưỡng lớn	Sinh viên điều dưỡng làm chủ được lý/giải phẫu dày đặc cho NCLEX và các kỳ thi môn.	Keyword 'nursingstudent' + 'NCLEX'; creative demo quiz-duyệt-ly cụ thể.	med-health

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
61	80	300 Hours — CFA prep (account) @300Hours ·NEW	~5-10K trên X	Cộng đồng/blog ứng viên CFA phổ biến; khán giả là người học tài chính giữa-chừng-luyện chịu deadline.	Nhắm follower trên @300Hours; keyword 'CFA study plan'; ngách tài chính ý định cao.	econ-busines
62	79	#accountingstudent (hashtag) #accountingstudent ·NEW	Cộng đồng kế toán/CPA cỡ vừa	Sinh viên kế toán và ứng viên CPA làm chủ tài liệu nhiều quy định cho các kỳ thi chấm điểm.	Keyword 'accountingstudent' + 'CPA exam'; demo 'chuẩn-mức-thành-flashcards' cụ thể.	econ-busines
63	79	NASA / physics-curious STEM via #PhysicsTwitter (hashtag) #PhysicsTwitter ·NEW	Cộng đồng vật lý lớn trên X	Sinh viên và nghiên cứu sinh vật lý đại học bàn về bộ bài tập và chủ đề thi trong văn hóa rigor-first.	Keyword 'PhysicsTwitter' + 'physics problem set'; nhắm followers tuổi đại học để có ý định deadline.	stem-core
64	78	#econtwitter (hashtag) #econtwitter ·NEW	Cộng đồng kinh tế rất lớn trên X	Sinh viên kinh tế và nghiên cứu sinh bàn về các mô hình dày đặc và bài vở — môn có tải-trọng-đọc cao.	Keyword 'econtwitter'; phân khúc tới tài khoản sinh viên/PhD; ghép với creative 'phân tích bài báo kinh tế này thành quiz'.	econ-busines
65	78	#PhDlife (hashtag) #PhDlife ·NEW	Cộng đồng PhD rất lớn	Nghiên cứu sinh tiêu thụ và phải làm chủ các bài báo nghiên cứu cực kỳ dày đặc — đúng việc 'biến bài báo thành kiến thức kiểm-tra-được'.	Keyword 'PhDlife' + 'PhD'; mở đầu bằng creative phân-tích-bài-báo; giọng rigor-first hợp với học giả hoài nghi.	exam-prep
66	77	#gradschool (hashtag) #gradschool	Cộng đồng nghiên cứu sinh hoạt động lớn	Nghiên cứu sinh phải xoay xở kỳ thi tư cách, bài vở khó và đọc dày đặc — sẵn lòng chi cao để làm chủ tài liệu trước deadline chấm điểm.	Nhắm keyword #gradschool + #PhD + 'quals' cho góc luyện-thi; phục vụ creative 'ace your exam / phân tích một bài báo'.	exam-prep
67	77	#IMConf — Internal Medicine board review (hashtag) #IMConf ·NEW	Cộng đồng bác sĩ/bác sĩ nội trú ngách nhưng gắn kết	Bác sĩ nội trú và sinh viên ôn board nội khoa xuyên qua tài liệu lâm sàng dày đặc.	Keyword 'IMConf' + 'ABIM'; ngách ý định cao; creative quiz-tình-huống-lâm-sàng.	med-health
68	74	#studygram (hashtag) #studygram ·NEW	Cộng đồng học đa nền tảng rất lớn	Cộng đồng thẩm-mỹ-học-tập gồm sinh viên chia sẻ ôn tập và lịch trình; rộng nhưng có ý định học.	Keyword 'studygram' + 'study motivation'; creative visual-first cho khán giả thiên thẩm mỹ này.	exam-prep
69	72	#biology / bio students (hashtag) #biology ·NEW	Rất lớn; rộng	Sinh viên sinh học đại học và dự bị y phải ghi nhớ và hiểu tài liệu dữ kiện dày đặc cho các kỳ thi.	Keyword 'biology' khá rộng — phủ thêm 'biology exam', 'bio major', 'premed' để siết về người học chịu deadline.	stem-core
70	67	#100DaysOfCode (hashtag) #100DaysOfCode	Rất lớn — một trong các hashtag học tập hoạt động nhất của X (hàng triệu tweet, bot retweet riêng)	Cộng đồng cam-kết-học-code công khai rộng hơn; nhiều người tham gia là sinh viên CS và người học ML ghi nhật ký học hàng ngày hướng tới deadline 100 ngày.	Nhắm keyword/hashtag #100DaysOfCode để có tầm phủ lớn người tự học cam kết; phủ thêm keyword ML để lọc về nhóm CS/ML.	general-learning
71	67	#AcademicTwitter (hashtag) #AcademicTwitter	Cộng đồng nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu và học giả toàn cầu lớn	Nơi tụ họp của nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu đối mặt kỳ thi tư cách và bài báo dày đặc — khờp trực tiếp lát cắt persona 'phân tích một bài báo nghiên cứu / vượt qua quals'.	Nhắm keyword #AcademicTwitter và #gradschool cho góc bài-báo-nghiên-cứu-thành-quiz; ghép với keyword lĩnh-vực-STEM để tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật.	general-learning

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
72	67	#studytwt (hashtag) #studytwt	Cộng đồng sinh viên hoạt động lớn (hàng trăm nghìn tweet/người dùng)	Cộng đồng study-Twitter cốt lõi nơi sinh viên đăng luyện-thi, ghi chú và động lực — căn cứ địa của người học chịu deadline.	Nhắm keyword 'studytwt' cộng 'exam', 'finals', 'study with me' để tiếp cận sinh viên giữa-guồng-cày; tốt nhất cho creative làm-chủ-tổng-quát và luyện-thi.	general-learning

Facebook — groups & pages (74, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Ad mechanism: Meta Ads — detailed-interest + group-adjacent + lookalike.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Quizlet (official Page) facebook.com/quizlet/	~1M+ người theo dõi	Khán giả của Quizlet là sinh viên vốn đã trả tiền cho việc học bằng flashcard/quiz — sản phẩm thay thế trực tiếp của Ritsu, nên người theo dõi họ là những người mua đã được xác định sẵn là người học chủ động.	Detailed-interest 'Quizlet' như một sở thích lớn có sẵn, thu hẹp vào 'College student' + các sở thích STEM. Mẫu quảng cáo: 'Quizlet, nhưng nó tạo bộ thẻ từ chính file PDF bài giảng của bạn.' Nhắm thay-thế-đối-thủ trực tiếp.	learning-method
2	96	Ali Abdaal (Productivity / Study) facebook.com/AliAbdaalOfficial ·NEW	~8M trên các mạng xã hội (Page ở mức hàng trăm nghìn; YouTube/IG chiếm ưu thế)	Người sáng tạo nội dung 'học & năng suất dựa trên bằng chứng' được theo dõi nhiều nhất thế giới; khán giả cựu bác sĩ chính là người-masterer STEM/ML chịu áp lực deadline đang sẵn tìm phương pháp học tốt hơn.	Dùng làm hạt giống detailed-interest ('Ali Abdaal') và tạo lookalike từ những người tương tác với page; đối tác gieo mầm organic lý tưởng cho góc 'biến mọi nguồn thành active recall'.	learning-method
3	95	Thomas Frank (College Info Geek) facebook.com/ThomasFrankImpossible ·NEW	Page ~200K-400K; YouTube 2.9M+	Người sáng tạo nội dung về kỹ năng học tập tập trung vào đại học (active recall, ghi chú, tập trung) có khán giả là sinh viên tối ưu cách họ học cho các khóa học tính điểm.	Detailed-interest 'Thomas Frank' / 'College Info Geek'; ghép với các sở thích đời sống sinh viên; phù hợp mạnh với thông điệp spaced-repetition.	learning-method
4	94	Anki / spaced-repetition study communities facebook.com — search 'Anki' (multiple groups; e.g. med-student Anki communities run 10K-13K+)	10K-13K+ mỗi nhóm (nhiều nhóm)	Thành viên đã thực hành active recall với Anki — đúng sản phẩm thay thế mà Ritsu thay bằng cách tự động tạo flashcard từ bất kỳ nguồn nào trong vài giây.	Detailed-interest 'Anki' là một sở thích có sẵn — nhắm trực tiếp như một khán giả phương pháp học có ý định cao. Mẫu quảng cáo: 'ngừng làm thẻ Anki bằng tay — tải PDF của bạn lên, nhận bộ thẻ ngay lập tức.' Góc thay thế thuần túy.	learning-method
5	94	Med School Insiders facebook.com/medschoolinsiders ·NEW	~7,500 lượt thích page (Facebook); 1.7M+ YouTube	Nguồn tài nguyên chiến lược học tập + USMLE/MCAT hàng đầu; khán giả là người học y khoa áp lực cao bị ám ảnh với việc làm chủ hiệu quả tài liệu dày đặc.	Gieo lookalike từ người tương tác page; detailed-interest 'Med School Insiders'; góc nhắm vào quiz chính xác, không bịa từ file PDF bài giảng.	learning-method
6	93	The AnKing facebook.com/ankingmed ·NEW	~2.1K người theo dõi (Facebook); lớn trên YouTube/IG	Người có thẩm quyền chuẩn mực về Anki/spaced-repetition cho sinh viên y; khán giả đã tin vào active recall và sẽ so sánh Ritsu với bộ thẻ Anki làm thủ công.	Detailed-interest 'Anki' + 'AnKing'; thông điệp 'tự động tạo thẻ spaced-repetition từ nguồn của bạn trong 30 giây'; lookalike từ người tương tác.	learning-method

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
7	92	Artificial Intelligence & Deep Learning (DeepNetGroup) facebook.com/groups/DeepNetGroup/	~500K thành viên	Nhóm học AI/ML lớn nhất trên Facebook, đầy áp người học đang cây các khóa deep-learning, các bài báo, và tài liệu bài giảng dày đặc — đúng wedge người-masterer ML của Ritsu.	Dùng làm hạt giống saved-audience: xếp lớp detailed-interest 'Deep learning' + 'Artificial intelligence' và chạy group-adjacent placement; tạo lookalike từ bất kỳ ai nhấp vào. Tùy chọn yêu cầu một bài gieo mầm organic được admin ghim vì nhóm nặng về tin tức/nghiên cứu.	cs-ml
8	92	Artificial Intelligence and Machine Learning facebook.com/groups/ai.ml.bigdata/ (Artificial intelligence, Machine learning, Big data Learners)	~170K thành viên	Nhóm AI/ML thân thiện với người mới, chia sẻ tài nguyên, mà thành viên đang chủ động học và hỏi 'làm sao tôi làm chủ được cái này?' — nguyên mẫu người tự học chịu áp lực deadline.	Nhắm detailed-interest 'Machine learning' + 'Artificial intelligence (marketing)' thu hẹp vào hành vi 'Engaged Shoppers'/sinh viên; khung 'người học mới' của nhóm này khớp với góc quảng cáo 'biến file PDF bài giảng thành bài luyện'. Gieo mầm bằng một bài demo tải-lên-miễn-phí.	cs-ml
9	92	Data Mining / Machine Learning / Artificial Intelligence facebook.com/groups/1939366696159868 (Data Science - Machine Learning, Artificial intelligence)	~125K-130K thành viên	Nhóm định hướng tài nguyên nghiên cứu-và-học-tập — thành viên xử lý các bài báo và nội dung ML dày đặc, đúng nguồn tài liệu mà Ritsu biến thành bài luyện chủ động.	Ghép detailed-interest 'Data science' + 'Machine learning' với mẫu quảng cáo 'phân tách một bài báo nghiên cứu thành quiz'. Dùng thành viên nhóm làm tín hiệu hiểu-biết-khán-giả để tinh chỉnh một lookalike gieo từ khách truy cập landing page paper-to-quiz.	cs-ml
10	92	Data Science (largest data-science discussion group) facebook.com — search 'Data Science' (described as the largest data-science discussion community on FB)	100K+ thành viên	Cộng đồng học data-science rộng; thành viên liên tục nâng cấp kỹ năng từ các khóa học, sách, và bài báo và hôm nay dựa vào Quizlet/Anki/ChatGPT.	Detailed-interest 'Data science' như một khán giả tiếp cận lớn, thu hẹp với 'Online learning' + 'Studying'. Mẫu quảng cáo: 'thay thế cụm công cụ học Anki + ChatGPT của bạn — tải lên, nhận một gia sư.' Gieo lookalike từ người chuyển đổi.	cs-ml
11	92	Kaggle (official Page) facebook.com/kaggle/	~74K người theo dõi	Page chính thức của cộng đồng data-science lớn nhất thế giới; người theo dõi là người học bị thúc đẩy bởi cuộc thi, liên tục nâng cấp kỹ năng trên các bảng xếp hạng tính điểm (một dạng tương tự deadline).	Nhắm detailed-interest 'Kaggle' trực tiếp (đây là sở thích có sẵn) + 'Data science'; chạy lookalike từ người tương tác page. Mẫu quảng cáo: 'biến khóa học đứng sau cuộc thi kế tiếp của bạn thành active recall.'	cs-ml
12	92	Python Machine Learning & Deep Learning facebook.com — search 'Python Machine Learning & Deep Learning' (one of the most active ML groups, ~85K+)	~85K thành viên	Nhóm thực hành rất sôi động học ML qua Python — kỹ sư học một framework mới từ tài liệu, một nguyên mẫu persona đã được nêu tên của Ritsu.	Detailed-interest 'Python (programming language)' + 'Deep learning'; dẫn mẫu quảng cáo với góc 'học một framework mới nhanh / bài tập code từ tài liệu'. Hạt giống lookalike mạnh cho sub-persona kỹ sư.	cs-ml
13	92	Anki - Spaced Repetition Flashcards (community group) Facebook group: search 'Anki Study Group' / 'Anki Spaced Repetition' ·NEW	Hàng chục nghìn trên nhiều nhóm Anki	Thành viên tự tay xây các bộ thẻ spaced-repetition cho các khóa học/kỹ thi khó — đúng nỗi đau mà Ritsu tự động hóa từ tài liệu nguồn.	Nhắm group-adjacent qua sở thích 'Anki'; gieo mầm organic với một demo before/after 'PDF to deck'; khán giả tin-vào-phương-pháp cao.	learning-method
14	91	Feynman Technique / Learn How to Learn Facebook group: search 'Learn How to Learn' / 'Feynman Technique' ·NEW	Hàng chục nghìn	Khán giả tin tưởng rõ ràng vào giải-thích-lại / làm chủ chủ động — các chế độ 'Ask Me' và Feynman của Ritsu khớp hoàn hảo.	Sở thích 'learning how to learn' (khóa Coursera) + 'Feynman'; dẫn với 'giải thích các khái niệm lại cho một gia sư AI'.	learning-method

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
15	90	Beginners, let's start their programming journey from here facebook.com – search the group name (~91K members; Python/JS/C/game dev)	~91K thành viên	Lập trình viên giai đoạn nhập môn đang cày các khóa lập trình theo lịch — người tự học/kỹ sư cần biến tài liệu thành bài luyện chủ động.	Detailed-interest 'Learning to code' + 'Python'; thu hẹp vào 18-30. Mẫu quảng cáo: 'đang học code từ một khóa học? nhận bài tập code và quiz được tạo tự động.' Gieo mầm + lookalike từ người nhấp.	stem-core
16	90	Computer Programming (C, C++, C#, Python, Java, Android) facebook.com – search 'Computer Programming' group (~96K members)	~96K thành viên	Nhóm coursework CS sôi động; thành viên là sinh viên và người học cày các khóa lập trình tính điểm kéo dài nhiều tuần, một khớp lệnh STEM-course-có-deadline.	Detailed-interest 'Computer science' + 'Programming'; xếp lớp life-event/hành vi 'College student'. Mẫu quảng cáo: 'sắp đến hạn thi hay bài tập? biến slide bài giảng CS của bạn thành quiz.'	stem-core
17	90	Programming (C, C++, C#, Java, Python, Android, Web) facebook.com – search 'Programming' group (~407K members)	~407K thành viên	Nhóm khổng lồ gồm người học CS và sinh viên cày coursework lập trình và tài liệu — use case 'kỹ sư học một framework / bài tập code' của Ritsu.	Detailed-interest 'Computer programming' + 'Computer science' thu hẹp vào sinh viên/College student; khán giả tiếp cận khối lượng lớn. Mẫu quảng cáo: 'học một framework mới từ tài liệu — nhận bài tập code tạo tự động.'	stem-core
18	90	Python Programming Beginners facebook.com/groups/pythonprogrammingbeginners/	~246K thành viên	Nhóm khổng lồ gồm người tự học và sinh viên học Python từ các khóa học/giáo trình — nuôi dưỡng persona kỹ sư + người tự học cần bài luyện chủ động từ tài liệu đầy đặc.	Detailed-interest 'Python (programming language)' + 'Learning to code'; thu hẹp vào sinh viên 18-34. Mẫu quảng cáo: 'biến khóa Python bạn đang học thành quiz và bài luyện code.' Hạt giống lookalike mạnh.	stem-core
19	90	Self-Taught Programmers facebook.com/groups/selftaughtprogrammers/	~140K thành viên	Người học CS tự định hướng không có bằng cấp, cày tài liệu bootcamp/khóa học theo nhịp riêng của mình — người tự học cam kết coi trọng sự làm chủ thật sự.	Detailed-interest 'Computer programming' + 'Online courses (education)' + hành vi 'Engaged Shoppers'; mẫu quảng cáo nhấn 'tự làm chủ nó, AI là đòn bẩy chứ không phải lỗi tất.' Bài gieo mầm + retarget.	stem-core
20	90	Leah4Sci Organic Chemistry Study Hall studyhall.leah4sci.com/join/ (Facebook group linked) ·NEW	Hàng nghìn (cộng đồng trả phí + miễn phí)	Sinh viên vật lộn với hóa hữu cơ — một khóa cửa ải nổi tiếng khó, tính điểm, bị thúc bởi deadline.	Sở thích 'organic chemistry' + sinh viên pre-med/chem; gieo mầm qua người sáng tạo; dẫn với việc tạo bài luyện cơ chế phản ứng.	stem-core
21	90	RemNote Users / Spaced Repetition Learners Facebook group: search 'RemNote' / 'Spaced Repetition Learning' ·NEW	Vài nghìn	Người học cao cấp dùng liên-kết-ghi-chú + spaced repetition cho tài liệu đại học; sẵn sàng coi trọng một vòng học chủ động tự động.	Sở thích 'RemNote' + 'spaced repetition'; thu hẹp vào sinh viên; A/B góc 'bản đồ khái niệm từ ghi chú của bạn'.	learning-method
22	89	Artificial intelligence, Machine learning, Big data Learners facebook.com/groups/ai.ml.bigdata/	Hàng chục nghìn thành viên	Một nhóm 'Learners' rõ ràng — thành viên tự nhận mình là người đang học AI/ML, đúng danh tính người-học-nghiêm-túc mà Ritsu nhắm.	Detailed-interest 'Machine learning' + 'Big data' + 'Artificial intelligence'; khung 'Learners' khiến mẫu quảng cáo 'làm chủ thật sự, không phải xem thụ động' cộng hưởng. Gieo mầm + lookalike.	cs-ml
23	89	Deep Learning, Machine Learning & Neural Networks facebook.com/groups/210735762753395/	Hàng chục nghìn thành viên	Nhóm học tập trung vào neural-networks/deep-learning; thành viên cày tài liệu kỹ thuật khó (kiểu cs231n) và coi trọng sự nghiêm ngặt và độ chính xác.	Detailed-interest 'Neural network' + 'Deep learning'; thu hẹp vào học viên cao học. Mẫu quảng cáo nhắm nguyên mẫu cs231n/CS229: 'biến ghi chú bài giảng và bài báo của bạn thành một gia sư quiz bạn.'	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 4	89	fast.ai (Practical Deep Learning community) facebook.com — search 'fast.ai'; community around course.fast.ai (Jeremy Howard)	Hàng chục nghìn (cộng đồng khóa học)	Người học fast.ai cày một khóa deep-learning khó, dày, nhiều bài học theo lịch tự đặt — người-masterer nghiêm-ngặt-cai, coi trọng độ chính xác.	Detailed-interest 'Deep learning' + 'Jeremy Howard'/'fast.ai' nơi có sẵn; thu hẹp vào người-đã-tương-tác-với-khóa-học-trực-tuyến. Mẫu quảng cáo: 'làm chủ mọi bài học fast.ai — active recall trên các notebook và bài giảng.'	cs-ml
2 5	89	Machine Learning (general open group) facebook.com — search 'Machine Learning' (multiple open groups, tens of thousands+)	Hàng chục nghìn thành viên	Nhóm ML lưu lượng cao chung bắt được người học khắp các khóa (Stanford CS229, MIT 6.S191) cần các bài giảng dày chuyển thành bài luyện chủ động.	Detailed-interest 'Machine learning' như khán giả tiếp cận ML cốt lõi; thu hẹp với sở thích 'Stanford University'/'Massachusetts Institute of Technology' để chạm các nguyên mẫu khóa-được-nêu-tên. Gieo mầm + lookalike.	cs-ml
2 6	88	Machine Learning / Deep Learning Students (study-focused) Facebook group: search 'Machine Learning' study/learner groups ·NEW	Hàng trăm nghìn trên các nhóm người học ML	Khán giả đầu cầu học ML từ các khóa học/bài báo; cần thật sự làm chủ tài liệu nặng toán, không chỉ lướt qua.	Detailed-interest 'machine learning' + 'deep learning'; thu hẹp vào người học/sinh viên (loại trừ dân chuyên tìm việc); góc paper-to-quiz.	cs-ml
2 7	88	Organic Chemistry Help (student group) Facebook group: search 'Organic Chemistry Help' ·NEW	Hàng chục nghìn trên các nhóm hỗ trợ orgo	Khán giả vật-lộn-với-orgo thuần túy đang xin trợ giúp cho coursework tính điểm — sẵn sàng cho việc tạo bài luyện chủ động.	Group-adjacent qua sở thích 'organic chemistry'; mẫu quảng cáo mạnh: 'tải bộ bài tập của bạn lên, nhận một gia sư'.	stem -core
2 8	87	DeepLearning.AI (official Page) facebook.com/DeepLearningAI_official (search 'DeepLearning.AI'); 7M+ learners across its courses; 7M+ learners across its courses)	7M+ người học (nền tảng khóa học); lượng theo dõi FB lớn	Thương hiệu của Andrew Ng — người theo dõi nó đăng ký các chuyên ngành DeepLearning.AI / Coursera có hạn, tính điểm, đúng wedge 'người-masterer STEM/ML cam kết với một deadline'.	Nắm detailed-interest 'Deeplearning.ai' / 'Andrew Ng' / 'Coursera' như những sở thích có sẵn; đây là hạt giống có ý định cao nhất cho persona khóa-ML. Mẫu quảng cáo: 'hoàn thành chuyên ngành DeepLearning.AI của bạn — quiz chính bạn trên mỗi bài giảng.'	cs-ml
2 9	87	Engineering Students / University course groups facebook.com — search '[University] Class of 20XX' + 'Engineering Students' groups (tens of thousands each)	Hàng chục nghìn mỗi nhóm	Các nhóm khóa học/khóa-tuyển của đại học tập trung sinh viên ở giải tích, vật lý, đại số tuyến tính, và CS với các deadline tính điểm khó — wedge STEM-course ở quy mô lớn.	Nắm detailed-interest 'Engineering' + 'College student' (cấp trường/ngành nơi có sẵn) và 'Studying'; bản địa hóa mẫu quảng cáo theo mùa thi. Mẫu quảng cáo: 'tuần giữa kỳ — tải slide bài giảng của bạn lên, nhận một quiz.'	stem -core
3 0	87	The Organic Chemistry Tutor (Page) facebook.com — search 'The Organic Chemistry Tutor' (companion to the 7M+-subscriber YouTube channel)	Hàng trăm nghìn người theo dõi	Người theo dõi là sinh viên STEM nhồi nhét hóa hữu cơ, vật lý, và giải tích — các khóa loại-bỏ tỷ-lệ-rớt-cao với deadline tính điểm khó, một wedge STEM-course cốt lõi.	Detailed-interest 'Organic chemistry' + 'Physics' + 'Calculus' + 'The Organic Chemistry Tutor' (sở thích thương hiệu nơi có sẵn); lookalike từ người tương tác. Mẫu quảng cáo: 'đạt điểm cao kỳ thi orgo — biến video bài giảng và các chương giáo trình thành bài luyện.'	stem -core
3 1	87	USMLE Step 1 Preparation Group facebook.com/groups/usmleforums4u/ ·NEW	Hàng chục nghìn thành viên	Sinh viên y bám chặt tài liệu board khó, áp lực cao dưới một ngày thi cố định — nguyên mẫu người-masterer chịu áp lực deadline.	Group-adjacent qua sở thích 'USMLE'; nhấn độ chính xác/trích dẫn để đánh bại phản đối 'AI sẽ nói dối'; lookalike từ người tương tác là sinh viên y.	med- health
3 2	86	MCAT Self Prep Study Group mcatselfprep.com/facebook-study-group/ ·NEW	Hàng nghìn thành viên hoạt động (đang tăng)	Pre-med ôn nội dung kéo dài nhiều tháng cho MCAT — đúng sự làm chủ bị thúc bởi deadline với khoa học dày đặc.	Sở thích 'MCAT' + pre-med; gieo mầm qua đối tác là tổ chức chủ quản; góc nhắm active-recall từ bất kỳ sách luyện thi nào.	exam -prep

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
33	86	Physics & Maths Tutor (PMT) community facebook.com/people/Physics-and-Maths-Tutor/100063722041363/ ·NEW	Hàng trăm nghìn (thương hiệu ôn tập khổng lồ)	Khán giả ôn tập vật lý/toán khổng lồ cày các đề thi cũ và ghi chú đối mặt với deadline thi.	Detailed-interest 'Physics and Maths Tutor'; lookalike từ page; góc 'biến ghi chú ôn tập/đề thi cũ thành quiz'.	stem-core
34	85	CFA Level 1 Study Group facebook.com/groups/3344839012408066/ ·NEW	Hàng chục nghìn thí sinh	Thí sinh CFA trung bình 300+ giờ học đối mặt với một ngày thi khó — sự làm chủ deadline cường độ cao với tài chính dày đặc.	Group-adjacent qua sở thích 'CFA'; thông điệp 'biến chương trình học thành bài luyện chủ động'; lookalike từ thí sinh tương tác.	econ-business
35	85	USMLE Step 1 Preparation 2024-25 facebook.com/groups/usmleprepare/ ·NEW	Hàng chục nghìn	Nhóm luyện Step 1 theo khóa-tuyển hoạt động với thành viên chuyển First Aid / bài giảng dày đặc thành gọi nhớ.	Sở thích 'USMLE Step 1'; gieo mầm bằng một demo 'PDF bài giảng thành quiz'; khung độ-chính-xác có kiểm chứng.	exam-prep
36	84	Calculus Help / Homework Help for Mathematics facebook.com/groups/318700059732913/ ·NEW	Hàng chục nghìn	Sinh viên kẹt ở các khóa giải tích/toán tính điểm tìm sự làm chủ từng-bước — các chế độ Solve/Exercise của Ritsu khó.	Sở thích 'calculus' + sinh viên đại học; thông điệp 'giải bài từng-bước với một gia sư AI từ giáo trình của bạn'.	stem-core
37	84	CFA Candidates (general / multi-level) Facebook group: search 'CFA Candidates' / 'CFA Level 2/3' ·NEW	100K+ trên các nhóm CFA	Dân chuyên đi làm + sinh viên làm chủ các chương trình tài chính khổng lồ dưới các khung thi cố định.	Detailed-interest 'Chartered Financial Analyst'; ghép với nhắm dân chuyên tài chính; tín hiệu WTP mạnh.	econ-business
38	84	Pre-Med Students (Premed Headquarters) Facebook group: search 'Pre-Med Students' / 'Premed Headquarters' ·NEW	50K-200K trên các nhóm pre-med lớn	Sinh viên đại học trong các khóa khoa học tính điểm khó (sinh học, orgo, vật lý) cộng MCAT — khán giả làm chủ cố ý định cao.	Detailed-interest 'pre-medicine' + sinh viên 18-26; đủ rộng để tiếp cận với độ tinh khiết khớp-persona.	med-health
39	83	NCLEX Bootcamp Study Group facebook.com/groups/nclexbootcampstudentgroup/ ·NEW	Hàng chục nghìn sinh viên điều dưỡng	Sinh viên điều dưỡng nhồi nhét nội dung khối-lượng-cao cho một kỳ thi cấp phép đẩu/rớt dưới deadline.	Sở thích 'NCLEX' + điều dưỡng; thông điệp 'biến ghi chú ôn tập của bạn thành câu hỏi luyện'; lookalike từ người tương tác.	med-health
40	83	PhD & Grad Students (writing/ productivity) Facebook group: search 'PhD Students' / 'The PhD Place' community ·NEW	Hàng chục nghìn trên các nhóm học viên cao học	Học viên cao học làm chủ các bài báo nghiên cứu dày đặc và tài liệu thi tuyển — công việc 'phân tách một bài báo nghiên cứu' của Ritsu.	Sở thích 'graduate school' + 'PhD'; thông điệp 'biến các bài báo dày đặc thành kiến thức kiểm chứng được'; tin-vào-phương-pháp cao.	general-learning
41	82	Computer Science Students / CS Majors Facebook group: search 'Computer Science Students' ·NEW	100K+ trên các nhóm sinh viên CS lớn	Sinh viên đại học CS học thuật toán/lý thuyết từ tài liệu dày đặc và tài liệu kỹ thuật dưới các deadline thi và dự án.	Detailed-interest 'computer science' + sinh viên; góc 'học một framework từ tài liệu + bài tập code'.	cs-ml
42	82	CPA Exam Study Group Facebook group: search 'CPA Exam Club' / 'CPA Study Group' ·NEW	Hàng chục nghìn	Thí sinh CPA ghi nhớ các chuẩn mực và làm MCQ đối mặt với deadline từng phần thi — sự làm chủ áp lực cao.	Sở thích 'CPA exam' + kế toán; thông điệp 'tự động tạo câu hỏi luyện từ tài liệu ôn tập của bạn'.	econ-business

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
43	82	Tutor in Physics & Math Group facebook.com/groups/PhysicsMathTutor/ ·NEW	Vài nghìn	Sinh viên xin trợ giúp vật lý/toán cho coursework tính điểm — ý định làm-chủ-deadline trực tiếp.	Group-adjacent qua sở thích 'physics'; nhỏ hơn nhưng thuần; gieo mầm với một demo bản-đồ-khái-niệm.	stem-core
44	81	Academic Research / 'How I Read Papers' community Facebook group: search 'PhD researchers' / 'reading research papers' ·NEW	Vài nghìn đến hàng chục nghìn	Nhà nghiên cứu muốn hiểu có cấu trúc các bài báo — giá trị bản-đồ-khái-niệm + quiz-từ-bài-báo của Ritsu.	Sở thích 'academic research' + 'ResearchGate'; ý định thuần, tiếp cận nhỏ hơn; mẫu quảng cáo paper-to-quiz.	general-learning
45	81	ACCA Official facebook.com/ACCA.Official/ ·NEW	~2.2M lượt thích page	Khán giả chứng-chỉ-kế-toán toàn cầu học tài liệu dày đặc, bị-cổng-thi — sinh viên kế toán làm-chủ-hoặc-rớt.	Detailed-interest 'ACCA'; tạo lookalike từ page; thu hẹp vào sinh viên/thí sinh; tiếp cận rất cao.	econ-business
46	81	Biology Students / Biology Help Facebook group: search 'Biology Students' / 'Biology Help' ·NEW	Hàng chục nghìn	Các khóa sinh học nặng-ghi-nhớ (và sinh học pre-med) nơi active recall vượt trội hẳn so với đọc lại.	Sở thích 'biology' + sinh viên; thông điệp 'flashcard tự động + bản đồ khái niệm từ chương sinh học của bạn'.	stem-core
47	80	GMAT Club (official Page) facebook.com/gmatclubforum/	~200K+ lượt thích page (cộng đồng 1M+ thành viên tổng thể)	Trung tâm cho người thi GMAT/GRE chuẩn bị cho một kỳ thi tính điểm có hạn, áp lực cao — những người-masterer kỹ luật thay thế các công cụ flashcard/quiz.	Nhắm detailed-interest 'GMAT' + 'Graduate Management Admission Test' + 'Studying'; lookalike từ người tương tác page luyện-GMAT. Mẫu quảng cáo: 'biển sách luyện GMAT của bạn thành bài luyện chủ động.'	exam-prep
48	80	Chemistry Students Help (general) Facebook group: search 'Chemistry Help' / 'Chemistry Students' ·NEW	Hàng chục nghìn	Sinh viên hóa đại cương + hóa lý với các khóa tính điểm nặng-bài-tập cần luyện.	Sở thích 'chemistry' + đại học; gieo mầm với một mẫu quảng cáo 'bộ bài tập thành quiz luyện'.	stem-core
49	80	GRE / GMAT Prep Study Group Facebook group: search 'GRE Prep' / 'GMAT Study Group' ·NEW	100K+ trên các nhóm GRE/GMAT	Người thi tuyển-sinh-cao-học cày quant/verbal đối mặt với deadline đăng ký — ý định luyện-thi mạnh.	Detailed-interest 'GRE' / 'GMAT'; thông điệp 'luyện quant từ sách ôn của bạn với một gia sư AI'; lookalike từ người tương tác.	exam-prep
50	80	Mechanical Engineering Students facebook.com/mechanicalstudents/ ·NEW	~9,800+ lượt thích (page) cộng các nhóm liên kết lớn	Sinh viên đại học kỹ thuật với coursework kỹ thuật dày đặc, tính điểm cần làm chủ lý thuyết nhanh.	Detailed-interest 'mechanical engineering' + sinh viên; thông điệp 'làm chủ một framework/chủ đề mới từ tài liệu nhanh'.	stem-core
51	80	Nursing Students Study Group (general) Facebook group: search 'Nursing Students' study groups ·NEW	100K+ trên các nhóm sinh viên điều dưỡng lớn	Chương trình nặng-giải-phẫu/dược-lý với các kỳ thi tính điểm liên tục — nhu cầu làm-chủ-chủ-động bền bỉ.	Detailed-interest 'nursing' + 'student'; tiếp cận lớn, cường độ đồng-hồ-thi hơi thấp hơn so với nhóm chuyên-NCLEX.	med-health
52	80	Study Tips & Motivation (large student group) Facebook group: search 'Study Tips and Motivation' ·NEW	100K-500K (thay đổi theo nhóm)	Cộng đồng học-nghiêm-túc chung chia sẻ phương pháp, lịch học, và luyện thi — rộng nhưng ý-định-học cao.	Group-adjacent + sở thích 'study skills'; tiếp cận rộng, dự kiến độ tinh khiết thấp hơn — dùng một móc deadline mạnh để lọc.	learning-method
53	79	Cornell Notes & Note-Taking Methods Facebook group: search 'Note Taking' / 'Cornell Notes' ·NEW	Vài nghìn đến ~50K	Thành viên tối ưu việc ghi chú muốn chuyển ghi chú thành bài luyện kiểm chứng được — đúng giá-trị-cộng-thêm của Ritsu.	Sở thích 'note-taking' + 'Cornell notes'; thông điệp 'biến ghi chú của bạn thành quiz'; tiếp cận khiêm tốn.	learning-method

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
54	79	Data Science Students & Learners Facebook group: search 'Data Science' learner communities ·NEW	Hàng trăm nghìn	Người tự học và sinh viên cày coursework thống kê/ML phải làm chủ các khái niệm cho các bài đánh giá.	Sở thích 'data science' + 'online courses'; tiếp cận cao, ý định lẫn lộn — lọc bằng một móc 'làm chủ phần toán'.	cs-ml
55	78	Economics Students / Economics Help Facebook group: search 'Economics Students' / 'Economics Help' ·NEW	Hàng chục nghìn	Sinh viên đại học kinh tế với các khóa tính điểm nặng-mô-hình và nặng-toán (vi mô, vĩ mô, kinh tế lượng) cần làm chủ.	Sở thích 'economics' + sinh viên; góc 'biến slide bài giảng thành quiz + bản đồ khái niệm'.	econ-business
56	78	Pomodoro / Deep Work & Focus for Students Facebook group: search 'Deep Work' / 'Study Focus' / 'Pomodoro' ·NEW	Hàng chục nghìn	Sinh viên tối-ưu-tập-trung chính là khán giả tìm các quy trình học-chủ-động hiệu quả hơn.	Sở thích 'deep work' + 'focus' + sinh viên; dẫn với 'dành thời gian tập trung cho bài luyện, không phải làm tài liệu'.	learning-method
57	77	GMAT Preparation (Worldwide) facebook.com/groups/gmatworldwide/	Hàng chục nghìn thành viên	Nhóm luyện-GMAT toàn cầu sôi động; thành viên đối mặt với một ngày thi cố định và liên tục trao đổi phương pháp và tài liệu học.	Detailed-interest 'GMAT' thu hẹp vào các quốc gia nói tiếng Anh; nhóm này là mục tiêu gieo mầm cho một demo organic 'dán ghi chú GMAT của bạn, nhận một quiz'. Tạo lookalike từ các lượt nhấp thu được.	exam-prep
58	77	GRE / GMAT Prep Study Group (Prepez) facebook.com/groups/PrepezStudyGroup/	Hàng chục nghìn thành viên	Cộng đồng luyện GRE+GMAT kết hợp — ứng viên cao học đối mặt deadline cần active recall hiệu quả thay vì ôn tập thụ động.	Detailed-interest 'GRE' + 'GMAT' + 'Graduate school'; mẫu quảng cáo dẫn với 'thi trong 3 ngày? biến bất kỳ PDF luyện thi nào thành một quiz.' Gieo mầm organic; retarget người tương tác thành một lookalike.	exam-prep
59	77	Jack Westin (MCAT) Community Group facebook.com — search 'Jack Westin' group (the home for MCAT prep + courses)	Hàng chục nghìn	Một cộng đồng luyện-MCAT lớn gắn với một thương hiệu khóa học; thành viên đang giữa-quá-trình-luyện cho một kỳ thi có hạn và chia sẻ/tìm tài nguyên học hằng ngày.	Detailed-interest 'MCAT' + 'Jack Westin' (sở thích thương hiệu nơi có sẵn); mẫu quảng cáo nhấn độ chính xác/sẽ không bịa' để xử lý premed hoài-nghi-AI. Gieo mầm qua bài đăng nhóm + retarget khách truy cập.	exam-prep
60	77	MCAT Self Prep Study Group facebook.com/groups/318062205385017/	Hàng nghìn (đang tăng, hoạt động)	Sinh viên MCAT tự định hướng xây hệ thống học riêng từ tài liệu một cách rõ ràng — đúng người dùng Ritsu kiểu 'tôi muốn tự làm chủ cái này, không phải được trao một khóa học'.	Nắm detailed-interest 'MCAT' + 'Studying'; gieo mầm organic với một bài được-admin-duyet cho thấy quy trình tải-lên-thành-quiz. Lookalike từ người nhấp đã tương tác từ mẫu quảng cáo MCAT.	exam-prep
61	77	MCATBros (MCAT Preparation Study Group + Premed + Med Application) facebook.com/groups/mcatbros/	~40K+ thành viên	Premed cày cho một kỳ thi có hạn áp lực cao đơn lẻ (MCAT) — persona thuần túy nhất 'deadline tính điểm cận kề + bị bồng bởi học thụ động', người dùng Anki/Quizlet nhiều.	Detailed-interest 'MCAT' + 'Pre-medical' + 'Anki'; tạo một lookalike từ khách truy cập landing-page MCAT. Mẫu quảng cáo: 'đạt điểm cao MCAT — biến PDF luyện thi và video bài giảng của bạn thành quiz và flashcard trong 30 giây.'	exam-prep
62	77	Premed Students / Pre-Medical Community groups facebook.com — search 'Premed Students' / 'Pre-Med' (multiple large groups, tens of thousands each)	Hàng chục nghìn mỗi nhóm	Premed xoay sở giữa orgo, biochem, vật lý và MCAT — mật độ đậm đặc nhất của người-masterer STEM chịu áp lực deadline mua công cụ học.	Detailed-interest 'Pre-medical' + 'Medical school' + 'Studying'; xếp lớp 'College student'. Mẫu quảng cáo: 'orgo, biochem, MCAT — tải lên bất kỳ chương nào, được quiz.' Hạt giống luyện-thi WTP cao nhất.	exam-prep

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
63	77	Electrical Engineering World facebook.com/groups/ Electrical.Engineering.World/ ·NEW	Hàng trăm nghìn thành viên	Cộng đồng EE lớn với sinh viên đối phó coursework mạch/tín hiệu dưới áp lực thi.	Group-adjacent qua sở thích 'electrical engineering'; tiếp cận rất cao, lẫn dân chuyên/sinh viên — thu hẹp vào sinh viên để có ý định.	stem-core
64	76	Accounting Students (university) Facebook group: search 'Accounting Students' university groups ·NEW	Hàng chục nghìn	Sinh viên kế toán đại học với coursework tính điểm, nặng-quy-tắc cần active recall.	Detailed-interest 'accounting' + sinh viên đại học; tiếp cận khiêm tốn, ý định khá.	econ-business
65	76	Engineering Students (general study group) Facebook group: search 'Engineering Students' study groups ·NEW	100K+ trên các nhóm sinh viên kỹ thuật lớn	Sinh viên đại học kỹ thuật liên ngành với các bộ bài tập và kỳ thi tính điểm liên tục.	Detailed-interest 'engineering' + đại học; tiếp cận rộng; ghép với thời điểm mùa-thi để có ý định.	stem-core
66	76	StudyTube / Studygram Community Facebook group: search 'StudyTube Community' / 'Studygram' ·NEW	Hàng chục nghìn	Đám đông học-thăm-mỹ + chia-sẻ-phương-pháp chủ động thử các công cụ học mới và hệ thống ghi chú.	Sở thích 'study motivation' + 'note taking'; cần mẫu quảng cáo trực quan; thiên trẻ hơn, ý-dịnh-deadline thấp hơn — chấm điểm thận trọng.	learning-method
67	75	OrganicERs (Organic Chemistry Education) organicers.org/ (Facebook group linked) ·NEW	Hàng nghìn (cộng đồng giảng viên + sinh viên nâng cao)	Nhà giáo dục và sinh viên orgo nghiêm túc; chạm cả người tạo khóa học (persona Educators) và người học nghiêm-ngặt-cao.	Gieo mầm ngách thay vì quảng cáo rộng; góc nhắm nhà giáo dục tạo bài luyện cho khóa học từ tài liệu hiện có.	stem-core
68	74	Electrical & Electronics Engineering facebook.com/groups/ Electrical.and.Electronics.Engineering/ ·NEW	Hàng trăm nghìn thành viên	Cộng đồng EE/ECE lớn bao gồm sinh viên làm chủ coursework mạch và điện tử.	Group-adjacent qua sở thích 'electronics engineering'; tiếp cận cao, lẫn dân chuyên/sinh viên — thu hẹp vào sinh viên để có ý định deadline.	stem-core
69	74	Study With Me / Accountability Study Group Facebook group: search 'Study With Me' / 'Study Accountability' ·NEW	Hàng chục nghìn đến 100K+	Sinh viên bị thúc bởi trách-nhiệm-giải-trình với thói quen học chủ động và deadline thi; tiếp nhận một công cụ bạn-đồng-hành-học.	Sở thích 'study motivation' + 'accountability'; tiếp cận sinh viên rộng; ý định vừa phải — dùng móc deadline.	general-learning
70	72	Self-Taught / Self-Learners Community Facebook group: search 'Self Learners' / 'Autodidact' communities ·NEW	Hàng chục nghìn	Người tự học chạy các dự án học đa-nguồn — persona 'xây một dự án học đa-nguồn' của Ritsu.	Sở thích 'self-directed learning' + 'online courses'; góc nhắm các lộ trình học đa-nguồn; ý định lẫn lộn.	general-learning
71	70	edX (official Page) facebook.com/edX/	~2M+ người theo dõi	Người theo dõi đăng ký các khóa cấp-độ-đại-học STEM/CS có hạn, tính điểm (MITx, HarvardX) — khán giả người-masterer-cam-kết-với-deadline đang dùng video thụ động.	Detailed-interest 'edX' + 'MOOC' + 'Online learning'; thu hẹp với một sở thích STEM. Mẫu quảng cáo: 'hoàn thành khóa edX của bạn — quiz chính bạn trên mỗi module.' Bỏ trợ tốt cho tiếp cận của Coursera.	general-learning

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
72	70	Business / MBA Students Study Group Facebook group: search 'MBA Students' / 'Business School' study groups ·NEW	100K+ trên các nhóm sinh viên kinh doanh	Sinh viên kinh doanh và MBA tiêu thụ các bài đọc nặng-tinh-huống; khớp rộng hơn nhưng có deadline thi/coursework thật.	Detailed-interest 'MBA' + 'business school'; tiếp cận rộng, độ tinh khiết về độ-nghiêm-ngặt-môn-học thấp hơn — chấm điểm vừa phải.	econ-business
73	67	Coursera (official Page) facebook.com/Coursera/	~4M+ người theo dõi	Người theo dõi đang chủ động đăng ký các khóa học trực tuyến có hạn, tính điểm (động lực deadline) khắp STEM/ML/data — một khán giả rộng-nhưng-đúng-việc dùng video thụ động và cần bài luyện chủ động.	Detailed-interest 'Coursera' là một sở thích lớn có sẵn — dùng làm khán giả tiếp cận đầu-phễu, thu hẹp với 'Studying' + 'Online learning'. Mẫu quảng cáo: 'biến các bài giảng Coursera của bạn thành quiz giúp kiến thức bám trụ.'	general-learning
74	67	Studying / Study Motivation interest communities facebook.com — target detailed-interest 'Studying' (broad) + study-motivation Pages/groups	Hàng triệu (cấp sở thích)	Bắt được danh tính 'người học nghiêm túc học chăm' rộng khắp mọi khóa học, hữu ích cho tiếp cận + mở rộng lookalike vượt ra ngoài các nhóm ngách ML/thi.	Dùng detailed-interest 'Studying' của Facebook như một lớp tiếp cận rộng, thu hẹp (AND) với 'Online learning' + một sở thích STEM/thi cụ thể để giữ đúng-persona. Mẫu quảng cáo chính: 'Turn Raw Materials Into True Mastery.'	general-learning

Instagram — tài khoản & hashtag (72, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: Meta/IG Ads — interest + creator-audience + hashtag-adjacent.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Ali Abdaal instagram.com/aliabdaal/	~1M followers (8M xuyên nền tảng)	Creator tham chiếu về 'kỹ thuật học dựa trên bằng chứng' (active recall, spaced repetition) — khán giả của anh ấy vốn đã tin chủ động thẳng thụ động, đúng luận điểm cốt lõi của Ritsu.	Mục tiêu hợp tác influencer hàng đầu; khung active-recall của anh ấy ánh xạ 1:1 với Ritsu. Trong Ads Manager dùng interest 'Productivity' + 'Study skills' và một lookalike dựa trên custom audience những người tương tác với anh ấy.	learning-method
2	99	revisign instagram.com/revisign/	~85K followers	Studygram sinh viên y khoa hàng đầu (Toronto) tạo ghi chú/thảm mỹ học tập — đúng persona người-làm-ghi-chú chịu áp lực deadline mà Ritsu tự động hóa.	Mục tiêu hợp tác creator studygram. Whitelist một Reel 'ghi chú của bạn, tự động ra quiz'. Ads Manager: lookalike từ người tương tác + interest 'Study skills'. Gieo mầm với #studygram.	learning-method
3	99	sprinkle studies instagram.com/sprinklestudies/	~50K–100K followers (studygram điều dưỡng Mỹ)	Studygram sinh viên điều dưỡng Mỹ ghi lại một chương trình chấm điểm nặng dean deadline — người học nghiêm túc US-led, đúng persona, biến tài liệu thành thực hành.	Micro-collab studygram Mỹ (độ chân thực cao). Whitelist một Reel 'ghi chú NCLEX/ điều dưỡng → quiz'. Ads Manager: interest 'Nursing' + 'Study skills'; lookalike dựa trên người tương tác.	learning-method
4	96	#studytips instagram.com/explore/tags/studytips/	~5M+ bài đăng	Hashtag ý định cao nơi người học chủ động tìm phương pháp học tốt hơn — đúng thời điểm để giới thiệu active-recall-như-một-sản-phẩm.	Gieo mầm Reels how-to (active recall, Feynman) kết thúc bằng CTA Ritsu. Bản sao trả phí: interest 'Study skills'; lookalike từ tệp tương tác study-tip.	learning-method

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
5	96	#activererecall #activererecall ·NEW	Hashtag phương pháp học cỡ vừa; hàng chục nghìn bài đăng (ngách active-recall)	Sinh viên săn tìm phương pháp luyện-gợi-nhớ dựa trên bằng chứng tự hợp ở đây — đúng niềm tin 'học chủ động thắng thụ động' mà Ritsu được xây dựng trên đó.	Gieo mầm Reels minh họa Ritsu tự sinh quiz active-recall từ một PDF; ghép với #spacedrepetition và #studytips cho organic hashtag-adjacent + dùng làm tín hiệu interest để gieo lookalike.	learn ng- metho d
6	95	@sharpenyourstudies (Lucy) instagram.com/sharpenyourstudies/ ·NEW	~56K followers	Creator năng suất & mẹo học mà toàn bộ khán giả là sinh viên tối ưu hiệu suất thi cử — ngách phương pháp học độ thuần cao.	Hợp tác micro-creator lý tưởng: Reel tài trợ cho thấy Ritsu biến ghi chú của cô ấy thành quiz; khán giả đúng là sinh viên chịu áp lực deadline.	learn ng- metho d
7	95	#spacedrepetition #spacedrepetition ·NEW	Hashtag phương pháp cỡ vừa; hàng chục nghìn bài đăng	Khán giả vốn đã thực hành spaced repetition (đám đông Anki) và sẵn sàng đón nhận một công cụ tự dựng tài liệu ôn tập — ý định thay thế trực tiếp.	Gieo mầm organic các Reel 'thay thế việc cày dựng deck Anki của bạn'; nhắm interest quảng cáo trùng với người dùng Anki/Quizlet và #studygram .	learn ng- metho d
8	94	#studygram instagram.com/explore/tags/studygram/	~12M+ bài đăng (hashtag studygram lõi)	Điểm tự hợp đơn lẻ lớn nhất của sinh viên nghiêm túc tự nhận, chia sẻ quy trình học chủ động — đúng bản sắc mà người-masterer chịu áp lực deadline của chúng ta tiếp nhận.	Gieo mầm Reels với hashtag này + các hashtag anh em để tiếp cận organic; với trả phí, nhắm interest Meta 'Study skills'/'Test (assessment)' và đặt quảng cáo Reels cạnh nội dung studygram-adjacent. Dựng một custom audience tương tác từ Reels dùng hashtag này.	learn ng- metho d
9	94	#studymotivation instagram.com/explore/tags/studymotivation/	~40M+ bài đăng; tỷ lệ tương tác 35%	Hashtag ý định cao được người học dùng khi cố vượt qua giai đoạn học khó, chịu áp lực deadline — đúng khoảnh khắc cảm xúc mà Ritsu bán vào (kiệt sức vì học thụ động).	Hashtag gieo mầm organic với tương tác mạnh. Với trả phí, ghép với interest 'Motivation' + 'Student' và chạy video hook 'vượt deadline với active recall'; retarget người tương tác hashtag qua custom audience.	learn ng- metho d
10	94	#studywithme instagram.com/explore/tags/studywithme/	~8M+ bài đăng	Hashtag cho người học tập trung, theo phiên (nghi thức học chủ động) — về hành vi gần nhất với chế độ 'làm việc' của Ritsu.	Hashtag gieo mầm Reels mạnh cho nội dung 'học cùng tôi + quiz Ritsu'. Bản sao trả phí: interest 'Study skills' + 'Concentration'; retarget người tương tác.	learn ng- metho d
11	94	#studytips #studytips ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng (hashtag phương pháp học hàng đầu)	Trung tâm cốt lõi cho người học chủ động tìm phương pháp học tốt hơn — tệp khán giả meta-layer ý định cao nhất mà founder đánh dấu là phù hợp nhất.	Dùng để tiếp cận organic bằng Reels + như một cụm interest content-affinity trong Meta Ads; dẫn dắt sáng tạo bằng một phương pháp cụ thể (Feynman / active recall) chứ không phải sản phẩm.	learn ng- metho d
12	93	@merveenroute (Merve) instagram.com/merveenroute/ ·NEW	~222K followers	Nhà khoa học dữ liệu chia sẻ mẹo công nghệ AI + học/năng suất — khán giả trùng với người học dùng AI để học thông minh hơn và thiên về kỹ thuật/STEM.	Hợp tác creator mạnh cho phân khúc hoài-nghi-AI-nhưng-tò-mò; cô ấy có thể bảo chứng đáng tin về độ chính xác. Dùng cho cả Reel tài trợ + gieo lookalike.	learn ng- metho d
13	93	#feynmantechinque #feynmantechinque ·NEW	Hashtag phương pháp ngách nhưng ý định cao	Người tìm phương pháp Feynman muốn giải thích khái niệm để làm chủ chúng — ánh xạ trực tiếp tới chế độ dạy kèm 'Ask Me / giải thích lại' của Ritsu.	Gieo mầm Reels cho thấy cách phân tách kiểu Feynman / chế độ Ask-Me của Ritsu; ngách nhỏ nhưng thuần cho organic.	learn ng- metho d

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
14	92	Codebasics Official instagram.com/codebasicshub/	~59K followers (cộng đồng học viên 1M+)	Thương hiệu nâng cấp kỹ năng Data/AI với cộng đồng học viên lớn đang theo các khóa ML/data có cấu trúc kèm deadline — khớp khóa ML trực tiếp.	Mục tiêu hợp tác thương hiệu với cộng đồng off-platform lớn để retarget. Ads Manager: interest 'Data science' + 'Machine learning'; lookalike từ người tương tác.	cs-ml
15	92	Codingmermaid.ai (Danica Simic) instagram.com/codingmermaid.ai/	~157K followers	Creator nhà khoa học dữ liệu chia sẻ học AI/DS + mẹo công nghệ tới một khán giả khao khát trở thành thực hành viên — nhà giáo dục ML đáng tin với lượng follower là người học.	Mục tiêu hợp tác creator (góc 'cách tôi học ML' dễ đồng cảm). Ads Manager: lookalike từ người tương tác của cô ấy + interest 'Data science'. Tốt cho gieo mầm Reels chân thực.	cs-ml
16	92	Data Science Machine Learning AI instagram.com/data_science_learn/	~244K followers	Tài khoản lớn chuyên đơn giản hóa ML/khoa học dữ liệu cho người học — khán giả là những người-masterer ML giữa khóa cần thực hành chủ động trên paper/notebook.	Mục tiêu branded-content cho một Reel 'paper → quiz trong 30s'. Interest Ads Manager 'Data science' + 'Artificial intelligence'; retarget người tương tác tài khoản qua lookalike.	cs-ml
17	92	datascienceinfo instagram.com/datascienceinfo/	~210K followers	Tài khoản tập trung học A/ML mà follower đang chủ động học để bắt kịp AI — khớp wedge ML mạnh.	Mục tiêu collab/whitelist. Ads Manager: interest 'Machine learning' + 'Python (programming language)'; lookalike dựa trên tệp tương tác. Lọc địa lý US cho wedge.	cs-ml
18	92	ML India instagram.com/mlindia.ai/	~250K+ followers	Cộng đồng thực hành viên/người đam mê ML lớn nhất trên IG — thành viên đang chủ động nâng cấp kỹ năng ML, nửa AI của wedge STEM/ML của Ritsu.	Collab tài khoản cộng đồng + đặt Reels cạnh nội dung ML. Ads Manager: interest 'Machine learning' + 'Deep learning'; dựng lookalike từ người tương tác. Thiên địa lý US cho wedge 100 khách đầu tiên.	cs-ml
19	92	@robinrevises (Robin) instagram.com/robinrevises/ ·NEW	Creator studygram cỡ vừa (cảm hứng học & năng suất)	Creator tập trung vào ôn tập — follower là sinh viên giữa chu kỳ ôn tập với kỳ thi sắp tới, đúng hồ sơ người-masterer chịu áp lực deadline.	Collab creator quanh các đợt đẩy mạnh theo mùa 'tuần ôn tập'; nhắm trong mùa thi với sáng tạo demo active-recall.	learning-method
20	90	#calculus instagram.com/explore/tags/calculus/	~1M+ bài đăng	Khóa STEM cửa ngõ cho sinh viên kỹ thuật/CS/vật lý — khán giả làm chủ rộng, chịu áp lực deadline cho một demo 'chương sách → quiz'.	Hashtag gieo mầm theo khóa cụ thể. Bản sao trả phí: interest 'Calculus' + 'Mathematics'; ghép với 'AP Calculus' cho các ad set mùa thi; retarget người tương tác.	stem-core
21	90	#organicchemistry instagram.com/explore/tags/organicchemistry/	~1M+ bài đăng	Đặt tên cho khóa STEM chấm điểm bị sợ nhất — sinh viên ở đây có nhu cầu làm chủ cấp bách, chịu áp lực deadline mà Ritsu phục vụ trực tiếp.	Gieo mầm Reels theo khóa cụ thể ('cơ chế orgo → flashcard'). Bản sao trả phí: interest 'Organic chemistry' + 'Chemistry'; retarget người tương tác gần mùa thi.	stem-core
22	90	@emilystudying (Emily) instagram.com/emilystudying/ ·NEW	~32K followers	Studygram tập trung học tập, năng suất và ghi chú số — follower là người làm ghi chú chín muồi cho lời chào 'biến ghi chú thành thực hành'.	Collab micro-creator; demo Ritsu nạp ghi chú số của cô ấy (PDF/Markdown) thành flashcard. Khớp tốt khán giả crossover với app ghi chú.	learning-method

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 3	90	#notetaking #notetaking ·NEW	Lớn; hàng trăm nghìn bài đăng	Người làm ghi chú chính là mục tiêu chuyển đổi thụ-động-sang-chủ-động — Ritsu biến ghi chú của họ thành quiz/ bản đồ.	Gieo mầm organic + nhắm interest Meta trùng với người dùng Notion/Obsidian/ GoodNotes; góc sáng tạo: 'ghi chú đẹp ≠ sự làm chủ — hãy tự kiểm tra mình.'	learn ng- metho d
2 4	89	#machinelearning instagram.com/explore/tags/machinelearning/	~5M+ bài đăng	Hashtag ML lỗi nơi người học theo các khóa/paper ML tự hợp — nửa AI của wedge STEM/ML.	Gieo mầm Reels demo ML ở đây. Bản sao trả phí: interest 'Machine learning' + 'Deep learning'; lọc địa lý US cho wedge 100 khách đầu tiên; retarget người tương tác hashtag.	cs-ml
2 5	89	@themathologer instagram.com/themathologer/ ·NEW	Lượng follower giáo dục toán cỡ vừa (lớn trên YouTube)	Giải mã toán học thật sự với sự chặt chẽ — khán giả là người học toán coi trọng chiều sâu và độ đúng, đúng STEM core tôn trọng độ chính xác.	Nắm creator/interest cho sinh viên chuyên toán; dẫn dắt bằng việc Ritsu sinh bộ bài tập + bản đồ khái niệm từ một PDF giải tích/đại số tuyến tính.	stem- core
2 6	89	Thomas Frank (@tomfrankly) instagram.com/tomfrankly/ ·NEW	Vừa-đến-lớn; creator học/ năng suất + Notion lâu năm	Xây dựng khán giả dựa trên kỹ năng học và hệ thống 'second brain' Notion — follower là sinh viên nghiêm túc ám ảnh công cụ.	Gieo mầm crossover Notion; nhắm cụm interest khán giả của anh ấy với sáng tạo 'second brain của bạn nên kiểm tra ngược lại bạn'.	learn ng- metho d
2 7	88	#studygram #studygram ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng (trung tâm cộng đồng học lỗi)	Cộng đồng studygram trung tâm của sinh viên ghi lại và cải thiện quá trình học — tệp người học rộng nhưng ý định cao.	Hashtag organic chính cho mọi Reel học của Ritsu; kết hợp với các hashtag phương pháp ngách để thoát khỏi feed cạnh tranh cao.	learn ng- metho d
2 8	87	#artificialintelligence instagram.com/explore/tags/artificialintelligence/	~10M+ bài đăng	Hashtag AI rộng nhất bắt người học đang học AI/ML cần biến khóa và paper thành sự làm chủ — đầu phễu rộng cho wedge ML.	Lớn nhưng rộng — gieo mầm Reels học-ML nhắm trúng và dựa vào interest 'Artificial intelligence' + 'Machine learning' hẹp hơn để tinh chỉnh. Lookalike từ người tương tác nội dung AI; lọc địa lý US.	cs-ml
2 9	87	#datascience instagram.com/explore/tags/datascience/	~6M+ bài đăng	Nơi người học khoa học dữ liệu theo bootcamp/cohort chia sẻ tiến độ — những người nâng cấp kỹ năng ML/DS chịu áp lực deadline mà Ritsu nhắm tới.	Hashtag gieo mầm organic. Bản sao trả phí: interest 'Data science' + 'Python (programming language)'; lookalike từ người tương tác nội dung DS.	cs-ml
3 0	87	Tina Huang (hellotinah) instagram.com/hellotinah/	~20K IG (900K+ YouTube)	Cựu nhà khoa học dữ liệu Meta dạy tự học + quy trình tech-stack AI — khán giả tự học của cô ấy trùng chính xác với wedge người-masterer ML của Ritsu.	Mục tiêu hợp tác creator (cô ấy điều hành một bootcamp tự học = khán giả ầm). Ads Manager: lookalike từ người tương tác + interest 'Data science' / 'Self-help'.	cs-ml
3 1	87	#premed #premed ·NEW	Lớn; hơn một triệu bài đăng	Sinh viên dự bị y khoa dưới áp lực GPA/MCAT khốc liệt với các khóa khoa học chấm điểm dày đặc — mức sẵn lòng trả tiền cho sự làm chủ cực cao.	Cụm exam-prep lỗi; gieo mầm Reels sinh quiz MCAT/sinh học và kết hợp với #mcat để nhắm chính xác.	med- health

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
32	87	Physics Girl (Dianna Cowern, @thephysicsgirl) instagram.com/ thephysicsgirl/ ·NEW	Lượng follower truyền thông vật lý lớn	Người học vật lý và sinh viên STEM muốn thực sự hiểu cơ học/lượng tử — khán giả vật lý độ-chặt-chẽ-cao, chịu áp lực deadline.	Nhắm interest khán giả hướng tới sinh viên đại học vật lý/kỹ thuật; sáng tạo quanh việc biến một video bài giảng thành quiz vật lý.	stem-core
33	86	@pehlarank instagram.com/ pehlarank/ ·NEW	Creator mẹo học / kiến thức, lượng follower cỡ vừa	Nội dung mẹo học và năng suất cho sinh viên hướng thi, tìm cải thiện thứ hạng/điểm số.	Thử như đối tác gieo mầm cho cohort exam-prep; ghép sáng tạo với hook phương pháp học cụ thể thay vì danh sách tính năng.	learning-method
34	86	#engineeringstudent #engineeringstudent ·NEW	Lớn; hàng trăm nghìn bài đăng	Sinh viên kỹ thuật xoay xở với khối lượng học chấm điểm dày đặc (cơ tính học, mạch điện, nhiệt động) cùng deadline thật — khớp mạnh cho việc sinh bộ bài tập.	Gieo mầm Reels Ritsu tạo bài tập code / bộ bài tập từ slide bài giảng kỹ thuật; ghép với #stem và #engineering.	stem-core
35	86	#mcats #mcats ·NEW	Lớn; hàng trăm nghìn bài đăng	Thí sinh MCAT với deadline cứng và khối lượng nội dung khổng lồ — người-masterer chịu áp lực deadline ở dạng thi cử thuần khiết nhất.	Hashtag y khoa ý định cao nhất; gieo mầm Reels 'biến sách ôn MCAT của bạn thành ngân hàng quiz'; nhắm trong các cửa sổ thi.	exam-prep
36	86	#studynotes #studynotes ·NEW	Lớn; hàng triệu bài đăng	Sinh viên chia sẻ ghi chú cô đọng — kẻ trực tiếp với 'biến ghi chú thành thực hành chủ động.'	Gieo mầm Reels trước/sau (ghi chú thô → quiz tự sinh); khớp định dạng trực quan mạnh cho IG.	learning-method
37	85	The Organic Chemistry Tutor instagram.com/ theorganicchemistrytutor/	~21K IG followers (cực lớn xuyên nền tảng/YouTube)	Thương hiệu được chọn-đầu-tiên cho người vật lộn với khóa STEM (orgo, giải tích, vật lý) — đặt tên trực tiếp các khóa chấm điểm khó nhất mà Ritsu giúp sinh viên vượt qua.	Tồn tại như một interest Meta ('The Organic Chemistry Tutor') — đòn bẩy interest khóa-STEM mạnh. Ghép với interest 'Organic chemistry' + 'Calculus' cho ad set theo khóa cụ thể.	stem-core
38	85	@sugarbsn (Sugar BSN, RN) instagram.com/ mylifeassugar_/ ·NEW	~269K followers	Nhà giáo dục điều dưỡng giúp sinh viên điều dưỡng vượt qua bằng tài liệu học — khán giả thi NCLEX/điều dưỡng lớn, chịu áp lực deadline.	Collab creator cho ngành học điều dưỡng; demo Ritsu tạo quiz kiểu NCLEX từ ghi chú bài giảng; khán giả của cô ấy tin tưởng công cụ học.	med-health
39	85	#studyhacks #studyhacks ·NEW	Lớn; hàng trăm nghìn bài đăng	Người học chủ động tìm lối tắt để học thông minh hơn — khán giả tò mò phương pháp, tiếp nhận một công cụ tự động hóa thực hành chủ động.	Gieo mầm Reels phương pháp trước/sau nhanh; ghép với #studytips và #activerecall; khớp mạnh cho sáng tạo demo ngắn.	learning-method
40	85	#usmle #usmle ·NEW	Lớn; hàng trăm nghìn bài đăng	Thí sinh USMLE Step với khối lượng nội dung khổng lồ và ngày thi cứng — ý định làm chủ chịu áp lực deadline đỉnh điểm.	Hashtag thi y khoa ý định cao nhất; gieo mầm Reels 'sinh câu hỏi Step-1 từ ghi chú của bạn'; nhắm quanh các cửa sổ lên lịch thi.	exam-prep

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
41	84	@futuremdlife instagram.com/ futuremdlife/ ·NEW	Lượng follower sinh viên y khoa cỡ vừa	Sinh viên y khoa chia sẻ công cụ/chiến lược học để sống sót qua trường y — khán giả đang ở trong chiến hào với tài liệu cấp độ USMLE.	Gieo mầm creator cho quy trình học trường y; sáng tạo quanh việc biến slide dày đặc thành câu hỏi kiểu Step-1.	med-health
42	84	#mathstudent #mathstudent ·NEW	Cỡ vừa; hàng chục nghìn bài đăng	Sinh viên toán tự nhận (không phải fan toán thông thường) đối mặt các khóa toán nhiều tuần được chấm điểm — độ thuần cao hơn #math.	Ý định cao hơn #maths rộng; gieo mầm Reels sinh bộ bài tập và nhắm cùng #calculus / #linealgebra.	stem-core
43	84	#studywithme #studywithme ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng	Khán giả body-doubling / phiên tập trung học theo thời gian thực hướng tới kỳ thi — người học cam kết, đang cày cuốc.	Gieo mầm trong mùa thi; góc sáng tạo 'học CÙNG một gia sư biết kiểm tra bạn, không chỉ một bộ đếm giờ.' Trùng interest Pomodoro/tập trung.	learning-method
44	84	CFA Program (@cfaprogram) instagram.com/ cfaprogram/ ·NEW	~81K followers	Thí sinh CFA đối mặt một kỳ thi nhiều cấp tàn khốc với chương trình đồ sộ — người-masterer cổ điển chịu áp lực deadline, cực cao.	Nắm cụm interest thí sinh CFA; gieo mầm Reels 'dựng ngân hàng câu hỏi CFA từ chương trình' quanh các cửa sổ thi.	exam-prep
45	83	@engineeringstudent_ instagram.com/ engineeringstudent_ / ·NEW	Tài khoản cộng đồng sinh viên kỹ thuật cỡ vừa	Tài khoản cộng đồng tổng hợp đời sống và nội dung học của sinh viên kỹ thuật — khán giả tập trung những người tìm bằng STEM khó.	Thử như đối tác shoutout/gieo mầm cho cohort kỹ thuật; sáng tạo quanh việc làm chủ nhanh một framework/khóa từ tài liệu.	stem-core
46	83	@usmle_step1_step2 instagram.com/ usmle_step1_step2/ ·NEW	Tài khoản cộng đồng y khoa lớn dựa trên MCQ	Đăng ca lâm sàng ảnh/văn bản và MCQ cho thí sinh USMLE — khán giả tập trung, hướng thi, bản chất quen với quiz.	Thử như đối tác bài tài trợ/gieo mầm; follower của họ vốn đã học qua MCQ, một cầu nối để tới giá trị tự-quiz của Ritsu.	exam-prep
47	83	#nursingstudent #nursingstudent ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng	Sinh viên điều dưỡng đối mặt việc ghi nhớ nặng (được, giải phẫu) và ôn NCLEX trong thời hạn nghiêm ngặt.	Ngành dọc ý định cao lớn; gieo mầm Reels quiz được lý/giải phẫu và ghép với #nclex để nhắm.	med-health
48	82	#biologystudent #biologystudent ·NEW	Cỡ vừa; hàng chục nghìn bài đăng	Sinh viên chuyên sinh học và dự bị y tế ghi nhớ tài liệu dày đặc — trường hợp dùng flashcard + bản đồ khái niệm hàng đầu với áp lực thi.	Nắm với độ kề cận #premed; sáng tạo: 'ngừng đọc lại sách giáo khoa — tự kiểm tra mình trên mọi chương.'	stem-core
49	82	#cfaexam #cfaexam ·NEW	Cỡ vừa; hàng chục nghìn bài đăng	Thí sinh CFA tự nhận đang giữa quá trình ôn — khán giả thi tài chính hẹp, ý định cao.	Độ thuần cao hơn #finance rộng; gieo mầm sáng tạo ngân hàng quiz và nhắm trong các đợt thi Level I/II/III.	exam-prep
50	82	#medstudent #medstudent ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng	Sinh viên y khoa với chương trình chấm điểm dày đặc nhất và deadline USMLE — khán giả làm chủ cực cao.	Trung tâm y khoa rộng; thu hẹp với #usmle / #step1 cho ý định; định dạng MCQ trực quan vốn quen thuộc với cộng đồng này.	med-health

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
5 1	81	Corporate Finance Institute (@corporatefinanceinstitute) instagram.com/corporatefinanceinstitute/ ·NEW	~72K followers	Người học tài chính/ngân hàng và học viên chứng chỉ (FMVA, kê-cận-CFA) học tài liệu kỹ thuật dày đặc.	Nhắm interest/lookalike hướng tới người tìm chứng chỉ tài chính; sáng tạo quanh việc biến PDF/bài giảng tài chính thành câu hỏi thực hành.	econ- busin ess
5 2	80	#premed instagram.com/explore/tags/premed/	~3M+ bài đăng	Hashtag bản sắc cho sinh viên STEM dự bị chuyên nghiệp đối mặt deadline MCAT/khóa học — phân khúc tập trung, WTP cao của wedge.	Gieo mầm organic + đặt Reels cạnh nội dung premed. Với trả phí, sao chép với interest 'Pre-medical' + 'MCAT' và retarget người tương tác hashtag qua custom audience.	exam- prep
5 3	80	Med School Bro (Dr. Jacob Portnoff) instagram.com/medschoolbro/	~2M followers	Creator mẹo học premed/MCAT lớn nhất ở Mỹ — khán giả đúng là người-masterer STEM dự bị chuyên nghiệp chịu áp lực deadline học tài liệu dày đặc.	Mục tiêu hợp tác creator / branded-content hạng nhất (whitelist một Reel demo 'tải nguồn deck Anki của bạn → quiz'). Với Ads Manager, dựng một lookalike từ người tương tác của anh ấy hoặc nhắm interest 'Medical College Admission Test (MCAT)'.	exam- prep
5 4	80	med school coach instagram.com/medschoolcoach/	~101K followers	Thương hiệu tư vấn premed + mẹo học MCAT — khán giả là người dự bị y khoa chịu áp lực deadline làm chủ khoa học dày đặc cho một kỳ thi chấm điểm cực cao.	Collab thương hiệu + nhắm interest ('MCAT', 'Pre-medical'). Whitelist một Reel cho thấy nội dung MCAT → active recall. Lookalike từ người tương tác cho phạm vi premed US.	exam- prep
5 5	80	Med School Insiders instagram.com/medschoolinsiders/	~55K followers	Thương hiệu hiệu-uất-và-học premed/sinh viên y khoa (sáng lập bởi một bác sĩ phẫu thuật) — khán giả tối ưu hiệu quả học một cách rõ ràng cho các kỳ thi chấm điểm.	Collab thương hiệu + nhắm interest ('Medical school', 'USMLE'). Whitelist một Reel góc-hiệu-quả ('học thông minh hơn, không lâu hơn'). Lookalike dựa trên người tương tác.	exam- prep
5 6	80	White Coats and Corgis instagram.com/whitecoatsandcorgis/	~86K followers	Creator cổ-vấn-premed MS4; khán giả hành trình học dễ đồng cảm gồm người dự bị y khoa và sinh viên y khoa nhồi nhét tài liệu chấm điểm — đúng tính cấp bách của persona.	Collab micro-influencer (Reel thói quen học chân thực). Ads Manager: lookalike dựa trên người tương tác + interest 'Medical school'. Khớp gieo mầm organic mạnh.	exam- prep
5 7	80	#chemistry #chemistry ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng	Sinh viên hóa học (kể cả hóa hữu cơ đáng sợ) cần thực hành chủ động về phản ứng/cơ chế trước kỳ thi.	Thu hẹp với #organicchemistry / #chemstudent cho ý định; gieo mầm Reels Ritsu biến một chương hóa thành quiz + bản đồ khái niệm phản ứng.	stem- core
5 8	80	#examprep #examprep ·NEW	Lớn; hàng trăm nghìn bài đăng	Trung tâm xuyên-môn của người học có các kỳ thi chấm điểm sắp tới — cú kích deadline mà wedge 'ace your exam in 3 days' của Ritsu nhắm tới.	Hashtag mùa vụ/ý định tuyệt vời; kết hợp với hashtag môn học; dẫn dắt sáng tạo bằng áp lực deadline thi.	exam- prep
5 9	80	CFA Institute (@cfainstitute) instagram.com/cfainstitute/ ·NEW	~152K followers	Khán giả chuyên gia đầu tư + thí sinh CFA rộng hơn, học nội dung tài chính nghiêm ngặt với deadline thi.	Dùng làm điểm neo interest khán giả cho nhắm exam-prep tài chính + lookalike; dẫn dắt bằng độ chính xác/sự chặt chẽ (khán giả này ám ảnh chi tiết).	econ- busin ess

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
60	79	#accountingstudent #accountingstudent ·NEW	Cỡ vừa; hàng chục nghìn bài đăng	Sinh viên kế toán và thí sinh CPA cày tài liệu dày đặc, nặng quy tắc hướng tới các kỳ thi chấm điểm.	Ghép với #cpaexam cho ý định; sáng tạo quanh việc biến chuẩn mực/chương sách giáo khoa thành câu hỏi thực hành.	econ- business
61	78	#economicsstudent #economicsstudent ·NEW	Ngách nhỏ hơn; hàng nghìn bài đăng	Sinh viên chuyên kinh tế xử lý bộ bài tập chấm điểm (vi mô/vĩ mô/kinh tế lượng) với deadline thật.	Nhỏ nhưng độ thuần cao; gieo mầm Reels bản đồ khái niệm + bộ bài tập và nhắm cùng interest rộng #economics.	econ- business
62	78	#physics #physics ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng	Khán giả vật lý rộng bao gồm sinh viên đại học nghiêm túc với bộ bài tập và kỳ thi chấm điểm.	Ghép với #physicsstudent / #physicsmajor để nâng ý định; khớp định dạng trực quan cho Reels suy diễn/quiz.	stem- core
63	77	Blueprint MCAT instagram.com/blueprintmcatsprep/	~39K followers	Thương hiệu khóa luyện MCAT; follower là người-masterer khoa học giữa quá trình ôn, bị khóa deadline — đồng hồ-sẵn-lòng-trả-tiền điển hình cho Ritsu.	Nắm interest kề-cận-đối-thủ ('MCAT', 'Test preparation'). Chạy một Reel chào-ngược 'thực hành miễn phí từ tài liệu của chính bạn'; lookalike từ người tương tác.	exam- prep
64	77	Physics Wallah (PW) instagram.com/physicswallah/	~4M followers	Creator giáo dục lớn nhất toàn cầu; khán giả exam-prep STEM (vật lý/hóa/toán) nhồi nhét cho các kỳ thi chấm điểm — đúng persona theo môn và tính cấp bách.	Khán giả thiên về Ấn Độ (thị trường thứ cấp cho Ritsu, không phải wedge US 100 khách đầu tiên) — dùng như một interest Meta hiện có 'Physics Wallah' cho phạm vi thi-STEM rõ, nhưng giới hạn ngân sách so với các mục tiêu US-led.	exam- prep
65	74	#exams #exams ·NEW	Rất lớn; hàng triệu bài đăng	Khán giả rộng nhưng đúng thời điểm, đạt đỉnh trong mùa thi — bắt sinh viên cam kết ở mức cấp bách cao nhất.	Dùng cho các đợt tăng phạm vi theo mùa; ghép với hashtag ngách và chạy các đợt chiến dịch mùa thi thay vì luôn-bật.	exam- prep
66	71	#studymotivation #studymotivation ·NEW	~20M bài đăng (một trong những hashtag học lớn nhất)	Phạm vi khổng lồ vào sinh viên cày cuốc hướng tới mục tiêu/deadline — khán giả động lực rộng với người học nghiêm túc nhưng bên trong.	Phạm vi cao nhưng cạnh tranh cao (100/100); dùng cho khối lượng organic đầu phổ, không phải độ chính xác. Ghép với hashtag ngách để nhắm.	gener- al- learning
67	70	Khan Academy instagram.com/khanacademy/	~313K followers	Tập người học khóa STEM rộng (giải tích, vật lý, hóa, CS) — interest điển hình 'tôi đang học một môn khó' mà Ritsu biến thành thực hành chủ động.	Tồn tại như một interest quảng cáo Meta ('Khan Academy') — đòn bẩy nhắm-interest trực tiếp cho người học STEM. Ghép với interest 'AP exams' / 'Calculus' cho phạm vi theo khóa cụ thể.	gener- al- learning
68	70	MedStudentNotes instagram.com/med_student_notes/	~394K followers	Ghi chú học y khoa hiệu suất cao 'bởi bác sĩ cho sinh viên' — khán giả biến tài liệu dày đặc thành artifact học tập, chính xác là việc-cần-làm của Ritsu.	Mục tiêu branded-content / collab (demo 'biến PDF bài giảng này thành flashcard'). Ads Manager: interest 'Medical school' + 'Study skills'; lookalike từ một tệp tương tác Reels dựng trên nội dung ghi chú y khoa.	gener- al- learning
69	66	#collegestudent #collegestudent ·NEW	Rất lớn; hàng chục triệu bài đăng	Khán giả đại học thiên về US (khớp wedge STEM/dự-bị-chuyên-nghiệp đại học US) nhưng rộng về ý định.	Tốt cho phạm vi địa lý US + gieo lookalike; lọc mạnh bằng lớp phủ môn học/phương pháp và sáng tạo chịu áp lực deadline.	gener- al- learning

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
70	65	#gradschool instagram.com/ explore/tags/ gradschool/	~6M+ bài đăng	Học viên sau đại học (kể cả CS/ML/thi đủ điều kiện) đọc paper dày đặc dưới deadline — một lát cắt người-tự-học/ nhà-nghiên-cứu chính xác của wedge.	Gieo mầm Reels 'biến một research paper thành quiz'. Bản sao trả phí: interest 'Graduate school' + 'Research'; retarget người tương tác hashtag; thiên địa lý US.	general learning
71	65	#medschool instagram.com/ explore/tags/ medschool/	~25M+ bài đăng	Một trong những hashtag người-học-nghiêm-túc lớn nhất; sinh viên y khoa là người-masterer tài-liệu-dày-đặc nguyên mẫu với deadline chấm điểm liên tục.	Hashtag phạm vi organic khổng lồ cho gieo mầm Reels. Bản sao trả phí: interest 'Medical school' + 'USMLE'; dựng lookalike từ các tệp tương tác nội dung y khoa.	general learning
72	64	#studentlife #studentlife ·NEW	Rất lớn; hàng chục triệu bài đăng	Khán giả sinh viên đại học rộng chứa tập con người-học-nghiêm-túc; hữu ích cho phạm vi và gieo lookalike.	Chỉ phạm vi đầu phễu; độ thuần thấp — luôn kết hợp với một hashtag phương pháp hoặc môn học và dựa vào sáng tạo để tự-chọn-lọc người học nghiêm túc.	general learning

TikTok — creator & hashtag (52, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: TikTok Ads — interest + hashtag + Spark (creator) Ads.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Justin Sung (Dr Justin Sung) tiktok.com/ @justinsungofficial	~300K+ follower TikTok (700K+ trên YouTube)	Một bác sĩ y khoa kiêm chuyên gia khoa học học tập, người rao giảng học chủ động thay vì đọc lại thụ động — CHÍNH XÁC niềm tin mà Ritsu bán, thu hút người học tìm kiếm sự nghiêm túc.	Đối tác Spark Ads hàng đầu: khán giả của anh đã được "tiền-bán" về active recall; đẩy một Spark Ad định khung Ritsu là 'công cụ làm phần chuẩn bị học chủ động giúp bạn' và nhắm vào lookalike của những người tương tác với anh.	learning method
2	99	StudyQuill (Jasmine) tiktok.com/@studyquill	~200K+ follower (lượng crossover StudyTube/ StudyTok lớn)	Creator phương pháp học nổi tiếng, chuyên về cách ghi chú và học hiệu quả cho sinh viên nghiêm túc — uy tín StudyTok mạnh.	Đối tác Spark Ad với khán giả phương pháp-học đáng tin; đẩy nội dung kết hợp hệ thống ghi chú của cô với phần luyện tập chủ động tự-tạo của Ritsu.	learning method
3	96	#studytok tiktok.com/tag/studytok	Hàng tỷ lượt xem tích lũy (hashtag cộng đồng StudyTok cốt lõi)	Hashtag cộng đồng định nghĩa toàn bộ tiểu văn hóa học-tập của sinh viên trên TikTok — nơi những người học cam kết tự định danh.	Mục tiêu cụm-hashtag chính; xếp lớp với #studytok trong interest targeting và gieo mầm nội dung organic dùng tag này để cưỡi lên phản phối tự nhiên của cộng đồng.	learning method
4	96	#studywithme tiktok.com/tag/studywithme	Hàng tỷ lượt xem tích lũy	Tiểu văn hóa học-cùng-nhau thời gian thực khổng lồ của sinh viên cày qua bài vở — khán giả tập trung-học, "bị giam giữ".	Chạy quảng cáo In-Feed nhắm vào nội dung #studywithme; khán giả đang thật sự ở chế độ học — bối cảnh mạnh cho một CTA 'tạo bài luyện từ ghi chú của bạn'.	learning method
5	96	Gohar Khan (Gohar's Guide) tiktok.com/@goharsguide	~3.8M follower TikTok	Creator học tập/đại học tốt nghiệp MIT, có khán giả khổng lồ đúng là sinh viên Mỹ nghiêm túc đang chuẩn bị cho các môn khó và kỳ thi.	Creator-targeting + Spark Ad: theo đuổi hợp tác trả phí hoặc đẩy nội dung phương pháp-học của anh; 3.8M người theo dõi sinh viên-nghiêm túc của anh là một seed audience custom/lookalike hàng đầu.	learning method

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
6	95	#activererecall #activererecall (https://www.tiktok.com/tag/activererecall) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem; hashtag khoa học học tập cốt lõi	Khán giả đã tin 'học chủ động thắng thụ động' — đúng luận điểm của Ritsu; những người này muốn quiz/flashcard/luyện tập, vốn chính là sản phẩm.	Hashtag khớp-thông-diệp cao nhất: chạy sáng tạo theo đúng nghĩa tự động hóa active recall từ ghi chú của chính người dùng. Ghép với #spacedrepetition trong cùng một ad set.	learn ng- metho d
7	94	#studytips tiktok.com/tag/studytips	~7 tỷ lượt xem video (tích lũy)	Hashtag nội dung-học đơn lẻ lớn nhất trên TikTok và là nhà theo đúng nghĩa của các video active-recall / luyện-thi mà persona này xem trước deadline.	Dùng làm tín hiệu interest Hashtag trong TikTok Ads Manager và nhắm vào cụm nội dung #studytips; chạy quảng cáo In-Feed cạnh tag này với hook 'biến slide của bạn thành một bài quiz'.	learn ng- metho d
8	94	Gohar Khan (Gohar's Guide) @goharsguide ·NEW	~1.7M follower TikTok	Tốt nghiệp MIT dạy mẹo ghi nhớ, học nhanh hơn, và làm bài thi cho sinh viên tham vọng học thuật — đúng là người học sắc bén-không-lười mà Ritsu nhắm tới.	Ứng viên Spark Ads / tích hợp tài trợ hàng đầu; đã chạy hợp đồng thương hiệu (Dell, Pearson). Khán giả của anh kỳ vọng được gợi ý công cụ học tập.	learn ng- metho d
9	93	#spacedrepetition #spacedrepetition (https://www.tiktok.com/tag/spacedrepetition) ·NEW	Hàng chục triệu lượt xem; ngách thuần-phương-pháp	Người học thông thạo flashcard/SRS (nhóm Anki/Quizlet) — có thể thay thế trực tiếp bằng flashcard tự-tạo từ bất kỳ nguồn nào của Ritsu.	Định vị Ritsu là 'tự dựng deck spaced-repetition của bạn từ bất kỳ PDF/ bài giảng nào' — góc anti-công-sức-thủ-công-Anki. Khán giả nhỏ nhưng cực kỳ đúng-ý-định.	learn ng- metho d
10	93	Dr. Sarah Rav @sarahrav ·NEW	Vài triệu người theo dõi (giao thoa y khoa + phương pháp-học)	Bác sĩ dạy blurting, active recall, và 'học thông minh hơn không cực hơn' — bắc cầu giữa nhóm phương-pháp-học và y khoa, cả hai đều cốt lõi với Ritsu.	Spark Ad nhắm vào các video active-recall/blurting của cô; khán giả nặng sinh-viên-y của cô khớp với use case làm chủ nguồn-dày của Ritsu.	learn ng- metho d
11	92	Kallaway (Kane Kallaway) tiktok.com/@kanekallaway	~410K follower TikTok	Creator giải thích AI/công nghệ hàng đầu, có khán giả là early adopter đang học-cách-dùng-AI — trùng lặp cao với người học nghiêm túc tò mò về AI.	Hợp tác Spark Ad; nhắm lookalike follower của anh với góc độ chính xác/tin cậy ('một AI tutor trích dẫn nguồn của chính bạn, không bịa').	cs-ml
12	92	Riley Brown tiktok.com/@rileybrown.ai	~636K follower TikTok	Một trong những nhà giáo dục AI hàng đầu của TikTok ('nhà Giáo dục AI số một'); follower của anh đang tích cực học công cụ và khái niệm AI — wedge ML-masterer của Ritsu.	Spark Ads + creator lookalike: nhắm những người tương tác với nội dung giáo dục-AI của anh với góc độ 'làm chủ môn ML của bạn từ các PDF bài giảng'.	cs-ml
13	92	Tina Huang tiktok.com/@hellotinah	~1M trên các nền tảng (hiện diện TikTok lớn; sáng lập Lonely Octopus)	Cựu data scientist Meta chuyển sang giáo dục, tập trung vào tự-học và xây dựng kỹ năng data science — nói trực tiếp với người tự-định-hướng làm chủ ML/DS.	Spark Ad + lookalike của khán giả tự-học của cô; theo đuổi collab creator định khung Ritsu là lớp học-chủ-động đặt trên bất kỳ khóa DS nào.	cs-ml
14	91	#studytips #studytips (https://www.tiktok.com/tag/studytips) ·NEW	Hàng tỷ lượt xem; một trong những hashtag học lớn nhất	Ý định thuần tìm-phương-pháp — sinh viên rõ ràng đang săn cách học tốt hơn, đặc điểm tâm lý khớp-nhất với pitch học-chủ-động của Ritsu.	Interest/hashtag targeting + Spark Ads trên các creator #studytips hàng đầu; A/B test sáng tạo trình diễn Ritsu biến PDF thành quiz so với lời khuyên học chung chung.	learn ng- metho d
15	90	Alexis Loveraz tiktok.com/@alexisloveraz	~650K+ follower	Gia sư STEM lan truyền dạy đại số, hình học, hóa và lý — tiếp cận trực tiếp phân khúc người học calculus/hóa/lý.	Creator-adjacency + Spark Ad trên các video tutorial STEM của anh; nhắm khán giả của anh với sáng tạo theo môn cụ thể ('thả chương hóa của bạn vào, nhận quiz trong 30s').	stem- core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1 6	90	Deidre Kelly (giáo viên toán) tiktok.com/ @iamthatmathteacher	~1.5M follower	Lượng theo dõi tập trung-toán khổng lồ (mẹo và thủ thuật khắp các chủ đề toán) bao phủ nền người học calculus/đại số tuyến tính.	Creator lookalike + adjacency targeting; khán giả toán 1.5M của cô là một seed lớn cho sáng tạo môn-toán ('thả bộ bài tập của bạn vào, được luyện đến nơi').	stem- core
1 7	90	#studytok #studytok (https:// www.tiktok.com/tag/ studytok) ·NEW	Hàng tỷ lượt xem; hashtag StudyTok trung tâm (trung tâm nội dung-học hàng đầu trên TikTok)	Hashtag tổng nơi sinh viên chịu áp lực deadline tụ tập tìm phương pháp học, chiến lược thi, và nội dung 'làm sao học tài liệu khó hơn' — đúng khán giả của Ritsu.	Dùng làm lớp hashtag/interest Spark Ads và đặt sáng tạo cạnh các sound #studytok-trending; cũng gieo mầm clip demo Ritsu gắn tag #studytok tự nhiên để cưỡi lên khám phá organic.	learni ng- metho d
1 8	90	Phillip Cook (Chem Teacher Phil) @chemteacherphil ·NEW	~3.8M follower TikTok	Creator dạy hóa lớn nhất; khán giả của anh là sinh viên hóa phải làm chủ tài liệu khó, có chấm điểm — STEM core liên-kề-beachhead của Ritsu.	Ứng viên Spark Ads / phân-đoạn-tài-trợ tầm-với cao; ghép sáng tạo với demo 'biến slide hóa của bạn thành quiz'. Khớp định dạng mạnh (video giải thích).	stem- core
1 9	89	#datascience tiktok.com/tag/datascience	Hàng trăm triệu lượt xem	Hashtag cốt lõi cho người học data science và cohort bootcamp (DataCamp, Zero To Mastery) phải làm chủ tài liệu định lượng dày theo deadline.	Xếp lớp #datascience + interest 'Technology'/'Education'; góc sáng tạo = chuyển ghi chú bài giảng và notebook bootcamp thành luyện tập chủ động.	cs-ml
2 0	89	#machinelearning tiktok.com/tag/ machinelearning	Hàng trăm triệu lượt xem	Hashtag chủ đề trực tiếp cho người làm chủ môn ML (cohort cs231n/CS229/DeepLearning.AI) cần luyện tài liệu ML dày.	Hashtag + interest targeting trên #machinelearning và interest 'Science & Education' / 'Technology'; sáng tạo nên cho thấy một bài báo nghiên cứu hoặc slide bài giảng biến thành quiz.	cs-ml
2 1	89	rajistics (Raj) tiktok.com/@rajistics	~31K follower	Giải thích các khái niệm data science và AI/ML rõ ràng — khán giả nhỏ nhưng đúng-persona chính xác gồm người học kỹ thuật coi trọng độ chính xác.	Spark Ad micro-creator với khán giả ML đúng-ý-định cao; lý tưởng cho sáng tạo tin cậy/chính xác ('có cơ sở từ nguồn của bạn, không phải bịa ra').	cs-ml
2 2	88	Cary (Your Bummy Math Tutor) @your.bummy.math.tutor ·NEW	~4.1M follower TikTok	Creator gia sư toán khổng lồ (SAT/đại số/calculus) — sinh viên cày các bộ bài tập toán có chấm điểm và kỳ thi.	Tầm-với hàng đầu cho khán giả thi-toán; Spark Ad nhắm vào các video giải-bài-tập. Định khung Ritsu là tự tạo bài luyện từ sách giáo khoa của họ.	stem- core
2 3	88	Cheehee Seng @cheeheeseng ·NEW	Creator tầm trung; video phương pháp-học lan truyền (100K+ like mỗi bài)	Rõ ràng rao giảng active recall, spaced repetition, và interleaving là con đường làm chủ các môn khó — niềm tin của Ritsu nói nguyên văn.	Ứng viên gieo-mầm-creator giá phải chăng; thuần-thông-điệp cao. Tốt để test sáng tạo whitelisted/Spark trước khi tăng chi tiêu.	learni ng- metho d
2 4	88	Kimberly Hilton (Chemical Kim) @chemicalkim ·NEW	~1.5M follower TikTok	Giáo sư hóa với khán giả nặng sinh-viên đang ôn thi hóa — một môn khó, theo deadline mà Ritsu phục vụ tốt.	Ứng viên tích-hợp-tài-trợ; khán giả tin một giọng nói học thuật, vốn khớp với định vị chính xác/nghiêm túc của Ritsu (thông điệp chống-ảo-giác chạm tốt ở đây).	stem- core
2 5	88	Kristine Tuttle (Nurse In The Making) @kristine_nurseinthemaking ·NEW	~1.6M follower TikTok	Creator trường-điều-dưỡng đã bán một study bundle cho 300K+ sinh viên điều dưỡng — khán giả chịu áp lực deadline, theo kỳ thi (NCLEX) sẵn sàng trả tiền cho công cụ học.	Ứng viên tích-hợp-tài-trợ hàng đầu: khán giả của cô đã chứng minh là mua sản phẩm học. Pitch Ritsu là tự tạo bài luyện NCLEX từ ghi chú/ PDF của cô.	med- health
2 6	87	Kelly & Steven (Mathically) @mathicallytutors ·NEW	~992K follower TikTok	Cặp đôi gia sư toán tận tâm phục vụ sinh viên đang vật lộn với các khóa toán khó, có chấm điểm — trùng lặp trực tiếp với masterer-chịu-áp-lực-deadline.	Quy mô khán giả điểm-ngọt (~1M); ứng viên tích-hợp-tài-trợ hoặc whitelisting mạnh. Demo Ritsu biến một bộ bài tập thành luyện tự-quiz.	stem- core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
27	86	Mariana Vieira (Study Corner) @marianavieira (creator study-with-me / năng suất) ·NEW	Creator học/năng suất có uy tín trên cả TikTok + YouTube	Nội dung study-with-me và năng-suất học tập cho người học nghiêm túc tự-kỷ-luật; công khai nhận tài trợ.	Ứng viên tích-hợp-tài-trợ; khán giả hệ-thống-năng-suất của cô trùng lặp với persona tự-học của Ritsu. Xác minh handle/tâm-với TikTok hiện tại trước khi đặt.	learn ing-metho d
28	85	@studyw.tok (A+ Student Tips) @studyw.tok ·NEW	Tài khoản StudyTok đang phát triển; video đạt 130K+ like	Nội dung thuần phương-pháp-học (active recall, Feynman, ghi nhớ mùa-thi) cho sinh viên ôn tài liệu có chấm điểm.	Đối tác gieo-mầm ngách; phối hợp với #studymethods. Tâm-với thấp hơn nhưng đúng-khán-giả cho xác thực sáng tạo giai đoạn sớm.	learn ing-metho d
29	84	#mcat #mcat (https://www.tiktok.com/tag/mcat) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem (ngách luyện-thi căng thẳng)	Một trong những kỳ thi áp lực cao nhất, thời gian-ôn dài nhất trong giáo dục — sinh viên tích cực tìm bất kỳ công cụ nào biến ôn nội dung thành luyện tập chủ động.	Ngách ý-định-mua cực cao; chạy quảng cáo tối-ưu-chuyển-đổi định khung Ritsu là engine nội-dung-MCAT-thành-quiz. Tâm-với nhỏ hơn, ý định cao cấp.	exam-prep
30	84	#medschool / MedTok #medschool (https://www.tiktok.com/tag/medschool) ·NEW	Hàng tỷ lượt xem; trung tâm MedTok	Sinh viên y đối mặt với tài liệu có chấm điểm dày nhất (giải phẫu, USMLE) dưới deadline khó — sẵn lòng cao để áp dụng công cụ học nghiêm túc.	Hashtag/interest targeting; nhấn mạnh chính xác/trích dẫn (khán giả y là nhóm hoài-nghi-ảo-giác nhất — POD tin-cậy-trước của Ritsu chạm mạnh nhất ở đây).	med-health
31	84	#studywithme #studywithme (https://www.tiktok.com/tag/studywithme) ·NEW	Hàng tỷ lượt xem; định dạng phiên-học live + VOD khổng lồ	Văn hóa học-tập-trung phiên-dài — sinh viên cày-deadline đã cam kết hàng giờ; tiếp nhận một công cụ làm những giờ đó hiệu quả hơn.	Chạy quảng cáo in-feed nhắm vào các live và VOD study-with-me; sáng tạo nên hợp với thẩm mỹ 'phiên học' tĩnh lặng, không phải lời chào-hype.	learn ing-metho d
32	84	Alexis Loveraz @alexis.loveraz (gia sư đại số/hình học/hóa) ·NEW	~650K+ follower	Dạy đại số, hình học, và hóa cho sinh viên — khán giả gia-sư STEM-khó đa-môn cần làm chủ kỳ thi.	Ứng viên gieo-mầm tầm trung bao phủ nhiều môn STEM trong một khán giả; hiệu-quả-tâm-với tốt. Xác minh handle hiện tại chính xác trong ad manager.	stem-core
33	84	Caleb Bonyun (Physics Is Fun) @physicsisfun_official ·NEW	~380K follower TikTok	Nhà vật lý MIT làm vật lý dễ tiếp cận cho sinh viên đối phó với một môn nổi tiếng khó, có chấm điểm.	Khán giả sinh-viên-vật-lý ngách-nhưng-thuần; Spark Ad trên các video giải-thích-khái-niệm. Tâm-với nhỏ hơn — dùng cho test sáng tạo theo môn cụ thể.	stem-core
34	83	#premed #premed (https://www.tiktok.com/tag/premed) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem	Các pre-med cày MCAT và các môn khoa học loại-trừ — masterer theo deadline, âm-ảnh-độ-chính-xác, một phân khúc Ritsu lý tưởng.	Xếp lớp với #mcat và #studytips; sáng tạo nên chạm việc-cần-làm 'làm chủ sinh/hóa/orgo dày cho MCAT'.	med-health
35	82	@madeittomedicine @madeittomedicine ·NEW	Creator MedTok tầm trung	Sinh viên y phi-truyền-thống chia sẻ chiến lược học cho ADHD và hệ thống học trường-y — nội dung tập trung-phương-pháp cho người học chịu áp lực deadline.	Ứng viên tích-hợp-tài-trợ pha trộn phương pháp + y khoa; định khung chiến-lược-học của cô ghép tự nhiên với một plug công cụ-học. Xác minh tâm-với trong ad manager.	med-health

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3 6	81	#cfa / #cfaexam #cfaexam (https://www.tiktok.com/tag/cfaexam) ·NEW	Hàng chục triệu lượt xem (ngách thi-chuyên-môn tập trung)	Thí sinh CFA đối mặt với một kỳ thi đa-cấp có chấm điểm tàn khốc trên chương trình dày — đúng hồ sơ masterer-chịu-áp-lực-deadline trong tài chính.	Ngách thi-chuyên-môn đúng-ý-định cao; quảng cáo tập-trung-chuyển-đổi định khung Ritsu là engine chương-trình-CFA-thành-câu-hỏi-luyện-tập. Khán giả nhỏ nhưng có động lực.	exam-prep
3 7	81	#mathtok #mathtok (https://www.tiktok.com/tag/mathtok) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem	Cộng đồng học-toán trải dài sinh viên đại số→calculus phải làm chủ các bộ bài tập có chấm điểm trước kỳ thi.	Kết hợp với #studytips để ý định cao hơn; phục vụ sáng tạo cho thấy Ritsu tự tạo bài luyện từ một chương sách giáo khoa toán.	stem-core
3 8	80	MCATAdvice tiktok.com/@mcatadvice	~67K follower	Creator chuyên luyện-MCAT mà toàn bộ khán giả là pre-med đang giữa-kỳ-ôn cần active recall hơn ôn nội dung thụ động.	Đối tác Spark Ad ngách với follower cực đúng-persona; nhắm những người tương tác với một offer 'luyện từ tài liệu của chính bạn' đặc thù MCAT.	exam-prep
3 9	80	#chemistry #chemistry (https://www.tiktok.com/tag/chemistry) ·NEW	Hàng tỷ lượt xem; hashtag STEM đơn-môn lớn nhất trên TikTok	Hóa thu hút khán giả STEM lớn nhất trên TikTok — một môn dày, nặng-thi mà Ritsu chuyển thành luyện tập tốt.	Interest/hashtag targeting xếp lớp với #studytok để lọc lấy ý-định-học so với người xem giải trí. Tầm-với lớn, độ thuần vừa phải.	stem-core
4 0	80	#engineerdtok / #engineeringstudent #engineeringstudent (https://www.tiktok.com/tag/engineeringstudent) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem (cộng đồng sinh-viên-kỹ-thuật)	Sinh viên kỹ thuật tung hứng nhiều khóa kỹ thuật khó, có chấm điểm với deadline tàn khốc — khớp mạnh cho việc chuyển tài liệu bài giảng dày thành luyện tập.	Hashtag/interest targeting cho phân khúc ngành-kỹ-thuật; nhấn mạnh dự án học đa-nguồn (một trong các workflow trên trang chủ của Ritsu).	stem-core
4 1	80	Institute of Human Anatomy @instituteofhumananatomy ·NEW	~8.8-10.6M follower TikTok	Tài khoản giáo-dục-giải-phẫu khổng lồ được theo dõi nặng bởi sinh viên pre-health, điều dưỡng, và sinh học phải làm chủ giải phẫu cho các kỳ thi có chấm điểm.	Quảng cáo in-feed tầm-với cao; khán giả là học-giải-phẫu/sinh nhưng pha trộn với người xem bình thường — xếp lớp với #studytok hoặc interest pre-health để siết ý định.	med-health
4 2	79	#biologytok / #biology #biology (https://www.tiktok.com/tag/biology) ·NEW	Hàng tỷ lượt xem; sinh học là môn STEM số 2 trên TikTok	Sinh viên sinh học (pre-med, chuyên ngành khoa-học-sự-sống) ghi nhớ tài liệu dày, có chấm điểm — khớp mạnh cho việc tạo flashcard/sơ-đồ-khái-niệm của Ritsu.	Tầm-với lớn; lọc với #studytips hoặc #premed cho ý-định-thi. Demo tạo sơ-đồ-khái-niệm + quiz từ một chương sinh học.	stem-core
4 3	78	#examseason / #exams #examseason (https://www.tiktok.com/tag/examseason) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem (tăng vọt theo mùa)	Tín hiệu thuần khẩn-cấp-deadline — sinh viên đăng bài trong giai đoạn cao điểm thi, đúng thời điểm workflow 'ace kỳ thi trong 3 ngày' của Ritsu chuyển đổi.	Định thời chiến dịch theo cửa sổ giữa-kỳ/cuối-kỳ; chạy sáng tạo 'kỳ thi trong 3 ngày' nhắm vào hashtag này cho thời điểm sẵn-lòng-trả-tiền đỉnh điểm.	exam-prep
4 4	77	#examprep tiktok.com/tag/examprep	Hàng chục triệu lượt xem	Hashtag kích-hoạt-deadline theo đúng nghĩa — sinh viên tìm nó chỉ còn vài ngày trước một kỳ thi có chấm điểm, đúng wedge 'ace kỳ thi trong 3 ngày' của Ritsu.	Mục tiêu hashtag đúng-ý-định cao; ghép với sáng tạo đếm-ngược/khẩn-cấp ('kỳ thi trong 3 ngày? biến ghi chú của bạn thành quiz ngay') cho chuyển đổi đáy-phễu.	exam-prep
4 5	77	#gradschool tiktok.com/tag/gradschool	Hàng trăm triệu lượt xem	Hashtag cho nghiên cứu sinh và người thi qualifying-exam phân tích các bài báo nghiên cứu và tài liệu dày — một use case cốt lõi của Ritsu.	Nhắm cụm #gradschool + #phdlife với sáng tạo 'phân tích một bài báo nghiên cứu thành kiến thức có thể kiểm tra'; áp lực deadline cao = ý định cao.	exam-prep

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vi sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
46	77	#premed tiktok.com/tag/premed	Hàng trăm triệu lượt xem	Nhà hashtag của nhóm premed/MCAT — trong số những người luyện-thi theo deadline, âm-ảnh-độ-chính-xác nhất (đồng hồ sẵn-lòng-trả-tiền sắc nhất).	Nhắm cụm hashtag #premed + #mcat; sáng tạo = 'biến First Aid / PDF bài giảng thành luyện tập MCAT'; khán giả này trả tiền cho bất kỳ lợi thế nào trước ngày thi.	exam-prep
47	76	#accountingstudent #accountingstudent (https://www.tiktok.com/tag/accountingstudent) ·NEW	Hàng chục triệu lượt xem	Sinh viên kế toán/CPA làm việc qua tài liệu dày, nặng-quy-tắc, có chấm điểm với deadline thi — khớp econ-business chắc chắn.	Ghép với #cpaexam và #studytok; phục vụ sáng tạo về biến sách giáo khoa/chuẩn mực kế toán thành luyện tự-kiểm-tra.	econ-business
48	74	#fintok #fintok (https://www.tiktok.com/tag/fintok) ·NEW	~4.7B+ lượt xem	Cộng đồng học-tài-chính gồm sinh viên CFA/tài chính/kế toán; ý-định-học cao dù pha trộn với nội dung đầu tư chung.	Xếp lớp với #cfa hoặc #accountingstudent để tách người học luyện-thi khỏi người xem đầu tư bình thường; nhấn mạnh độ chính xác (FinTok có vấn đề thông-tin-sai mà Ritsu có thể tương phản).	econ-business
49	73	#economics / #econtok #economics (https://www.tiktok.com/tag/economics) ·NEW	Hàng trăm triệu lượt xem	Sinh viên kinh tế (vi mô/vĩ mô, theo kỳ thi) cùng người học tò mò về kinh tế — độ thuần vừa phải, tầm-với khá cho nhóm business.	Lọc với #studytips/#exams cho ý-định-sinh-viên so với người xem bình luận; nhấn mạnh giải thích khái niệm + quiz từ slide bài giảng.	econ-business
50	68	#learnontiktok #learnontiktok (https://www.tiktok.com/tag/learnontiktok) ·NEW	Hàng chục tỷ lượt xem; hashtag nội-dung-giáo-dục chính thức của TikTok	Tín hiệu ý-định-giáo-dục rộng nhất trên nền tảng — tầm-với cao khắp mọi môn học, độ thuần trên-mỗi-hiển-thị thấp hơn.	Dùng làm lớp tầm-với đỉnh-phễu; luôn kết hợp với một hashtag môn hoặc phương pháp (#studytok, #premed) để tránh lãng phí chi tiêu vào người xem bình thường.	general-learning
51	67	#learnontiktok tiktok.com/tag/learnontiktok	Hàng chục tỷ lượt xem (tag giáo dục chủ lực của TikTok)	Hashtag tổng giáo dục chính thức của TikTok — tầm-với rộng nhất cho bất kỳ khán giả ý-định-học nào gồm STEM và người giải thích AI.	Dùng danh mục interest 'Education' cộng adjacency #learnontiktok cho tầm-với đỉnh-phễu; ghép với một sáng tạo đặc thù STEM để lọc lấy persona.	general-learning
52	65	#unistudent tiktok.com/tag/unistudent	~77M+ lượt xem	Hashtag lối-sống/học của sinh viên đại học tiếp cận nền sinh viên đại học STEM/pre-professional rộng tạo thành wedge 100 khách đầu tiên của Ritsu.	Hashtag giữa-phễu cho nhắm độ-tuổi-đại-học; kết hợp với độ tuổi 18-24 + interest 'Education' và một sáng tạo STEM để lọc về persona.	general-learning

Discord — servers (52, xếp theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: Gieo mầm organic (Collison-install) — không phải đặt quảng cáo trả phí.

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	94	Clarity Learning discordhome.com/ (search 'Clarity Learning'; ~1,400+ member coursework-help server)	~1,400+ thành viên	Server nhỏ, ý định cao, chuyên giúp sinh viên xuất sắc trong bài tập môn học — tập trung những người học chịu áp lực deadline, lý tưởng cho một thử nghiệm Collision-install gọn gàng.	Gieo mầm ORGANIC; server thử nghiệm đầu tiên lý tưởng (đủ nhỏ để onboard từng thành viên theo tên theo SOP-CUSTOMER-006). Founder trực tiếp onboard cá nhân + mã Ritsu miễn phí; đo lường kích hoạt trước khi mở rộng sang các server lớn hơn. Không quảng cáo trả phí.	learn ing-meth od
2	94	Optimal Learning discord.me/optimallearning	~5,000–15,000 thành viên	Server gia sư miễn phí cho toán (đại số→đại số tuyến tính, phương trình vi phân) và khoa học (sinh, hóa, CS, vật lý) — sinh viên chủ động tìm trợ giúp để làm chủ bài tập môn học.	Gieo mầm ORGANIC; đủ nhỏ để nhanh chóng đạt được quan hệ đối tác với gia sư/mod. Cung cấp Ritsu như một lớp luyện tập tự phục vụ giữa các buổi gia sư; đối tượng có ý định học cao. Không có đơn vị quảng cáo — dựa trên quan hệ.	learn ing-meth od
3	94	STEM Solutions discordhome.com/server/stemsolutions	~5,000–10,000 thành viên	Server STEM tập trung gia sư (toán, CS, kỹ thuật, khoa học) có gia sư và giáo sư trực — sinh viên chú ý cụ thể đến việc làm chủ tài liệu chấm điểm khó.	Gieo mầm ORGANIC cộng với khả năng hợp tác gia sư (gia sư có thể đề xuất Ritsu để luyện tập giữa các buổi). Ý định mua hàng cao (đã tham gia trợ giúp gần như trả phí). Không nhắm mục tiêu native — hợp tác với đội ngũ gia sư.	learn ing-meth od
4	92	DeepLearning.AI (Andrew Ng community) community.deeplearning.ai/ (Discord groups linked per-specialization)	Lớn (các nhóm Discord theo chuyên ngành + cộng đồng diễn đàn 100k+ thành viên)	Người học đăng ký các chuyên ngành ML của Andrew Ng / Coursera — người học trả phí, chịu áp lực deadline, chính là wedge định nghĩa của Ritsu.	Gieo mầm ORGANIC trong các nhóm Discord chuyên ngành (mỗi khóa tạo nhóm riêng). Phối hợp với quản lý cộng đồng khóa học; cung cấp Ritsu để chuyển slide bài giảng thành quiz. Chủ yếu là Discord liên kết với diễn đàn, nên gieo mầm qua trung tâm cộng đồng chính thức.	cs-ml
5	91	Anki / Spaced Repetition Community disboard.org/servers/tag/anki (Anki Users — discord.gg/anki) ·NEW	Hàng chục nghìn trên các server Anki/ spaced-repetition (nặng về med/lang)	Những người thực hành spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) + active recall (chủ động gợi nhớ) cứng cựa (chồng lẩn nhiều với med/MCAT/ngôn ngữ) — họ đã tin rằng học chủ động thắng học thụ động, đúng luận điểm của Ritsu.	Gieo mầm organic hạng nhất: chào Ritsu như công cụ tự động tạo bộ thẻ active recall (chủ động gợi nhớ) từ bất kỳ PDF/bài giảng nào, tiết kiệm bước tạo thẻ đau đớn. Mức độ phù hợp văn hóa cao nhất với niềm tin học chủ động.	learn ing-meth od
6	90	PKM Community (Obsidian/Notion/Roam tool-agnostic) disboard.org/servers/tag/note-taking (PKM / 'Tools for Thought' — discord.gg/pkm) ·NEW	Hàng chục nghìn trên các server PKM/ second-brain	Những người ám ảnh ghi chú và 'bộ não thứ hai' — chính xác là lớp meta học-cách-học sẽ áp dụng việc biến ghi chú thành quiz/flashcard chủ động.	Gieo mầm organic cao cấp cho nhóm phương pháp học: chào Ritsu như lớp active recall (chủ động gợi nhớ) trên ghi chú/PKM của họ. Nhắm mục tiêu theo sở thích Discord trên các tag 'note-taking'/ 'productivity software'.	learn ing-meth od
7	89	fast.ai (official Discord) forums.fast.ai/t/fast-ai-discord/122405	Hàng chục nghìn (server chính thức cho cộng đồng khóa 'Practical Deep Learning' của fast.ai)	Nhóm người học đang chủ động theo khóa fast.ai — nguyên mẫu kinh điển 'người làm chủ ML tận tâm trong khóa học nhiều tuần'.	Chỉ gieo mầm ORGANIC; cộng đồng nhỏ, gắn kết, tin cậy cao — quan hệ đặt lên hàng đầu. Hỗ trợ trong các kênh học tập và cung cấp Ritsu để biến video/notebook bài giảng thành luyện tập gợi nhớ. Không spam link; kiểm được lời nhắc từ admin. Link mời được kiểm soát qua thread diễn đàn fast.ai.	cs-ml
8	88	Learn AI Together discord.com/invite/learnaitogether (discord.gg/learnaitogether) ·NEW	~96.6K thành viên	Người học AI từ sơ cấp đến trung cấp tổ chức các buổi học và bootcamp — trực tiếp là persona đầu cầu ML/AI làm chủ tài liệu ML dày đặc.	Gieo mầm organic đầu cầu cốt lõi: founder chia sẻ Ritsu để biến paper/khóa học ML thành luyện tập chủ động; hợp tác cho một buổi học. Cộng đồng ML phù hợp nhất, định hướng học tập.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
9	88	Studio (Productivity / Deep Work) thehiveindex.com/topics/productivity/platform/discord/ (Studio — discord.gg/studio) ·NEW	Server năng suất hoạt động tích cực (top-7 Năng suất của Hive Index)	Thành viên coi trọng rõ ràng deep work, co-working và check-in trách nhiệm — đối tượng phương pháp học/năng suất đã đang sẵn lòng hệ thống tốt hơn.	Gieo mầm organic phù hợp nhất: đám đông này thích thử các công cụ tập trung/học tập. Founder chia sẻ Ritsu như quy trình 'active recall (chủ động gợi nhớ) từ ghi chú của chính bạn' trong các kênh tools/trách nhiệm.	learn ing-meth od
10	87	Data Science (Chip Huyen community) discord.gg/datascience (community started by Chip Huyen)	~20,000+ thành viên	Nhà khoa học dữ liệu và người học ML với các sự kiện thường xuyên, tư vấn nghề nghiệp và thảo luận học tập — người học chịu áp lực deadline đang theo chương trình DS/ML.	Gieo mầm ORGANIC trong các kênh tài nguyên học tập. Demo Ritsu chuyển tài liệu khóa DS / chương sách giáo khoa thành quiz và bản đồ khái niệm; phối hợp với người tổ chức cho một slot events/AMA. Không nhắm mục tiêu quảng cáo native.	cs-ml
11	87	Hugging Face discord.com/invite/hugging-face-879548962464493619	~221,000 thành viên	Trung tâm thực hành ML/AI lớn nhất (paper, khóa học, track NLP/agents) — người học làm chủ tài liệu ML dày đặc, coi trọng độ chính xác và sự nghiêm ngặt.	Gieo mầm ORGANIC qua các kênh học tập/khóa học (nhóm agents-course, deep-RL-course). Định vị Ritsu như công cụ paper-và-bài-giảng-thành-luyện-tập-chủ-động; đối tượng am hiểu AI sẽ đánh giá độ chính xác khắt khe, nên dẫn đầu bằng thông điệp quiz có căn cứ/trích dẫn.	cs-ml
12	87	Kaggle (community-run ML Discord) discord.gg/kaggle (community server; channels for competitions, notebooks, learning)	~15,000+ thành viên (cộng đồng tự vận hành, không phải Kaggle chính thức)	Người học ML cạnh tranh chia sẻ notebook và tài nguyên học tập — người tự làm chủ đang theo các dataset và kỹ thuật ML trên các deadline cuộc thi.	Gieo mầm ORGANIC trong các kênh tài nguyên học tập/notebook. Định khung Ritsu để biến nội dung khóa ML và bài viết cuộc thi thành luyện tập gợi nhớ; định khung deadline có tác dụng (ngày kết thúc cuộc thi). Kiểm lòng tin của mod trước khi đăng link.	cs-ml
13	87	Learn AI Together (Towards AI) discord.gg/learnaitogether	~80,000+ thành viên	Cộng đồng tập trung học AI lớn nhất (nhóm đọc hàng tuần, thảo luận khóa học, bảng việc làm) — chính xác là persona 'người làm chủ ML tận tâm đang theo khóa học/paper'.	Gieo mầm ORGANIC; độ chính xác persona cao nhất trên nền tảng. Tài trợ hoặc đóng góp vào nhóm đọc paper hàng tuần; cung cấp mã Ritsu miễn phí cho thành viên đang chuẩn bị bài tập ML. Phối hợp với đội ngũ Towards AI cho một quan hệ đối tác/AMA.	cs-ml
14	87	MLOps Community discord.gg/mlopscommunity	~20,000+ thành viên (Discord/Slack; cộng đồng sáng lập bởi Demetrios Brinkmann)	Kỹ sư ML và nhà khoa học dữ liệu nâng cao kỹ năng qua khóa học, paper và chứng chỉ — đầu chuyên nghiệp của persona người-làm-chủ-ML-tận-tâm.	Gieo mầm ORGANIC qua các kênh học tập/ Nghề nghiệp; tài trợ hoặc tham gia một nhóm đọc/sự kiện. Định vị Ritsu cho chuẩn bị chứng chỉ/khóa học (ví dụ: chứng chỉ cloud-ML). Đối tượng thực hành — định khung uy tín và độ chính xác là thiết yếu.	cs-ml
15	87	MCAT / Premed discord.com/invite/premed (discord.gg/premed) ·NEW	~29.6K thành viên	Pre-med cây MCAT với các kênh theo từng phần và thảo luận full-length AAMC — áp lực deadline cực độ và làm chủ tài liệu dày đặc.	Gieo mầm organic ý định cao: Ritsu biến sách nội dung MCAT và bài ôn AAMC thành quiz/flashcard. Các kênh theo phần là điểm gieo mầm chính xác; đám đông MCAT thích active recall (chủ động gợi nhớ).	med-health
16	86	Mathematics disboard.org/servers/tag/math (Mathematics — discord.gg/math) ·NEW	Hàng chục nghìn (cộng đồng toán chuyên dụng lớn)	Cộng đồng toán hoạt động tích cực với các kênh phân cấp cho trợ giúp bài tập và dạy khái niệm — sinh viên đại học đang theo giải tích/đại số tuyến tính/chứng minh trước kỳ thi.	Gieo mầm organic đúng persona: Ritsu biến một chương toán/bộ bài tập dày đặc thành luyện tập + bản đồ khái niệm. Gieo mầm trong các kênh bài tập/khái niệm; nhắm mục tiêu theo sở thích Discord trên 'mathematics/education'.	stem-core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1 7	86	r/LearnMachineLearning Discord disboard.org/servers/tag/machine-learning (LearnMachineLearning — discord.gg/learnmachinelearning) ·NEW	Hàng chục nghìn (cộng đồng người học liên kết với subreddit)	Người học ML tự chọn lọc rõ ràng ở đó để học môn từ khóa học/paper — người làm chủ ML chịu áp lực deadline trong môi trường tự nhiên của họ.	Gieo mầm organic ML phù hợp cao: chào Ritsu như công cụ tự động tạo active recall (chủ động gợi nhớ) từ PDF/paper bài giảng ML. Đối tượng thuần người học (so với server dev chung).	cs- ml
1 8	85	Biggest Physics disboard.org/servers/tag/physics (top-ranked 'Biggest Physics' server)	~20,000–40,000 thành viên (server trợ giúp chuyên vật lý lớn nhất)	Sinh viên vật lý chuẩn bị bài tập trường/đại học và kỳ thi (JEE, NEET, A-levels, AP, SAT) — người làm chủ môn STEM với deadline có ngày cụ thể.	Gieo mầm ORGANIC trong các kênh bài tập/luyện thi. Demo biến một chương hoặc bài giảng vật lý thành bộ bài tập; dẫn đầu bằng độ chính xác (đáp án vật lý có thể kiểm chứng). Hợp tác với mod để ghim tài nguyên; không có đơn vị trả phí.	stem -core
1 9	85	Mathematics discord.com/invite/math	~332,000 thành viên	Lượng người khổng lồ học đại số tuyến tính, giải tích và toán dựa trên chứng minh — các khóa nền tảng STEM với deadline chấm điểm khó mà Ritsu biến thành quiz/flashcard.	Gieo mầm ORGANIC. Hãy thực sự hữu ích trong các kênh bài tập/trợ giúp, rồi demo Ritsu biến một PDF bài giảng thành quiz; theo đuổi quan hệ đối tác với mod để ghim tài nguyên học tập. Không có chỗ đặt quảng cáo trả phí — kiếm lòng tin trước.	stem -core
2 0	85	Science and Technology discord.com/invite/science	~57,000 thành viên	Cộng đồng STEM rộng (vật lý, hóa, CS, sinh) nơi sinh viên mang bài tập và chuẩn bị cuộc thi — người học đa môn với deadline có ngày cụ thể.	Gieo mầm ORGANIC qua các kênh trợ giúp môn học. Dẫn đầu bằng thông điệp độ chính xác/không-quiz-ảo (đám đông khoa học hoài nghi về AI); tìm cách ghim tài nguyên bởi mod. Không có nhắm mục tiêu trả phí.	stem -core
2 1	85	STEM Students (Science, Technology, Engineering & Maths) discord.do/stem-students-science-technology-engineering-maths/	~15,000–30,000 thành viên	Cộng đồng trợ giúp STEM liên ngành (toán, vật lý, hóa, sinh, CS, lập trình) nơi sinh viên mang bài tập chấm điểm — wedge đa môn rộng.	Gieo mầm ORGANIC qua các kênh trợ giúp theo từng môn. Hãy là chuyên gia hữu ích, rồi cho thấy Ritsu tự động tạo luyện tập từ một chương; nhắc đến công cụ được mod ghim. Chỉ gieo mầm — không có chỗ đặt quảng cáo trả phí.	stem -core
2 2	85	The Coding Den discord.com/invite/code	~176,000 thành viên	Cộng đồng trợ giúp lập trình chung lớn nhất; kỹ sư và sinh viên CS học ngôn ngữ/framework mới từ tài liệu — quy trình 'học framework nhanh' của Ritsu.	Gieo mầm ORGANIC trong các kênh trợ giúp/tài nguyên. Demo Ritsu biến tài liệu framework hoặc một PDF khóa CS thành bài tập code + flashcard; cần quan hệ với mod trước khi đăng bất kỳ link nào (văn hóa chống spam nghiêm ngặt).	stem -core
2 3	85	The Programmer's Hangout discord.com/invite/programming	~170,000+ thành viên	Cộng đồng CS/dev khổng lồ trải dài từ người mới đến chuyên gia học DS&A, web, mobile — nguyên mẫu kỹ sư làm chủ tài liệu kỹ thuật trên deadline.	Gieo mầm ORGANIC. Đóng góp trong #resources và các kênh nhóm học; hợp tác với staff để nhắc đến công cụ được tuyển chọn. Coi như nâng nhận thức/gieo mầm, không phải phản hồi trực tiếp — không có đơn vị quảng cáo native.	stem -core
2 4	85	Cosmos Domain (STEM hub) disboard.org/servers/tag/physics (Cosmos Domain — discord.gg/cosmos) ·NEW	Cộng đồng đa-STEM cỡ vừa-đến-lớn (vật lý/ toán/thiên văn/hóa/ sinh)	Người học liên-STEM đào sâu vào vật lý, toán, hóa học và sinh học — người làm chủ môn nghiêm túc trải dài toàn bộ đầu cầu STEM của Ritsu.	Gieo mầm organic đa môn bao phủ nhiều nhóm quota cùng lúc; chào Ritsu như 'bắt kỳ PDF/bài giảng STEM nào thành luyện tập chủ động'. Founder dẫn dắt gieo mầm trong các kênh môn học.	stem -core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 5	85	Pre-Med / Med Cafe disboard.org/server/928013817420603452 ·NEW	Cộng đồng premed/med cỡ vừa, hỗ trợ	Pre-med và sinh viên y học đang học MCAT/USMLE và làm hồ sơ — người làm chủ tận tâm về giải phẫu/sinh lý/sinh hóa dưới deadline thực sự.	Gieo mầm organic trong các kênh học MCAT/USMLE; văn hóa ầm áp, không độc hại tốt cho founder dẫn dắt gieo mầm Ritsu như công cụ học-từ-tài-liệu-của-chính-bạn.	med- health
2 6	84	Anatomy & Physiology Classes (Felty's Hive) discord.me/anatomyclasses (discord.gg/anatomy) ·NEW	Cộng đồng dạy tập trung A&P cỡ vừa	Một server lớp A&P có cấu trúc với chương trình, giờ giải đáp và ôn tập trực tiếp — sinh viên làm chủ một khóa nổi tiếng dày đặc, chịu áp lực deadline.	Gieo mầm organic phù hợp cao: Ritsu tạo luyện tập A&P từ slide/PDF bài giảng. Server có cấu trúc khóa học = điểm đầu rõ ràng và bối cảnh gieo mầm ầm áp.	med- health
2 7	84	Biomedical Library disboard.org/servers/tag/medicine (Biomedical Library — discord.gg/biomedical) ·NEW	Cộng đồng giáo dục/nghiên cứu y sinh lớn (cộng đồng y sinh lớn nhất Discord)	Cộng đồng giáo dục y sinh lớn nhất Discord — chuyên gia và sinh viên y học, sinh học, hóa học làm chủ tài liệu khoa học sức khỏe dày đặc.	Gieo mầm organic med/health phù hợp cao: Ritsu chuyển sách giáo khoa/paper y sinh thành luyện tập chủ động. Đối tượng nặng về sự nghiêm ngặt phản hồi tốt với thông điệp độ chính xác/trích dẫn.	med- health
2 8	84	ChemistryHelp discord.me/chemistryhelp (discord.gg/chemistry) ·NEW	Cộng đồng trợ giúp hóa học/khoa học cỡ vừa	Trợ giúp miễn phí về hóa/vật lý ở mọi cấp độ — sinh viên cây hóa hữu cơ/hóa đại cương, một khóa nổi tiếng nặng deadline.	Gieo mầm organic đúng persona: Ritsu tạo luyện tập + giải thích cơ chế từ một chương hóa. Gieo mầm trong các kênh trợ giúp; nhỏ hơn = founder gieo mầm ầm áp hơn.	stem -core
2 9	84	Data Science / ML / AI (Data Share) discord.com/invite/v3zeSGb ·NEW	Cộng đồng khoa học dữ liệu lớn, rất tích cực	Một trong những cộng đồng DS/ML tích cực nhất với các kênh học tập + nghề nghiệp — sinh viên và người tự học làm chủ thống kê, ML và bài tập DS.	Gieo mầm organic đầu cầu ML trong các kênh học tập/tài nguyên: Ritsu chuyển sách giáo khoa + paper DS/ML thành quiz và bản đồ khái niệm. Độ liên quan mạnh, ý định rõ ràng.	cs- ml
3 0	83	CA Study Hub (CA/CS/ CMA/CFA) disboard.org/servers/tag/chartered-accountants (CA Study Hub — discord.gg/castudyhub) ·NEW	~5.8K+ sinh viên	Sinh viên chứng chỉ kế toán/tài chính (CA, CMA, CFA) dùng phòng cam 24/7 và Pomodoro — người làm chủ chịu áp lực deadline với giáo trình thi dày đặc.	Gieo mầm organic ý định cao: Ritsu biến hướng dẫn học CFA/kế toán thành quiz. Nhỏ + tập trung = lý tưởng cho founder dẫn dắt gieo mầm Collison-install.	econ -business
3 1	83	Science Hub thehiveindex.com/topics/biology/platform/discord/ (Science Hub — discord.gg/sciencehub) ·NEW	Cộng đồng đa-khoa-học lớn (từ HS đến PhD)	Người học vật lý, hóa học, thiên văn và sinh học từ trung học đến PhD — đối tượng khoa học nghiêm túc rộng với văn hóa nghiêm ngặt mạnh.	Gieo mầm organic qua các kênh khoa học; đám đông tôn trọng sự nghiêm ngặt phản hồi tốt với thông điệp độ chính xác/trích dẫn-có-căn-cứ của Ritsu. Phạm vi STEM tốt.	stem -core
3 2	83	The Nursing Journey disboard.org/servers/tag/anatomy (The Nursing Journey — discord.gg/nursing) ·NEW	Cộng đồng điều dưỡng/A&P cỡ vừa	Sinh viên điều dưỡng làm chủ giải phẫu, sinh lý và nội dung kiểu NCLEX — nặng về ghi nhớ + deadline, lý tưởng cho active recall (chủ động gợi nhớ) tự động tạo.	Gieo mầm organic đúng persona: chào Ritsu để biến PDF A&P/điều dưỡng thành flashcard + quiz. Founder dẫn dắt gieo mầm trong các kênh giải phẫu/học tập.	med- health
3 3	82	Biocord discord.com/invite/biology (discord.gg/biology) ·NEW	~37.3K thành viên	Người đam mê sinh học từ học sinh trung học đến PhD — sinh viên sinh học đại học đang theo bài tập di truyền/sinh học tế bào/sinh thái trước kỳ thi.	Gieo mầm organic trong các kênh học tập/trợ giúp: Ritsu biến một chương sinh học thành quiz + bản đồ khái niệm. Phạm vi sinh học vững với lõi người học nghiêm túc.	stem -core

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3 4	82	Economics (academic economists & practitioners) disboard.org/servers/tag/economics?sort=-member_count (Economics — discord.gg/economics) ·NEW	Cộng đồng kinh tế lớn (học giả + sinh viên)	Vận hành bởi các nhà kinh tế để thảo luận nghiêm túc về nghiên cứu kinh tế, kinh tế lượng và thống kê — sinh viên kinh tế đại học làm chủ tài liệu nghiêm ngặt, dày đặc.	Gieo mầm organic tôn trọng sự nghiêm ngặt: chào Ritsu để biến sách giáo khoa/bộ bài tập và paper kinh tế thành luyện tập chủ động. Thông điệp độ chính xác/trích dẫn ăn khớp với đám đông này.	econ -busi ness
3 5	82	Notion (Official Community) discord.com/invite/notion (discord.gg/notion) ·NEW	~100K+ thành viên (cộng đồng ghi chú lớn nhất)	Sinh viên và người tự học tổ chức toàn bộ tài liệu học tập trong Notion — một đám đông ám áp cho việc chuyển ghi chú thụ động thành luyện tập làm chủ chủ động.	Gieo mầm organic + nội dung quy trình Ritsu-Notion; nhắm mục tiêu quảng cáo Discord tiếp cận cụm sở thích 'note-taking / productivity software'. Notion bị Ritsu thay thế rõ ràng theo positioning — định khung như hỗ trợ, không phải tấn công.	learn ing- meth od
3 6	81	ACCA (Unofficial) Community disboard.org/servers/tag/accounting (ACCA Unofficial — discord.gg/acca) ·NEW	Cộng đồng sinh viên/ thành viên ACCA cỡ vừa	Sinh viên kế toán ACCA chuẩn bị cho các kỳ thi chuyên nghiệp theo giai đoạn — người làm chủ tận tâm với giáo trình tài chính/kế toán dày đặc, áp lực cao.	Gieo mầm organic có nhắm mục tiêu: Ritsu chuyển sách học ACCA thành quiz/ flashcard. Ngách tập trung = phù hợp founder dẫn dắt gieo mầm mạnh.	econ -busi ness
3 7	81	StudyForge disboard.org/servers/tag/students (StudyForge — discord.gg/studyforge) ·NEW	Cộng đồng sinh viên đang phát triển (trợ giúp bài tập + khái niệm)	Rõ ràng 'được xây để học, không phải đi đường tắt' trải dài toán/khoa học/ELA — sinh viên tận tâm muốn làm chủ khái niệm, văn hóa chống gian lận khớp với niềm tin 'AI không thể học thay bạn' của Ritsu.	Gieo mầm organic gắn-kết-giá-trị mạnh: founder cung cấp Ritsu như công cụ tự-làm-chủ (không phải máy trả lời) trong các kênh giải thích khái niệm.	gene ral- learn ing
3 8	80	Study And Chill discord.com/servers/study-and-chill-1354888286014799902 ·NEW	Server học tập cỡ vừa (hàng chục nghìn; phòng cam/deep-work)	Phòng voice deep-work yên tĩnh cho học cá nhân và nhóm với văn hóa thói quen/trách nhiệm rõ ràng — dễ tiếp nhận công cụ học chủ động.	Collison-install organic: cùng làm việc trong các phòng deep-work của họ, rồi cung cấp Ritsu trong kênh mẹo học/tài nguyên. Nhỏ hơn = founder dẫn dắt gieo mầm ấm áp hơn.	learn ing- meth od
3 9	79	Acely SAT, PSAT, ACT & AP Test Prep discord.com/invite/6XWN2uk6bC ·NEW	~7.2K thành viên	Sinh viên chuẩn bị SAT/ACT/AP với tài nguyên, luyện tập tính giờ và gia sư — người làm chủ kỳ thi chịu áp lực deadline (AP chồng lấn các môn cấp đại học).	Gieo mầm organic luyện thi ý định cao: Ritsu biến sách ôn/ghi chú thành bài thi thử. Founder dẫn dắt gieo mầm trong các kênh môn học/luyện tập; ám áp và đúng ý định.	exa m- prep
4 0	79	Cramd (AI flashcards / spaced repetition) disboard.org/servers/tag/studying (Cramd — discord.gg/cramd) ·NEW	Cộng đồng công cụ học tập nhỏ hơn, phát triển nhanh	Thành viên chọn một công cụ flashcard spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) + active recall (chủ động gợi nhớ) — người học chủ động tự chọn lọc, dù là cộng đồng công cụ kề cận trực tiếp.	Cộng đồng sản phẩm kề cận: gieo mầm organic nhạy cảm (cạnh tranh), tốt hơn nên dùng làm tín hiệu đối tượng cho nhắm mục tiêu theo sở thích Discord trên 'flashcards/spaced repetition'. Xử lý cẩn thận.	learn ing- meth od
4 1	78	Study Together discord.com/invite/study-together (discord.gg/study-together) ·NEW	~517K thành viên (Hive Index #1 Sinh viên & #1 Năng suất)	Cộng đồng học tập chịu áp lực deadline lớn nhất trên Discord — sinh viên cây tài liệu môn học trong các phòng cam/tập trung 24/7, chính xác là persona người-làm-chủ-tận-tâm.	Gieo mầm Collison-install organic hàng đầu: founder tham gia, chạy một study sprint, chia sẻ Ritsu trong các kênh tài nguyên/công cụ và hợp tác với mod cho một sự kiện study-with-me. Discord Quest/nắm mục tiêu quảng cáo cũng có thể tiếp cận cụm sở thích 'sinh viên' + 'năng suất' của server này.	gene ral- learn ing

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
4 2	78	The Programmer's Hangout (TPH) discord.com/invite/programming (discord.gg/programming) ·NEW	~170K thành viên	Cộng đồng CS/dev khổng lồ nơi sinh viên và người học tiếp thu framework mới và nền tảng CS từ tài liệu — trường hợp dùng 'học framework mới nhanh' và bài tập code của Ritsu.	Gieo mầm organic trong các kênh học tập/người mới: Ritsu biến tài liệu thành bài tập code và quiz. Phạm vi lớn nhưng ý định rộng hơn (nhiều chuyên gia, không phải tất cả đều chịu deadline chấm điểm).	cs- ml
4 3	77	Revision Servers (GCSE & A-Level) disboard.org/servers/tag/sat (Revision Servers — discord.gg/revision) ·NEW	Cộng đồng ôn thi Anh lớn (đề thi cũ + ghi chú)	Sinh viên A-Level (và GCSE) ôn các môn khoa học/toán nghiêm ngặt từ đề thi cũ và ghi chú trước các kỳ thi áp lực cao — ý định luyện tập chủ động mạnh.	Gieo mầm organic luyện thi: Ritsu chuyển đề thi cũ/ghi chú ôn tập thành quiz. Đối tượng A-Level nghiêng về các môn nghiêm túc hướng đại học; gieo mầm trong các kênh môn học.	exa- m- prep
4 4	76	Study With Me disboard.org/servers/tag/studying (Study With Me — discord.gg/studywithme) ·NEW	Server học tập cỡ vừa với các kênh đề thi thử/ tài nguyên	Hàng chục kênh năng suất cộng với câu hỏi thi thử, sách và video — sinh viên chịu áp lực deadline tự lắp ráp bộ công cụ học tập của riêng mình.	Gieo mầm organic trong các kênh tài nguyên/thi thử của họ: Ritsu biến những PDF/ video đó thành quiz. Kích thước vừa phải = founder dẫn dắt gieo mầm khả thi.	gene- ral- learn- ing
4 5	76	The Coding Den disboard.org/servers/tag/computer-science (The Coding Den — discord.gg/code) ·NEW	~148K thành viên	Một trong những cộng đồng dev thân thiện với người mới lớn nhất — sinh viên CS học từ tài liệu và bài tập, khớp với persona kỹ sư/sinh viên CS.	Gieo mầm organic cho nhóm phụ học-CS; chào quy trình 'tài liệu/code thành luyện tập chủ động'. Phạm vi cao, ý định deadline chấm điểm pha trộn.	cs- ml
4 6	75	AP Students discord.com/invite/apstudents	~55,000 thành viên	Liên kết với r/APStudents; sinh viên với một kỳ thi College Board khó, CÓ NGÀY CỤ THỂ (AP Calc, Physics, Chem, CS-A) — bộ đếm willingness-to-pay 'ace the exam in N days' sắc bén nhất.	Gieo mầm ORGANIC, cao điểm tháng 3–5 (mùa AP). Cung cấp Ritsu miễn phí trong giai đoạn nước rút thi; hợp tác với mod để ghim tài nguyên học tập. Wedge chịu áp lực deadline chặt nhất — nhấn trực tiếp job-to-be-done cây 3 ngày.	exa- m- prep
4 7	75	MCAT / Premed discord.com/invite/premed	~30,000 thành viên	Sinh viên pre-med cày MCAT — một kỳ thi áp lực cao, có ngày cụ thể, nội dung dày đặc nơi active recall (chủ động gợi nhớ) trên tài liệu dày đặc là công việc cốt lõi Ritsu phục vụ.	Gieo mầm ORGANIC trong các kênh ôn nội dung và AAMC-FL. Demo biến PDF ôn sinh/sinh hóa/vật lý dày đặc thành bộ thẻ kiểu Anki + quiz; willingness-to-pay cao (đã mua UWorld/Anki). Hợp tác với mod để ghim công cụ.	exa- m- prep
4 8	75	Python Discord discord.com/invite/python (discord.gg/python) ·NEW	~370K thành viên (một trong những server đơn-ngôn-ngữ lớn nhất)	Cộng đồng học Python khổng lồ với các kênh trợ giúp/ học tập — sinh viên CS/data đại học và người tự học đang theo bài tập.	Gieo mầm organic trong #help/#beginners: Ritsu biến tài liệu khóa Python/tài liệu thành quiz + bài tập code. Phạm vi khổng lồ; ý định khác nhau. Tôn trọng quy tắc server nghiêm ngặt về tự quảng bá (chỉ gieo mầm organic).	cs- ml
4 9	75	StudyStream (incl. merged StudyTogether.com) discord.com/invite/studystream ·NEW	~290K thành viên (một số tracker hiển thị ~200K)	Phòng tập trung/trách nhiệm đầy áp sinh viên nghiêm túc học với người lạ trước deadline — ý định học cao, pha trộn môn học rộng.	Gieo mầm organic qua hiện diện trong phòng học + một lượt chia sẻ 'công cụ học tập'; đủ lớn để A/B một link Ritsu trong kênh tài nguyên của họ. Phạm vi đỉnh-phếu tốt, độ thuần vừa phải.	gene- ral- learn- ing

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
50	74	Homework Help (HWH) discord.com/invite/homework (discord.gg/homework) · NEW	~150K thành viên (một trong những server học thuật lớn nhất)	Cộng đồng học thuật ngang hàng hàng đầu của Discord trải dài toán, khoa học, tiếng Anh và khoa học xã hội — lượng lớn sinh viên chịu áp lực deadline.	Gieo mầm organic phạm vi cao: founder/tình nguyện viên hỗ trợ trong các kênh môn học và đưa Ritsu ra cho việc tự học. Định khung như làm chủ, không phải đáp án, để tôn trọng chuẩn mực chống gian lận. Đình phiếu lớn.	general-learning
51	65	Study Together discord.com/invite/study	~1,050,000 thành viên (server học tập/năng suất lớn nhất trên Discord)	Tập trung lớn nhất của những người tự học tận tâm chạy các buổi học camera/pomodoro trực tiếp — chính xác là đám đông học-thụ-động-sang-chủ-động mà Ritsu chuyển đổi.	Gieo mầm Collison-install ORGANIC (không có nhắm mục tiêu quảng cáo tự phục vụ Discord cho server). Hợp tác với admin/mod cho một kênh 'công cụ học tập' được tài trợ hoặc tài nguyên được ghim; chạy một chương trình tặng Ritsu miễn phí gắn với một đợt thi; gieo mầm share-link trong các kênh đề xuất tài nguyên/công cụ nơi quy tắc cho phép.	general-learning
52	65	StudyStream discord.gg/studystream	~100,000+ thành viên (cộng đồng học trực tiếp lớn; flagship là web app + Discord)	Sinh viên tận tâm chạy các buổi phòng tập trung/học trực tiếp trên toàn thế giới — người học bị học-thụ-động làm kiệt sức sẽ áp dụng một công cụ active recall (chủ động gợi nhớ).	Gieo mầm ORGANIC cộng với quan hệ đối tác thương hiệu tiềm năng (StudyStream chạy tài trợ với các thương hiệu học tập). Chào một thử thách học tập đồng-thương-hiệu hoặc tích hợp tài nguyên; gieo mầm share-link trong các kênh công cụ/tài nguyên với sự đồng ý của admin.	general-learning

LinkedIn — groups & influencers (46, xếp theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: *LinkedIn Ads* — *group + skill + field-of-study + job-title(Student)*.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Barbara Oakley, PhD (Learning How to Learn) linkedin.com/in/barbaraoakley/	~50K+ người theo dõi (khóa học: 4M+ học viên trên Coursera)	Người tạo ra 'Learning How to Learn' — sở hữu đúng góc nhìn learning-science (chủ động gợi nhớ thắng học thụ động) gây cộng hưởng với người học đã chán ngán việc đọc đi đọc lại và xem đi xem lại.	Độ khớp thông điệp cao nhất với hook 'sự làm chủ chủ động thắng học thụ động' của Ritsu; gieo mầm tự nhiên và xây dựng tập đối tượng quan tâm quanh 'Learning How to Learn' / spaced-repetition (lặp lại ngắt quãng) / retrieval-practice cùng với Job Title = Student để tiếp cận người học chú trọng phương pháp học.	learning-method
2	99	Ken Jee linkedin.com/in/kenjee/	~200K+ người theo dõi (cộng đồng #66DaysOfData)	Vận hành thử thách #66DaysOfData và nội dung học data-science — trực tiếp huy động những người tự học chịu áp lực deadline/streak, phản chiếu vòng lặp streak và thực hành chủ động của Ritsu.	Gieo mầm tự nhiên quanh #66DaysOfData; xây dựng tập đối tượng tương tác/quan tâm từ hashtag đó + kỹ năng thành viên 'Data Science'. Cách đóng khung thử thách-streak của anh ấy ăn khớp với emotional-hook + heatmap của Ritsu.	learning-method
3	93	Ali Abdaal linkedin.com/in/ali-abdaal/ · NEW	~8M xuyên nền tảng; hiện diện LinkedIn đang tăng (hàng chục nghìn)	Bác sĩ chuyển sang làm creator về năng suất, mà tập đối tượng gốc là sinh viên vượt qua kỳ thi đầu vào/y khoa đang tìm chiến lược học dựa trên bằng chứng — đúng persona của Ritsu.	LinkedIn của anh ấy nhỏ hơn YouTube/IG, nên dùng làm mục tiêu gieo mầm/hợp tác và xây dựng tập đối tượng quan tâm quanh 'study tips', 'spaced repetition', 'active recall'. ROI tốt nhất là hợp tác tự nhiên; phạm vi tiếp cận trả phí mỏng hơn cụ thể trên LinkedIn.	learning-method
4	92	AI Mindshare - AI, Machine Learning, ML, Data Science (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/60878/	~1.23M thành viên	Cộng đồng AI/ML + GenAI/LLM năng động — bắt được người học đang theo các khóa LLM hiện hành và nội dung bootcamp.	Facet group + kỹ năng thành viên 'Generative AI' / 'Large Language Models'; kết hợp với field-of-study = Data Science / Computer Science để thiên về người học đang ghi danh thay vì dân đi làm.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
5	92	Andrew Ng linkedin.com/in/andrewyng/	~2.35M người theo dõi	Người sáng lập các khóa ML của DeepLearning.AI / Coursera và mảng giáo dục kiểu fast.ai — người duy nhất có khả năng cao nhất mà persona này đang tích cực học khóa được chấm điểm để kịp deadline.	Không thể nhắm trực tiếp người theo dõi của anh ấy trên LinkedIn Ads; gieo mầm tự nhiên (bình luận/bài đăng native), xây dựng Matched Audience tương tác từ bất kỳ nội dung đồng đăng nào, và ghép với nhắm theo sở thích 'DeepLearning.AI' / 'Coursera' + kỹ năng thành viên 'Machine Learning'.	cs-ml
6	92	Andriy Burkov ca.linkedin.com/in/andriyburkov	~1.0M người theo dõi	Tác giả 'The Hundred-Page Machine Learning Book' / 'The Hundred-Page Language Models Book' — một giáo trình ôn thi kinh điển mà persona này đọc để làm chủ ML nhanh dưới áp lực deadline.	Gieo mầm tự nhiên + xây dựng lookalike theo quan tâm/kỹ năng (kỹ năng 'Machine Learning', quan tâm sách của anh ấy); retarget người tương tác với nội dung. Không có sẵn nhắm trực tiếp người theo dõi, nên dùng tên sách của anh ấy làm tín hiệu quan tâm.	cs-ml
7	92	Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/1814785/	~2.55M thành viên	Group kỹ thuật AI/DL lớn thứ hai, nghiêng về nghiên cứu deep-learning và khóa học — rất khớp với nhóm cs231n / 6.S191 / DeepLearning.AI.	Thêm làm facet Group trong LinkedIn Campaign Manager; giao với kỹ năng thành viên 'Deep Learning' + 'Neural Networks' và bộ lọc degree/field-of-study để thiên về sinh viên DL đang ghi danh.	cs-ml
8	92	Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science & Robotics (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/3990648	~3.0M thành viên	Cộng đồng AI/ML lớn nhất trên LinkedIn — tiếp cận tối đa nhóm người học ML rộng lớn mà persona nằm trong đó.	LinkedIn Ads hỗ trợ nhắm theo Group: thêm group này, sau đó xếp lớp kỹ năng thành viên 'Machine Learning' + 'Deep Learning' và Job Title = Student / field-of-study = Computer Science để làm sắc hơn về phía người học đang ghi danh; cũng khả thi cho bài đăng gieo mầm tự nhiên.	cs-ml
9	92	Cassie Kozyrkov linkedin.com/in/kozyrkov/	~700K+ người theo dõi	Cựu Chief Decision Scientist của Google và người giải thích cực kỳ năng suất về nền tảng thống kê/ML — giọng nói chú trọng rigor-và-trực-giác mà người làm chủ chú trọng độ chính xác này theo dõi để thực sự hiểu khái niệm.	Gieo mầm tự nhiên; xây dựng lookalike theo kỹ năng/sở thích ('Statistics', 'Machine Learning', 'Decision Intelligence'). Tập đối tượng của cô ấy thiên về 'hiểu cho đúng', khớp với cách đóng khung sự làm chủ chống-gian-lận của Ritsu.	cs-ml
10	92	Daniel Bourke (mrdbourke) linkedin.com/in/mrdbourke/	~60K+ người theo dõi (tập đối tượng khóa ML trên YouTube lớn)	Người tạo ra các khóa phổ biến 'học ML / PyTorch từ đầu' — tập đối tượng của anh ấy là người tự học đang đi nửa chừng một chương trình ML khó, đúng điểm xâm nhập của Ritsu.	Gieo mầm tự nhiên + lookalike theo sở thích 'PyTorch', 'Machine Learning', 'TensorFlow' và field-of-study = Computer Science; retarget người tương tác với bất kỳ bài Ritsu nào theo chủ đề khóa PyTorch.	cs-ml
11	92	Data Science Central (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/35222/	~330K+ thành viên	Trung tâm học data-science lâu đời (bài viết, webinar, diễn đàn) nơi sinh viên bootcamp và khóa học DS tự tập.	Nhắm group + kỹ năng thành viên 'Data Science', 'Python', 'Statistics'; phủ thêm Job Title = Student và seniority = Entry/Training để tiếp cận các nhóm bootcamp (kiểu học viên Springboard / DataCamp / ZTM).	cs-ml
12	92	KDnuggets — AI, Big Data, Data Science, Machine Learning (LinkedIn Group + Company) linkedin.com/company/kdnuggets	Group ~150K thành viên; tập đối tượng trang công ty bổ sung	Thương hiệu học DS/ML uy tín mà group đầy người đang tích cực học tutorial và chuẩn bị kỹ năng kỹ thuật.	Nhắm group được kiểm duyệt + người theo dõi trang công ty KDnuggets qua sở thích; kỹ năng thành viên 'Data Mining'/'Machine Learning'. Ứng viên mạnh cho một placement sponsored-content nhắm vào người học đang tích cực.	cs-ml
13	92	Lex Fridman linkedin.com/in/lexfridman/	~1.48M người theo dõi	Nhà nghiên cứu MIT và podcaster mà tập đối tượng AI/deep-learning gồm số lượng lớn sinh viên và người tự học khao khát làm chủ lĩnh vực này.	Phạm vi đầu phễu qua gieo mầm tự nhiên + tập đối tượng quan tâm AI/robotics rộng; siết chặt với kỹ năng thành viên 'Deep Learning' + field-of-study = Computer Science / EECS để thiên về người học đang ghi danh thay vì fan podcast nói chung.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
14	92	Machine Learning Community (Moderated) (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/961087/	~2.0M thành viên	Cộng đồng ML được kiểm duyệt lớn (tỷ lệ tín hiệu/nhiều cao hơn group mở), tốt để tiếp cận người thực hành và sinh viên nghiêm túc tự chọn lọc.	Dùng nhắm theo Group + siết chặt với kỹ năng thành viên 'Machine Learning' và Job Title chứa 'Student' / 'Research Assistant'; tính chất được kiểm duyệt cũng khiến nó là ứng viên cho một bài gieo mầm tự nhiên được soạn kỹ.	cs-ml
15	92	Sebastian Raschka, PhD linkedin.com/in/sebastianraschka/	~194K người theo dõi (77K người đăng ký newsletter 'Ahead of AI')	Tác giả các giáo trình ML/LLM được dùng rộng rãi và giáo sư ML ở Wisconsin — đúng giọng nói nghiêm cần, chính-xác-trên-hết mà người làm chủ hoài nghi kiểu 'liệu nó có nói dối mình không' tin tưởng khi học từ sách của anh ấy.	Gieo mầm tự nhiên và dùng lookalike-người-theo-dõi qua kỹ năng thành viên ('Machine Learning', 'PyTorch', 'Deep Learning') + quan tâm 'Build a Large Language Model From Scratch'; retarget người tương tác với bất kỳ bài Ritsu nào nhắc đến tài liệu của anh ấy.	cs-ml
16	92	Steve Nouri linkedin.com/in/stevenouri/	~1.6M người theo dõi	Một trong những AI Top Voices lớn nhất trên LinkedIn; feed của anh ấy là cửa ngõ hằng ngày cho người học AI/ GenAI, mang lại phạm vi tiếp cận rộng vào nhóm sinh viên tò mò về ML.	Nước cờ phủ rộng, không phải độ chính xác: gieo mầm tự nhiên và xây dựng tập đối tượng quan tâm rộng ('Artificial Intelligence', 'Generative AI'); giao với Job Title = Student để lọc về phía người học thay vì lãnh đạo.	cs-ml
17	91	Cal Newport linkedin.com/in/cal-newport-2399b8 ·NEW	~100K+ tương tác LinkedIn; 8 cuốn sách, phạm vi tiếp cận xuyên nền tảng lớn	Giáo sư CS ở Georgetown mà triết lý 'Deep Work'/tập trung thu hút sinh viên kỹ luật và người tự học quan tâm việc làm chủ tài liệu khó mà không đi đường tắt.	Nhắm người theo dõi nội dung của anh ấy + từ khóa quan tâm 'deep work', 'study habits', 'focus' trên LinkedIn Ads. Khớp thông điệp mạnh: Ritsu = công cụ làm-việc-chủ-động cho nhóm deep-work. Lượng người theo dõi cụ thể trên LinkedIn thấp hơn so với các kênh khác.	learning-method
18	90	Python Data Science, Machine Learning, Graph, and NLP (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/8458811/	~92K thành viên	Group DS/ML/NLP ngách, ưu tiên Python — chính xác là tập đối tượng khóa kỹ thuật (Python + ML + NLP) cho mảnh STEM/CS-course của persona.	Facet group độ chính xác cao; kết hợp với kỹ năng thành viên 'Python', 'Natural Language Processing', 'Machine Learning'. Nhỏ hơn nhưng đúng persona — lý tưởng cho một thử nghiệm sponsored phạm vi hẹp.	stem-core
19	90	DeepLearning.AI (Company Page) linkedin.com/company/deeplearningai ·NEW	~1,352,271 người theo dõi	Cộng đồng lớn nhất gồm người đang tích cực ghi danh các khóa ML/AI có cấu trúc, nhịp deadline — đúng người dùng đầu cầu của Ritsu đang học khóa được chấm điểm.	Nhắm người theo dõi trang công ty (quan tâm thành viên) + kỹ năng 'machine learning'/'TensorFlow' + bộ lọc Student. Một trong những tập đối tượng 'người-làm-chủ-cam-kết-trong-một-khóa-học' sạch nhất trên LinkedIn. Độ khớp cao.	cs-ml
20	90	Paul Nowak (Iris Reading / giảng viên LinkedIn Learning 'Learning Study Skills') linkedin.com/in/paulnowak/ ·NEW	Giảng viên khóa chủ lực 'Learning Study Skills' của LinkedIn Learning (phạm vi tiếp cận rộng)	Dạy đọc nhanh, ghi chú, trí nhớ và làm bài thi cho học viên cao học và người học nghiêm túc — trực tiếp liên hệ với việc 'biến nguồn thành thực hành chủ động' của Ritsu.	Nhắm thành viên LinkedIn đã học khóa 'Learning Study Skills' / 'Improving Your Memory' (tập đối tượng theo kỹ năng) + từ khóa đọc nhanh/ghi chú. Độ thuần khá tốt, phạm vi tiếp cận vừa phải.	learning-method
21	88	Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science & Robotics (LinkedIn Group) LinkedIn Group: 'Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science & Robotics' (~2.99M members) ·NEW	~2,999,992 thành viên	Cộng đồng AI/ML lớn nhất trên LinkedIn; bảo hòa người học và sinh viên đang làm các khóa ML khó, được chấm điểm — môn đầu cầu của Ritsu ở quy mô khổng lồ.	Neo một chiến dịch sponsored-content với nhắm theo quan tâm member-overlap + kỹ năng 'machine learning', 'deep learning' và bộ lọc job-title 'Student' để cô lập người học. Quy mô tập đối tượng đã vượt mức ngọt — xếp lớp bộ lọc để tránh chi phí lãng phí.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3 1	80	Henry Reich (MinutePhysics) linkedin.com/in/henry-reich ·NEW	~6M người đăng ký YouTube; hiện diện LinkedIn khiêm tốn	Người giải thích vật lý cho sinh viên tò mò; tập đối tượng trùng lặp với sinh viên đại học đang làm các khóa vật lý khó cần thực hành chủ động.	Dùng từ khóa quan tâm 'physics', 'quantum mechanics', 'relativity' + bộ lọc đại học/sinh viên. Phạm vi tiếp cận cụ thể trên LinkedIn hạn chế; coi như đối tác gieo mầm uy tín STEM.	stem -core
3 2	79	Nursing Students & New Grads (LinkedIn Group) LinkedIn Group: 'Nursing Students and New Graduate Nurses' (tens of thousands of members) ·NEW	Hàng chục nghìn thành viên	Sinh viên điều dưỡng đối mặt với khóa giải phẫu/dược lý dày đặc và luyện NCLEX với deadline khó — nhu cầu active recall (chủ động gợi nhớ) cao.	Nhắm field-of-study 'nursing'/'NCLEX'/'registered nurse' + job-title Student. Ý định tốt (áp lực thi cấp phép); hơi rộng hơn nhóm trường-y lỗi. Lọc về phía sinh viên hiện tại.	med- health
3 3	78	Engineering & Technology (LinkedIn Group) LinkedIn Group: 'Engineering & Technology' (large; hundreds of thousands of members) ·NEW	Hàng trăm nghìn thành viên	Sinh viên kỹ thuật và kỹ sư đầu sự nghiệp đang học framework mới, thông số kỹ thuật dày đặc và tài liệu thi — bao phủ STEM mạnh.	Nhắm với field-of-study 'mechanical engineering'/'electrical engineering'/'engineering student' + bộ lọc job-title Student. Định vị quanh 'học framework mới / làm chủ khóa kỹ thuật nhanh'. Group rộng — lọc về phía sinh viên.	stem -core
3 4	77	Data Science Central (Company Page / Community) linkedin.com/company/data-science-central ·NEW	Hàng trăm nghìn người theo dõi	Cộng đồng data-science lâu đời nơi sinh viên và người chuyển nghề làm các khóa ML/thống kê nghiêm cần — phạm vi tiếp cận đầu cầu mở rộng.	Nhắm kỹ năng 'data science'/'statistics'/'machine learning' + bộ lọc Student/đầu sự nghiệp. Định vị quanh 'làm chủ một khóa thống kê/ML từ ghi chú bài giảng của bạn'. Rộng — lọc về phía người học đang tích cực.	cs-ml
3 5	76	IEEE (Company Page / Member Network) linkedin.com/company/ieee/ ·NEW	~2M+ người theo dõi	Tổ chức chuyên môn kỹ thuật lớn nhất thế giới; cơ sở sinh viên-thành viên khổng lồ đang học tài liệu kỹ thuật/CS nghiêm cần và chuẩn bị cho các kỳ thi.	Dùng quan tâm 'IEEE'/'electrical engineering'/'computer science' + liên kết thành viên IEEE + bộ lọc Student. Phạm vi tiếp cận lớn; mảnh sinh viên-thành viên là tập con đúng persona — phải lọc thật chặt theo ý định.	stem -core
3 6	76	Learning and Development (LinkedIn Group) LinkedIn Group: 'Learning and Development' (~200,000+ members) ·NEW	~200,000+ thành viên	Cộng đồng L&D lớn nhất; thành viên là dân chuyên nghiệp bị ám ảnh với việc học thực sự đọng lại như thế nào — một tập đối tượng ầm ập cho thông điệp 'học chủ động thắng học thụ động'.	Dùng nhắm theo quan tâm liên kết thành viên group LinkedIn + từ khóa 'instructional design', 'learning science', 'andragogy'. Tập đối tượng nghiêng về doanh nghiệp/người đào tạo thay vì sinh viên chịu áp lực deadline — độ thuần ý định thấp hơn, phạm vi tiếp cận cao.	learn ing- meth od
3 7	74	American Society of Mechanical Engineers (ASME) linkedin.com/company/asme/ ·NEW	~600K+ người theo dõi	Tổ chức kỹ thuật cơ khí với cộng đồng sinh viên-thành viên lớn đang làm các khóa kỹ thuật khó, được chấm điểm.	Nhắm field-of-study 'mechanical engineering' + job-title Student + quan tâm người-theo-dõi-ASME. Tập đối tượng STEM giữa phổ vững chắc; thu hẹp về phía sinh viên đại học/cao học để có ý định deadline.	stem -core
3 8	74	Economics & Finance Students / Professionals (LinkedIn Group) LinkedIn Group: 'Economics, Finance and Accounting Professionals' (large; 100K+ members) ·NEW	~100K+ thành viên	Sinh viên kinh tế/tài chính/kế toán và ứng viên CPA/CFA đang xử lý các khóa định lượng dày đặc và kỳ thi chứng chỉ.	Nhắm field-of-study 'economics'/'accounting'/'finance' + từ khóa chứng chỉ 'CPA'/'CFA' + bộ lọc Student. Rộng nhưng đúng chủ đề; thu hẹp về phía sinh viên/ứng viên để có ý định deadline.	econ -busi ness

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
39	73	Khan Academy (Company Page) linkedin.com/company/khan-academy/ ·NEW	~700K+ người theo dõi	Người theo dõi là người tự học và sinh viên dùng các khóa có cấu trúc miễn phí về toán, khoa học và luyện thi — tập đối tượng học-nghiêm-túc-tổng-quát rộng.	Dùng quan tâm người-theo-dõi-Khan-Academy + từ khóa 'SAT'/'MCAT'/'calculus' + bộ lọc Student. Phạm vi tiếp cận lớn, ý định pha trộn (gồm cả người học bình thường) — xếp lớp từ khóa deadline/thi để làm sắ.	exam-prep
40	72	Higher Education Teaching & Learning (LinkedIn Group) LinkedIn Group: 'Higher Education Teaching and Learning' (tens of thousands of members) ·NEW	Hàng chục nghìn thành viên	Giảng viên và học viên cao học tập trung vào việc học đại học diễn ra thế nào — một tập đối tượng khuếch đại và một nguồn học viên cao học học-nghiêm-túc.	Nhắm quan tâm 'higher education'/'pedagogy' + bộ lọc field-of-study học viên cao học. Tập đối tượng giảng viên/sinh viên pha trộn — dùng góc học chủ động; coi một phần như kênh khuếch đại.	general-learning
41	72	Mastering Instructional Design (cộng đồng Connie Malamed) linkedin.com/in/conniemalamed/ ·NEW	Cộng đồng learning-design quốc tế; hàng chục nghìn xuyên nền tảng	Trung tâm của những người thiết kế cách người khác học; cởi mở với công cụ học chủ động dựa trên bằng chứng và có khả năng giới thiệu Ritsu cho các mạng lưới hướng đến sinh viên.	Gieo mầm tự nhiên + nhắm từ khóa quan tâm 'visual learning', 'instructional design', 'eLearning'. Persona gián tiếp (người ảnh hưởng đến người học, không phải người học) — coi như kênh khuếch đại.	learning-method
42	70	Brain Expansion Group (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/13927028	~2.54M thành viên	Cộng đồng học tập / phát triển bản thân / công nghệ mới nổi khổng lồ — phạm vi tiếp cận đầu phễu rộng cho thông điệp 'làm chủ các môn khó'.	Dùng để mở rộng quy mô cho hook học-tổng-quát; siết thật chặt với kỹ năng thành viên + Job Title = Student để tránh tập đối tượng tự-giúp-bản-thân chung chung. Coi như bộ khuếch đại phạm vi, không phải facet độ chính xác.	general-learning
43	70	Learning, Education, and Training Professionals Group (LinkedIn Group) linkedin.com/groups/27003/	~1.35M thành viên	Cộng đồng học tập/giáo dục lớn nhất — tiếp cận giảng viên (một trong sáu persona của Ritsu) cùng người tự học nghiêm túc quan tâm phương pháp học.	Nhắm theo group cho góc giảng viên + người-học-suốt-đời; xếp lớp quan tâm 'instructional design' / 'study skills'. Tốt nhất cho thông điệp 'tạo một khóa học / làm chủ một môn học' thay vì thông điệp riêng về ML.	general-learning
44	70	Coursera (Company Page) linkedin.com/company/coursera/ ·NEW	~3.5M+ người theo dõi	Hàng triệu người theo dõi đang ghi danh các khóa đại học và chuyên môn nhip deadline (gồm ML, data, tài chính) — một nguồn khổng lồ người học cam kết đang trong khóa.	Phạm vi tiếp cận khổng lồ; phải lọc thật chặt với kỹ năng 'machine learning'/'data science'/'finance' + tín hiệu Student/người-học-tích-cực + quan tâm hoàn thành khóa học. Quy mô đầu phễu với các mảnh đúng persona khi được lọc.	general-learning
45	68	International E-Learning Association (Company/Group) linkedin.com/company/international-e-learning-association/ ·NEW	Hàng chục nghìn trên trang+cộng đồng	Cộng đồng e-learning toàn cầu cởi mở với sản phẩm học chủ động dựa trên bằng chứng và kết nối với người học trực tuyến nghiêm túc.	Nhắm từ khóa quan tâm 'e-learning'/'online learning'; dùng làm kênh nhận biết + uy tín. Persona gián tiếp (dẫn chuyên nghiệp e-learning) — rộng hơn, ý định thấp hơn các mục tiêu trực-tiếp-sinh-viên.	general-learning
46	64	Josh Bersin linkedin.com/in/bersin/ ·NEW	~1M+ người theo dõi LinkedIn (LinkedIn Top Voice)	Nhà phân tích học tập doanh nghiệp được theo dõi nhiều nhất; tập đối tượng của ông quan tâm xây dựng kỹ năng và hiệu quả học tập, một cửa ngõ nhẹ nhàng vào luận điểm học chủ động.	Phạm vi tiếp cận khổng lồ nhưng nghiêng về L&D doanh nghiệp (không phải sinh viên). Chỉ dùng cho nước cờ nhận biết/uy tín hoặc góc B2B-giảng-viên; xây dựng bộ lọc quan tâm+seniority hẹp. Độ khớp thấp hơn cho nhóm lõi sinh viên chịu áp lực deadline.	learning-method

Podcast — chương trình (44, xếp hạng theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: Slot tài trợ host-read (host tự đọc).

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Deep Questions with Cal Newport podcasts.apple.com/us/podcast/deep-questions-with-cal-newport/id1515786216	100K+ người đăng ký newsletter; lượng người nghe podcast hàng tuần lớn	Do một giáo sư CS dẫn dắt; chương trình chuẩn mực về deep work, sự tập trung và năng-suất học tập của sinh viên — khán giả tự sàng lọc thành những người học nghiêm túc, chịu áp lực deadline và bất mãn với cách học hời hợt, chính là khách mua cốt lõi của Ritsu.	Quảng cáo host-read hiệu quả vì Newport sàng lọc nhà tài trợ và khán giả tin tưởng các công cụ học tập/năng suất ông giới thiệu. Góc tiếp cận: 'deep work cần luyện tập chủ động, không phải đọc lại — Ritsu xây dựng phần luyện tập.' Tránh creative phóng đại; khán giả này trân trọng sự trung thực/cụ thể (khớp giọng thương hiệu Ritsu).	learning-met-hod
2	97	The Learning Scientists Podcast learningscientists.org/learning-scientists-podcast/ ·NEW	Ngách hẹp; ước tính hàng chục nghìn lượt tải/tập (nhà tâm lý nhận thức + nhà giáo dục + người học nghiêm túc)	Do các nhà khoa học nhận thức dẫn dắt — họ giảng dạy chính những phương pháp Ritsu tự động hóa: retrieval practice, spaced practice, interleaving, dual coding, elaboration.	Mục tiêu tài trợ host-read có độ-khớp-thông-diệp cao nhất; chào Ritsu là 'tự sinh retrieval-practice + quiz spaced từ chính file PDF khóa học của bạn' — nói đúng nguyên văn vốn từ vựng của host. Khán giả nhỏ nhưng cực thuần.	learning-met-hod
3	96	Deep Dive with Ali Abdaal aliabdaal.com/podcast/	Lớn; xây trên thương hiệu năng suất/học tập đa-triệu-người-đăng-ký của Ali Abdaal (cựu bác sĩ, nhà sáng tạo memo học)	Khán giả của Abdaal đến từ nội dung kỹ thuật học tập dựa trên bằng chứng của ông (active recall, spaced repetition) — sinh viên và người tự học đang tối ưu cách họ học, khớp trực tiếp với thông điệp làm-chủ-chủ-động của Ritsu.	Lời chứng thực host-read có sức nặng lớn với khán giả tối-ưu-cách-học vốn đã thực hành active recall; chào Ritsu là sự tự động hóa các kỹ thuật ông giảng dạy. Sự chuyển giao uy tín nhà-sáng-tạo mạnh sang khách mua phương pháp học.	learning-met-hod
4	96	The Learning Scientists Podcast learningscientists.org/podcast	Ngách hẹp nhưng có thẩm quyền; độ phủ mạnh trong nhà giáo dục và sinh viên nghiêm túc về phương pháp học	Do các nhà tâm lý nhận thức dẫn dắt về đúng khoa học mà Ritsu vận hành hóa (retrieval practice, spacing, interleaving) — người nghe vốn đã tin học chủ động thắng học thụ động, nên họ đã được thuyết phục trước về tiền đề của Ritsu.	Khán giả nhỏ, độ-khớp-thông-diệp tối đa; lời chứng thực host-read từ các nhà khoa học học tập là sự xác nhận có uy tín cao nhất có thể. Chào hàng: 'chúng tôi tự động hóa retrieval practice và spacing từ bất kỳ tài liệu nào.' Lý tưởng cho một vị trí gieo mầm xây-dựng-thẩm-quyền.	learning-met-hod
5	94	Huberman Lab hubermanlab.com/podcast	~5.4M+ người đăng ký; hàng triệu lượt tải mỗi tập; thường xuyên top-10 toàn cầu, #1 mảng Science/Education	Trung tâm lớn nhất cho đúng tư duy của persona — nhà thần kinh học Stanford Andrew Huberman có các tập chuyên đề ('Optimal Protocols for Studying & Learning', 'How to Learn Skills Faster') về active recall dựa trên kiểm tra, spaced repetition, và hiệu ứng khoảng-trống, vốn đúng là luận điểm sản phẩm của Ritsu theo nghĩa đen.	Mua slot tài trợ mid-roll host-read riêng trên các tập về học tập/tập trung/trí nhớ (nội dung trường tồn, được phát lại nhiều năm); chào Ritsu là 'công cụ active-recall mà khoa học của Huberman nói là thực sự hiệu quả.' Nhắm qua mạng quảng cáo podcast hỗ trợ đặt theo cấp-tập (ví dụ: đơn vị bán quảng cáo / nhà cung cấp dynamic-insertion của chương trình).	learning-met-hod
6	94	Learn and Teach Better with Dr. Justin Sung (iCanStudy / khách mời) youtube.com/@JustinSung (40M+ lượt xem YouTube; khách mời podcast + nội dung iCanStudy)	20,000+ học viên được đào tạo ở 150+ quốc gia; 40M+ lượt xem YouTube về nội dung phương pháp học	Cựu bác sĩ làm huấn luyện viên học tập, toàn bộ khán giả là sinh viên sản phương pháp học tốt hơn (encoding, học chủ động) — cohort khớp hành vi nhất với câu hỏi 'làm sao tôi thực sự học được cái này?' của Ritsu.	Tiếp cận tốt nhất qua các đoạn host-read/được tài trợ trên các podcast ông làm khách mời và các kênh của riêng ông; lời chứng thực của ông cho một công cụ học-chủ-động là vàng cho khách mua phương pháp học. Chào trực tiếp góc tự động hóa encoding/active-recall.	learning-met-hod

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
7	92	Latent Space: The AI Engineer Podcast latent.space/podcast (Apple: id1674008350)	200K+ người đăng ký / 10M+ độc giả+người nghe trên các kênh trong 2025	Chương trình tham chiếu cho mẫu kỹ-sư-học-ML (dân tốt nghiệp fast.ai/DeepLearning.AI đang xây dựng với LLM) — chính xác là persona 'học một framework mới từ docs' sẽ dùng Ritsu để làm chủ tài liệu kỹ thuật dày đặc thật nhanh.	Combo newsletter+podcast từ swyx/Alessio; slot host-read hoặc tài trợ newsletter tiếp cận trực tiếp các kỹ sư AI. Góc tiếp cận: 'làm chủ một framework hoặc paper mới trong 30 giây upload.' Khớp mạnh với WTP của sub-persona kỹ sư.	cs-ml
8	90	The Magnetic Memory Method Podcast magneticmemorymethod.com/category/podcast/ ·NEW	Ngách hẹp; phát sóng lâu năm, ước tính hàng chục nghìn lượt tải/tập (trí nhớ + người học)	Hoàn toàn về kỹ thuật ghi nhớ, spaced repetition và lưu giữ cho thi cử và làm chủ ngôn ngữ/môn học — một khán giả tự-sàng-lọc muốn học tốt hơn.	Ngách chặt, ý định cao. Chào host-read: Ritsu sinh ra flashcard/quiz spaced-repetition mà khán giả này đang tạo thủ công. Độ phủ nhỏ hơn nhưng rất đúng-niềm-tin.	learning-method
9	89	Gradient Dissent (Weights & Biases) wandb.ai/fully-connected/gradient-dissent (Apple/Spotify: Gradient Dissent)	Khán giả thực-hành-ML ứng dụng đã được thiết lập (cộng đồng W&B)	Chương trình ML ứng dụng mà người nghe là người làm thực tiễn và sinh viên đang học để thực sự xây dựng mô hình — người-masterer kỹ sư/khoa học dữ liệu biến docs và khóa học thành kỹ năng làm được việc.	Host-read qua thương hiệu W&B tiếp cận các kỹ sư ML với độ tin cậy cao; chào góc 'học một framework/paper ML mới thật nhanh.' Sự khớp chủ đề chặt khiến đây là một vị trí khả tín, ít lãng phí.	cs-ml
10	89	Lex Fridman Podcast lexfridman.com/podcast/ (Apple: id1434243584)	~3.6M+ người đăng ký; hàng triệu lượt nghe mỗi tập trên YouTube/Spotify/Apple	Khán giả kỹ thuật tò mò về AI/ML khổng lồ (host nền tảng MIT; các tập với Terence Tao, Andrew Ng, Edward Frenkel về toán/vật lý/AI) khớp trực tiếp với người-masterer ML/STEM muốn sự nghiêm ngặt, không phải nội dung chatbot rỗng tuếch.	Tài trợ host-read là cao cấp và độ-tin-cậy-cao; nếu cả-chương-trình vượt ngân sách, dùng dynamic ad insertion nhắm vào các tập AI/toán/vật lý. Góc tiếp cận: 'biến các bài giảng và paper dày đặc này thành sự làm chủ chủ động.' Khán giả hoài nghi AI đáp ứng với thông điệp độ chính xác/trích dẫn.	cs-ml
11	89	Practical AI practicalai.fm (mạng Changelog)	Chương trình tuần lâu năm; khán giả developer/ML lớn của mạng Changelog	Làm ML 'thực tiễn, năng suất, dễ tiếp cận' cho người học đi từ nền tảng đến LLM/MLOps — người tự học và kỹ sư đang xây năng lực ML sẽ dùng Ritsu để làm chủ tài liệu kỹ thuật.	Bán qua chương trình tài trợ của mạng Changelog (developer-tin-cậy, host-read). Góc tiếp cận: 'từ nền tảng đến làm chủ — upload khóa học, nhận luyện tập chủ động.' Mua theo mạng cho phép phủ chéo nhiều chương trình tới developer/người học ML.	cs-ml
12	89	The Cognitive Revolution (AI Builders & Researchers) podcasts.apple.com/us/podcast/the-cognitive-revolution/id1669813431	Hai tuần/lần; khán giả AI đáng kể và tăng trưởng nhanh (mạng Turpentine)	Tiếp cận người học và người xây dựng tò mò về AI đi sâu vào cách AI hoạt động — kề cận với người-masterer ML muốn thực sự hiểu lĩnh vực thay vì lướt qua.	Thuộc mạng Turpentine, nên kho host-read được bán chuyên nghiệp và có thể gói chung qua các chương trình AI của mạng. Góc tiếp cận: 'hiểu AI bằng cách chủ động làm chủ các paper, không chỉ nghe.' Độ phủ quy mô tốt tới những người đam mê AI.	cs-ml
13	87	Data Skeptic podcasts.apple.com/(millionpodcasts: data-science-podcasts) / dataskeptic.com	200+ tập, hàng tuần; một trong những chương trình khoa học dữ liệu lâu năm nổi tiếng nhất	Khán giả đúng nghĩa là những người hoài nghi tự-sàng-lọc trong khoa học dữ liệu/thông kê/ML — người học kiểu 'liệu AI có nói dối tôi không?' cần được thuyết phục Ritsu chính xác trước khi tin tưởng giao việc ôn thi.	Khung hoài nghi là một lợi thế: một bài host-read thẳng thắn về trích dẫn + grounding trên-tài-liệu chuyển hóa những người nghi ngờ. Chào thẳng thông điệp SERVQUAL về độ chính xác/độ tin cậy. Nhịp tuần giữ giá slot hợp lý.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1 4	87	Machine Learning Street Talk (MLST) podcasts.apple.com/us/podcast/machine-learning-street-talk (rephonic: machine-learning-street-talk)	249+ tập; khán giả ML/lý-thuyết sâu được nể trọng, quy mô đáng kể	Các thảo luận ML sâu, nặng lý thuyết cho người học tìm-sự-nghiêm-ngặt (đám đông cs231n/CS229 không tin các giải thích bề mặt) — một khán giả coi trọng độ chính xác, lời hứa chất-lượng-dịch-vụ #1 của Ritsu.	Nhỏ hơn nhưng cực đúng-persona và đòi hỏi trí tuệ cao; host-read chỉ hiệu quả với một bài chào trung thực, kỹ thuật. Góc tiếp cận: 'sự làm chủ có nền tảng, có trích dẫn — không phải một chatbot ảo giác.' Tuyệt cho các bài đọc xây-dựng-uy-tín mà cohort hoài nghi này nể trọng.	cs-ml
1 5	87	My Favorite Theorem podcasts.apple.com/us/podcast/my-favorite-theorem/id1262231136	Ngách hẹp; khán giả chủ yếu là sinh viên đại học yêu toán và nghiên cứu sinh/giảng viên toán	Khán giả rõ ràng là sinh viên đại học và nghiên cứu sinh toán — persona môn-STEM nặng đại-số-tuyến-tính/giải-tích/chứng-minh cần biến các định lý và ghi chú bài giảng dày đặc thành luyện tập kiểm-chứng-được.	Nhỏ nhưng nhắm chính xác vào người học môn toán; host-read hiệu quả với một bài chào định-lượng, không phóng đại. Góc tiếp cận: 'biến bộ bài tập và PDF bài giảng của bạn thành quiz và bản đồ khái niệm.' Vị trí rõ, chính xác cho phân khúc nhỏ ngành toán.	stem-core
1 6	87	Super Data Science: ML & AI Podcast superdatascience.com/podcast (Apple: id1163599059)	987+ tập, hai lần/tuần (Thứ Ba/Thứ Sáu); một trong những chương trình học khoa học dữ liệu lớn nhất	Rõ ràng là một chương trình học-tập-và-nghề-nghiệp cho sinh viên khoa học dữ liệu / ML và người học bootcamp (host Jon Krohn giảng dạy), khớp với mẫu cohort-bootcamp-trả-phi có giáo trình theo deadline và kết quả được chấm điểm.	Nhịp tập cao = slot host-read thường xuyên, giá rẻ; khán giả đang tích cực nâng cấp kỹ năng (ý định hoàn hảo). Chào Ritsu là lớp học tập đặt trên khóa DS/ML của họ. Hai tập/tuần nghĩa là A/B testing creative quảng cáo giá rẻ.	cs-ml
1 7	87	The TWIML AI Podcast (This Week in Machine Learning & AI) twimlai.com (Apple: id1116303051)	7M+ lượt tải trọn đời; cộng đồng người-làm-ML lớn, bền vững	Chương trình ML lớn đúng-persona nhất — người làm thực tiễn nghiêm túc và sinh viên học ML sâu từ các cuộc phỏng vấn nghiên cứu, đúng là cohort học cs231n/CS229/DeepLearning.AI cần biến paper thành luyện tập.	Tài trợ host-read với Sam Charrington mang uy tín mạnh với người học ML; chào quy trình 'research-paper → quiz/flashcard/concept-map'. Gói chung với newsletter của chương trình để phủ chéo kênh.	cs-ml
1 8	87	The Learning Science Podcast podcasts.apple.com/us/podcast/the-learning-science-podcast/id1821776128 ·NEW	Nhỏ/mới hơn; khán giả khoa-học-học-tập đang tăng	Dành riêng cho khoa học về cách con người học và lưu giữ — người nghe là nhà giáo dục và người học nghiêm túc đang săn phương pháp tốt hơn.	Chương trình giai-đoạn-đầu = host-read giá rẻ, đúng-thông-diệp. Ghép với The Learning Scientists để mua theo cụm khoa-học-học-tập. Xác minh số lượt tải hiện tại trước khi cam kết ngân sách.	learning-method
1 9	86	Divine Intervention Podcasts divineinterventionpodcasts.com/ ·NEW	Lớn trong giáo dục y khoa; gần như phổ biến trong sinh viên y khoa Mỹ ôn USMLE Step 1-3 + shelf exams	Audio ôn thi board USMLE miễn phí được dùng nhiều nhất; người nghe là sinh viên y khoa chịu áp lực deadline-được-chấm-điểm dữ dội đang làm chủ bệnh sinh học dày đặc.	Mục tiêu host-read trường y tốt nhất; chào Ritsu biến PDF First Aid/bài giảng thành quiz high-yield + bản đồ khái niệm. Nhấn mạnh hiểu-hơn-học-thuộc (đúng-niềm-tin). Ý định cao, WTP định-thời-theo-kỳ-thi.	medical-health
2 0	83	MCAT Basics (MedSchoolCoach) open.spotify.com/show/01k1ICEBLfnu7EFZp5OqoR ·NEW	Vừa-lớn trong dự-bị-y; podcast MCAT xếp hạng đầu	Sinh viên dự-bị-y luyện nội dung AAMC MCAT — một khán giả làm chủ áp lực cao, dày đặc, chịu deadline.	Host-read dự-bị-y; chào Ritsu sinh luyện tập kiểu MCAT + flashcard từ sách ôn. WTP đồng-hỗ-thi mạnh; khán giả đúng ngay persona mục tiêu.	medical-health

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
2 1	82	Mindscape with Sean Carroll preposterousuniverse.com/podcast/ ·NEW	Lớn; ước tính vài trăm nghìn lượt tải/tập (khán giả vật lý + ý tưởng)	Khán giả của nhà vật lý Caltech này phần lớn là sinh viên đại học và nghiên cứu sinh STEM tiếp cận vật lý, toán và triết học dày đặc.	Host-read cao cấp, tôn-trọng-sự-nghiêm-ngặt; nhắm sinh viên vật lý/STEM. Dẫn bằng khung độ chính xác + làm-chủ-khái-niệm. Khán giả ý tưởng rộng làm loãng đôi chút ý định deadline-khóa-học.	ste m- core
2 2	81	CFA Institute — Take 15 Podcast goodpods.com/leaderboard/top-100-shows-by-category/other/cfa ·NEW	Ngách hẹp; ứng viên CFA và charterholder trên toàn cầu	Người nghe là ứng viên CFA đang vật lộn với một trong những kỳ thi chuyên môn dày đặc nhất — người-masterer chịu-deadline kinh điển với WTP rõ ràng.	Mục tiêu host-read/danh-mục kỳ-thi-tài-chính; chào Ritsu biến PDF giáo trình CFA thành câu hỏi luyện tập + ôn spaced. WTP cao, định-thời-theo-kỳ-thi; độ phủ vừa phải.	exa m- prep
2 3	81	ChemTalk geniuslabgear.com/blogs/for-scientists/best-chemistry-podcasts ·NEW	Ngách hẹp; sinh viên hóa học và người đam mê	Chương trình tập trung hóa học (phỏng vấn các nhà khoa học Nobel/giáo sư) cho sinh viên đang vật lộn khóa hóa học khó.	Host-read chủ-đề-thuần hóa học; chào sinh hóa-hữu-cơ/hóa-đại-cương sinh quiz + flashcard từ slide bài giảng. Xác nhận khối lượng lượt tải hiện tại; độ phủ vừa phải.	ste m- core
2 4	80	Adventures into Organic Chemistry podcast.feedspot.com/chemistry_podcasts/ ·NEW	Ngách hẹp; sinh viên hóa-hữu-cơ và người đam mê hóa	Hóa hữu cơ là môn đào-thải khét tiếng với áp lực deadline cao — một bối cảnh làm-chủ-được-chấm-điểm hoàn hảo cho Ritsu.	Host-read hóa-hữu-cơ rất cụ thể; hóa hữu cơ là một trong những use case mạnh nhất của Ritsu (dày đặc, nặng ghi nhớ, theo kỳ thi). Nhỏ nhưng ý định cao. Xác minh mức độ hoạt động.	ste m- core
2 5	80	The Premed Years' sister — MCAT Podcast (Medical School HQ) medicalschoollhq.net/mcat-podcast/ ·NEW	Vừa; lượng người nghe ôn-MCAT chuyên biệt	Chương trình MCAT chuyên biệt của Dr. Ryan Gray đi qua nội dung AAMC và chiến lược điểm cho sinh viên dự-bị-y trước một deadline thi khó.	Host-read MCAT thuần; chào sinh câu-hỏi-luyện-tập MCAT + flashcard của Ritsu. Ý định thi cao; ghép với MCAT Basics để phủ trọn kỳ thi dự-bị-y. Độ phủ nhỏ hơn.	exa m- prep
2 6	79	Relatively Prime: Stories from the Mathematical Domain player.fm/series/relatively-prime-stories-from-the-mathematical-domain ·NEW	Ngách hẹp; khán giả người-đam-mê-toán và sinh viên chuyên biệt	Chương trình kể-chuyện-toán mà người nghe là sinh viên chuyên ngành toán và người đam mê nghiêm túc tiếp cận nội dung định lượng khó.	Host-read toán độc lập, giá rẻ. Gợi chung với My Favorite Theorem cho một chiến dịch cụm-toán. Xác minh chương trình còn sản xuất hoạt động trước khi mua.	ste m- core
2 7	78	The Premed Years (Medical School HQ) podcasts.apple.com/us/podcast/the-premed-years/id583254241 ·NEW	Lớn trong dự-bị-y; lâu năm, tiếp cận hàng nghìn sinh viên	Bao quát toàn bộ hành trình dự-bị-y bao gồm chiến lược ôn MCAT cho sinh viên dự-bị-y tận tâm.	Host-read dự-bị-y đã thiết lập; rộng hơn (tuyển sinh + hành trình) so với ôn-thi thuần, nên ghép quảng cáo với góc ôn-MCAT. Độ phủ tốt trong ngách.	med -hea lth

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
28	77	MCAT Basics (from MedSchoolCoach) podcasts.apple.com/us/podcast/mcat-basics-from-medschoolcoach/id1448973714	Podcast ôn-MCAT hàng đầu; lượng người nghe dự-bị-y lớn ở Mỹ	Sinh viên dự-bị-y ôn một kỳ thi chuẩn hóa định-thời, áp lực cao — persona 'tận tâm, chịu deadline' ở đỉnh cường độ học, hiện đang dựa vào Anki/Quizlet mà Ritsu thay thế.	Lời chứng thực host-read từ một thương hiệu ôn thi đã biết chuyển giao niềm tin; nhắm làm nhà tài trợ các tập ôn-theo-mục. Góc tiếp cận: 'biến nội dung AAMC và sách ôn của bạn thành luyện tập thích ứng.' Chi tiêu theo mùa quanh ngày thi MCAT tối đa hóa ROI.	exam-prep
29	76	EconTalk rephonic.com/podcasts/econ-talk ·NEW	Lớn; 1,000+ tập trong 20 năm, ước tính vài trăm nghìn lượt tải/tập	Các cuộc trò chuyện kinh tế học nghiêm ngặt của Russ Roberts được giao/khuyến nghị trong nhiều khóa kinh tế đại học; khán giả là sinh viên kinh tế và những bộ óc phân tích tò mò.	Host-read kinh tế cao cấp; chào Ritsu để làm chủ các bài đọc kinh tế dày đặc + bộ bài tập. Khán giả nghiêm túc về trí tuệ; rộng (không phải tất cả là sinh viên), nên ưu tiên độ phủ hơn độ thuần.	econ-business
30	75	Divine Intervention Podcasts (USMLE) divineinterventionpodcasts.com/ (Apple: id1483304964)	Rất lớn trong ngách sinh-viên-y Mỹ; một trong những chương trình ôn USMLE Step 1-3 / shelf được nghe nhiều nhất	Persona ôn-thi thuần với một kỳ thi cấp phép định-thời khó — sinh viên y khoa có WTP 'vượt-qua-deadline-được-chấm-điểm' sắc bén nhất, đúng là wedge mà quy trình 'ace your exam' của Ritsu nhắm tới.	Ngách hẹp nhưng ý định cực cao; host-read hoặc pre-roll tiếp cận sinh viên giữa-con-vật-lộn. Chào hàng: 'upload PDF First Aid / bài giảng của bạn → quiz high-yield tức thì.' Hiệu quả chi phí vì khán giả tập trung và sẵn-sàng-mua trước các kỳ thi Step.	exam-prep
31	75	The Changelog changelog.com/podcast ·NEW	Lớn; một trong những podcast developer hàng đầu, ước tính hàng trăm nghìn/tập	Sinh viên CS và kỹ sư học framework mới từ docs — khớp với persona kỹ sư 'học một framework mới thật nhanh' của Ritsu.	Kho host-read dev đã thiết lập; chào góc sinh-bài-tập-code + 'học một framework từ docs của nó' của Ritsu. Khán giả nghiêm về dev đang làm việc hơn là sinh-viên-deadline (làm giảm độ thuần).	cs-ml
32	74	FoundMyFitness (Rhonda Patrick) foundmyfitness.com/episodes ·NEW	Lớn; ước tính vài trăm nghìn lượt tải/tập (khán giả sức khỏe nghiêm-ngặt-khoa-học)	Khán giả thông-thạo-khoa-học sâu coi trọng trích dẫn và sự nghiêm ngặt — trùng với người học hoài-nghi-độ-chính-xác sợ AI 'nói dối.'	Host-read tới một đám đông ám-ảnh-bằng-chứng; dẫn mạnh bằng độ chính xác trên-tài-liệu + trích dẫn minh bạch của Ritsu để vô hiệu hóa sự hoài-nghi-AI. Nghiêng về sức khỏe nên ý định môn-học gián tiếp.	learning-method
33	73	The Curbsiders Internal Medicine Podcast thecurbsiders.com/ ·NEW	Lớn trong giáo dục y khoa; phổ biến trong bác sĩ nội trú + sinh viên y năm cuối	Chương trình kiến thức lâm sàng được sinh viên y/bác sĩ nội trú dùng để làm chủ nội dung nội-khoa dày đặc (và đã có các tập 'khoa học học tập' rõ ràng).	Host-read giáo dục y khoa; khán giả nghiêm về nội trú/bác sĩ nhưng có cả sinh viên y nghiêm túc. Định vị Ritsu để biến tài liệu tham khảo lâm sàng thành active recall. Hơi quá khung deadline cốt lõi của sinh viên.	med-health
34	72	CoRecursive: Software Engineering Stories corecursive.com/ ·NEW	Vừa; khán giả kỹ-thuật-phần-mềm chuyên biệt	Chương trình kỹ-thuật-phần-mềm kiểu kể-chuyện cho developer và người học CS đi sâu vào cái 'vì sao' đằng sau các khái niệm kỹ thuật khó.	Host-read dev kiểu story-driven; định vị Ritsu cho sinh viên CS làm chủ tài liệu kỹ thuật dày đặc. Khán giả nhỏ hơn, trung thành; nghiêng về dev-nghề-nhiệp hơn là sinh viên.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3 5	72	Các chương trình The Anatomy of Self-Care / Study Skills (cụm Study With Me) podcast.feedspot.com / study_skills_podcasts / ·NEW	Ngách tổng hợp; nhiều chương trình kỹ-năng-học nhỏ cho sinh viên	Một cụm các podcast kỹ-năng-học-sinh-viên mà người nghe đang tích cực tìm phương pháp học/ôn tốt hơn trước kỳ thi.	Dùng bảng xếp hạng kỹ-năng-học của Feedspot để xác định 3-5 chương trình nhỏ đúng-thông-diệp cho các thử nghiệm host-read giá rẻ; kho A/B lý tưởng cho thông điệp 'auto active-recall'. Xác minh quy mô/mức hoạt động của từng chương trình riêng lẻ.	gen- eral- lear- ning
3 6	71	Lex Fridman Podcast lexfridman.com/podcast/ ·NEW	Rất lớn; đa-triệu lượt tải/tập; podcast hàng đầu toàn cầu	Khán giả sinh-viên-và-kỹ-sư STEM/CS/AI khổng lồ tiêu thụ các bài đi-sâu dạng-dài về các môn kỹ thuật khó.	Host-read độ-phủ-cao cao cấp; lát cắt sinh-viên CS/AI/STEM là mục tiêu. Dẫn bằng độ chính xác + 'làm chủ tài liệu khóa học của bạn' cho kỹ sư/sinh viên. Rất rộng — độ thuần vừa phải, độ phủ khổng lồ.	cs- ml
3 7	68	Soft Skills Engineering softskills.audio/ ·NEW	Lớn; chương trình tư-vấn-dev hàng tuần phổ biến, ước tính 100K+/tập	Khán giả lớn gồm sinh viên CS và kỹ sư đầu-sự-nghiệp đang tích cực nâng cấp kỹ năng.	Host-read dev nhẹ-nhàng/vui-vẻ với độ phủ mạnh; lát cắt sinh-viên-CS là mục tiêu. Nội dung là tư vấn phi-kỹ-thuật nên ý định môn-học gián tiếp — dựa vào độ phủ, không phải độ thuần.	cs- ml
3 8	67	The Knowledge Project (Shane Parrish / Farnam Street) fs.blog/knowledge-project/	Khán giả học-tập-tổng-quát lớn; một trong những chương trình mental-models/học-tập lớn nhất	Khán giả lớn gồm những người học hướng-tự-hoàn-thiện ám ảnh với tư duy và sự làm chủ — persona 'người tự học nghiêm túc' chạy các dự án học đa-nguồn mà Ritsu được xây cho.	Tài trợ host-read tiếp cận một khán giả rộng, khá giả, có động lực học tập; chào Ritsu là công cụ biến bất kỳ nguồn nào thành sự làm chủ. Quy mô đầu-phễu tốt cho phân khúc người tự học vượt ra ngoài đám đông thi cử hẹp.	gen- eral- lear- ning
3 9	67	Planet Money npr.org/podcasts/510289/planet-money ·NEW	Rất lớn; chương trình chủ lực của NPR, hàng triệu lượt tải/tập; được dùng trong các khóa kinh tế đại học	Được tích hợp rõ ràng vào các khóa vi mô/vĩ mô đại học; lượng sinh viên nghe lớn đang học kinh tế.	Bài đọc-tài-trợ kiểu NPR lớn; độ phủ khổng lồ nhưng khán giả tổng quát — nhắm lát cắt sinh viên/kinh tế. Mạnh cho nhận biết; độ-thuần-ý-định thấp hơn các chương trình ôn-thi.	eco- n- busi- ness
4 0	66	Crash Course Pods (Complexly) podcast.feedspot.com/education_podcasts/ ·NEW	Lớn; gắn với thương hiệu giáo-dục-sinh-viên khổng lồ của Crash Course	Khán giả của Crash Course là học sinh trung học và sinh viên đại học học các môn học thuật cốt lõi — rộng nhưng đúng là sinh viên.	Bài đọc-tài-trợ thương-hiệu-giáo-dục với độ phủ sinh viên lớn; học-tập-tổng-quát, nên nhắm bằng thông điệp rộng 'biến bất kỳ tài liệu lớp học nào thành luyện tập'. Nước cờ nhận biết/độ phủ, ý định vừa phải.	gen- eral- lear- ning
4 1	65	The Indicator from Planet Money rephonic.com/podcasts/the-indicator-from-planet-money ·NEW	Lớn; chương trình kinh tế NPR hàng ngày, ước tính cao-hàng-trăm-ngàn-tập	Các bài giải-thích kinh tế hàng ngày ngắn phổ biến với sinh viên kinh tế/kinh doanh xây dựng trực giác cho bài học.	Kho tài-trợ NPR tần-suất-cao; ấn tượng lặp lại giá rẻ trên một khán giả tò-mò-kinh-tế. Quan-tâm-tổng-quát, nên ghép với một móc câu thi-cử/bài-học. Nước cờ độ phủ.	eco- n- busi- ness

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
42	64	Animal Spirits (The Compound) thecompoundnews.com/animal-spirits ·NEW	Lớn trong tài chính; chương trình thị trường/ tài chính phổ biến	Sinh viên/chuyên-gia-đầu-sự-nghiệp tài chính và kinh doanh tiếp cận nội dung tài chính ứng dụng kề cận CFA/bài-học.	Host-read tài chính với độ phủ tốt; khán giả nghiêng về người-làm-thực-tiến/nhà-đầu-tư hơn là sinh-viên-thi, nên nhắm lát cắt sinh-viên/ứng-viên-CFA. Ưu tiên độ phủ hơn độ thuần.	eco-n-business
43	63	StarTalk Radio (Neil deGrasse Tyson) startalkmedia.com/shows/ ·NEW	Rất lớn; một trong những podcast khoa học lớn nhất, hàng triệu lượt tải/tập	Khán giả tò-mò-khoa-học khổng lồ bao gồm nhiều sinh viên STEM thích các bài giải-thích vật lý/thiên văn.	Bài đọc-tài-trợ thương-hiệu-khoa-học lớn; tuyệt cho nhận biết trong sinh viên khoa học. Góc giải-trí quan-tâm-tổng-quát làm giảm ý định deadline-khóa-học — dùng cho độ phủ đầu-phếu.	general-learning
44	60	The Daily Stoic / giao thoa Study-Discipline (các tập tập trung vào sinh viên) dailystoic.com/podcast/ ·NEW	Rất lớn; hàng triệu lượt tải/tháng	Một khán giả kỷ-luật-và-tập-trung lớn trùng với sinh viên tìm sự tự-chủ để học đều đặn trước các deadline.	Host-read độ-phủ-cao; chỉ lỏng-lẻo đúng-chủ-đề (kỷ luật, không phải làm chủ môn học). Dùng góc 'thói quen học đều đặn / vượt sự trì hoãn'. Độ thuần thấp, độ phủ lớn — cuối danh sách ưu tiên.	general-learning

Newsletters / Substack — newsletters (46, xếp theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: Tài trợ newsletter / vị trí rao vặt (classified).

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	Ali Abdaal's Newsletter (LifeNotes / Sunday Snippets) aliabdaal.com/newsletter/ (also Substack: aliabdaal.substack.com)	~250K+ người đăng ký	Khán giả định nghĩa về kỹ năng học / học dựa trên bằng chứng (Abdaal xây dựng thương hiệu trên active recall (chủ động gọi nhớ) + spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) cho việc học y khoa/ôn thi) — đúng tâm lý của người học nghiêm túc đã chán ngán cách học thụ động.	Tài trợ creator cao cấp qua đội ngũ/media kit của anh (một lần gửi được cho là kiếm nhiều hơn cả tháng lương bác sĩ). Mức phù hợp ý định cao nhất trong danh sách: chào Ritsu như công cụ tự động hóa phần tài liệu active recall mà khán giả của anh vốn đã tin tưởng.	learning-method
2	96	Justin Sung / iCanStudy Newsletter (Learning Drops) icanstudy.com/ (newsletter signup; Justin Sung)	Hàng chục nghìn (newsletter về khoa học học tập gắn với cộng đồng lớn trên YouTube/phương pháp học)	Khán giả thuần khoa học học tập: Sung dạy học bậc cao, vẽ sơ đồ tư duy, và truy xuất ngắt quãng-xen kẽ cho học sinh ôn các kỳ thi khó — đúng triết lý học của persona này.	Liên hệ tài trợ / hợp tác trực tiếp (anh công khai đánh giá các công cụ EdTech). Mức phù hợp chiến lược cao — một sự đồng tình tín nhiệm từ một thẩm quyền về khoa học học tập sẽ phản bác mạnh mẽ sự phản đối 'AI không thể dạy sự làm chủ thực thụ'. Chào Ritsu với các chế độ concept-map + Feynman/active recall.	learning-method

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3	96	Scott H. Young Newsletter (Ultralearning) scotthyoung.com/blog/newsletter-ss/ (Substack)	Hàng chục nghìn (khán giả ultralearning lâu đời; tác giả 'Ultralearning')	Khán giả ultralearning / học-điều-khó-nhanh — những người học nghiêm túc tự nhận diện, cố tình tấn công tài liệu STEM khó dưới áp lực deadline, đúng tâm lý của Ritsu.	Tài trợ Substack / cross-promo qua Recommendations. Danh sách nhỏ hơn nhưng mức ý định làm chủ cao bất thường; chào Ritsu như cỗ máy hậu cần cho spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) + luyện tập chủ động mà độc giả của anh vốn đã thực hành (anh thậm chí từng viết về việc AI hỗ trợ giãn cách).	learn ing-meth od
4	96	LifeNotes (Ali Abdaal) aliabdaal.com/newsletter/ ·NEW	~800K-1M+ người đăng ký (danh sách newsletter tổng hợp của Ali; khán giả năng suất/học tập chủ lực)	Khán giả của Ali Abdaal là đám đông học-dựa-trên-bảng-chứng / 'học ít hơn, hiểu nhiều hơn' kinh điển — học sinh và người tự học chủ động tìm kiếm phương pháp active recall (chủ động gợi nhớ) và spaced repetition (lặp lại ngắt quãng).	Liên hệ qua aliabdaal.com/contact để tài trợ newsletter; một vị trí rao vặt/ chính thức riêng trong LifeNotes tiếp cận độc giả phương pháp học có ý định cao nhất. Ghép quảng cáo với góc 'biên ghi chú bài giảng của bạn thành active recall'.	learn ing-meth od
5	95	Eva Keiffenheim — Learn Letter evakeiffenheim.substack.com/ ·NEW	~40K-60K người đăng ký (ngách khoa học học tập)	Viết bởi một người tự nhận là 'một khoa học học tập' cho những người học cùng chí hướng và sinh viên y khoa; bàn trực tiếp về spaced repetition (lặp lại ngắt quãng), khả năng ghi nhớ, và cách học.	Vị trí tài trợ Substack; khán giả đã được thuyết phục bởi khoa học spaced repetition, nên một lời chào AI-tutor ưu tiên độ chính xác sẽ trúng. Lưu ý sự chồng lấn độc giả là sinh viên y khoa.	learn ing-meth od
6	95	The Effortless Academic (Ilya Shabanov) ilyashabanov.substack.com/ ·NEW	Hàng chục nghìn (ngách năng suất học thuật dẫn dắt bởi nhà nghiên cứu PhD)	Bàn rõ ràng về công cụ/phương pháp quản lý kiến thức trong giới học thuật — ghi chú, quản lý tài liệu tham khảo, tư duy trực quan — đọc bởi nghiên cứu sinh và người tự học nghiêm túc làm chủ tài liệu dày đặc.	Tài trợ Substack / rao vặt trong các bài hướng dẫn dài; cực kỳ đúng persona (quản lý kiến thức + hệ thống học). Dẫn đầu bằng PDF/bài báo -> luyện tập có cấu trúc.	learn ing-meth od
7	94	Scott H. Young (Ultralearning) scotthyoung.com/blog/ (newsletter signup on site) ·NEW	~150K-200K người đăng ký (danh sách tác giả Ultralearning)	Toàn bộ thương hiệu của Scott là làm chủ kỹ năng khó nhanh thông qua luyện tập chủ động quyết liệt — đúng tâm lý 'sắc bén hơn, làm chủ nó', là bạn của Cal Newport/James Clear.	Liên hệ tài trợ newsletter trực tiếp qua scotthyoung.com; khán giả tự chọn lọc theo ultralearning/làm chủ kỹ năng khó. Chào theo góc tạo luyện tập chủ động.	learn ing-meth od
8	92	Ahead of AI (Sebastian Raschka) magazine.sebastianraschka.com/ (Substack @rasbt)	~190K-193K người đăng ký (xếp hạng #56 mục Technology trên Substack)	Newsletter đúng persona nhất: Raschka dạy LLM/ML từ đầu, đọc bởi sinh viên ML và người tự học đang làm chính tài liệu cs231n/CS229/fast.ai mà Ritsu biến thành luyện tập.	Substack-native: theo đuổi một recommendation/cross-promotion hoặc một rao vặt được tài trợ trong thân bài; Raschka tuyển chọn một danh sách 'Substacks được đề xuất' — được liệt kê ở đó là một hạt giống organic độ tin cậy cao tới một khán giả hoài nghi, coi trọng độ chính xác. Chào theo góc 'biên bài báo/bài giảng này thành quiz'.	cs-ml
9	92	AlphaSignal alphasignal.ai/ (Lior Sinclair)	~200K+ lập trình viên/nhà nghiên cứu AI	Newsletter nghiên cứu-tới-thực hành cho kỹ sư xây dựng hệ thống AI — độc giả hoài nghi, ưu tiên sự nghiêm túc, muốn thực sự làm chủ các bài báo, không chỉ lướt qua.	Liên hệ tài trợ trực tiếp qua trang; bản gửi nặng kỹ thuật hàng tuần nghĩa là một vị trí tiếp cận một nền tảng người làm ML tập trung. Nhấn mạnh các trích dẫn gần-với-nguồn-của-bạn của Ritsu (khán giả này trừng phạt hallucination).	cs-ml
10	92	Import AI (Jack Clark) importai.substack.com/ (Substack @importai)	~100K+ người đăng ký	Độc giả đọc sâu, thông thạo nghiên cứu (phân tích các bài báo/ chính sách của đồng sáng lập Anthropic) — persona nhà nghiên cứu ám ảnh sự nghiêm túc, người chia nhỏ các bài báo dày đặc thành kiến thức có thể kiểm tra.	Substack-native: nhắc đến được tài trợ trong bài hoặc cross-promo qua Substack Recommendations. Khán giả nhỏ hơn nhưng cực kỳ chất lượng/ đáng tin; lý tưởng cho trường hợp 'nhà nghiên cứu chia nhỏ một bài báo'. Giữ nội dung quảng cáo có thực chất — khán giả này nghi ngờ sự thổi phồng.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1 1	92	KDnuggets Newsletter kdnuggets.com/news/subscribe.html	~60K+ người đăng ký	Trung tâm giáo dục khoa học dữ liệu/ML kỳ cựu; khán giả gồm học sinh, người học khóa học, và người làm nghề học các nền tảng ML theo một thời hạn.	Bán quảng cáo/tài trợ trực tiếp qua KDnuggets (vị trí display + newsletter); nhà xuất bản tập trung vào giáo dục có uy tín. Tốt cho tầm tiếp cận đáng tin vào nền tảng người học DS/ML rộng.	cs-ml
1 2	92	The Rundown AI therundown.ai/ (Rowan Cheung)	~2M+ người đăng ký	Newsletter AI lớn nhất tổng thể với lượng độc giả học sinh/ người học giai đoạn đầu sự nghiệp mạnh; tầm tiếp cận rộng tới những người đang chủ động nâng kỹ năng AI theo một thời hạn.	Tài trợ qua trang advertise của therundown.ai (tỷ lệ mở cao 50%+). Tầm tiếp cận thô cao nhất — dùng cho nhận biết đỉnh phổ; yêu cầu phân khúc liên quan giáo dục AI nhất và A/B hook 'làm chủ, đừng chỉ chat' so với sự phản đối gian lận.	cs-ml
1 3	92	TLDR AI tldr.tech/ai	~1.25M+ người đăng ký (hàng ngày; kỹ sư + chuyên gia kỹ thuật)	Danh sách AI thiên về kỹ thuật lớn nhất; độc giả kỹ sư/học sinh của nó chính xác là những người học framework mới từ tài liệu và các bài báo dày đặc — các nhiệm vụ 'học một framework nhanh' và 'chia nhỏ một bài báo nghiên cứu' của Ritsu.	Tài trợ kiểu tự phục vụ qua tldr.tech/advertise; vị trí rao vặt + chính thức, định giá CPM (khoảng \$1K-\$20K+). Yêu cầu bản gửi chỉ-màng-AI để giữ chỉ tiêu đúng persona. Dẫn đầu bằng điểm chứng minh độ-chính-xác-kỹ-thuật / trích-dẫn-từ-nguồn-của-bạn.	cs-ml
1 4	92	Thomas Frank — College Info Geek newsletter collegeinfogeek.com/ (newsletter) / @TomFrankly ·NEW	Hàng trăm nghìn trên toàn thương hiệu (College Info Geek)	College Info Geek đúng nghĩa nói về việc học thông minh hơn ở đại học — flashcards, sự tập trung, hệ thống học Notion — chính là người làm chủ đại học chịu áp lực deadline cốt lõi.	Tài trợ qua khán giả College Info Geek / Notion của Thomas Frank; độ thuần học sinh cao. Phù hợp mạnh cho một creative flashcard/quiz 'đạt điểm cao kỳ thi'.	learning-method
1 5	90	Cal Newport (Deep Work / Life of Focus) calnewport.com/ (newsletter) / https://www.thedeepplife.com ·NEW	Hàng trăm nghìn (khán giả Deep Work / sự tập trung)	Độc giả của Cal là học sinh và người lao động tri thức ám ảnh sự tập trung, coi trọng sự nghiêm túc và sự làm chủ sâu, bền vững hơn những lối tắt nông cạn — phù hợp với niềm tin học chủ động.	Tài trợ newsletter qua trang của anh; khán giả tôn trọng sự nghiêm túc và hoài nghi AI (phù hợp tốt cho một thông điệp ưu tiên độ chính xác). Tránh cách đóng khung 'AI làm thay bạn' — nhấn mạnh sự tập trung sâu + sự làm chủ.	learning-method
1 6	90	Kwik Brain (Jim Kwik) kwikbrain.substack.com/ ·NEW	Hàng chục nghìn trên Substack (thương hiệu rộng hơn của Jim Kwik ~ hàng triệu)	Dành riêng cho kỹ thuật ghi nhớ, active recall (chủ động gợi nhớ) và spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) — độc giả rõ ràng đang tối ưu cách họ học và ghi nhớ.	Vị trí tài trợ Substack; ái lực phương pháp cao nhưng hơi chung về tự cải thiện hơn là chăm-điểm-theo-deadline. Đóng khung Ritsu như công cụ 'làm phần việc chủ động'.	learning-method
1 7	89	Data Elixir dataelixir.com/	Hàng chục nghìn (tuyển chọn khoa học dữ liệu hàng tuần lâu đời)	Bài viết, công cụ, và hướng dẫn khoa học dữ liệu/ML được tuyển chọn cho người làm nghề và học sinh đang học lĩnh vực này — chồng lấn với phân khúc bootcamp khoa học dữ liệu của persona.	Vị trí tài trợ tự phục vụ qua dataelixir.com (rao vặt + nổi bật). Tầm tiếp cận khoa học dữ liệu đáng tin, đúng chủ đề với chi phí khiêm tốn; tốt cho biến thể nhóm DataCamp/bootcamp của wedge.	cs-ml
1 8	89	Data Science Weekly datascienceweekly.substack.com/	Hàng chục nghìn người đăng ký	Newsletter DS được tuyển chọn lâu đời đọc bởi người học và người chuyển nghề bước vào khoa học dữ liệu — người học 'dự án học đa nguồn' và bootcamp của Ritsu.	Vị trí được tài trợ Substack-native; giá phải chăng và đúng chính xác ngách học khoa học dữ liệu. Ghép với CTA 'biến slide khóa học + sách giáo khoa thành một kế hoạch học'.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
19	89	Deep Learning Weekly deeplearningweekly.com/	~30K người đăng ký	Bài báo nghiên cứu + hướng dẫn được tuyển chọn cho người làm ML — một danh sách nhỏ nhưng nhắm chính xác những người tiêu thụ đúng tài liệu ML dày đặc mà Ritsu chuyển thành luyện tập chủ động.	Tài trợ trực tiếp qua trang; vị trí chi phí thấp, độ chính xác cao. Hiệu quả-trên-mỗi-đô-la tốt nhất cho wedge người làm chủ ML cốt lõi. Dẫn đầu bằng 'biến bài báo tuần này thành flashcards + một concept map.'	cs-ml
20	89	Last Week in AI lastweekin.ai/ (newsletter + podcast)	~30K người đăng ký	Newsletter/podcast tổng kết nghiên cứu cho người học thông thạo AI; khán giả nhỏ nhưng gắn kết của những người chủ động theo dõi và học các phát triển ML.	Tài trợ trực tiếp (vị trí newsletter + đọc trên podcast). Ngách, độ gắn kết cao; bổ sung tiết kiệm chi phí cho các vị trí lớn hơn. Đóng khung quanh việc cập nhật VẢ làm chủ tài liệu nền tảng qua luyện tập chủ động.	cs-ml
21	89	The Batch (DeepLearning.AI / Andrew Ng) deeplearning.ai/the-batch	Hàng trăm nghìn (newsletter hàng tuần chủ lực của DeepLearning.AI; khán giả chồng lấn với hàng triệu người học khóa Ng/DeepLearning.AI)	Tiếp cận trực tiếp những người học khóa DeepLearning.AI / Coursera / Andrew Ng CHÍNH LÀ persona học ML chịu áp lực deadline; uy tín thương hiệu vô hiệu hóa sự phản đối 'liệu AI có nói dối tôi không?'	Không phải Substack tự phục vụ — yêu cầu media kit / vị trí hợp tác của DeepLearning.AI. Vị trí cao cấp, độ tin cậy cao; đóng khung Ritsu như người bạn luyện tập chủ động cho các khóa học của họ (khán giả Andrew Ng có động lực làm chủ, không tìm kiếm sự mới lạ).	cs-ml
22	89	The Gradient thegradient.pub/ (also Substack)	Hàng chục nghìn (ấn phẩm nghiên cứu ML do tình nguyện viên vận hành + newsletter/ podcast)	Phân tích nghiên cứu ML chuyên sâu đọc bởi nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu nghiêm túc — khán giả đối mặt với các kỳ thi tư cách và làm chủ bài báo dày đặc.	Vị trí được tài trợ Substack-native hoặc đọc trên podcast; bối cảnh đáng tin về mặt học thuật. Ngách nhưng nhắm chính xác phân khúc nghiên cứu sinh/ nghiên cứu của persona. Đóng khung quanh ôn thi/quals từ các bài báo.	cs-ml
23	89	Ness Labs (Anne-Laure Le Cunff) nesslabs.com/ newsletter (Maker Mind) ·NEW	~100K+ người đăng ký	'Năng suất chánh niệm' và học tập dựa trên khoa học thần kinh; đọc bởi học sinh và nhà nghiên cứu tối ưu cách họ học và ghi nhớ.	Ness Labs chạy tài trợ newsletter; khán giả khoa học học tập + siêu nhận thức. Chào học chủ động dựa trên bằng chứng + khả năng ghi nhớ.	learning-method
24	88	ByteByteGo Newsletter (Alex Xu) blog.bytebytego.com/ ·NEW	1.000.000+ người đăng ký	Người học CS/kỹ thuật đang học thiết kế hệ thống và chuẩn bị các cuộc phỏng vấn kỹ thuật khó — người làm chủ tận tâm tài liệu CS dày đặc.	Có một biểu mẫu tài trợ chính thức (blog.bytebytego.com/p/newsletter-sponsorships); tầm tiếp cận kỹ sư/sinh viên CS khổng lồ. Chào 'biến tài liệu/ khóa học thành bài tập code & quiz.'	cs-ml
25	88	Med School Insiders Newsletter medschoolinsiders.com/newsletter/ ·NEW	Hàng trăm nghìn (thương hiệu pre-med + sinh viên y khoa; ~1.5M YouTube)	Newsletter hàng tuần về ứng dụng học, hiệu suất, USMLE/Anki decks cho pre-meds và sinh viên y khoa — người làm chủ MCAT/USMLE chịu áp lực deadline.	Liên hệ qua Med School Insiders để tài trợ; khán giả pre-med/y khoa khổng lồ với thói quen Anki/spaced repetition rõ ràng. Dẫn đầu bằng góc active recall USMLE/MCAT.	med-health
26	87	Med Brain Media (Anatomy & Physiology for Students) medbrainmedia.su bstack.com/ ·NEW	Vài chục nghìn (sinh viên y/khoa học sức khỏe)	Quiz y khoa và nội dung giải phẫu/sinh lý cho sinh viên — chính xác là người làm chủ y khoa với tài liệu dày đặc, áp lực cao, chấm điểm theo kỳ thi.	Tài trợ/rao vặt Substack; nhỏ nhưng cực kỳ đúng persona (quiz chủ động cho sinh viên y khoa). Chào flashcards/quiz từ slide bài giảng & sách giáo khoa.	med-health

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
27	86	Spacetime Beat (Nirmalya Kajuri, IIT physicist) substack.com/ (search "The Spacetime Beat") ·NEW	Vài chục nghìn (ngách vật lý nền tảng)	Độc giả chuyên ngành vật lý và nghiêm túc về vật lý tương tác với nội dung vật lý nền tảng nghiêm ngặt — khán giả người làm chủ STEM khó.	Rao vật/tài trợ Substack; ngách nhưng khán giả thuần sinh viên vật lý. Chào 'biến PDF bài giảng/bộ bài tập vật lý của bạn thành luyện tập chủ động.'	stem -cor e
28	85	Musings on Quantum Mechanics (Prof. Vlatko Vedral, Oxford) substack.com/ (search "Musings on Quantum Mechanics") ·NEW	Vài chục nghìn (ngách lượng tử/vật lý)	Nhà lý thuyết thông tin lượng tử ở Oxford viết vật lý nghiêm ngặt — đọc bởi sinh viên vật lý làm chủ tài liệu khó, chấm điểm theo kỳ thi.	Tài trợ Substack; khán giả vật lý nhỏ nhưng độ nghiêm túc cao, tôn trọng độ chính xác. Phù hợp mạnh cho một quảng cáo wedge khóa học vật lý.	stem -cor e
29	85	Quastor quastor.org/ (Substack) ·NEW	~250K-400K người đăng ký	Case study kỹ thuật phần mềm có tính kỹ thuật cao; độc giả là sinh viên CS và kỹ sư chủ động nâng kỹ năng trên tài liệu kỹ thuật khó.	Có sẵn tài trợ newsletter; khán giả kỹ sư/sinh viên kỹ thuật. Đóng khung Ritsu quanh việc học một framework/hệ thống mới từ tài liệu nhanh.	cs- ml
30	84	Brain Food (Farnam Street / Shane Parrish) fs.blog/newsletter/ ·NEW	~1M+ người đăng ký	Khán giả mô hình tư duy và 'học tốt hơn, nghĩ tốt hơn' — người tự học và học sinh coi trọng sự hiểu biết nghiêm ngặt hơn việc ghi nhớ.	Tầm tiếp cận lớn; Farnam Street chạy tài trợ. Độ thuần thấp hơn (tư duy/ra quyết định rộng) nhưng văn hóa tò mò học tập mạnh. Nhắm bằng một thông điệp 'hiểu, đừng ghi nhớ'.	learn ing- meth od
31	83	Quanta Magazine quantamagazine.org/ (newsletter signup) / @QuantaMagazine ·NEW	Hàng trăm nghìn (độc giả toán + vật lý + sinh học + CS)	Trang giải thích toán/vật lý/CS nghiêm ngặt hàng đầu; đọc nhiều bởi sinh viên đại học STEM, nghiên cứu sinh, và người tự học nghiêm túc.	Tài trợ qua Simons Foundation / Quanta; khán giả STEM lớn, tôn trọng sự nghiêm túc nhưng rộng (không chịu áp lực deadline). Tốt cho thông điệp thương hiệu + làm chủ STEM.	stem -cor e
32	82	Net Interest (Marc Rubinstein) netinterest.co/ (Substack) ·NEW	~150K+ người đăng ký	Kinh tế ngành tài chính chuyên sâu đọc bởi sinh viên tài chính, ứng viên CFA và chuyên viên phân tích học tài liệu tài chính dày đặc.	Tài trợ Substack; khán giả tài chính/kinh tế chất lượng cao. Đóng khung quanh việc làm chủ CFA / khóa học tài chính và chia nhỏ các bài đọc dày đặc.	econ -busi ness
33	81	Money & Macro (Joeri Schasfoort) moneymacro.rocks/ (Substack) ·NEW	Hàng chục nghìn người đăng ký	Trang giải thích kinh tế vĩ mô có nền tảng học thuật; đọc bởi sinh viên kinh tế và người tự học làm chủ lý thuyết kinh tế.	Tài trợ Substack; khán giả thiên về sinh viên kinh tế, tôn trọng sự nghiêm túc. Chào 'biến bài giảng/chương sách giáo khoa kinh tế thành quiz & concept map.'	econ -busi ness

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
3 4	80	Asimov Press asimov.press/ ·NEW	Hàng chục nghìn người đăng ký	Bài đọc dài về sinh học/công nghệ sinh học nghiêm ngặt đọc bởi sinh viên sinh học, nhà nghiên cứu và người tự học khoa học sự sống nghiêm túc.	Tài trợ Substack; khán giả nghiêm túc về sinh học. Hơi thiên về biên tập/nghiên cứu, nên nhắm bằng một creative 'làm chủ khóa sinh học/sinh hóa của bạn'.	med -heal th
3 5	80	Ground Truths (Dr. Eric Topol) erictopol.substack.com/ ·NEW	Hàng trăm nghìn người đăng ký	Phân tích y sinh dựa trên dữ liệu đọc bởi sinh viên y khoa, người học sinh học/khoa học sức khỏe và nhà nghiên cứu phân tích các nghiên cứu dày đặc.	Tài trợ Substack; khán giả y sinh nghiêm ngặt lớn nhưng thiên về người làm nghề/nghiên cứu hơn là ôn thi. Chào 'chia nhỏ các bài báo nghiên cứu dày đặc thành kiến thức có thể kiểm tra.'	med -heal th
3 6	80	Kit Yates — Maths and the real world (Prof. Kit Yates, Bath) substack.com/ (search 'Kit Yates Math')) ·NEW	Vài chục nghìn	Toán học dễ tiếp cận-nhưng-nghiêm ngặt từ một giáo sư đại học; tiếp cận học sinh và người tự học quan tâm toán.	Tài trợ Substack; khán giả tò mò toán. Hơi thiên về toán-phổ-thông hơn là khóa-học-chấm-điểm, nên chào theo góc 'làm chủ khóa giải tích/thống kê của bạn'.	stem -cor e
3 7	78	The Curiosity Chronicle (Sahil Bloom) sahilbloom.substack.com/ ·NEW	~800K+ người đăng ký	Thường bàn về học tập, khả năng ghi nhớ và spaced repetition (lặp lại ngắt quãng); khán giả lớn gồm người tự cải thiện và học sinh muốn học hiệu quả hơn.	Có sẵn tài trợ Substack; tầm tiếp cận lớn nhưng tự-cải-thiện rộng (độ thuần ý định thấp hơn các newsletter học chuyên biệt). Dùng một creative chuyên về học/khả năng ghi nhớ.	learn ing- meth od
3 8	76	Superorganizers / Every (Dan Shipper) every.to/ (newsletter) ·NEW	~100K+ người đăng ký	Công cụ làm việc tri thức, ghi chú, và nội dung 'cách người thông minh học/sắp xếp' đọc bởi người tự học và học sinh xây dựng hệ thống học.	Every cung cấp tài trợ; khán giả công-cụ-cho-tư-duy chồng lấn với phương pháp ghi chú/học. Hỗn hợp (thiên về người lao động tri thức hơn là học sinh). Dùng một creative hệ thống học.	learn ing- meth od
3 9	75	The Overshoot (Matthew C. Klein) theovershoot.co/ (Substack) ·NEW	Hàng chục nghìn người đăng ký	Phân tích kinh tế/thị trường nghiêm ngặt đọc bởi sinh viên kinh tế và tài chính nghiêm túc cùng chuyên viên phân tích.	Tài trợ Substack; nghiêm ngặt về kinh tế nhưng khán giả khá chuyên nghiệp (độ thuần học sinh thấp hơn). Dùng một creative khóa-kinh-tế/ôn-CFA.	econ -busi ness
4 0	74	TSOH Investment Research (Alex Morris, CFA) thescienceofhitting.com/ (Substack) ·NEW	Hàng chục nghìn người đăng ký	Nghiên cứu cổ phiếu do người sở hữu chứng chỉ CFA viết; tiếp cận sinh viên tài chính và ứng viên CFA học định giá một cách nghiêm ngặt.	Tài trợ Substack; khán giả phù hợp tài chính/CFA. Ngách nhưng ý định cao cho góc ôn thi CFA.	econ -busi ness

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
41	72	The Spacetime / Sidestack Science directory sponsorships (Sidestack) sidestack.io/directory/category/science ·NEW	Tổng hợp (danh bạ trên nhiều Substack STEM)	Một bề mặt khám phá liệt kê các Substack khoa học nghiêm ngặt (vật lý, toán, sinh học) đọc bởi sinh viên STEM — hữu ích để gieo mầm/tiếp cận tài trợ hàng loạt.	Dùng như một danh sách nguồn để đàm phán tài trợ chéo-newsletter qua các đầu báo STEM nghiêm ngặt; không phải một vị trí quảng cáo đơn lẻ mà là một bản đồ nhắm mục tiêu.	stem-core
42	70	Mindstream mindstream.news/	~150K-200K+ người đăng ký (được HubSpot mua lại)	Newsletter AI hàng ngày lớn với khuynh hướng học-sử-dụng-AI; tầm tiếp cận rộng tới học sinh và chuyên gia nâng kỹ năng cho nhận biết đỉnh phổ.	Tài trợ qua bán quảng cáo Mindstream/HubSpot (kho quảng cáo trưởng thành sau mua lại). Dùng cho nhận biết quy mô; giới hạn vào phân khúc liên quan giáo dục nhất và dẫn đầu bằng hook kích hoạt gói miễn phí.	general-learning
43	70	Superhuman AI (Zain Kahn) superhuman.ai/	~1.5M+ người đăng ký	Khán giả học-sử-dụng-AI khổng lồ gồm chuyên gia và học sinh nâng kỹ năng; tiếp cận người chuyển nghề và người tự học (hai trong sáu persona của Ritsu) ở quy mô lớn.	Sàn tài trợ tự phục vụ (superhuman.ai); rao vặt + vị trí riêng. Mạnh cho khối lượng; ghép quảng cáo với CTA gói miễn phí 'tải lên PDF khóa học của bạn, nhận một quiz trong 30 giây' để chuyển người tò mò thành kích hoạt.	general-learning
44	70	The Neuron theneurondaily.com/	~700K+ người đăng ký	Newsletter AI hàng ngày lớn mà độc giả đang chủ động học ứng dụng AI; chồng lấn người học/chuyên gia rộng với persona người tự học và chuyên gia của Ritsu.	Tài trợ qua The Neuron / TechnologyAdvice (được mua lại tháng 1/2025 — nay có bán quảng cáo chính thức). Bản thân là một kênh thu hút có trả phí đã được chứng minh (họ mua quảng cáo Meta để tăng trưởng), nên kho tài trợ trưởng thành. Tầm tiếp cận giữa phổ tốt.	general-learning
45	70	Refind — Math / Physics topic digests refind.com/topics/math (and /topics/physics) ·NEW	Tổng hợp lớn (bản tóm tắt email theo chủ đề được tuyển chọn)	Bản tóm tắt bài viết toán/vật lý được tuyển chọn tiếp cận học sinh và người tự học tò mò STEM trên nhiều nguồn.	Refind cung cấp vị trí được tài trợ trong các bản tóm tắt theo chủ đề; nhắm các chủ đề toán + vật lý cho sinh viên STEM. Tầm tiếp cận rộng hơn, ý định hỗn hợp.	stem-core
46	68	The Finance Newsletter (Andrew Lokenauth) thefinancenewsletter.com/ ·NEW	Hàng trăm nghìn người đăng ký	Khán giả tài chính/tài-chính-sự-nghiệp rộng gồm học sinh và người học giai đoạn đầu sự nghiệp xây dựng nền tảng tài chính.	Tài trợ Substack; tầm tiếp cận lớn nhưng tài chính rộng/chung (độ thuần ý định làm chủ thấp hơn). Nhắm bằng một creative học nền tảng tài chính.	econ-business

Diễn đàn & cộng đồng — forums & communities (40, xếp theo điểm phù hợp)

Cơ chế quảng cáo: Gieo mầm hữu cơ + tham gia cộng đồng.

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
1	99	r/GetStudying reddit.com/r/GetStudying/	~1.5M thành viên	Cộng đồng phương pháp học lớn nhất — những người học bị "bỏ tay" vì đọc-lại/xem-lại thụ động đang đi tìm hệ thống active recall, đúng nỗi đau mà Ritsu giải quyết.	Reddit Ads (tự phục vụ): chạy quảng cáo Conversation/Image nhắm theo cộng đồng (interest = r/GetStudying + lookalike các sub học tập). Góc: 'Thả file PDF giáo trình → có ngay quiz active-recall trong 30 giây' đổi lại Anki/Quizlet. Reddit hỗ trợ nhắm theo interest cấp cộng đồng; ghép với nhắm theo từ khoá active-recall.	learning-method
2	96	r/Anki reddit.com/r/Anki/ · NEW	~194K thành viên	Người dùng spaced-repetition (lặp lại ngắt quãng) hardcore (chủ yếu med/STEM) vốn đã tin vào active recall và liên tục tìm cách tạo thẻ nhanh hơn từ tài liệu nguồn.	Reddit Ads: nhắm r/Anki; định vị Ritsu là bộ tạo-tự-động sinh các bộ thẻ active-recall từ bất kỳ PDF/slide nào — nói trúng nỗi đau tạo-thẻ của họ.	learning-method
3	92	Learn AI Together (Discord) discord.com/invite/learnaitogether	~96K thành viên	Discord học AI thân thiện với người mới lớn nhất — những người học chủ động hỏi 'làm sao để thật sự học cái này?', một tệp khán giả ảm cho công cụ làm-chủ chủ động.	Discord không có mạng quảng cáo toàn nền tảng — gieo mầm qua hợp tác/thông báo trong server (đàm phán với admin) hoặc tổ chức AMA/demo công cụ học trong #resources. Để mở rộng có trả phí, phân chiều thông điệp thành dạng tài trợ creator kiểu Discord-ads thay vì CPC theo server.	cs-ml
4	92	r/learnmachinelearning reddit.com/r/learnmachinelearning/	~276K+ thành viên (sub ML hướng người mới/người học)	Những người tự học các khoá ML (Andrew Ng, fast.ai, cs231n) muốn rõ ràng LÀM CHỦ, không phải gian lận — chính là bản sắc cốt lõi của persona.	Reddit Ads: nhắm cộng đồng r/learnmachinelearning + r/MachineLearning. Góc: 'Đang học CS229/cs231n? Biến PDF bài giảng thành quiz + flashcard + bản đồ khái niệm.' Dùng tên khoá học nguyên văn trong creative; A/B so với so sánh NotebookLM/ChatGPT.	cs-ml
5	90	r/chemhelp reddit.com/r/chemhelp/	~100K+ thành viên	Sinh viên hoá đại cương và hoá hữu cơ (một môn khét tiếng "loại bớt sinh viên") đối mặt với các kỳ thi sát ngày — nỗi đau cao, ý định thay thế cao.	Reddit Ads: nhắm cộng đồng r/chemhelp + r/OrganicChemistry. Góc: 'Cơ chế hữu cơ không vào đầu? Tải chương lên → luyện kéo-thả + quiz.' Nhấn các loại hoạt động sơ đồ/cơ chế đặc thù cho hoá.	stem-core
6	90	r/learnmath reddit.com/r/learnmath/	~500K+ thành viên (cộng đồng giúp học toán lớn)	Sinh viên cây giải tích, đại số tuyến tính và các môn chứng-minh với bài tập chấm điểm — lỗi môn-học STEM của wedge (phần khúc nêm).	Reddit Ads: nhắm cộng đồng r/learnmath + r/calculus + r/linearalgebra. Góc: 'Giữa kỳ đại số tuyến tính? Biến PDF bài giảng thành quiz + bản đồ khái niệm.' Dùng tên môn cụ thể trong creative; ghép với hook khoa-học-học-tập 'luyện chủ động thẳng đọc-lại'.	stem-core
7	89	Cross Validated (Stats & ML Stack Exchange) stats.stackexchange.com/	Hàng trăm nghìn người dùng (trang Hỏi-Đáp lớn nhất về thống kê, ML, phân tích dữ liệu)	Người học stats/ML đòi hỏi sự nghiêm ngặt, kiểm chứng các khái niệm khoa học — những người hoài nghi đặt-chính-xác-lên-đầu, khó nhất nhưng giá trị nhất để chuyển đổi.	Stack Exchange chỉ có kho display/tài trợ hạn chế, không có nhắm cộng đồng tự-phục-vụ chi tiết — theo đuổi vị trí sponsored trong mạng Stack Overflow/Stack Exchange hoặc, rẻ hơn, các câu trả lời chính xác hữu cơ xây uy tín. Định vị theo sự nghiêm ngặt + trích dẫn.	cs-ml
8	89	DeepLearning.AI Community (Discourse) community.deeplearning.ai/	Diễn đàn Discourse lớn gắn với các khoá của Andrew Ng (hàng trăm nghìn người học DeepLearning.AI đổ về; mục AI Discussions + danh mục theo-từng-khoá đều sôi động)	Người học đang giữa chừng các chuyên ngành DeepLearning.AI sát ngày, có chấm điểm, cần biến bài giảng dài thành luyện tập chủ động trước các bài đánh giá.	Discourse, không quảng cáo gốc — HỮU CO: trả lời trong các danh mục trợ giúp theo-từng-khoá và đăng quy trình 'người bạn học' cho chuyên ngành. Góc hợp tác = tài trợ newsletter 'The Batch' của DeepLearning.AI để chạm cùng tệp khán giả bằng một đơn vị quảng cáo thật.	cs-ml

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
9	89	fast.ai Course Forums forums.fast.ai/	Hàng chục nghìn sinh viên deep-learning thực hành (diễn đàn khoá học lâu năm, tương tác cao)	Người thực hành đi từng bài qua khoá nhiều tuần của fast.ai — chính là người-masterer STEM/ML chịu áp lực deadline, học bằng tay.	Diễn đàn khoá học, chỉ hữu cơ — hữu ích trong các thread bài học, chia sẻ notebook biến video bài học thành quiz. Không có đơn vị trả phí; coi đây như gieo-mầm uy tín để tiếp lửa truyền miệng vào Discord/Reddit nơi việc mở rộng trả phí diễn ra.	cs-ml
10	89	Hugging Face Forums discuss.huggingface.co/	~5M người dùng nền tảng HF; diễn đàn Discourse có hàng chục nghìn thread sôi động (danh mục Beginners, Course, Research)	Ngôi nhà của những người-masterer ML tự học đi qua khoá HF và tài liệu deep-learning — đúng việc-cần-làm 'biến nội dung ML dày đặc thành luyện tập chủ động'.	Diễn đàn Discourse, không có hệ thống quảng cáo — HỮU CƠ: thật sự hữu ích trong danh mục 'Beginners' và 'Course', chia sẻ một Space biến bài giảng/bài báo thành quiz, và để link trong profile. Hướng tài trợ = spotlight blog/cộng đồng HF, không phải quảng cáo trả phí.	cs-ml
11	87	Kaggle (Discussions + Competitions forums) kaggle.com/discussions	~31M thành viên đăng ký (cộng đồng data-science/ML lớn nhất; dự kiến ~30M đăng ký vào Q2 2026)	Nơi tụ họp đông nhất của người học ML/data-science đang đi qua các cuộc thi sát ngày và bài học có chấm điểm, cần biến bài báo/notebook/bài giảng thành sự làm chủ thật nhanh.	Không có trình quản lý quảng cáo tự-phục-vụ gốc — chỉ gieo mầm HỮU CƠ: đăng notebook/dataset giá trị cao (ví dụ 'biến PDF cs231n thành bộ quiz'), trả lời trong thread Getting Started + thảo luận cuộc thi-khoá học, và tài trợ/gieo mầm qua các creator Kaggle Grandmaster. Coi đây như hợp-tác-cộng-đồng, không phải CPC trả phí.	cs-ml
12	87	Stack Overflow (+ Collectives/ Discussions) stackoverflow.com/	Hàng chục triệu lập trình viên đăng ký (cộng đồng Hỏi-Đáp lập trình lớn nhất)	Kỹ sư học framework/ngôn ngữ mới từ docs dưới deadline dự án — nguyên mẫu 'kỹ sư học từ docs, muốn bài tập code'.	Stack Overflow Ads / tài trợ Collectives cho phép nhắm tệp lập-trình-viên theo tag/ chủ đề (ví dụ python, pytorch, machine-learning). Góc: 'Học PyTorch từ docs? Sinh bài tập code + bản đồ khái niệm từ bất kỳ trang doc nào.' Display nhắm-theo-tag là đơn vị trả phí thật ở đây.	stem-core
13	87	r/EngineeringStudents reddit.com/r/EngineeringStudents/ · NEW	~400K thành viên	Sinh viên kỹ thuật chịu áp lực deadline-chấm-diểm liên tục qua các môn nặng toán, nhiều tuần — nguyên mẫu người-masterer chịu áp lực deadline.	Reddit Ads: nhắm r/EngineeringStudents; dẫn đầu bằng 'ace bài thi trong 3 ngày' từ chính PDF/slide khoá học của bạn — ý định đếm-ngược-thi rất cao.	stem-core
14	85	Art of Problem Solving (AoPS Community) artofproblemsolving.com/community	300.000+ thành viên; 3.2M+ bài đăng (được hầu hết quán quân IMO dùng làm tài nguyên luyện tập chính)	Những người học STEM ám ảnh-sự-nghiêm-ngặt, đòi-độ-chính-xác nhất (toán thi đầu, môn chấm điểm khó) — những người hoài nghi chỉ chọn công cụ không bao giờ nói dối họ.	Không có trình quản lý quảng cáo công khai — HỮU CƠ + hợp tác: gieo mầm trong các diễn đàn môn (Calculus, Olympiad), và theo đuổi tài trợ creator/giảng viên gần AoPS. Dẫn đầu bằng minh chứng độ-chính-xác/trích-dẫn (bám sát chính nguồn của bạn) để chinh phục đám đông hoài nghi này.	stem-core
15	85	Physics Forums physicsforums.com/	Diễn đàn lớn lâu đời (hoạt động từ 2001; 'cộng đồng vật lý/khoa học trực tuyến lớn nhất', từ phổ thông đến cao học)	Sinh viên vật lý và kỹ thuật dùng mục giúp-bài-tập và bài-học cho các bài tập chấm điểm sát ngày — đúng-persona cho các môn STEM.	Diễn đàn độc lập kiểu vBulletin/XenForo — có thể thoả thuận banner/tài trợ trực tiếp với chủ diễn đàn (không nhắm theo lập trình). Hướng rõ hơn: hữu ích hữu cơ trong các tiểu-diễn-dàn giúp-bài-tập + link chữ ký. Dẫn đầu bằng 'luyện chủ động từ chính PDF bài giảng của bạn'.	stem-core
16	85	r/medicalschoo reddit.com/r/medicalschoo/ · NEW	~300K+ thành viên	Sinh viên y cày các kỳ thi board (Step 1/2) và bài học dày đặc — người dùng Anki nặng, sống đúng việc-cần-làm làm-chủ-chủ-động-theo-deadline.	Reddit Ads: nhắm r/medicalschoo; dẫn đầu bằng tạo bộ-thẻ-Anki-từ-PDF và bản đồ khái niệm; độ chính xác và trích dẫn là chìa khoá mở khoá niềm tin.	med-health

#	Đi ề m	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
17	85	r/Zettelkasten reddit.com/r/ Zettelkasten/ ·NEW	~75K thành viên	Người học nghiêm túc ám ảnh việc liên-kết-ghi-chú và sự hiểu bền vững — triết lý active learning (chủ động học) là bản địa với nhóm này.	Reddit Ads: nhắm r/Zettelkasten; nhỏ nhưng ý-định cực cao — gieo mầm hữu cơ bằng nội dung bản-đồ-khái-niệm/Feynman thay vì quảng cáo cứng.	learning-method
18	84	r/GetDisciplined reddit.com/r/ GetDisciplined/ ·NEW	~2.5M thành viên	Người tự cải thiện và sinh viên đi tìm hệ thống tập trung và kỷ-luật-học để vượt qua bài học nặng.	Reddit Ads: nhắm r/GetDisciplined; ghép góc kỷ luật với khung deadline ('làm chủ môn học, không chỉ danh sách việc-cần-làm').	learning-method
19	83	AnalystForum (CFA/CAIA/FRM) analystforum.com / ·NEW	Cộng đồng thi CFA/FRM lớn tận tâm (hàng chục nghìn người hoạt động)	Người đi làm và sinh viên cày các kỳ thi CFA/FRM khét tiếng khó, khóa-chặt-theo-deadline — người-masterer chịu áp lực deadline thuần túy.	Gieo mầm hữu cơ + display: góc về câu hỏi luyện tập và flashcard sinh-tự-động từ chương trình CFA; sự khẩn cấp ngày-thi rất căng.	economy-business
20	83	r/NoteTaking reddit.com/r/ NoteTaking/ ·NEW	~57K thành viên	Sinh viên và người tự học đang chủ động so sánh phương pháp/công cụ để nhớ những gì họ đọc — sẵn sàng cho một lựa chọn luyện-tập-chủ-động.	Reddit Ads: nhắm r/NoteTaking; định vị Ritsu là bước-sau-ghi-chú — biến tài liệu đã ghi thành quiz và gợi nhớ.	learning-method
21	82	r/AskPhysics reddit.com/r/ AskPhysics/ ·NEW	~133K thành viên	Sinh viên mang câu hỏi vật lý cụ thể từ bài học — ý định hiểu cao, không chỉ lấy đáp án.	Reddit Ads: nhắm r/AskPhysics; góc về deep-explain kiểu Feynman và bản đồ khái niệm từ slide/PDF bài giảng.	stem-core
22	82	r/CFA reddit.com/r/CFA/ ·NEW	~190K thành viên	Thí sinh CFA với ngày thi cố định làm chủ hàng nghìn trang — đúng việc-cần-làm theo-deadline, nguồn-dây-đặc.	Reddit Ads: nhắm r/CFA; dẫn đầu bằng 'biến chương trình thành luyện tập chủ động' và đếm ngược ngày thi.	economy-business
23	82	r/ObsidianMD reddit.com/r/ ObsidianMD/ ·NEW	~190K thành viên	Người dùng quản-lý-tri-thức cao tay (nhiều sinh viên/nhà nghiên cứu) xây Zettelkasten và kho học, coi trọng sự nghiêm ngặt và mối liên kết giữa các ý.	Reddit Ads: nhắm r/ObsidianMD; góc về bản đồ khái niệm / đồ thị tri thức biến các ghi-chú-liên-kết thành sự làm chủ kiểm chứng được.	learning-method
24	81	Mathematics Stack Exchange math.stackexchange.com/ ·NEW	Hàng triệu người dùng; ~1.5M+ câu hỏi	Tập khổng lồ sinh viên toán và người tự học đang chủ động giải bài và tìm sự hiểu nghiêm ngặt.	Stack Exchange / Stack Overflow Ads: nhắm theo site (math.stackexchange) và tag; tập khán giả tôn-trọng-sự-nghiêm-ngặt — nhấn độ chính xác và giải thích bám-nguồn.	stem-core
25	81	r/StudentNurse reddit.com/r/ StudentNurse/ ·NEW	~180K thành viên	Sinh viên điều dưỡng đối mặt nội dung được lý/giải phẫu dày đặc và luyện thi NCLEX — nhu cầu active recall cao dưới deadline.	Reddit Ads: nhắm r/StudentNurse; góc về biến slide/giáo trình bài giảng thành câu hỏi luyện tập kiểu-NCLEX.	med-health

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
26	80	r/MCAT reddit.com/r/MCAT/	~170K+ thành viên	Đám đông luyện thi chịu-áp-lực-deadline, âm-ảnh-độ-chính-xác nhất; người dùng Anki nặng đang chủ động tìm công cụ active-recall tốt hơn cho một kỳ thi sát ngày, áp lực cao duy nhất.	Reddit Ads: nhắm cộng đồng r/MCAT. Góc: 'Biên ghi chú bài giảng / giáo trình của bạn thành luyện tập kiểu-MCAT + flashcard.' Nhấn độ chính xác (không có quiz bịa) — đám đông này sẽ từ chối bất kỳ công cụ nào sai khoa học; mình chứng đó chính là toàn bộ quảng cáo.	exam-prep
27	80	r/premed reddit.com/r/premed/	~200K+ thành viên	Pre-med trong các môn khoa học chấm điểm khó (hữu cơ, sinh hoá, vật lý) với các kỳ thi sát ngày liên tục — sẵn lòng trả tiền cao để thay học thụ động bằng active recall.	Reddit Ads: nhắm cộng đồng r/premed. Góc: 'Thi cuối kỳ hữu cơ trong 3 ngày? Tải chương lên, có quiz + bản đồ khái niệm.' Dẫn đầu bằng đồng-hồ-deadline-thi; tệp này đã trả tiền cho UWorld/Anki, nên định vị là lựa-chọn-thay-thế-nhanh-hơn từ chính tài liệu của họ.	exam-prep
28	80	Physics Stack Exchange physics.stackexchange.com/ ·NEW	Hàng trăm nghìn người dùng	Người học vật lý đại học coi trọng độ chính xác và chiều sâu — vốn hoài nghi AI nhưng có thể thuyết phục bằng độ chính xác.	Stack Exchange Ads: nhắm physics.stackexchange; phản bác thẳng phản đối 'AI nói dối' bằng giải thích có-trích-dẫn, bám-nguồn.	stem-core
29	80	r/Notion reddit.com/r/Notion/ ·NEW	~346K thành viên	Người ghi chú và sinh viên xây hệ thống học; mục tiêu-chuyển-đổi tự nhiên vì Ritsu thay việc lưu-trữ-ghi-chú thụ động bằng luyện tập chủ động.	Reddit Ads: nhắm r/Notion; góc định vị 'đừng lưu ghi chú nữa, hãy làm chủ chúng' — trực tiếp xử lý chuyện học thụ-động-đổi-lại-chủ-động.	learning-method
30	80	Wall Street Oasis wallstreetoasis.com/forum ·NEW	~1M+ thành viên	Sinh viên tài chính và analyst làm chủ tài liệu kỹ thuật (modeling, CFA, phỏng vấn) nơi độ chính xác và chiều sâu quan trọng.	Gieo mầm hữu cơ + tài trợ trực-tiếp-trên-site: góc về làm chủ các khái niệm tài chính/kế toán dày đặc từ PDF khoá học; tệp tài chính bị-thúc-đẩy-bởi-sự-nghiêm-ngặt.	econ-business
31	78	r/AskEconomics reddit.com/r/AskEconomics/ ·NEW	~200K thành viên	Sinh viên kinh tế và người học nghiêm túc tìm sự hiểu nghiệm ngặt các mô hình dày đặc — văn hoá tôn-trọng-độ-chính-xác.	Reddit Ads: nhắm r/AskEconomics; góc về deep-explain và bản đồ khái niệm từ giáo trình/ghi chú bài giảng kinh tế.	econ-business
32	78	r/productivity reddit.com/r/productivity/ ·NEW	~2.4M thành viên	Tập khán giả lớn gồm cả sinh viên tối ưu quy trình học và bộ công cụ cho năng-suất học tập.	Reddit Ads: nhắm r/productivity; dẫn đầu bằng tình huống quy-trình-học (PDF ra quiz trong 30 giây) để lọc lấy phân khúc người học trong một tệp rộng.	learning-method
33	77	Student Doctor Network (SDN) Forums forums.studentdoctor.net/	Diễn đàn pre-health lâu năm lớn (hàng trăm nghìn thành viên pre-med/med/grad-health)	Sinh viên pre-health trong các chuỗi khoa học chấm điểm khắc nghiệt với các kỳ thi board/ môn sát ngày — chồng lán phần luyện-thi WTP-cao-nhất của wedge (phần khúc nêm).	Diễn đàn XenForo độc lập — đàm phán vị trí banner/thread-tài-trợ trực tiếp với SDN (không nhắm theo lập trình). Góc: 'Thi sinh hoá/hữu cơ trong 3 ngày → quiz từ chính ghi chú của bạn.' Ghép với cam-kết-độ-chính-xác mà tệp lâm sàng này đòi hỏi.	exam-prep
34	76	r/Accounting reddit.com/r/Accounting/ ·NEW	~600K thành viên	Sinh viên kế toán và thí sinh CPA làm chủ tài liệu kỹ thuật, nặng-thi dưới deadline.	Reddit Ads: nhắm r/Accounting; góc về câu hỏi luyện thi CPA/kỳ thi sinh từ tài liệu học.	econ-business

#	Điểm	Nguồn / Kênh	Quy mô	Vì sao persona này ở đây	Cách nhắm (quảng cáo / gieo mầm)	Loại
35	76	r/biology reddit.com/r/biology/ ·NEW	~2.6M thành viên	Sinh viên và người học pre-health đi qua bài học sinh học dày đặc vốn thường cho active recall và lập bản đồ khái niệm.	Reddit Ads: nhắm r/biology; lọc lấy phân khúc sinh viên bằng góc luyện-thi và flashcard-từ-giáo-trình.	stem-core
36	74	College Confidential Forums talk.collegeconfidential.com/ ·NEW	Cộng đồng sinh viên/phụ huynh lâu năm lớn (hàng triệu bài đăng)	Sinh viên và gia đình lún sâu vào học hành, luyện thi AP/kỳ thi, và bài học đại học — rộng nhưng ý-định-học cao.	Gieo mầm hữu cơ + display: tập trung bài đăng trong các tiểu-diễn-đàn học thuật/ luyện-AP; tệp rộng hơn nên dẫn đầu bằng tình huống luyện-thi cụ thể.	exam-prep
37	72	r/college reddit.com/r/college/ ·NEW	~1.2M thành viên	Cộng đồng đại học rộng đối mặt các môn nhiều-tuần có chấm điểm và đợt cao-điểm-thi trên mọi môn.	Reddit Ads: nhắm r/college; dẫn đầu bằng 'ace bài thi trong 3 ngày từ chính tài liệu của bạn' để lộ phân khúc chịu-áp-lực-deadline.	general-learning
38	70	r/GradSchool reddit.com/r/GradSchool/	~1M+ thành viên	Học viên cao học chia nhỏ các bài báo nghiên cứu dày đặc và luyện thi qualifying — nguyên mẫu 'nhà nghiên cứu/thi-qualifying' của wedge (phân khúc nệm).	Reddit Ads: nhắm cộng đồng r/GradSchool + r/AskAcademia. Góc: 'Thi qualifying? Biến một chồng bài báo thành luyện tập kiểm chứng được.' Nhấn quy trình bài-báo → quiz và bộ nhớ xuyên-phiên cho các chân-trời-học dài.	general-learning
39	70	r/IWantToLearn reddit.com/r/IWantToLearn/ ·NEW	~2.5M thành viên	Cộng đồng tự-học lớn đang chủ động tìm cách học môn học và kỹ năng hiệu quả.	Reddit Ads: nhắm r/IWantToLearn; tầm phủ rộng — định tính bằng góc phương-pháp-học-chủ-động (tự kiểm tra mình từ bất kỳ nguồn nào).	general-learning
40	67	edX / MITx & Coursera course Discussion Forums edx.org/ (bảng thảo luận trong-khoá; ví dụ MIT 6.x, Coursera ML)	Hàng triệu người học đăng ký trên các MOOC STEM của MITx/Coursera (diễn đàn cohort theo-từng-khoá, deadline bài tập sát ngày)	Người học đăng ký các phiên MOOC có chấm điểm, sát ngày (MIT 6.S191, ML trên Coursera của Andrew Ng) cần biến bài giảng video dài thành luyện tập chủ động trước deadline.	Diễn đàn trong-nền-tảng đóng (không quảng cáo, không scrape) — chạm cohort này qua quảng cáo Google Search trên truy vấn tên-khoá + 'ghi chú học/quiz' và qua các kênh creator bên ngoài của khoá (YouTube/newsletter). Coi diễn đàn là tín hiệu ý-định, không phải bề-mặt-quảng-cáo.	general-learning

S10 · Nỗi đau, Cú kích & Phản đối

(Ritsu icp-summary + JTBD · 20 thuộc tính · 12★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Nỗi đau hàng đầu #1	Điều gì gây tổn thương nhất?	Đọc đi đọc lại PDF/slide dày đặc hàng giờ nhưng chẳng đọng lại gì — không trả lại được kiến thức nào, trượt giữa kỳ dù đã "học"	SL · 64%	icp-summary (phương pháp thụ động)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★2	Nỗi đau hàng đầu #2	<i>Nỗi đau tệ kế tiếp là gì?</i>	Tự tạo tài liệu active recall (Anki, bài tập) từ một tập giáo trình 200 trang là hàng giờ lao động cực nhọc trước khi học được bất cứ điều gì	QS · 82%	analytics (PDF 63%) + icp
3	Nỗi đau hàng đầu #3	<i>Còn điều gì thực sự khiến họ bực bội?</i>	Không có một CON ĐƯỜNG có cấu trúc xuyên suốt một khóa học khó kéo dài nhiều tuần — không biết phải làm chủ cái gì theo thứ tự nào trước hạn chót	GT · 50%	wedge (phần khúc nêm) đã chốt (path = NotebookLM-gap POD)
★4	Cường độ nỗi đau	<i>Đây là cháy-tóc hay chỉ phiền nhẹ?</i>	Cháy-tóc trong 1–2 tuần trước một bài giữa kỳ/cuối kỳ/qual có chấm điểm; phiền nhẹ giữa các hạn chót (chu kỳ bật/tắt của WTP)	SL · 64%	wedge (phần khúc nêm) đã chốt (chịu áp lực deadline)
5	Tần suất nỗi đau	<i>Họ cảm thấy nỗi đau này thường xuyên đến đâu?</i>	Lặp lại theo lịch khóa học — giữa kỳ + cuối kỳ + bài tập hàng tuần; cohort = các mô-đun chấm điểm hàng tuần (bền vững, không phải một lần)	SL · 64%	wedge (phần khúc nêm) đã chốt
★6	Sự kiện kích hoạt	<i>Sự kiện nào khiến họ hành động ngay hôm nay?</i>	"Giữa kỳ trong 5 ngày mà mình còn tụt 3 bài giảng trên cs231n / 6.S191" — hoặc bài tập đầu tiên bị trượt; tối đó tải lên giáo trình + video bài giảng	QS · 80%	analytics (PDF+YT, duy trì) + "ace exam in 3 days"
★7	Mức độ khẩn cấp	<i>Nó khẩn cấp đến mức nào?</i>	Rất cao tại thời điểm kích hoạt — hạn chót bên ngoài cố định + đặt cược điểm/bảng cấp thật; không phải kiểu học "lúc nào đó" để lướt qua	SL · 64%	wedge (phần khúc nêm) đã chốt (đặt cược thật)
★8	Phản đối: tin cậy/độ chính xác	<i>Họ có nghi ngờ nó sẽ chính xác không?</i>	"Nếu nó ảo giác một đáp án quiz sai, nó dạy mình sai trước kỳ thi — mình không thể kiểm tra 50 thẻ" — rủi ro giết-người số 1	SL · 66%	icp-summary + SERVQUAL
★9	Phản đối: giá	<i>Họ có nghĩ nó đáng tiền không?</i>	"\$29/tháng trong khi NotebookLM miễn phí và ChatGPT Plus \$20 / Quizlet \$3 / Anki \$0" — phải biện minh cho mức phụ phí so với một bản sao miễn phí của phần lõi	SL · 64%	quét NotebookLM; giá ngăn xếp deep-research
10	Phản đối: thời gian	<i>Họ có sợ mất quá nhiều thời gian để bắt đầu dùng không?</i>	"Mình đã tụt lại rồi — không có cả một buổi chiều để học 17 loại hoạt động; mình cần giá trị ngay trong phiên đầu tiên"	GT · 48%	JTBD (khoảnh khắc diệu kỳ <60s là lời phân bác)
11	Phản đối: hoài nghi	<i>Họ có gạt bỏ nó như một thứ thoải phỗng không?</i>	"Crossword và nhân vật emotional-AI nghe như giải-trí-giáo-dục màu mè, không phải sự làm chủ thật" — sợ phong cách lẩn át độ rigor	SL · 60%	icp-summary (tôn trọng độ rigor)
12	Chi phí chuyển đổi	<i>Chuyển đổi tốn của họ những gì?</i>	Thấp với tài liệu hoàn toàn mới; nhưng đã có sẵn các bộ thẻ Anki / ghi chú Notion cho từng khóa — tải lên lại cảm thấy như thiết lập thừa	QS · 78%	analytics (32 dự án, mẫu hình tải lên lại)
★13	Thiên kiến giữ nguyên hiện trạng	<i>Vì sao ở yên lại dễ hơn?</i>	"Đọc lại + tô đậm đã giúp mình qua phổ thông" — phương pháp thụ động đã thất bại lại cảm thấy an toàn; theo dõi sự làm chủ thì chưa được chứng minh với họ	SL · 60%	icp-summary (niềm tin SAI)
★14	Chi phí của việc không làm gì	<i>Điều gì xảy ra nếu họ không làm gì?</i>	Một bài giữa kỳ/qual bị trượt hoặc một suất bootcamp \$2k phí phạm — tiền thật + GPA/bảng cấp + câu chuyện "mình không đủ thông minh" càng đóng cứng lại	SL · 64%	wedge (phần khúc nêm) đã chốt (đặt cược thật)
★15	Yếu tố phá vỡ thương vụ	<i>Điều gì sẽ loại chúng ta ngay lập tức?</i>	(a) bất kỳ quiz ảo giác nào nhìn thấy được so với nguồn; (b) khâu sinh nội dung bị hỏng với PDF dày/video bài giảng dài; (c) không có bộ nhớ làm chủ theo từng khóa qua các phiên	SL · 64%	SERVQUAL + analytics (lỗi PDF/video-dài)
★16	Điều bắt buộc phải có	<i>Điều gì phải đúng để họ nói có?</i>	Quiz chính xác bám vào nguồn; một con đường có cấu trúc nhiều tuần; theo dõi sự làm chủ xuyên phiên; nạp PDF dày + YouTube dài hoàn hảo	QS · 80%	analytics + các POD của wedge (phần khúc nêm) đã chốt

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
17	Phản đối: bẫy-freemium	<i>Họ có nghĩ "miễn phí" là chiêu mời-rời-đổi không?</i>	"Miễn phí có thật không, hay là một bức tường trả tiền trước khi có giá trị nào?" — đã từng bị lừa; Free phải giao trọn một vòng lặp làm chủ trên một chương thật trước khi dựng bất kỳ bức tường nào	SL · 56%	charter không-dark-patterns (VI-added)
★18	Ngưỡng bằng chứng	<i>Cần bao nhiêu bằng chứng trước khi họ tin nó cho một kỳ thi thật?</i>	~2–3 quiz chính xác, trích dẫn nguồn trên tài liệu CỦA CHÍNH HỌ trước khi tin nó cho một kỳ thi có chấm điểm; một ảo giác nhìn thấy được sẽ đặt lại bộ đếm	GT · 48%	SERVQUAL; icp (VI-added)
19	Lo ngại IP / bản quyền khi tải lên	<i>Họ có lo lắng khi tải lên tài liệu của mình không?</i>	Có thật — họ tải lên giáo trình có bản quyền + slide trả-phí-bootcamp/độc-quyền; cần một cam kết rõ ràng "tài liệu của bạn giữ riêng tư, không bao giờ huấn luyện mô hình công khai"	QS · 76%	analytics (pptx+PDF) + transparency.md (VI-added)
★20	Phản đối vì-sao-không-bao-giờ-trả-tiền	<i>Điều gì khiến họ ở lại miễn phí mãi mãi?</i>	"NotebookLM + ChatGPT-free + Anki đã đủ cho mình" — lớp với-tới WTP mềm hợp lý hóa việc ở lại miễn phí; chỉ một hạn chót có chấm điểm trực tiếp + một giới hạn cứng giữa con đường mới phá được nó (đây CHÍNH LÀ R1)	GT · 44%	R1 (WTP chưa chứng minh) (VI-added)

S11 · Giá trị, Định giá & WTP

(Kotler 4P-Price + giá-trị-cảm-nhận-của-khách + ngăn xếp thay thế Ritsu · 19 thuộc tính · 9★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Mốc neo WTP	<i>Mức cao nhất họ chịu trả mỗi tháng?</i>	Trần ~\$15–25/tháng cho người-masterer chịu cam kết; Ritsu Plus \$29 nằm ngay trên mốc neo, nên cú vọt trong cửa-sổ-deadline phải biện minh cho khoảng chênh	SL · 58%	icp-summary mốc neo US; product.md §10
★2	Độ nhạy giá	<i>Giá tác động đến quyết định của họ bao nhiêu?</i>	Cao nhưng co giãn theo deadline: bình thường thì chống lại, nhưng một bài giữa kỳ có chấm điểm trong 7 ngày làm độ nhạy sụp về gần-không trong cửa sổ đó	GT · 50%	JTBD đồng hồ "exam in 3 days"
★3	Động lực giá trị	<i>Cụ thể điều gì biện minh cho việc trả tiền?</i>	Thời-gian-tới-làm-chủ trên PDF+bài giảng dày, độ chính xác (không quiz ảo giác), CON ĐUỜNG nhiều tuần, và tiến độ xuyên phiên mà họ tin tưởng	SL · 66%	analytics; SERVQUAL #1
4	Giá trị cảm nhận	<i>Nó có cảm thấy đáng với họ không?</i>	"Nó biến tập giáo trình 600 trang của mình thành một con đường mình thực sự có thể đi hết" — coi trọng vòng lặp làm-chủ chủ động hơn các công cụ thụ động	GT · 48%	icp-summary; "AI can't learn for you"
★5	Giá tham chiếu	<i>Họ so sánh giá của ta với cái gì?</i>	Neo so với ChatGPT Plus / NotebookLM Pro ~\$20 và Google AI Pro student \$9.99/tháng — chính SKU \$9.99 đó là mốc neo thù địch	SL · 64%	deep-research: NotebookLM Pro \$19.99, Google AI Pro student \$9.99
6	Ngăn xếp thay thế	<i>Hôm nay họ đang trả tiền cho những gì, tổng cộng?</i>	ChatGPT Plus \$20 + Quizlet Plus \$7.99 + Chegg thi thoải \$14.95 ≈ \$25–43/tháng; nhiều người dùng toàn-miễn-phí (NotebookLM \$0 + ChatGPT free + Anki)	SL · 62%	giá deep-research 2026
7	Người quyết chi tiêu	<i>Ai quyết định khoản chi?</i>	Chính người học (sinh viên/bootcamper tự chi); thiểu số là cha mẹ/hoàn-tiền-từ-công-ty, nhưng quyết định là tự thân	GT · 50%	icp-summary
8	Phương thức thanh toán	<i>Thực tế họ sẽ trả thế nào?</i>	Thẻ ghi nợ/tin dụng cá nhân hoặc PayPal; kỳ vọng theo bậc-sinh-viên (Spotify, Google AI Pro \$9.99) định hình "giá sinh viên hợp lý"	GT · 50%	chuẩn SKU-sinh-viên deep-research

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
9	Sở thích chu kỳ thanh toán	<i>Họ thích hình thức thanh toán nào?</i>	Theo tháng trước — mua cho cửa sổ khóa học, e ngại khóa-cứng theo năm trước khi tin tưởng; gói năm -17% chỉ chuyển đổi sau khi một khóa trọn vẹn đã giao giá trị	SL · 60%	product.md năm -17%; nhu cầu giai đoạn
10	Độ nhạy giảm giá	<i>Một khoản giảm giá có làm thay đổi quyết định của họ không?</i>	Phản ứng với giảm giá sinh viên/.edu hoặc tháng-đầu-rẻ, KHÔNG phải sự khẩn cấp dàn dựng; \$9.99 Google AI Pro student là mức chuẩn	SL · 60%	deep-research; charter không-dark-patterns
★11	Hành vi ở bậc miễn phí	<i>Họ hành xử thế nào trên bản miễn phí?</i>	Dùng miễn phí cật lực cho tới khi một giới hạn thật cần vào: nhiều nguồn dày, nhiều phiên, quay lại nhiều lần (42 nguồn/36 phiên)	QS · 82%	analytics live.sources/sessions
★12	Cú kích nâng cấp	<i>Điều gì đẩy họ trả tiền?</i>	Đụng trần 40-trang / 30-phút-video / 5-phiên của Free giữa khóa trên một hạn chót có chấm điểm thật — khoảnh khắc R1 chưa chứng minh mà N=10 phải kiểm chứng	GT · 42%	giới hạn Free product.md; R1
★13	Cú kích hủy	<i>Điều gì khiến họ ngừng trả tiền?</i>	Khóa học kết thúc và không có deadline kế tiếp (cram-churn), HOẶC một quiz ảo giác phá vỡ niềm tin, HOẶC NotebookLM-miễn-phí đã đáp ứng nhu cầu của họ	SL · 60%	R1 (cram-churn) + R2
14	Suy luận giá-chất-lượng	<i>Giá cao hơn có báo hiệu tốt hơn với họ không?</i>	\$29 Plus đọc thành "công cụ nghiêm túc, không phải đồ chơi" so với các bản sao miễn phí — nhưng CHỈ KHI khoảnh khắc diệu kỳ <60s + độ chính xác giao đúng ở lần tải PDF dày đầu tiên	GT · 48%	product.md "more for more"
15	Khung ROI	<i>Họ hợp lý hóa chi phí thế nào?</i>	"\$29 so với một bài giữa kỳ bị trượt / một gia sư \$40-80/giờ / học lại khóa" — đóng khung đối chiếu với đặt-cước-điểm + chi phí gia sư, không phải các app khác	SL · 62%	product.md thay thế gia sư
16	Sẵn lòng giới thiệu vì giá trị	<i>Giá trị tuyệt vời có khiến họ giới thiệu không?</i>	Ý định cao bên trong cohort/Discord NẾU sự làm chủ thành hiện thực; cơ chế chạy được nhưng 100% do founder gieo mầm — giới thiệu hữu cơ từ người lạ chưa chứng minh	GT · 46%	analytics shares=15 toàn founder
★17	Khoảnh khắc biện-minh-giá-trị	<i>Tại khoảnh khắc nào họ quyết định nó đáng tiền?</i>	Đúng lúc một quiz thực hành trên PDF dày của chính họ phơi bày một lỗ hổng thật mà họ đã đọc-lướt-qua — "nó bất được thứ mình bỏ sót" — đó là lúc \$29 thôi cảm thấy đắt	GT · 46%	JTBD; SERVQUAL (VI-added)
18	Tính mùa vụ của chi tiêu	<i>Họ có chi trả tiền quanh mùa thi không?</i>	Có khả năng trả quanh các cửa sổ có chấm điểm (giữa kỳ/cuối kỳ/qual), ở mức rủi-ro-churn giữa các kỳ — chính nhịp deadline-lặp-lại là thứ có thể khiến nó bền vững so với cram một lần	SL · 56%	wedge (phân khúc nệm) đã chốt (lặp lại) (VI-added)
★19	Trạng thái pricing-pull-test	<i>Mức WTP \$29 đã được kiểm chứng hay vẫn là giả thuyết?</i>	GIẢ THUYẾT — chưa kiểm chứng ở true-zero (điểm-không thật sự) (0 khách trả tiền thật); SOP-PRODUCT-010 pricing-pull-test + đợt theo dõi N=10 phải kiểm chứng con số trước khi tin nó (đây CHÍNH LÀ R1)	GT · 40%	R1; SOP-PRODUCT-010 (VI-added)

S12 · Cạnh tranh & Thay thế

(khung cạnh tranh Kotler + Ritsu · 12 thuộc tính · 4★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Giải pháp hiện tại	<i>Giải pháp hiện tại của họ là gì?</i>	Ngăn xếp tự ghép: đọc lại PDF/slide + xem lại YouTube bài giảng + Anki + dán vào ChatGPT — thụ động, thủ công, không con đường	SL · 64%	icp-summary; analytics (PDF 63%+YT 16%)
★2	Đối thủ trực tiếp	<i>Họ cân nhắc những đối thủ trực tiếp nào?</i>	Google NotebookLM (miễn phí; tài-liệu→quiz/flashcard/Learning-Guide/theo-dõi-làm-chủ, Tháng 4-2026) ; Quizlet; RemNote; các app học AI tài-liệu-thành-quiz nhỏ hơn	SL · 66%	quét NotebookLM; deep-research

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
3	Thay thế gián tiếp	<i>Có những lựa chọn thay thế không hiển nhiên nào?</i>	Không-làm-gì (cram tuần thi); dán ChatGPT/Gemini miễn phí; chính bài tập của khóa + giờ tiếp sinh viên của TA + gia sư 1:1 trả phí	GT · 52%	JTBD; ngăn xếp thay thế
★4	Vì sao hiện tại thất bại	<i>Vì sao cách khắc phục hiện tại của họ không hiệu quả trọn vẹn?</i>	Đọc lại thụ động cảm thấy năng suất nhưng không đọng lại; ChatGPT/NotebookLM cho đáp án/thể, không phải một CON ĐƯỜNG làm chủ nhiều tuần có chấm điểm kèm theo dõi	SL · 66%	icp-summary; quét NotebookLM
5	Cú kích chuyển đổi	<i>Điều gì sẽ khiến họ chuyển sang ta?</i>	Mốc kiểm tra có chấm điểm đầu tiên bị trượt/suýt-trượt trên một khóa ML/STEM khó — bằng chứng rằng đọc lại không hiệu quả	GT · 50%	JTBD; định nghĩa chịu áp lực deadline
★6	Bất mãn với đối thủ	<i>Điều gì làm họ khó chịu về thứ họ đang dùng?</i>	NotebookLM/ChatGPT là hỏi-đáp phẳng — không con đường sắp theo độ khó, không 17 loại hoạt động, không 7 chế độ, không tiến trình làm chủ qua bản-đồ-khái-niệm theo nhiều tuần	SL · 64%	quét NotebookLM; chênh lệch tính năng
7	Nhận biết thương hiệu Ritsu	<i>Họ có biết ta tồn tại không?</i>	Gần-không — ra mắt true-zero (điểm-không thật sự), 0 lượt chia sẻ hữu cơ từ người lạ (toàn bộ 15 là chỉ-founder); chưa có dấu chân nào trên Reddit/YouTube/#studytw	QS · 86%	analytics live.shares
8	Cảm nhận thương hiệu	<i>Hôm nay họ nghĩ gì về ta?</i>	Chưa định hình; rủi ro = bị xếp vào "thêm một chiêu trò học AI" trừ khi độ chính xác + phương pháp học dẫn dắt lời chào	GT · 48%	icp-summary; SERVQUAL
9	Tiêu chí so sánh	<i>Họ so sánh các công cụ dựa trên cái gì?</i>	Độ chính xác (không quiz ảo giác) #1; rồi đến độ sâu/cấu trúc con đường, sự đa dạng hoạt động, theo dõi làm chủ, trần bậc-miễn-phí so với NotebookLM-miễn-phí	SL · 64%	SERVQUAL #1; mốc chuẩn NotebookLM-miễn-phí
10	Mục tiêu thay thế chi tiêu	<i>Ta đang thay thế khoản chi của ai?</i>	Ngăn xếp học \$25–100/tháng: gói Anki/Quizlet + ChatGPT Plus \$20 + gia sư thi thoảng \$30–60/giờ — gộp lại vào Plus \$29	SL · 62%	product.md; deep-research
11	Tỷ phần ví	<i>Ta có thể lấy được bao nhiêu trong khoản chi của họ?</i>	Nắm tới gần-100% chi tiêu công cụ học bằng cách thay thế cả ngăn xếp; thực tế trước hết giành suất ChatGPT-Plus \$20 + Quizlet	GT · 48%	JTBD; định giá
★12	Độ trưởng thành của ngành	<i>Ngành này mới hay quen thuộc với họ?</i>	Tăng-trưởng-sớm, đang nhanh chóng hợp nhất: NotebookLM (miễn phí, Tháng 9-2025) đã thương-mại-hóa phần lõi tài-liệu→quiz — giờ là điều kiện-bàn-cờ, sự khác biệt đang dịch lên thượng nguồn về con-đường-làm-chủ	SL · 66%	quét NotebookLM; deep-research

S13 · Tin cậy, Rủi ro & Chất lượng (SERVQUAL)

(Kotler SERVQUAL + product.md §6.7 · 14 thuộc tính · 5★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Kỳ vọng về độ tin cậy	<i>Phải chính xác đến mức nào để họ tin tưởng?</i>	Không khoan nhượng với quiz/đáp án bị ảo giác trên tài liệu cs231n/6.S191 được tính điểm — một đáp án sai còn tệ hơn không có quiz nào trước kỳ thi giữa kỳ	SL · 66%	icp-summary + §6.7
★2	Mức dung sai lỗi	<i>Họ tha thứ cho lỗi đến đâu?</i>	Rất thấp nhưng có thể cứu vãn: 1 mục sai có thể tha thứ NẾU được gắn cờ + trích dẫn nguồn; 2–3 lỗi âm thầm = gỡ cài đặt, không bao giờ trả tiền	GT · 48%	Kotler SERVQUAL + JTBD
3	Kỳ vọng về độ phản hồi	<i>Phải nhanh đến mức nào?</i>	<30s để có hoạt động đầu tiên từ một PDF 60 trang hay video bài giảng dài là điều kiện tối thiểu; PDF dày đặc (63%) thiết lập ngưỡng độ trễ	QS · 80%	analytics live.sources

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★4	Nhu cầu về sự đảm bảo	<i>Điều gì cho họ tự tin rằng nó đáng tin?</i>	Mọi lời giải thích phải trích dẫn chính xác slide/trang/timestamp từ tài liệu họ tự tải lên — "có căn cứ, không phải đoán" đối lập với ChatGPT	SL · 64%	§6.7 + NotebookLM scan
5	Nhu cầu về sự đồng cảm	<i>Họ có muốn cảm giác được đồng viên không?</i>	Phản bác "tôi không phải dân toán-khoa học" bằng giọng điệu đồng viên-nhưng-nghiêm-túc (Supportive/Nerdy), không phải trò mẹo dễ thương	SL · 60%	icp-summary
6	Yếu tố hữu hình	<i>Diện mạo và cảm giác có quan trọng với họ không?</i>	UI sạch và nhanh quan trọng ít nhất trong năm yếu tố, nhưng khoảnh khắc diệu kỳ dưới-60s + heatmap phải cho cảm giác "công cụ nghiêm túc", không phải dễ-thương kiểu tiêu dùng	GT · 48%	§6.7 (yếu tố hữu hình thấp nhất)
★7	Tín hiệu tin cậy	<i>Bằng chứng nào khiến họ tin chúng ta?</i>	Căn cứ nguồn hiển thị rõ (trích dẫn trang/timestamp), thông điệp ưu-tiên-độ-chính-xác, khung "AI không thể học thay bạn"	SL · 64%	niềm tin của định vị
8	Loại bằng chứng xã hội	<i>Sự ủng hộ của ai lay chuyển họ?</i>	Chuyên gia > đồng đẳng > con số: các creator khoa-học-học-tập (Sung, Abdaal, Frank) có sức nặng hơn lời chứng thực đối với một khán giả nghi-ngờ-phương-pháp	SL · 62%	channels; deep-research
9	Mối lo về quyền riêng tư	<i>Họ có lo về quyền riêng tư dữ liệu không?</i>	Vừa phải: người học theo cohort/bootcamp dè chừng với tài khoản gắn liền với học phần được tính điểm; muốn được đảm bảo dữ liệu không bị bán hay dùng để huấn luyện các mô hình công khai	GT · 48%	JTBD + GDPR/CCPA
10	Mối lo về an toàn dữ liệu	<i>Họ có lo lắng khi tải tài liệu lên không?</i>	Có thật: họ tải lên sách giáo trình có bản quyền + slide bootcamp-trả-phi/độc-quyền (pptx có trong hỗn hợp) — cần một cam kết rõ ràng "tài liệu của bạn vẫn riêng tư"	QS · 76%	analytics (pptx+PDF) + transparency.md
★11	Cần đảo ngược rủi ro	<i>Điều gì loại bỏ rủi ro khi dùng thử?</i>	Bản miễn phí \$0 phải mang lại một vòng làm chủ đầy đủ trên một chương thực sự trước paywall; phản quan sát N=10 kiểm chứng việc trả-tiền-tại-giới-hạn-đầu-tiên	SL · 62%	pricing + R1
12	Tín hiệu thẩm quyền	<i>Tín hiệu thẩm quyền nào tạo niềm tin?</i>	Gọi tên phương pháp — active recall (chủ động gợi nhớ), spaced repetition (lặp lại ngắt quãng), Feynman, concept maps — phần hào phóng về mà NotebookLM thiếu	SL · 64%	định vị (khoa-học-học-tập)
13	An toàn cho trẻ vị thành niên (dưới 18)	<i>Nếu một số dưới 18 tuổi, áp dụng an-toàn-tuổi nào?</i>	Một ranh giới thực sự: tồn tại một số người học HS-AP / trẻ tuổi hơn; mặc-định-người-lớn + cổng-tuổi + COPPA/xử-lý-tuổi (sinh viên y khoa là người lớn; học sinh trung học thì không)	SL · 54%	product.md §12 (bổ sung bản VI)
★14	Kỳ vọng về phục hồi lỗi	<i>Khi nó sai một mục, nó phải xử lý ra sao?</i>	Họ muốn một mục sai được GẮN CỜ + trích dẫn nguồn + có thể sửa, không phải tự tin một cách âm thầm — một lời nhả nhận "đây là nguồn, hãy kiểm chứng" thắng sự chắc chắn sai lầm	GT · 46%	SERVQUAL (bổ sung bản VI)

S14 · Vốn-khách & Vòng đời

(Kotler CLV/vốn-khách + 5-Star Module 11 · 15 thuộc tính · 8★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	CLV kỳ vọng	<i>Một khách hàng đáng giá bao nhiêu theo thời gian?</i>	~\$200–350 trong vòng đời 7–10 tháng: Plus \$29/tháng giữ chân ~5–7 tháng theo chu kỳ học, trừ ~10% phí; tiền-PMF, chưa được kiểm chứng	GT · 40%	Kotler CLV + pricing; WTP chưa kiểm chứng
★2	Khả năng giữ chân	<i>Họ có khả năng ở lại cao đến đâu?</i>	Trung-bình-đến-cao TRONG KHI một deadline được tính điểm đang diễn ra (các kỳ thi giữa kỳ lặp lại kích hoạt lại giá trị); giảm mạnh giữa các học kỳ	SL · 58%	icp-summary (deadline lặp lại)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★3	Yếu tố rủi ro rời bỏ	<i>Điều gì báo hiệu họ sẽ rời bỏ?</i>	Khóa học kết thúc/nghe giữa kỳ; một giới hạn cứng trước khi giá trị được chứng minh; NotebookLM miễn phí "đủ tốt"; một quiz bị ảo giác phá vỡ niềm tin về độ chính xác	SL · 62%	NotebookLM scan + SERVQUAL + R2
4	Tiềm năng mở rộng	<i>Họ có thể phát triển lên gói cao hơn không?</i>	Có thật: PDF ML dày đặc + video bài giảng 6h vượt ngưỡng 40 trang/30 phút của Free + 100 trang/2h của Plus, kéo Plus→Pro (\$59, không giới hạn, xuất file)	QS · 80%	analytics (PDF 63%+YT 16%) + tiers
★5	Xu hướng giới thiệu	<i>Họ có khả năng giới thiệu cao đến đâu?</i>	Cơ chế hoạt động (15 lượt chia sẻ) nhưng CHƯA có giới thiệu hữu cơ từ người lạ nào — toàn bộ là founder; bối cảnh cohort thuận lợi cho tính lan truyền tiềm ẩn	QS · 86%	analytics live.shares
6	Hình mẫu ủng hộ	<i>Họ sẽ trở thành kiểu nhà vô địch nào?</i>	"Người bạn-học-cùng-cohort truyền giáo" — chia sẻ link Knowledge-Map vào Discord lớp học của họ; chứng-minh-bằng-điểm-số, không phải tung hô	GT · 46%	Kotler 5A + JTBD cohort
7	NPS kỳ vọng	<i>Họ có cảm chúng ta là người ủng hộ không?</i>	Cao trong số người-masterer chạm được cú à-ha (người dùng tái-truy-cập nhiều) — mục tiêu ≥40 cho PMF; bị kim hãm bởi những sai sót về độ chính xác	SL · 56%	cổng PMF của icp-summary
★8	Động lực trung thành	<i>Điều gì giữ họ ở lại với chúng ta?</i>	Theo-dõi-sự-làm-chủ xuyên phiên + LỘ TRÌNH có cấu trúc nhiều tuần (phần hào chống-NotebookLM) — chuyển đổi đồng nghĩa với mất tiến độ đã tích lũy	SL · 64%	phần hào đã khóa
★9	Độ sâu tương tác	<i>Mức sử dụng của họ sâu đến đâu?</i>	Sâu đối với nhóm cốt lõi cam kết: 42 nguồn/36 phiên, 4 nguồn/10 phiên (tái-truy-cập nhiều); 3329 đơn vị từ các lần tải lên; N nhỏ	QS · 84%	analytics live.sessions
10	Khả năng hình thành thói quen	<i>Nó có trở thành thói quen với họ không?</i>	Cao trong một học kỳ (nhịp được-tính-điểm hằng ngày/hằng tuần + heatmap + chuỗi streak tạo thành một nghi thức); mong manh qua khoảng trống giữa-các-học-kỳ	SL · 58%	heatmap của Ritsu + nhịp-deadline
★11	Giai đoạn vòng đời	<i>Họ đang ở đâu trong vòng đời?</i>	Thu hút/kích hoạt — true-zero (điểm-không thật sự), 0 khách trả tiền thật; nhóm cốt lõi chưa được kiểm chứng về TRẢ TIỀN, chỉ về mức tương tác	QS · 86%	analytics (0 khách trả tiền thật)
12	Tiềm năng tái kích hoạt	<i>Chúng ta có thể giành lại họ nếu họ rời đi không?</i>	Cao + dự đoán được: khóa học khó/kỳ thi chứng chỉ của học kỳ tới là một điểm tái-nhập tự nhiên; sự gián đoạn mang tính mùa vụ, không phải bỏ rơi	SL · 60%	WTP deadline-lập-lại
13	Cú kích tái kích hoạt	<i>Lời mời tái kích hoạt nào sẽ hiệu quả?</i>	Email "Học kỳ mới, khóa học dày đặc mới" + một demo syllabus-PDF→LỘ TRÌNH tươi mới; hoặc cú kéo xuyên-phiên "Knowledge Map của bạn đang chờ"	GT · 48%	Module 11 + bộ nhớ xuyên-phiên
★14	Góc phần tư vốn-khách	<i>Họ đang ở góc phần tư giá trị × trung thành nào?</i>	Khát vọng TRUE-FRIENDS (độ khớp cao, nhu cầu lập lại + trung thành); hiện thực tế là STRANGERS (0 trả tiền, chỉ-tương-tác); N=10 phải chuyển đổi	SL · 60%	ma trận vốn-khách Kotler + true-zero
★15	Độ khớp Sean-Ellis	<i>Liệu ≥40% có thấy "rất thất vọng" nếu không có Ritsu?</i>	Cổng PMF — CHƯA ĐO LƯỜNG ở true-zero; phân khúc được <i>thiết kế</i> để vượt ≥40% (nhu cầu bền vững + độ khớp 1:1) nhưng đây là phép thử PMF trung tâm (SOP-GTM-016)	GT · 44%	SOP-GTM-016 (bổ sung bản VI)

S15 · Độ khớp Sản phẩm Ritsu (sâu)

(Ritsu product.md + icp-summary · 26 thuộc tính · 11★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Loại tài liệu nguồn	<i>Họ mang đến loại tài liệu thô nào?</i>	Course-pack PDF dày đặc/chương sách giáo trình (63% lượt tải lên) + video bài giảng dài (YouTube 16%) + slide bài giảng (pptx) + code	QS · 86%	analytics live.sources

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★2	Độ khớp hoạt động chính	<i>Hoạt động nào trong 17+ là cú hích của họ?</i>	Quiz + Flashcard (gợi nhớ ngắt quãng) làm trụ; Code-exercise cho ML; Diagram/Mindmap/Concept-map để liên kết xuyên-chương	SL · 64%	bộ 17 hoạt động + JTBD STEM
3	Độ khớp chế độ gia sư	<i>Chế độ nào trong 7 phù hợp với họ?</i>	"Ask Me" (giải thích lại = phép thử Feynman về sự làm chủ) là chính; "Exercise"/"Solve" cho các bộ bài tập; "Adaptive" xuyên suốt lộ trình	SL · 60%	icp + 7 chế độ
4	Môn học / lĩnh vực	<i>Họ mang đến môn học nào?</i>	Các khóa ML/AI (cs231n, 6.S191, Andrew Ng, fast.ai) = đầu cầu; STEM rộng hơn (calc/orgo/vật lý/sinh, dự-bị-chuyên-nghiệp) = mở rộng	SL · 68%	wedge đã khóa
5	Quy trình tinh hướng sử dụng	<i>Việc tinh hướng nào là của họ?</i>	"Làm chủ một chương sách giáo trình" + "Học từ một bài giảng YouTube" + "Học nhanh một framework mới" được khâu lại xuyên suốt một khóa học nhiều-tuần được-tính-điểm	SL · 64%	các việc trên homepage + wedge
6	Mục tiêu làm chủ	<i>Sự làm chủ trông như thế nào với họ?</i>	Hiểu thật sự để vượt qua kỳ thi giữa kỳ/cuối kỳ/chứng chỉ được-tính-điểm — sự làm chủ không-thể-bỏ-qua vì deadline có hậu quả thực sự	SL · 64%	định nghĩa wedge
★7	Định nghĩa khoảnh khắc diệu kỳ	<i>Khoảnh khắc thắng-đầu-tiên chính xác của họ là gì?</i>	Tải lên một PDF bài giảng cs231n → trong <60s có một lộ trình có cấu trúc + một quiz đầu tiên phơi bày một lỗ hổng thật mà họ đã đọc lướt qua	SL · 64%	khoảnh khắc diệu kỳ <60s + icp
★8	Định nghĩa kích hoạt	<i>Điều gì được tính là đã kích hoạt với họ?</i>	Chạm được cú à-ha của quiz đầu tiên VÀ quay lại cho phiên thử 2 trên cùng nguồn trong vòng 7 ngày (tái-truy-cập = ý định làm chủ)	QS · 80%	analytics người dùng tái-truy-cập-nhiều
★9	Giả thuyết độ khớp wedge	<i>Wedge có thực sự kéo phân khúc này không?</i>	Độ khớp 1:1 — các deadline được-tính-điểm lặp lại = cú kích WTP bền vững (đối lập với rời bỏ kiểu nhồi-nhét-một-lần); rủi ro: TRẢ TIỀN chưa được chứng minh	GT · 44%	luận cứ MASDA + R1
10	Ưu tiên chế độ tính cách	<i>Họ muốn tính cách gia sư nào?</i>	"Nerdy" + "Supportive" (tôn-trọng-sự-nghiêm-túc, chống-trò-mẹo); "Funny/Sarcastic" đẩy lùi người-học nghi-ngờ-trò-mẹo này	GT · 46%	icp + 10 phong cách
11	Mẫu thiết bị	<i>Điện-thoại-trước hay laptop-chuyên-sâu?</i>	Laptop-chuyên-sâu cho công việc làm chủ nhiều-tuần; điện thoại chỉ để vi-ôn-tập flashcard giữa các tiết học	SL · 62%	độ sâu phiên + quy trình STEM
12	Ảnh xạ persona	<i>Đây là persona nào trong 6 personas?</i>	Chính = Students (STEM được-tính-điểm); phụ = Self-Learners + Engineers (framework-từ-tài-liệu); Researchers ở rìa mở rộng	SL · 64%	6 marketing personas + wedge
13	Độ khớp gói	<i>Gói giá nào phù hợp với họ?</i>	Plus \$29/tháng (phổ biến nhất; 100 trang/video-2h/20-phiên khớp một khóa nhiều-tuần dày đặc); Pro \$59 chỉ khi cần chia-sẻ/xuất-file xuyên-khóa	SL · 62%	gói giá + mật độ tài liệu
14	Mẫu sử dụng tín dụng	<i>Họ tiêu tín dụng nặng đến đâu?</i>	Bùng-rời-duy-trì: bùng nặng tại mỗi lần tải lên chương/bài giảng mới, các lượt gợi nhớ đều đặn xen giữa — giới hạn cứng đầu tiên chạm tới giữa-khóa tại deadline	GT · 46%	mô hình tín dụng + 3329 đơn vị/756 nguồn
★15	Hành vi với link chia sẻ	<i>Họ có chia sẻ một link Ritsu không?</i>	Chia sẻ một quiz/Knowledge-Map được tạo ra cho nhóm-học; cơ chế hoạt động nhưng chưa được kiểm chứng với người lạ (15 lượt chia sẻ, toàn bộ là founder)	QS · 82%	analytics (15 lượt chia sẻ, 0 hữu cơ)
★16	Định vị đối nghịch	<i>Vì sao chọn Ritsu thay vì bộ công cụ hiện tại của họ?</i>	đối lập với ChatGPT: LỘ TRÌNH có cấu trúc bền bỉ không phải chat một-lần; đối lập với Anki/Quizlet: tự-xây từ nguồn; đối lập với NotebookLM: lộ trình nhiều-tuần + 17 hoạt động + theo-dõi-sự-làm-chủ xuyên-phiên mà nó THIẾU	SL · 64%	R2 NotebookLM scan + các yếu tố khác biệt
★17	Độ khớp quiz	<i>Quiz active-recall tự động có phải nhu cầu cốt lõi của họ?</i>	Cốt lõi — quiz active-recall tự động từ nguồn dày đặc của chính họ là cú hích chính (hoạt động được áp dụng số 1); active recall (chủ động gợi nhớ) là phương-pháp-học được gọi tên	SL · 64%	product §6.2 (bổ sung bản VI)
18	Độ khớp flashcard	<i>Flashcard tự động có thay thế Anki thủ công của họ không?</i>	Mạnh — flashcard tự động loại bỏ hàng giờ làm thẻ Anki thủ công (nỗi đau số 2 của họ); spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) đã quen thuộc + được tin tưởng	SL · 62%	bộ công cụ icp (bổ sung bản VI)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
19	Độ khớp Mindmap / Knowledge-Map	<i>Họ có coi trọng concept-map các lỗ hổng không?</i>	Cao đối với một khóa nhiều-tuần — concept-map phơi bày các lỗ hổng xuyên-chương (một POD lấp-khoảng-trống-NotebookLM); Basic ở Plus, Full (chia-sẻ+xuất-file) ở Pro	SL · 60%	product §6.4 (bổ sung bản VI)
20	Độ khớp code-exercise	<i>Dân ML/kỹ sư có cần code-exercise từ tài liệu không?</i>	Liên quan với nhóm nhỏ ML/kỹ sư — code-exercise từ tài liệu framework (fast.ai, PyTorch) là một cú hích riêng biệt mà các công cụ học chung chung thiếu	SL · 58%	product §6.2 (bổ sung bản VI)
21	Độ khớp Diagram / Timeline	<i>Diagram/timeline có hợp với tài liệu của họ không?</i>	Tùy tình huống — diagram hợp với hệ thống/kiến trúc, timeline hợp với quy trình/lịch sử; thứ yếu so với quiz/flashcard cho ML nặng-toán	GT · 44%	product §6.2 (bổ sung bản VI)
★22	Độ khớp chế độ Ask-Me (Feynman)	<i>Giải-thích-lại có kiểm-tra-sự-làm-chủ của họ không?</i>	Cao — "giải thích nó lại" CHÍNH LÀ phép thử làm chủ mà persona này tôn trọng; khung Feynman báo hiệu sự nghiêm túc khoa-học-học-tập mà họ tin tưởng	SL · 60%	product §6.3 (bổ sung bản VI)
23	Độ khớp chế độ Adaptive	<i>Họ có muốn độ khó thích ứng theo kết quả không?</i>	Mạnh — họ muốn độ khó thích ứng theo nơi họ thực sự yếu xuyên suốt lộ trình nhiều-tuần, không phải bài tập cố định	SL · 58%	product §6.3 (bổ sung bản VI)
★24	Độ khớp LỘ TRÌNH nhiều-tuần	<i>Lộ trình có thứ tự có phải yếu tố khác biệt cốt lõi không?</i>	POD chịu-lực — LỘ TRÌNH nhiều-tuần được sắp-xếp-theo-độ-khó, được-theo-dõi chính xác là thứ mà các công cụ Hỏi-Đáp-tài-liệu miễn phí (NotebookLM) thiếu; nó gánh wedge	SL · 66%	phần hào đã khóa (bổ sung bản VI)
★25	Độ khớp giới-hạn-mỗi-nguồn	<i>Nguồn dày đặc có vượt giới-hạn-trang của Free/Plus không?</i>	Có — sách 200 trang + chuỗi bài giảng 6h vượt ngưỡng 40 trang/30 phút của Free và gây áp lực lên 100 trang/2h của Plus → cú mờ rộng Plus→Pro tự nhiên + cú kích nâng cấp	QS · 78%	analytics + giới hạn pricing (bổ sung bản VI)
★26	Định vị đối nghịch với NotebookLM	<i>Vì sao chọn Ritsu thay vì NotebookLM miễn phí cụ thể?</i>	Ritsu chỉ thắng nhờ LỘ TRÌNH nhiều-tuần có cấu trúc + 17 loại hoạt động + Knowledge Map cấp-khái-niệm + khoa-học-học-tập được gọi tên — KHÔNG BAO GIỜ nhờ "chúng tôi cũng làm quiz" (NotebookLM làm điều đó miễn phí); R2 = phần hào dư này có thể không đủ	SL · 60%	R2 NotebookLM scan (bổ sung bản VI)

S16 · Đo lường & Kiểm chứng (MASDA)

(Kotler Ch7 MASDA + các proxy quan sát được của Ritsu · 17 thuộc tính · 10★)

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★1	Measurable (Đo được)	<i>Ta có thực sự đo được phân khúc này không?</i>	Đủ lớn + đếm được: số người học STEM-ML nói tiếng Anh ở Mỹ đang theo một khóa có chấm điểm — proxy qua lượng ghi danh (cs231n ~600/năm, fast.ai, Coursera ML)	SL · 62%	deep-research; icp-summary
★2	Accessible (Tiếp cận được)	<i>Ta có thể tiếp cận họ với chi phí hợp lý không?</i>	Đã tự sẵn trên r/learnmachinelearning, r/MachineLearning, diễn đàn fast.ai, #studytwt, khán giả của Sung/Abdaal — tiếp cận được ngay hôm nay, không cần xây thêm kênh mới nào (S9-A = 262 vị trí đã lập bản đồ)	SL · 64%	icp-summary channels; S9-A
★3	Substantial (Đủ lớn)	<i>Nó có đủ lớn để đáng theo đuổi không?</i>	Đáng theo đuổi: north-star 100 khách trả tiền chỉ cần một lát mỏng; thay thế cả một stack \$25–100/tháng, nên kinh tế trên-mỗi-người dễ dàng vượt mức \$29	SL · 62%	north-star + pricing
★4	Differentiable (Phân biệt được)	<i>Họ có hành xử đủ khác biệt để nhắm tới không?</i>	Khác biệt với người luyện-thi-cấp-tốc (rời bỏ sau kỳ thi) và người tự-học cời mờ có WTP yếu: các deadline có chấm điểm lặp đi lặp lại = trigger trả-tiền-lặp-lại bền vững, tách biệt được về mặt hành vi	SL · 62%	wedge đã chốt + JTBD
★5	Actionable (Hành động được)	<i>Một đội solo + AI có thực sự phục vụ được họ không?</i>	Một offer mạch lạc khớp 1:1 (tài liệu→lộ trình→17 hoạt động→theo dõi sự làm chủ); một thông điệp ICP duy nhất, một bộ kênh duy nhất	SL · 64%	wedge đã chốt + độ khớp năng lực

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
★6	Proxy quan sát được	<i>Tín hiệu nào dự báo một thành viên giá trị cao?</i>	Quay lại nhiều lần với tài liệu dày: ≥10 phiên trên ≥1 PDF/video-dài qua nhiều tuần (người dùng top: 42 nguồn/36 phiên và 4 nguồn/10 phiên)	QS · 82%	analytics nguồn × phiên
★7	Tín hiệu dự báo	<i>Hành động nào dự báo họ sẽ trả tiền?</i>	Chạm giới hạn cứng của bản Free (600 credit / 40 trang / 30 phút / 5 phiên) khi đang giữa lộ trình khóa học — khoảnh khắc "bị chặn ở giới hạn cứng đầu tiên"	GT · 44%	giới hạn bản Free + JTBD
8	Nguồn dữ liệu	<i>Dữ liệu đến từ đâu?</i>	<code>live.*</code> đã ẩn danh của supabase-analytics (sources, learning_sessions, learning_units, session_shares, payments, credit_transactions) theo user_hash	QS · 88%	analytics live schema (30 view)
9	Mức độ tin cậy	<i>Ta chắc đến đâu — đoán hay quan sát được?</i>	Mẫu hình mức-độ-tương-tác/tài-liệu/sự-làm-chủ = quan sát được ở N nhỏ (25 người dùng); TRẢ TIỀN + giới-thiệu-từ-người-lạ = chưa được chứng minh (0 người trả tiền thật, 15 lượt founder chia sẻ)	QS · 86%	analytics
★10	Phương pháp kiểm chứng	<i>Ta sẽ kiểm chứng điều này thế nào?</i>	Quan sát N=10 người lạ (SOP-PRODUCT-002) kiểm tra việc trả-tiền-tại-giới-hạn-đầu-tiên + phỏng vấn 1:1; sau đó telemetry kích hoạt→trả tiền + A/B kéo-giá (SOP-PRODUCT-010)	SL · 62%	SOP-PRODUCT-002/010
★11	N đã quan sát	<i>Ta đã quan sát bao nhiêu người thật?</i>	25 hồ sơ ẩn danh; ~24 ngoài-founder; chỉ 2–3 dùng-bền-vững (42/36, 17/13, 4/10 phiên); 0 người lạ trả tiền — true-zero (điểm-không thật sự), N nhỏ xíu	QS · 88%	analytics live.profiles (25)
12	Lần kiểm chứng gần nhất	<i>Lần gần nhất ta xác minh điều này là khi nào?</i>	2026-06-04 (analytics sync v0.17.2, 30 view đã đồng bộ gồm payments); mẫu hình hành vi truy vấn lại trực tiếp 2026-06-06	QS · 88%	manifest + phiên này
★13	Tính bác bỏ được	<i>Điều gì sẽ chứng minh phân khúc này sai?</i>	N=10 không trả tiền ở giới hạn cứng đầu tiên, HOẶC bộ khung tài-liệu→quiz miễn phí của NotebookLM đáp ứng JTBD đến mức người chịu áp lực deadline sẽ không trả phần phụ trội của bản Plus	SL · 60%	R1 (WTP) + R2 (NotebookLM)
14	Độ ổn định	<i>Phân khúc này thay đổi nhanh đến đâu?</i>	JTBD cốt lõi (làm chủ khóa học khó theo deadline) bền vững trong nhiều năm; bề mặt beachhead ML trôi nhanh (các khóa học luân chuyển hằng năm) — cần ghim lại các khóa được nêu tên theo quý	SL · 62%	JTBD + tách beachhead/mở rộng
★15	KPI — cú à-ha < 60s	<i>Họ có chạm khoảnh khắc diệu kỳ dưới-60-giây không?</i>	Mục tiêu ≥X% người đăng ký mới chạm cú à-ha quiz-đầu-tiên trong <60s trên tài liệu dày của CHÍNH HQ; tạo lộ trình 30s đã chạy được, nhưng TỶ LỆ à-ha của người lạ chưa được đo — đây là chỉ số dẫn dắt đầu tiên của đợt quan sát N=10	GT · 46%	magic-moment + SOP-PRODUCT-002 (thêm-VI)
★16	KPI — free→paid > 5%	<i>Free→paid có vượt 5% không?</i>	Mục tiêu >5% free→paid cho phân khúc này; quan sát được 0% (0 người trả tiền thật) — con số chưa-được-chứng-minh quan trọng nhất (R1)	GT · 40%	R1; north-star (thêm-VI)
★17	Tín hiệu trả-tiền dự báo	<i>Hành động đơn lẻ nào dự báo việc trả tiền tốt nhất?</i>	Chạm giới hạn cứng credit/trang đầu tiên KHI đang giữa lộ trình với một deadline thực (khoảnh khắc "bị chặn giữa-đà"); đợt quan sát N=10 đo đúng điều này	GT · 44%	R1; JTBD (thêm-VI)

S17 · Doanh nghiệp / Firmographic (mở rộng B2B giáo dục — HOÃN LẠI, không thuộc 100 khách đầu tiên)

(Kotler Ch6 thị trường doanh nghiệp — chỉ phục vụ mở rộng · 12 thuộc tính · 0★ cho wedge)

Đọc phần này như NẮC THANG mở rộng, không phải wedge. 100 khách đầu tiên là B2C thuần (người mua = người dùng = người trả tiền). Con đường B2B nhà-giáo-dục/tổ-chức là một động thái land-and-expand hậu-PMF mà sản phẩm B2C gieo mầm từ dưới lên (PLG). Mọi dòng ở đây đều thẳng thắn có độ tin cậy thấp — đây là một động thái *tương lai*, không phải một động thái đã quan sát được.

#	Thuộc tính	Câu hỏi cốt lõi	Câu trả lời	Độ tin cậy	Nguồn
1	Loại tổ chức	<i>Loại tổ chức nào mua cho họ?</i>	Trường đại học (khoa/giáo sư), bootcamp ML/data (kiểu fast.ai), L&D doanh nghiệp, trung tâm luyện thi — persona nhà giáo dục tạo khóa học cho học viên	GT · 42%	product.md §8 (Educators)
2	Quy mô tổ chức	<i>Tổ chức mua hàng lớn đến đâu?</i>	Rộng — một giáo sư/TA đơn lẻ (1 ghế) → một khoa (hàng chục) → một lớp bootcamp (hàng trăm); chiếm chỗ nhỏ, mở rộng theo từng khóa	GT · 40%	Kotler Ch6
3	Ngành / lĩnh vực dọc	<i>Tổ chức thuộc lĩnh vực dọc nào?</i>	Khoa STEM/CS bậc đại học, bootcamp ML/data, nâng-cao-kỹ-năng kỹ thuật doanh nghiệp	GT · 40%	beachhead → mở rộng
4	Vai trò trung tâm-mua-hàng	<i>Ai đóng từng vai trò mua hàng?</i>	Người khởi xướng/người dùng = giảng viên; người ảnh hưởng = học viên; người quyết định/ngân sách = trưởng khoa hoặc lãnh đạo L&D; người gác cổng = mua-sắm/IT	GT · 38%	Kotler Ch6 buying center
5	Quy trình quyết định	<i>Bao nhiêu bước để có một hợp đồng ký kết?</i>	Dài + nhiều cấp phê duyệt cho tổ chức (Kotler Ch6) — NHƯNG PLG từ dưới lên: một giảng viên đơn lẻ tự-phục-vụ trước, rồi vận động lên trên	GT · 40%	Kotler Ch6 + PLG
6	Khung thời gian quyết định	<i>Chu kỳ mua hàng của họ dài bao lâu?</i>	Hàng tháng cho mua-sắm tổ chức; một nhà giáo dục đơn lẻ có thể áp dụng trong vài ngày (tự-phục-vụ) rồi vô địch nội bộ	GT · 40%	Kotler Ch6
7	Chu kỳ ngân sách	<i>Khi nào ngân sách của họ được giải phóng?</i>	Chu kỳ ngân sách theo năm-học + học-kỳ; L&D doanh nghiệp theo năm	GT · 40%	Kotler Ch6
8	Ràng buộc mua sắm	<i>Có những vòng mua-sắm nào?</i>	Quyền-riêng-tư dữ liệu / FERPA (dữ liệu học viên), rà soát bảo mật, khả năng tiếp cận (ADA), có thể là SSO — những rào cản thể chế thật sự	SL · 48%	Kotler Ch6 + 07-trust-safety
9	Cầu phái sinh	<i>Nhu cầu hạ-nguồn nào kéo theo việc mua hàng của họ?</i>	Kết quả học viên (tỷ lệ đậu, mức độ tương tác) + thời gian giảng viên tiết kiệm được khi tạo tài liệu	GT · 42%	product.md §8
10	Mô hình ghế / giấy phép	<i>Họ sẽ cấp phép nó thế nào?</i>	Theo-ghế (học viên) hoặc giấy phép site; bản Business đã có sẵn trên trang định giá	SL · 48%	product.md §10 (Business plan)
11	Hồ sơ người vô địch	<i>Ai trong nội bộ sẽ vô địch cho ta?</i>	Một giảng viên nhiệt huyết có học viên đã yêu thích sản phẩm B2C — người vô địch PLG từ dưới lên	GT · 42%	PLG motion
12	Con đường mở rộng	<i>Một thương vụ đầu tiên mở rộng thế nào?</i>	Một giảng viên → khóa học của họ → cả khoa → cả tổ chức (land-and-expand); wedge B2C gieo mầm người vô địch B2B	GT · 44%	PLG land-and-expand

Sổ cái độ tin cậy + làm gì với tài liệu này

- **quan sát được (xương sống của sự thật tại true-zero):** cấu trúc tài liệu (PDF 63% + YouTube 16%), mẫu hình làm-chủ quay-lại-bền-vững (42 nguồn/36 phiên), 3.329 đơn vị được tạo ra, 15 lượt chia sẻ chỉ-của-founder (⇒ 0 giới-thiệu-người-lạ tự nhiên), 0 người trả tiền thật. Mọi thứ khác đều là **suy luận** (deep-research thị trường / khung

Kotler+BRAVO) hoặc [giả thuyết](#) (chưa kiểm chứng). **Độ tin cậy %** trên mỗi dòng là một P(câu trả lời đúng) thẳng thắn: quan sát được $\approx 80\text{--}92\%$, suy luận $\approx 55\text{--}72\%$, giả thuyết $\approx 30\text{--}50\%$.

- **Hai tuyên bố chịu-lực chưa-được-chứng-minh** mà toàn bộ persona dựa vào: **(R1)** rằng những người làm chủ chịu áp lực deadline *trả tiền* tại giới hạn cứng đầu tiên (bài kiểm tra trung tâm của đợt quan sát N=10 — S16 §16/§17, S11 §19, S10 §20 đều nằm ở Độ tin cậy $\leq 44\%$), và **(R2)** rằng LỘ TRÌNH + theo-dõi-sự-làm-chủ + khoa-học-học-tập của Ritsu giữ chân tốt hơn NotebookLM *miễn phí* (vốn **đã thu hẹp khoảng cách hơn nữa vào tháng 4/2026** — thêm theo-dõi-sự-làm-chủ + một "Learning Guide" kiểu Socratic; con hào còn lại thẳng thắn của Ritsu = **LỘ TRÌNH có thứ tự nhiều-tuần được cấu trúc + 17 loại hoạt động riêng biệt + Knowledge Map cấp-khái-niệm + khoa-học-học-tập được nêu tên** — S15 §24/§26).
- **Điều gì đã thay đổi ở v2 (bản sửa này):** thêm cột **Câu hỏi cốt lõi + Độ tin cậy(%)** vào mọi thuộc tính; mở rộng ra toàn bộ **17 phần / ~307 thuộc tính** (hợp của bản nền EN-266 + mẫu Ritsu-tuned VI-308 — thêm S17 B2B + ~50 câu hỏi đặc thù-Ritsu mà bản nháp trước thiếu); thay S9 sơ sai bằng **S9-A**, một bản đồ kênh & địa điểm nhắm-quảng-cáo-được gồm 262 nguồn (11 nền tảng, ~30 mỗi cái cho YouTube/Reddit/X/Facebook/Instagram) được xây bởi một workflow nghiên cứu song song — dán thẳng vào các trình quản lý quảng cáo.
- **Cách dùng S9-A cho quảng cáo:** 5 nền tảng cốt lõi (YouTube/Reddit/X/Facebook/Instagram) mang ~30 vị trí cụ thể mỗi cái, với cơ chế quảng cáo chính xác trên mỗi dòng (YouTube managed-placement, Reddit community targeting, X follower-lookalike, Meta interest/group, v.v.). Discord/diễn đàn = bản đồ tuyển dụng Collision-install hữu cơ cho N=10 (SOP-PRODUCT-002), không phải vị trí trả tiền. Uy tín > độ phủ thô đối với khán giả hoài nghi này — dẫn đầu bằng các nhà sáng tạo khoa-học-học-tập (Justin Sung, Ali Abdaal, StatQuest), đừng phát-tán đại trà.
- **Hồ sơ tuyển N=10 (cho SOP-PRODUCT-002):** tuyển **những người làm chủ tận tâm chịu áp lực deadline** — học viên/người chuyển ngành đang trong một khóa ML/STEM khó, có chấm điểm, nhiều-tuần (cs231n / 6.S191 / Andrew Ng / fast.ai / một lớp bootcamp / kỳ thi quals sau đại học) với một deadline có chấm điểm *có ngày cụ thể*; từ r/learnmachinelearning, r/MachineLearning, diễn đàn fast.ai, Discord của khóa học, #studytwit (xem S9-A → Reddit/Discord/Forums). Quan sát đúng một điều quan trọng: **họ có trả tiền tại giới hạn cứng đầu tiên không?**

*Các nguồn đã tham khảo (bên ngoài): Coursera 2025 Global Skills Report; Stanford cs231n / CS229; fast.ai; các khóa Andrew Ng; số lượng thành viên r/MachineLearning + r/learnmachinelearning; NotebookLM (blog.google flashcards/quizzes + tính năng cho học viên + bản cập nhật tháng 4/2026); định giá ChatGPT/Quizlet/Chegg/Google-AI-Pro 2026; workflow nghiên cứu kênh S9-A (11 nền tảng, 262 nguồn, đã xác minh web 2026-06-06). Nội bộ: supabase-analytics Door-2 live.; product.md; positioning.md; icp-summary.md; north-star.md; brand_voice.md.**